

조사연구 2019-04

2019년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문

- 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -

2019 Guidelines of the Korean Innovation Survey:
Recent Developments and Applications

장필성 · 강희종 · 오승환 · 나다영 · 이계오 · 조길수 · 이정민 · 유재연 · 송창현

연구진

연구책임자	장필성 과학기술정책연구원 부연구위원 강희종 과학기술정책연구원 책임연구원
연구참여자	오승환 과학기술정책연구원 부연구위원 나다영 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이계오 한국갤럽조사연구소 자문교수
조길수 한국과학기술기획평가원 부연구위원
이정민 한국발명진흥회 전문위원
유재연 서울대학교 박사과정 연구원
송창현 서울대학교 박사과정 연구원

조사연구 2019-04

2019년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-633-5 93300

| 목 차 |

요 약	i
제1장 보고서 개요	1
제1절 연구의 목적	1
제2절 보고서의 구성	1
제2장 오슬로 매뉴얼 개정과 주요 내용	4
제1절 오슬로 매뉴얼 개정 배경 및 목표	4
제2절 오슬로 매뉴얼 제4판의 주요 변화	7
제3장 2020년 기업혁신조사 개정을 위한 연구	12
제1절 오슬로 매뉴얼 개정 및 CIS 2018 반영	12
제2절 KIS 2020 설문 사전 인식 조사	19
제3절 패널 조사로서의 한국기업혁신조사	26
제4장 혁신조사 관련 연구 동향	39
제1절 서론	39
제2절 문헌 분류 기준에 따른 연구동향 개요	40
제3절 주제별 동향: 기업 활동과 혁신성과	41
제4절 주제별 동향: 지리적 요인, 비기술적 혁신, 기타	45
제5절 국내 연구 동향	51
제5장 정부규제가 기업혁신에 미치는 영향 실증분석	81
제1절 연구의 배경 및 목표	81
제2절 연구 방법	83
제3절 실증분석 결과 : 혁신유형별 정부규제의 영향	87
제4절 종합 및 시사점	96

제6장 정부 R&D 수혜기업의 혁신활동 분석	98
제1절 연구 배경 및 필요성	98
제2절 선행연구	103
제3절 분석자료 구축 및 기초통계량 분석	105
제4절 정부 R&D지원이 기업의 혁신활동 및 혁신성장에 미치는 효과 분석	110
제5절 매칭방법론을 활용한 분석결과	116
제6절 결론 및 시사점	120
제7장 의사결정트리 기반 기업혁신특성 분석	122
제1절 연구 개요	122
제2절 기업혁신조사 분석 모형	122
제3절 의사결정나무 분석을 활용한 기업혁신조사 내용 분석 결과	127
제4절 결론 및 시사점	134
제8장 고성장 스타트업의 혁신 특성 분석	137
제1절 서론	137
제2절 선행연구	141
제3절 혁신 관점에서의 고성장 스타트업 결정요인 분석	143
제4절 의사결정트리 기반 고성장 스타트업 결정요인 분석	159
제5절 결론 및 시사점	162
제9장 산업특성에 따른 기술확보전략 효과 분석	164
제1절 서론	164
제2절 기존 연구 고찰	166
제3절 변수설정 및 자료수집	168
제4절 분석 결과	171
제5절 결론 및 정책적 함의	177
참고문헌	179
Summary	185
Contents	189

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 오슬로 매뉴얼 제4판에 새롭게 추가된 내용	9
〈표 2-2〉 기업 부문 혁신 관련 수정된 정의 목록	10
〈표 2-3〉 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판의 혁신 유형 비교	10
〈표 3-1〉 표준 설문지에서의 질문 항목 의무 및 중요도 여부	14
〈표 3-2〉 상품혁신과 서비스혁신을 포함한 제품혁신 조사	15
〈표 3-3〉 CIS 2018 표준 설문지와 KIS 2018 설문지 비교	16
〈표 3-4〉 KIS 2020 문항 수정 사례 (전략의 중요성 항목 추가)	18
〈표 3-5〉 미국의 인식조사 질문 사례	19
〈표 3-6〉 설문 개정 파일럿 조사 표본 수	21
〈표 3-7〉 설문 개정 파일럿 조사 표본 수	21
〈표 3-8〉 제품혁신 현황 (상품혁신 및 서비스 혁신 구분)	22
〈표 3-9〉 업종에 따른 상품혁신 / 서비스 혁신 현황	22
〈표 3-10〉 업종에 따른 상품혁신 / 서비스 혁신 현황	23
〈표 3-11〉 업종에 따른 상품혁신 / 서비스 혁신 현황	23
〈표 3-12〉 공정/조직/마케팅 혁신 문항 변화 (비즈니스 프로세스혁신)	24
〈표 3-13〉 공정/조직/마케팅 혁신 문항 변화 (비즈니스 프로세스혁신)	25
〈표 3-14〉 공정/조직/마케팅 혁신 문항 변화 (비즈니스 프로세스혁신)	25
〈표 3-15〉 제조업 업종별 기업혁신 내용 조사결과분석	31
〈표 3-16〉 종사자수 규모별로 기업혁신 수행률수행률	32
〈표 3-17〉 제조업 업종별 모집단크기와 할당표본크기	34
〈표 3-18〉 제조업 업종별 모집단크기와 할당표본크기	35
〈표 3-19〉 기업혁신조사 패널구축 후 패널관리 현황	36
〈표 4-1〉 혁신조사 관련 문헌 분류	40
〈표 4-2〉 혁신조사 관련 문헌 분류 (국외 - 2017)	47
〈표 4-3〉 혁신조사 관련 문헌 분류 (국외 - 2018)	49
〈표 4-4〉 혁신조사 관련 문헌 분류 (국내 - 2017)	57
〈표 4-5〉 혁신조사 관련 문헌 분류 (국내 - 2018)	58
〈표 5-1〉 혁신유형 개요	83

〈표 5-2〉 혁신유형 분류 작업을 위한 변수표	84
〈표 5-3〉 혁신 유형별, 기업 규모별 분포	85
〈표 5-4〉 정부규제 조사 내용	86
〈표 6-1〉 분석대상기업 : 업종별	105
〈표 6-2〉 분석대상기업 : 기업규모별	106
〈표 6-3〉 산업별 정부R&D수혜기업 현황	107
〈표 6-4〉 기술수준별 기업지원 비율	108
〈표 6-5〉 정부 R&D 지원 상위 산업의 대기업/중소기업 지원 비중	109
〈표 6-6〉 혁신활동 유무에 따른 정부 R&D 수혜기업 특성 : 기업 특성	109
〈표 6-7〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신활동 비중	110
〈표 6-8〉 정부 R&D 지원(2015~2017) 유무에 따른 기업의 혁신활동 비중	111
〈표 6-9〉 정부 R&D 수혜기업 중 혁신활동 유무에 따른 특성 차이	111
〈표 6-10〉 정부 R&D 수혜기업 수행과제특성 : 지원금 및 지원기간	112
〈표 6-11〉 정부 R&D 수혜기업 수행과제특성 : 연구개발 단계	112
〈표 6-12〉 정부 R&D 수혜기업 수행과제특성 : 6T 분류	112
〈표 6-13〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 제품혁신	113
〈표 6-14〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 종류	113
〈표 6-15〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 국내최초, 세계최초	114
〈표 6-16〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 시장최초, 자사최초	114
〈표 6-17〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 공정혁신	115
〈표 6-18〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 공정혁신 수준 : 국내최초, 세계최초	115
〈표 6-19〉 정부 R&D 수혜기업, 비수혜기업, 매칭기업의 기초통계량 비교	116
〈표 6-20〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신활동 비중	117
〈표 6-21〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 제품혁신	117
〈표 6-22〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 종류	118
〈표 6-23〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 국내최초, 세계최초	118
〈표 6-24〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 시장최초, 자사최초	118
〈표 6-25〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 공정혁신	119
〈표 6-26〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 공정혁신 수준 : 국내최초, 세계최초	119
〈표 7-1〉 분석에 활용된 종속 변수	126
〈표 7-2〉 의사결정트리에 기반한 도출 기업군 결과 요약	134

〈표 7-3〉 정부지원제도 (조세/자금/금융)의 중요도 인식 높은 기업군 특징 비교	135
〈표 7-4〉 정부지원제도 (기술지원/인증/구매)의 중요도 인식 높은 기업군 특징 비교	135
〈표 8-1〉 창업단계별 비자금성 창업 지원사업 예산 현황(2016년 기준)	137
〈표 8-2〉 고성장기업과 유사개념의 정의	141
〈표 8-3〉 연구 표본 내 고성장 스타트업 현황	144
〈표 8-4〉 설명변수 및 통제변수	145
〈표 8-5〉 요약통계량	146
〈표 8-6〉 변수 간 상관관계: 혁신 활동 유형	147
〈표 8-7〉 변수 간 상관관계: 혁신 정보 원천	147
〈표 8-8〉 변수 간 상관관계: 혁신 자금 원천	147
〈표 8-9〉 변수 간 상관관계: 혁신 결과물	147
〈표 8-10〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 일반 현황 비교(매출, 인력)	148
〈표 8-11〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 일반 현황 비교(벤처기업 인증, 이노비즈기업 인증) ...	148
〈표 8-12〉 업종별 일반 스타트업, 고성장 스타트업 현황(제조업)	149
〈표 8-13〉 업종별 일반 스타트업, 고성장 스타트업 현황(서비스업)	150
〈표 8-14〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 정부지원제도의 중요도 인식 비교	151
〈표 8-15〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 활동 유형)	152
〈표 8-16〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 정보 원천)	152
〈표 8-17〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 자금 원천)	153
〈표 8-18〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 결과물)	153
〈표 8-19〉 로지스틱 분석 결과: 혁신 활동 유형	155
〈표 8-20〉 로지스틱 분석 결과: 혁신 정보 원천	156
〈표 8-21〉 로지스틱 분석 결과: 혁신 자금 원천	157
〈표 8-22〉 혁신결과물	158
〈표 9-1〉 분석에 활용된 변수와 내용	169
〈표 9-2〉 기술통계	172
〈표 9-3〉 상관계수를 활용한 산업 기술 복잡성의 조절효과 분석결과	173
〈표 9-4〉 조절회귀분석을 활용한 산업기술 복잡성의 조절효과 분석결과	174

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 2019 한국기업혁신조사 보고서 내용 구조도	3
[그림 2-1] 두 번째 파트(3장~8장) 각 장 사이의 관계	7
[그림 3-1] CIS 2018 설문 표준안	12
[그림 3-2] 표준 설문지에서의 질문 항목 의무 및 중요도 여부	13
[그림 3-3] CIS 2018 표준 설문지 문항 일부	13
[그림 3-4] OM3 / OM4 기준 독일혁신기업의 비율 변화 비교	20
[그림 3-5] 독일 MIP 조사의 연도별 데이터	27
[그림 3-6] 독일 MIP 조사의 연도별 데이터	28
[그림 3-7] 독일 MIP 조사의 연도별 데이터	28
[그림 3-8] 독일 혁신조사 중단 비교 분석(혁신기업비율, R&D 수행 기업 비율)	29
[그림 3-9] 독일 혁신조사 중단 비교 분석(혁신/비혁신 지속 비율)	29
[그림 5-1] 혁신유형의 상세 구조	84
[그림 5-2] 독점 규제에 의한 경쟁 제한이 기업혁신에 미치는 영향	87
[그림 5-3] 가격 제한이 혁신에 미치는 영향	88
[그림 5-4] 공공재화/서비스 민간 진입 규제가 혁신에 미치는 영향	88
[그림 5-5] 중소기업 적합업종 규제가 혁신에 미치는 영향	89
[그림 5-6] 금융 시장 규제와 은산분리가 혁신에 미치는 영향	89
[그림 5-7] 환경상의 규제가 혁신에 미치는 영향	90
[그림 5-8] 산업안전 및 보건 규제가 혁신에 미치는 영향	90
[그림 5-9] 소비자 안전 및 위생 규제가 혁신에 미치는 영향	91
[그림 5-10] 근로(고용/노동) 기준과 규제가 혁신에 미치는 영향	91
[그림 5-11] 창업 조건 관련 규정이 혁신에 미치는 영향	92
[그림 5-12] 특허, 지적재산, 상표권 등 IP 보호가 혁신에 미치는 영향	92
[그림 5-13] 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환이 혁신활동에 미친 영향	93
[그림 5-14] 한시적 규제 유예 및 완화가 혁신활동에 미친 영향	93
[그림 5-15] 신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소가 혁신활동에 미친 영향	94
[그림 5-16] 경쟁을 제한하는 규제의 완화가 혁신활동에 미친 영향	94
[그림 5-17] 인증·시험·검사 제도 합리화가 혁신활동에 미친 영향	95

[그림 5-18] 기업의 규제 대응 역량 강화 지원이 혁신활동에 미친 영향	95
[그림 5-19] 정부규제가 기업 혁신활동에 미친 영향 (규제별)	96
[그림 6-1] 국가연구개발사업 집행액과 과제수 (2013-2017)	98
[그림 6-2] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행액 (2015-2017)	99
[그림 6-3] '부가성' 관점에서의 정부 R&D 지원 성과분석의 틀	100
[그림 6-4] 기업혁신조사 정부지원제도 관련 설문문항	101
[그림 6-5] 이종 간 DB 연계를 통한 기업혁신활동 연구의 틀	102
[그림 6-6] 본 연구에서의 연구 개요	102
[그림 7-1] 의사결정트리 구조 예시	124
[그림 7-2] 의사결정트리의 노드 해석 예시	125
[그림 7-3] 기존 제품/서비스와 완전히 다른 신제품 출시 여부에 대한 의사결정트리	127
[그림 7-4] 완전히 다른 신제품 또는 크게 개선된 제품 출시 여부에 대한 의사결정트리	128
[그림 7-5] 혁신활동에 대한 정부의 지원 정책 중 자금지원의 중요도	129
[그림 7-6] 혁신활동에 대한 정부의 지원 정책 중 금융지원의 중요도	130
[그림 7-7] 혁신활동에 대한 정부의 지원 정책 중 기술지원의 중요도	131
[그림 7-8] 공공재화/서비스 민간 진입 규제가 혁신에 미치는 영향	131
[그림 7-9] 중소기업 적합업종 규제가 혁신에 미치는 영향	132
[그림 7-10] 금융시장 규제와 은산분리가 혁신에 미치는 영향	132
[그림 7-11] 근로 기준 및 그에 대한 규제가 혁신에 미치는 영향	133
[그림 8-1] 연구 범위	138
[그림 8-2] 연구 모형	140
[그림 8-3] 고성장 스타트업 결정 요인 분석 결과	161
[그림 8-4] 고성장 스타트업 결정 요인 중요도	161
[그림 9-1] 연구모형	165
[그림 9-2] Triples	170
[그림 9-3] 산업의 기술복잡성에 따라 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향의 변화	176

| 요약 |

1. 보고서 개요

□ 연구 목적

- 이 보고서는 「한국기업혁신조사」를 둘러싼 국내외 동향을 소개하고 이 데이터를 활용한 주요 분석 사례를 제공함으로써 관련 연구 커뮤니티의 연구 활동을 지원하는 것을 목적으로 함
- 데이터 생산 및 활용을 둘러싼 혁신연구의 최신 동향을 정리하였으며, 2020년 조사 개선을 위한 사전 연구와 혁신기업조사 자료를 활용한 분석사례를 제공

□ 보고서 구성

제1부 기업혁신 조사 동향

- 제1장: 개요와 구성 소개
- 제2장: 오슬로 매뉴얼 개정과 주요 내용
- 제3장: 2020년 기업혁신조사 개정을 위한 연구
- 제4장: 혁신조사 관련 연구동향

제2부 기업혁신 조사 활용

- 제5장: 혁신유형을 활용한 정부 규제 영향 분석
- 제6장: 정부 R&D 수혜기업의 혁신활동 분석
- 제7장: 의사결정트리 기반 혁신기업 특성 분석
- 제8장: 고성장 스타트업의 혁신 특성 분석
- 제9장: 산업특성에 따른 기술확보전략 효과 분석

□ 2019 한국기업혁신조사 보고서 내용 구조도

1부 기업혁신조사 동향	2장 오슬로 매뉴얼 개정과 주요 내용		
	3장 2020년 기업혁신조사 개정을 위한 연구	오슬로 매뉴얼 개정 및 CIS 2018 반영	
		KIS 2020 설문 사전 인식 조사	
		패널 조사로서의 한국기업혁신조사	
동향	제4장 혁신조사 관련 연구 동향	‘17, ‘18 국내외 혁신조사 활용 연구 문헌 조사	주제별 정리 활용 자료, 방법론, 주요 변수, 분석결과 요약

2부 기업혁신조사 활용		신규 방법론	신규 DB결합	신규 영역
	5장 정부규제가 기업혁신에 미치는 영향 실증분석	혁신 유형		
	6장 정부 R&D 수혜기업의 혁신활동 분석		NTIS	
	7장 의사결정트리 기반 기업혁신특성 분석	머신 러닝		
	8장 고성장 스타트업의 혁신 특성 분석			고성장 창업기업
	9장 산업특성에 따른 기술확보전략 효과 분석		산업기술 복잡성	

| 제1장 | 보고서 개요

제1절 연구의 목적

「한국기업혁신조사」는 1990년대 시작된 유럽 혁신조사(Community Innovation Survey; 이하 CIS)를 벤치마킹하여 2002년부터 공식 통계자료를 생산해온 한국 기업혁신에 대한 대표적인 통계이다. 이 보고서는 「한국기업혁신조사」의 생산과 활용을 둘러싼 최근의 동향을 소개하고, 2018 한국기업혁신조사의 주요 조사결과를 심층 분석한 사례를 제공함으로써 관련 연구 커뮤니티의 연구 활동을 지원하는 것을 목적으로 한다.

제2절 보고서의 구성

이 보고서는 혁신조사 관련 국내외 동향 및 차년도 조사의 개정방향을 소개하는 부분(제2장~제4장)과 한국기업혁신조사 데이터 활용 연구 사례를 제공하는 부분(제5장~제9장)으로 크게 나뉜다. 2장에서 오슬로 매뉴얼 2018개정에 대한 내용을 다룬다. OECD에서 발간되는 오슬로매뉴얼에 기초하여 수행되고 있다. 2005년 발간된 오슬로 매뉴얼 3판은 2018년 오슬로 매뉴얼 4판으로 개정되었으며, 이에 기반을 둔 혁신조사들이 각국에서 수행되기 시작하였다. 3장에서는 오슬로 매뉴얼의 변경점들을 소개한다.

3장은 2020년 한국기업혁신조사의 개정에 필요한 연구를 담고 있다. 2005년 오슬로매뉴얼 3판이 발간되었으며, 작년인 2018년 오슬로 매뉴얼 4판으로 개정되었다. 새롭게 개정된 오슬로 매뉴얼을 반영하기 위한 혁신조사 설문지의 개정이 필요하여 4장의 1절에서는 오슬로 매뉴얼 개정을 반영하기 위한 한국기업혁신조사 설문조사 수정 사항에 대한 내용을 담고 있다. 2절에서는 2020년 설문조사에 대한 사전 인식조사 연구를 다룬다. 또한 2020년 한국기업혁신조사는 설문지의 변동에 더하여, 3절에서는 그간 조사자료 수요자로부터 지속적으로 요청되었던 패널식 기업혁신조사 자료로서의 자료 구축과 정부지원을 받은 기업들에 대한 조사 필요성 등에 대한 사전 연구를 담고 있다.

제4장은 지난 2년간 발표된 국내외 연구를 정리한 포괄적 서베이이다. 2015년의 활용분석보고서와 2017년 활용분석보고서에서 각각 2014년 이전 및 2016년 이전의 주요 연구동향을 종합하여 소개한 바 있는데, 그 후속작업으로서 최근 연구를 업데이트한 것이다. 기존 연구와 동일한 분류기준을 적용하여 주요 연구들을 주제별, 국가별, 산업별로 분류하여 수록하였으며, 연구가 특히 활발하게 이루어지고 있는 이슈들을 선별하여 주요 연구결과들을 소개한다.

5~9장은 데이터 활용 연구의 사례를 제시한다. 제5장은 유럽혁신조사(CIS)에서 최근 분석에 활용하고 있는 혁신유형(Innovation profile) 방법론을 활용한 분석을 수행한다. Innovation profile은 그 간 혁신기업 / 비혁신기업으로 구분되던 구분을 보다 세부적으로 구분하여 시장 최초 수준의 혁신이 있는 기업, 일반적 혁신기업, 비혁신기업이지만 혁신 역량이 있는 기업 등 다양하게 구분하여 이들의 혁신 특성을 분석하는 방법이다. 본 연구에서는 혁신프로파일 기업 유형에 따라 정부 규제에 대한 인식이 어떻게 다른지를 중심으로 분석하고자 한다.

6장에서는 이종(異種)간 DB 연계 분석 수행의 일환으로, 한국기업혁신조사 자료와 국가연구개발사업 데이터를 연계한 분석을 수행하고자 한다. 한국기업혁신조사의 경우 정부지원제도의 지원 여부와 효과성에 대한 문항이 포함되어있으나, 지원유무를 정확히 구분하고 있지 않으며, 지원여부에 대한 응답을 응답자의 주관에 의존하여 작성하도록 되어있기 때문에 지원여부를 정확히 판단할 수가 없다. 국가연구개발사업 DB와 한국기업혁신조사 데이터를 연계하고, 정부지원에 따른 혁신 특성 차이 및 혁신 활동 창출 유무 등을 분석하고자 한다.

7장에서는 최근 주목받고 있는 머신러닝 방법론의 하나인 의사결정트리 방법론을 활용하여 혁신기업들의 혁신창출에 영향을 미치는 주요 요인 발굴 분석을 수행하였으며, 지원 정책 및 규제 정책에 대한 인식이 달라지게 하는 주요 요인이 무엇인지 발굴하기 위한 분석을 수행하였다. 의사결정트리 방법론을 활용하면 다양한 독립변수들 가운데 우리가 관심을 가지고 있는 종속변수에 대하여 가장 큰 차이를 이끌어 낼 수 있는 핵심 독립변수가 어떤 것이고, 어떤 값을 기준으로 가장 큰 차이가 발생할 수 있는지를 확인할 수 있다. 연구자가 선정한 제한된 변수들에 대하여 통계적 유의성을 기준으로 주요 요인을 식별하는 전통적 통계기법에 비하여 다양한 변수들에 대하여 요인탐색을 수행한다는 점에서 특징이 있다.

8장에서는 고성장 창업기업의 혁신특성에 대해서 분석한다. 혁신경제의 목표 하에서 기업의 성장, 그중에서도 창업기업이 성공적으로 스케일업 하는 것은 대단히 중요하다. 그간의 연구들에서 창업기업 혹은 고성장기업에 대해 분석된 적은 있지만 고성장창업기업에 대해 분석된 적은 없었다. 본 연구에서는 창업기업가운데 고성장기업의 요건을 충족하는 기업들이 가지는 혁신성과 및 혁신 활동 측면에서의 특성을 비교 분석하고 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

9장에서는 산업특성에 따른 기업의 기술확보전략 효과에 대해서 분석한다. 기업들은 자체적인 연구개발 뿐 아니라 협력연구 및 기술 구매 등 다양한 방법으로 기술을 확보 하고 있다. 그리고 그 기술확보 전략의 효과는 산업에 따라 달라질 수 있다. 본 연구에서는 산업별 제품 복잡성을 중심으로 산업 특성을 구분하고 이에 따라 기술확보 전략의 효과가 어떻게 달라지는지에 대해서 분석한다. 공동연구 또는 기술이전 사업화 지원 등에 대한 정책적 지원의 중요성이 높아지는 가운데, 산업별로 기술획득전략의 효과가 어떻게 다른지를 분석하고, 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

[그림 1-1] 2019 한국기업혁신조사 보고서 내용 구조도

1부 기업혁신조사 동향	2장 오슬로 매뉴얼 개정과 주요 내용		
	3장 2020년 기업혁신조사 개정을 위한 연구	오슬로 매뉴얼 개정 및 CIS 2018 반영	
		KIS 2020 설문 사전 인식 조사	
		패널 조사로서의 한국기업혁신조사	
동향	제4장 혁신조사 관련 연구 동향	`17, `18 국내외 혁신조사 활용 연구 문헌 조사	주제별 정리 활용 자료, 방법론, 주요 변수, 분석결과 요약

2부 기업혁신조사 활용		신규 방법론	신규 DB결합	신규 영역
	5장 정부규제가 기업혁신에 미치는 영향 실증분석	혁신 유형		
	6장 정부 R&D 수혜기업의 혁신활동 분석		NTIS	
	7장 의사결정트리 기반 기업혁신특성 분석	머신 러닝		
	8장 고성장 스타트업의 혁신 특성 분석			고성장 창업기업
	9장 산업특성에 따른 기술확보전략 효과 분석		산업기술 복잡성	

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 오슬로 매뉴얼 개정과 주요 내용

제1절 오슬로 매뉴얼 개정 배경 및 목표

시대의 흐름에 따라 기술, 사회 및 경제적 환경이 급격하게 변화하면서 혁신의 형태와 방법, 성과 등도 함께 변화되었다. 이에 오슬로 매뉴얼은 ‘측정 가능한 혁신’을 목적으로 하여 기술적 혁신을 시작으로 점차 비기술적 혁신에 대한 내용으로 확장하면서 개정을 거듭해 왔다. 오슬로 매뉴얼을 통해 생산된 통계 산출물 간의 국제적 비교 가능성을 향상시키고, 혁신 측정에 대한 연구 및 실험을 위한 플랫폼을 제공하고자 한다. 또한 이를 바탕으로 혁신에 대한 글로벌 통계 정보 인프라 발전을 도모하고 있다. 혁신을 측정함으로써 경제사회적 변화에 대한 이해도를 높이고, 사회적·경제적 목표에 대한 혁신의 기여도를 평가할 수 있다. 뿐만 아니라 정책의 효과성과 효율성에 대한 모니터링이 가능하고, 이를 기반으로 한 평가가 가능하다. OECD와 Eurostat에서는 점차 진화하는 혁신의 측정 및 분석을 위하여 2015년부터 새로운 오슬로 매뉴얼의 개정을 시작하였다. 이번 절에서는 오슬로 매뉴얼 제4판의 내용을 토대로 하여 오슬로 매뉴얼의 개정 배경 및 주요 특징을 살펴보고, 제4판의 목표 및 개정방향을 소개하고자 한다.

1. 오슬로 매뉴얼의 개정 배경

오슬로 매뉴얼은 1992년 초판 발행 이후로, 2018년 제4판이 발행되기까지 세 차례의 개정 과정을 거쳤다. 제1판은 유럽 각국에서 개별적으로 시행되던 기업혁신조사를 국제 비교가능성 및 활용성 향상을 위해 조사 방법론의 표준화를 목적으로 발행되었다. 이를 기반으로 유럽의 16개국을 대상으로 CIS (유럽공동체혁신설문조사)와 호주-캐나다 간 비교가 가능한 설문조사가 시행되었다. 이후 1997년에 개정된 제2판은 제조업과 더불어 비중이 확대되어가는 서비스 산업을 인식하고 제1판에서 다루었던 제조업 내 기업혁신에서 확대되어 서비스 기업의 혁신 또한 일부 다루고 있다. 또한 혁신 조사에 대한 개념, 정의 및 방법론 등을 개정하고, 기술적 혁신뿐만 아니라 비기술적 혁신에 대해서도 일부 다루고 있다¹⁾. 또한 혁신 데이터 분석 및 정책적 문제에 대해 논의하였다. 2005년 개정된 제3판은 혁신 측정의 틀을 확대하고, 혁신 기업과 다른 기업 및 기관과의 연계성에 따른 역할을 강조하였다. 뿐만 아니라 연계를 통한 지식의 확산 및 지식관리가 제3판의 핵심이라고 할 수 있다.

1) 제2판의 부록에서 비기술적 혁신(조직혁신)에 대해 다루고 있다.

혁신과 관련된 다양한 과학기술 및 경제사회적 현상이 변화하면서 많은 국가, 기업, 학자들은 혁신 데이터에 대한 이해 및 신뢰도 향상에 대한 인식이 높아졌다. 이에 OECD와 Eurostat은 그동안 각국에서 수행해온 혁신조사의 경험과 정책적 요구를 토대로 하여 혁신 데이터 개선 및 확장을 위하여 약 45개국 및 국제기구에서 120명 이상의 전문가들이 모여 의견 공유를 통해 오슬로 매뉴얼을 개정하였다. 개정에 앞서 2016년 개최된 ‘G20 혁신행동계획’에서는 정책 분석 및 토론의 핵심 지침으로써의 오슬로 매뉴얼의 역할에 대해 논의하였고, ‘2016 OECD블루스카이 포럼’에서는 보다 광범위한 경제사회로 혁신 측정이 확대되어야 한다는 점에 의견을 모았다. 새롭게 개정된 오슬로 매뉴얼 제4판은 국제표준화기구(ISO) 기술위원회와의 연계를 통해 혁신에 대한 개념 및 정의를 일원화하고자 하였다.

2. 오슬로 매뉴얼 제4판의 주요 이슈

오슬로 매뉴얼의 역할은 정책적 분석과 논의의 주요 가이드라인으로, 제4판에서는 혁신에 대한 데이터 및 지표, 정량적 분석을 위한 개념적이고 실용적인 지침서로서의 타당성을 강화하고자 한다. 새로운 개정판에서는 혁신에 대한 일반적인 정의를 제공함으로써 더 넓은 의미에서 주요 혁신 개념들에 대해 논의하여 향후 지침서의 기반으로써의 역할을 할 수 있게 하였다. 이에 새로운 개정 과정의 참여자들은 개정판에 포함되어야 할 주요 발전 사항을 공유하였다.

- 전체 4개 경제부문(기업, 정부, 비영리단체, 가계)에 적용 가능한 혁신의 일반적 정의 및 개념을 포함한다. 이는 기업 외 부문의 혁신 측정을 위한 미래 가이드라인을 개발하기 데에 필요하다.
- 선진국 및 개발도상국 모두와 관련 있는 제안을 함으로써 효과적인 글로벌 지침을 제공할 수 있도록 한다.
- 국가계정시스템(SNA; System of National Accounts)을 포함하여 R&D 측정 및 주요 통계 프레임워크와 가이드라인을 위한 2015 프라스카티 매뉴얼과의 일관성을 유지한다.
- OECD 프로젝트인 “고잉 디지털(Going Digital)”에서와 같이 경제 및 사회에서 진행 중인 디지털화에 대해 다룬다. 이 매뉴얼에서는 여러 장에 걸쳐 디지털 전망에 대해 다루고, 디지털 제품, 플랫폼, 데이터 역량에서의 혁신 측정에 대한 지침을 제공한다.
- 개방형 혁신, 글로벌 가치 사슬 및 글로벌 혁신 네트워크와 관련된 혁신 모델을 포함하여 변화하는 혁신 모델을 완전히 반영한다.
- 지난 10년 간 축적된 근거 및 경험을 적용하여 장기적인 문제를 해결한다(주관성, 국제비교가능성, 혁신을 위한 신규성 및 개선 요구 사항의 해석, 혁신 투입물 및 성과의 정량적 측정, 비R&D 기반 혁신의 적용 범위 등).

- 지식기반자본(KBC)에 대한 투자와 기업이 운영하고 결정하는 내외부 조건과 같이 비혁신 및 혁신 기업 모두와 관련이 있는 보다 광범위한 일련의 혁신 관련 사례 데이터 수집을 장려한다. 이는 혁신의 원동력이자 분석을 위해 필요하다.
- 조사방법론과 데이터 품질, 적시성, 국제비교가능성에 대한 데이터 수집 방법론이 가진 함의와 관련된 심층적인 논의를 제공한다.
- 지표 개발 및 혁신 지원 정책의 효과를 평가하는 방법을 포함하여, 연구, 관리 및 정책을 지원하기 위해 혁신 통계 데이터가 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 토론한다.

이번 오슬로 매뉴얼에서 주요하게 다루고 있는 이슈는 6장(혁신과 지식의 흐름)에 나타난 지식의 흐름과 개방형 혁신이라고 할 수 있다. 지식은 기업에게 전략적으로 가장 중요한 자원 중 하나로 지식에 대한 접근과 효율적인 사용은 혁신 활동에 있어도 매우 중요한 요소이다. 오슬로 매뉴얼 제4판에서는 지식의 흐름(Knowledge flows)과 관련하여 제품 혁신과 비즈니스 프로세스 혁신의 관점에서 디지털화된 정보의 역할에 대해 제시하고 있다. 또한 소프트웨어 등의 데이터 개발 활동을 잠재적인 혁신 활동으로 인정하고 있으며, 데이터 관리 역량을 혁신 측정을 위한 핵심 혁신 역량으로 간주하고 있다. 또한 기업이 활동하는 시장의 디지털 플랫폼의 역할과 같은 외부 요인을 측정하기 위한 가이드라인을 제시하고 있다. 혁신 활동의 효율성을 높이기 위한 지식의 유출입은 오래전부터 강조되어 왔고, 최초의 CIS에도 관련 질문이 포함되어있다. 지식 유출입과 관련하여 개방형 혁신(Open innovation)은 내부 혁신을 가속화 시키고, 혁신을 외부로 확산시키는 데에 그 중요성을 두고 있다. 오슬로 매뉴얼 개정판에서는 개방형 혁신의 관점에서 지식의 유입 및 유출에 대해 정의하고, 글로벌 지식의 흐름과 다국적 기업의 역할, 기업 비즈니스 프로세스의 가치사슬 내에서의 기업의 역할을 측정하기 위한 가이드라인을 제시하고 있다.

제2절 오슬로 매뉴얼 제4판의 주요 변화

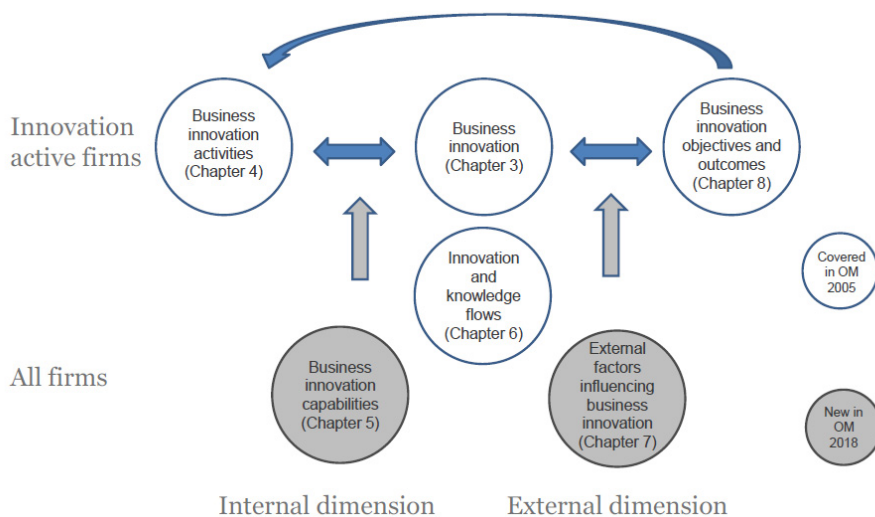
1. 오슬로 매뉴얼 제4판에 새롭게 추가된 내용

오슬로 매뉴얼 제4판은 크게 세 파트로 나누어지며, 첫 번째는 혁신의 측정, 두 번째는 기업 혁신 측정을 위한 프레임워크 및 지침, 마지막 파트는 혁신 데이터 수집 및 활용을 위한 방법론에 대한 실질적인 지침에 대해 다루고 있다. 이번 절에서는 새로운 개정판에서 새롭게 추가된 내용에 대해 살펴보고자 한다.

혁신 측정에 대해 다루고 있는 첫 번째 파트에서는 혁신을 측정하기 위해 기본이 되는 개념들에 대해 정리하고 있다. 이번 개정판에서는 경제 전 부문인 기업, 정부, 비영리기관, 가계에 모두 적용 가능한 혁신의 일반적인 정의를 제시하였다. 혁신은 ‘혁신 주체의 이전 제품 또는 프로세스와 획기적으로 다른 새롭거나 개선된 제품 또는 프로세스(또는 이 둘의 조합)로써, 잠재적인 사용자(제품)가 사용할 수 있게 되었거나 혁신 주체(프로세스)에 의해 사용할 수 있게 된 것’을 말한다.

기업 혁신을 측정하기 위한 프레임워크 및 지침에 대해 다루고 있는 두 번째 파트에서는 오슬로 매뉴얼 제3판과 비교하여 두 개의 장이 새롭게 추가되었다. 오슬로 매뉴얼은 혁신을 측정하는 데 있어 모든 기업의 데이터 수집을 강조하고 있다. 이에 혁신 기업뿐만 아니라 모든 기업들의 기업 혁신 역량 및 기업 혁신에 영향을 주는 외부적인 요인들에 대한 논의를 새롭게 추가하였다(그림 2-1) 참조).

[그림 2-1] 두 번째 파트(3장-8장) 각 장 사이의 관계



자료: OECD, 2018 Oslo Manual(2018)

오늘로 매뉴얼과 비교하여 가장 눈에 띄는 변화된 점은 기업 혁신의 유형을 기존의 4가지 유형인 제품 혁신, 공정 혁신, 조직 혁신, 마케팅 혁신에서 제품 혁신 및 비즈니스 프로세스 혁신의 2가지 유형으로 분류하였다. 이는 기존 목록 기반 정의의 복잡성을 줄이고, 새로운 혁신에 있어 “획기적인(significant)” 변화의 요건의 모호성을 줄이고자 함이다. 제품 혁신은 기업의 6가지 기능 중 제품 생산 및 제공과 관련이 있고, 비즈니스 프로세스 혁신은 오늘로 매뉴얼 제3판의 공정, 조직, 마케팅 혁신에 해당하는 기업 지원 기능과 관련이 있다. 보다 자세히는 상품 및 서비스 생산 기능과 경영 지원 기능으로 분류하고 있다. 기업에서는 비즈니스 전략을 실행하고 비용을 절약하며, 제품의 품질 또는 근무 조건을 개선하고, 규제 요구 사항 등을 충족시키기 위해 기존의 비즈니스 프로세스를 개선하거나 새로운 비즈니스 프로세스를 개발한다. 개선된 비즈니스 기능의 예를 살펴보면, 기업 내외부의 비즈니스 프로세스 관련자들을 위한 효과성, 자원 효율성, 경제성, 신뢰성, 편의성, 사용성 향상 등이 있다.

기업의 혁신 활동에 대해 다루고 있는 4장(기업 혁신 활동 측정)에서는 기존의 오늘로 매뉴얼과 다르게 새롭게 혁신 활동으로 인정되는 활동이 추가되었다. 혁신 활동이란 기업이 혁신을 위해 수행한 모든 개발, 재정, 상업 활동을 포함하고 있으며, 오늘로 매뉴얼 제4판에서는 8가지의 혁신 활동들을 제시하고 있다. 이 중 지식 기반의 활동들은 혁신보다 일반적인 목적을 위해 수행되기도 한다. 제4판에서 강조하거나 새롭게 추가된 내용은 지식재산권 관련 활동, 소프트웨어 및 데이터베이스 개발 활동, 혁신 관리 활동이 있다. 매뉴얼에서는 각각의 활동들에 대한 예시를 제공하고, 이러한 활동들이 혁신 활동으로 인정되기 위한 조건들을 함께 제시하여 혁신 활동을 측정하는데 도움이 되고자 한다.

제3판에 포함되지 않았던 새로운 장인 5장(혁신을 위한 기업 역량 측정)은 기업의 목표를 달성하는데 필요한 지식, 능력, 자원 등 시간이 지남에 따라 축적되는 기업의 혁신 역량에 대해 다루고 있다. 매뉴얼에서는 비즈니스 역량을 4가지 유형으로 분류하고 있는데, 각각 기업 규모나 자산, 업력 등과 같은 기업이 관리하는 자원; 비즈니스 전략이나 조직, 경영 등 기업의 일반적인 경영 역량; 인력의 자격 등과 관련한 인력의 숙련도 및 인적 자원 관리 방법; 기술전문성 및 디자인 능력 등의 기술적 도구와 데이터 자원의 개발 및 사용 능력이 있다. 이러한 요소들을 측정하는 이유는 기업의 역량은 혁신이 기업의 성과에 미치는 영향과 기업이 혁신 활동을 하는 이유 또는 혁신 활동을 하지 않는 이유에 대해 분석 및 연구하는데 매우 중요한 자료가 되기 때문이다.

다음으로 새롭게 추가된 내용인 기업의 혁신에 영향을 미치는 외부 요인들을 다루고 있는 7장(기업 혁신에 영향을 미치는 외부 요인 측정)은 5장의 기업의 역량이 혁신에 영향을 미치는 내부 요인에 대한 내용을 보완하는 역할도 함께 하고 있다. 7장에서는 기업의 외부 환경뿐만 아니라 경영자가 혁신을 포함한 전략적 선택을 할 때 고려해야할 내용들에 대해 다루고 있다. 혁신을 위한 외부 환경의 주요 요소들은 크게 공간적 요인; 시장; 지식흐름과 네트워크; 공공정책; 사회와 자연환경으로 분류하고 있다. 하위 요소들 중 고객, 경쟁업체 및 공급업체의 활동, 노동시장, 법률, 규제 등 기업이 통제할 수 없는

요소들을 포함하여 기업의 경제적 여건, 혁신 관련 지식 또는 기술 등의 공급이 외부 요인에 포함된다. 이러한 외부 요인들은 혁신에 대한 기업의 인센티브와 혁신 활동, 역량, 성과에 영향을 미칠 뿐만 아니라 사업 전략, 공공정책, 공동사회 활동의 대상이 되기도 한다. 단, 외부 요인은 기업 혁신에 있어 원동력이 될 수도 있으나 장애요인으로 작용할 수 있다는 점을 명시하였다.

기업 혁신 통계의 수집, 분석 및 보고 방법론에 대해 다루고 있는 이 매뉴얼의 세 번째 파트에서 제3판과 다르게 새롭게 추가된 내용은 기업 혁신의 측정 및 분석을 위한 객체 기반 접근법(Object-based approaches)에 대해 다룬 10장(객체 기반 혁신 측정 방법)이다. 이 장에서는 기업혁신조사에서 혁신에 대한 객체 접근의 사용에 다루고 있다. 이 방법론은 기업의 혁신 활동 전체를 다루는 주체 기반 접근법을 통해 수집된 데이터를 보완할 수 있으며, 통계 품질 향상을 위한 데이터 생산자를 돕는 동시에 분석 및 연구를 지원하는데 목적을 두고 있다.

통계 지표 및 분석에 있어 혁신 데이터 사용에 관해 다루고 있는 11장 또한 제4판에 새롭게 추가된 내용이다. 이 장은 기업 혁신 데이터에 관심이 있거나 사용하는 연구자, 정책분석가, 지표 생산자 등을 위한 지침을 제공함으로써 데이터 수집, 분석 및 혁신 지표 구축을 위한 가이드라인을 확인할 수 있다. 이 장은 지표의 개념, 주요 활용 가능한 자료, 혁신 통계 지표의 구성 방법론에 대해 미거시적 관점에서 논의하고 있으며, 혁신의 영향 분석 및 혁신 정책의 평가에 중점을 둔 혁신 데이터 분석 방법에 대해서도 다루고 있다.

위에서 제시한 추가 내용 외에서 <표 2-1>에서와 같이 혁신 결과 측정이나 전체 혁신 데이터의 수명 주기, 새로운 용어집과 같이 새롭게 변화된 혁신에 대해 보다 명확한 정의와 효율적인 방법론을 통하여 측정의 용이함을 향상시키고자 하였다.

<표 2-1> 오슬로 매뉴얼 제4판에 새롭게 추가된 내용

	주요 내용
1	경제 전 부문(기업, 정부, 비영리 기관, 가계)에 적용 가능한 혁신의 개념적 프레임워크와 일반적인 정의 제공
2	지식 기반 서비스 제공에 전문화된 서비스 부문 기업들을 포함한 전체 기업 부문에 대한 보고 및 해석을 쉽게 하기 위해 핵심 정의와 분류 체계의 업데이트 및 간소화
3	지식기반자본과 혁신을 위한 다양한 지식 유형 간의 연결을 통해 명시적 측정 권장 사항을 제공함으로써 무형 자산에 대한 투자 측정 지원
4	개발도상국의 혁신 측정에 대한 이전의 임시 지침을 통합하여 기업 혁신에 영향을 미치는 내외부 요인 측정, 다양한 정부 정책이 혁신에 미치는 영향 측정의 필요성을 언급하는 지침 제공
5	비혁신 기업과 혁신 기업 모두와 관련된 보다 폭 넓은 데이터 수집 촉진
6	혁신 결과의 속성을 측정하기 위한 권장 사항이 제공
7	전체 혁신 데이터 수명주기에 대한 확장된 방법론적 지침 제공(관측 기간의 중요성 논의)
8	행정 기록과 같은 다른 출처와 조사의 연계에 관한 지침 확대 및 기업의 중점 혁신에 대한 근거 마련 보완 방법 제안(객체 기반 접근 방식)
9	주제 분야별 혁신 통계 지표를 산출하기 위한 청사진 제시 및 경험적 평가에 중점을 둔 혁신 데이터 분석 방법 설명
10	참조 및 번역에 용이한 핵심 용어집 제공

자료: OECD, 2018 Oslo Manual(2018)

2. 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판의 비교

오슬로 매뉴얼을 개정하면서 가장 고려했던 것 중 하나는 혁신과 관련된 정의를 간결하고 명확하게 하여 혁신 측정을 보다 정확하게 하는 것이다. 특히 새로 개정된 매뉴얼에서 초점을 두고 있는 기업 부문의 혁신에 대해 <표 2-2>과 같이 수정된 정의들을 제시하였다.

<표 2-2> 기업 부문 혁신 관련 수정된 정의 목록

혁신 관련 용어	정 의
기업 혁신	기업의 이전 제품 또는 비즈니스 프로세스와는 획기적으로 다르며, 시장에 출시되었거나 기업에서 사용 중인 새롭거나 개선된 제품 또는 비즈니스 프로세스(또는 그 둘의 조합)를 말함
혁신 활동	기업을 위한 의도된 혁신의 결과로 기업이 행하는 모든 개발, 재무, 상업적 활동을 포함
제품 혁신	시장에 출시된 기업의 이전 제품 또는 서비스와는 획기적으로 다른 새롭거나 개선된 상품 또는 서비스 (→ 상품 및 서비스, 새로운 매뉴얼에서는 상품 및 서비스의 특성을 공유하는 지식 제품의 역할을 명확히 하였다.)
비즈니스 프로세스 혁신	기업의 이전 비즈니스 프로세스와는 획기적으로 다르며, 기업에서 사용 중인 하나 이상의 비즈니스 기능을 위한 새롭거나 개선된 비즈니스 프로세스를 말함

자료: OECD, 2018 Oslo Manual(2018)

새 매뉴얼에서는 “혁신 활동”을 혁신의 과정을 설명하는데 사용하고, “혁신”은 그로 인한 결과에만 한정하고 있다. 비즈니스 프로세스 혁신의 정의를 살펴보면 비즈니스 기능을 기반으로 하고 있다는 것을 알 수 있다. 모든 비즈니스 기능들은 혁신을 위한 개선이 잠재적으로 요구된다. 비즈니스 기능은 1) 상품 및 서비스의 생산, 2) 유통 및 물류, 3) 마케팅 및 영업, 4) 정보통신기술(ICT), 5) 행정 및 관리, 6) 제품 및 비즈니스 프로세스 개선에 충실해야 한다. 이는 이전 오슬로 매뉴얼과는 다소 차이가 있으나 보다 견고한 개념적, 실용적 기반을 바탕으로 하고 있다.

<표 2-3> 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판의 혁신 유형 비교

제3판	제3판의 하위 구성요소	제4판	차이점
제품	• 상품 • 서비스	• 상품 • 서비스	• 제3판의 마케팅 혁신에 포함된 제품의 디자인적 특성 포함
공정	• 생산 • 유통 및 물류	• 생산 • 유통 및 물류 • 정보통신 시스템	• 제3판의 부수적인 서비스는 행정 및 관리로 이동
조직	• 비즈니스 관행 • 업무분장(책임 분배) • 대외 관계	• 행정 및 관리 ²⁾	• 제3판의 조직 혁신은 의 제4판의 행정 및 관리의 하위 범주 중 a, b, f에 포함 • 행정 및 관리 부문의 부수적인 서비스(하위 범주 c, d, e)는 제3판의 공정 혁신에 포함

제3판	제3판의 하위 구성요소	제4판	차이점
마케팅	- 제품 디자인 - 제품 포장 및 배치 - 제품 홍보 및 가격 책정	마케팅, 영업 및 애프터 서비스 지원	- 제3판의 마케팅 혁신은 제4판의 하위 범주 중 a, b에 포함²⁾ - 영업, 애프터서비스 및 기타 고객 지원 기능에서의 혁신은 제3판에 불포함 - 제품 설계와 관련된 혁신은 제4판의 제품 혁신에 포함
N/A	N/A	제품 및 비즈니스 프로세스 개발	제3판에서 명시적으로 고려되지 않은 것으로, 대부분 공정 혁신으로 설명됨

자료: OECD, 2018 Oslo Manual(2018)

오슬로 매뉴얼 제4판이 이전 매뉴얼과 다른 점 중 가장 눈에 띄는 내용은 바로 혁신 유형의 변화이다. 기존의 4가지(제품, 공정, 조직, 마케팅)로 분류했던 혁신을 제품 혁신과 비즈니스 프로세스 혁신으로 분류하면서 세부 내용이 통합되거나 다른 범주로 이동하기도 하였다. <표2-4>에서는 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판의 혁신 유형 간 차이점을 하위 구성요소 수준에서 살펴보았다. 먼저 이전에 마케팅 혁신에 포함되었던 제품의 디자인 특성이 이번 매뉴얼에서는 제품 혁신에 포함되면서 제3판에서 명시하였던 제품 혁신보다 더 넓은 의미를 포함하게 되었다. 뿐만 아니라 제4판의 제품 혁신에는 지식 습득 제품들(knowledge-capturing products) 및 해당 제품들 간의 조합을 포함하고 있다. 제3판의 공정 및 조직 혁신은 제4판의 행정 및 관리 기능의 하위 범주에 포함되며, 마케팅 혁신은 제4판의 마케팅, 영업 및 애프터서비스 지원과 제품 혁신에 각각 포함된다. 이전 매뉴얼에서 포함되지 않았던 내용 중 제품 및 비즈니스 프로세스 개발이 새롭게 추가되었다.

이 외에도 새롭게 개정된 오슬로 매뉴얼에서는 혁신과 관련된 중요한 이슈들을 제시하고 있다. 가장 먼저 제시된 ‘디지털화’는 기존의 광범위한 부분에 디지털 기술을 적용하고, 새로운 작업을 수행할 수 있게 하며 일반적으로 비즈니스 프로세스 및 경제 사회를 변화시킬 잠재력을 내재하고 있다. 새로운 매뉴얼 전체에 걸쳐 디지털화 과정의 구체적인 예시를 제공하고, 혁신을 선도할 수 있는 주요 요소들을 제시하고 있으며, 혁신 측정을 위한 디지털 자료 및 도구들 또한 소개하고 있다. 또 다른 주요 이슈 중 하나는 ‘글로벌화’로써 글로벌화와 혁신 간의 관계를 분석하기 위한 몇 가지 도구를 제시하고 있다. 국내외 지식흐름의 차이점, 다국적 기업이 가지는 역할의 중요성, 가치 사슬에서의 기업의 위치 등에 대해 여러 장에 대해 걸쳐 설명한다.

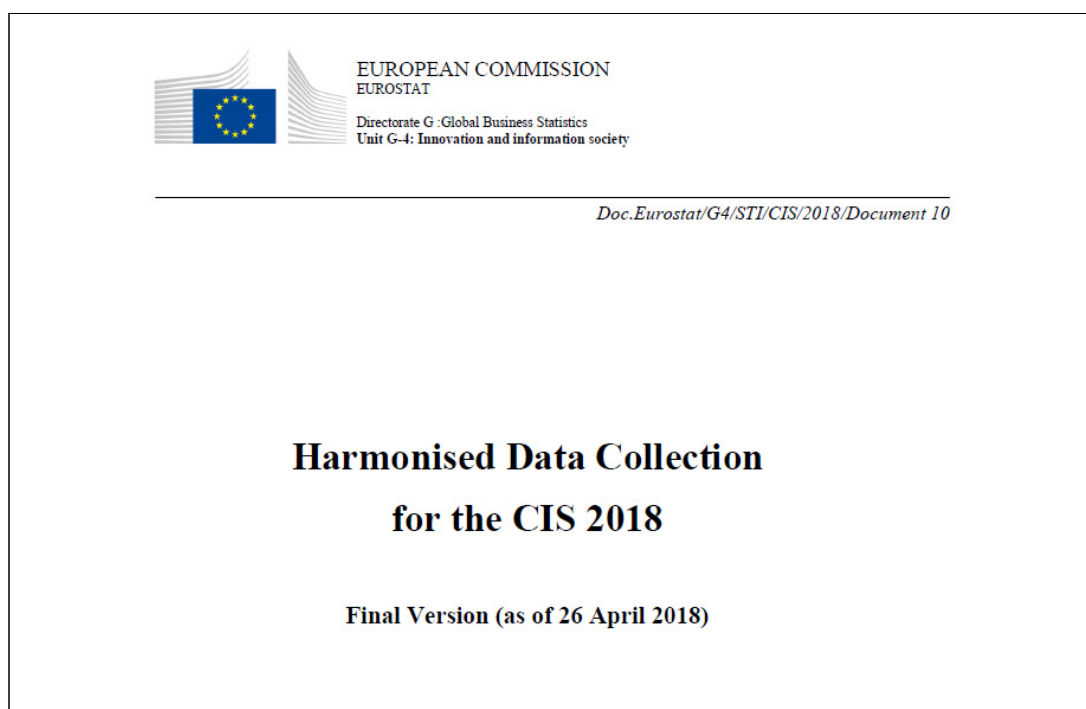
2) ‘행정 및 관리’의 하위 범주 : a) 업무 책임 조직을 포함한 전략 및 일반적인 경영관리 기능, b) 기업 지배 구조(법률, 기획 및 홍보), c) 회계, 장부, 감사, 급여, 기타 금융 및 보험 활동, d) 인적자원관리(훈련 및 교육, 직원 모집, 업무분장, 임시직 활용, 급여 조달, e) 조달, f) 공급자와의 대외 관계, 협력 등 관리
3) ‘마케팅 및 영업’의 하위 범주 a) 광고(제품 프로모션 및 배치, 제품 포장), 직접 마케팅(텔레마케팅), 전시회 및 박람회, 시장 조사 및 기타 시장 개척을 위한 마케팅 활동, b) 가격 전략 및 방법

| 제3장 | 2020년 기업혁신조사 개정을 위한 연구

제1절 오슬로 매뉴얼 개정 및 CIS 2018 반영

지난 2018년 오슬로매뉴얼 4판이 정식으로 발표되었으며, 개정된 오슬로 매뉴얼을 반영한 CIS 2018 표준 설문지(Harmonized Data collection for the CIS 2018)도 공개되었다. CIS 표준 설문지는 EU 국가들 및 오슬로 매뉴얼 기반 혁신조사에 참여하는 국가들의 혁신설문지의 뼈대가 되는 역할을 담당하고 있다.

[그림 3-1] CIS 2018 설문 표준안



자료: EC(2018), Harmonised data collection for the CIS 2018

표준 설문지에서는 다양한 질문들이 포함되어있으나, 모든 국가에서 동일한 설문을 수행하지는 않는다. 표준설문지에도 각 질문들을 모두 동일하게 준수해야할 필요는 없음을 공지하고 있으며, 다만 질문들에 따라 의무적으로 수행할 필요가 있는 질문과 의무적이지는 않으나 매우 중요 혹은 다소 중요한 질문으로 구별하고 있다. (그림 3-2, 3-3 참조)

[그림 3-2] 표준 설문지에서의 질문 항목 의무 및 중요도 여부

The questions are marked in three categories:

- Questions marked in **violet** are **obligatory** under Regulation (EU) 995/2012
- Questions marked in **blue** are not obligatory under Regulation (EU) 995/2012, but **VERY important**
- Questions marked in **yellow** are not obligatory under Regulation (EU) 995/2012, but **important**

자료: EC(2018), Harmonised data collection for the CIS 2018

[그림 3-3] CIS 2018 표준 설문지 문항 일부

3.4 Who developed these product innovations?

Tick all that apply

Your enterprise by itself ☐

Your enterprise together with other enterprises or organisations* ☐

Your enterprise by adapting or modifying products originally developed by other enterprises or organisations* ☐

Other enterprises or organisations* ☐

* Include independent enterprises plus other parts of your enterprise group (subsidiaries, sister enterprises, head office, etc.). Organisations include universities, research institutes, non-profits, etc.

3.5 How did the new or improved product(s), introduced during 2016 to 2018, meet your enterprise's expectations by the end of 2018:

Tick only one

Expectations were exceeded ☐

Expectations were adequately met ☐

Expectations were met only to some extent ☐

Expectations were not met at all ☐

Too early to assess ☐

자료: EC(2018), Harmonised data collection for the CIS 2018

오슬로 매뉴얼 4판을 반영한 가장 큰 변화는 현재 제품혁신, 공정혁신, 마케팅혁신, 조직혁신으로 구분된 혁신의 유형들 가운데, 제품혁신은 그대로 유지되지만, 공정혁신/마케팅혁신/조직혁신의 경우 비즈니스 프로세스 혁신으로 통합되게 된다.

<표 3-1> 표준 설문지에서의 질문 항목 의무 및 중요도 여부

2 0 1 8	문 13) 지난 3년간(2015 ~ 2017년) 다음의 공정혁신을 귀사의 실제 운영에 도입하였습니까? * 혁신의 의미가 혼동될 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요. <table border="1"> <thead> <tr> <th>공정혁신 유형</th> <th>예</th> <th>아니오</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2) 완전히 새롭거나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법(원재료/최종 상품)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3) 완전히 새롭거나 크게 개선된 자원활동(구매, 회계 시스템 유지/운용 등)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	공정혁신 유형	예	아니오	1) 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법	1	2	2) 완전히 새롭거나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법(원재료/최종 상품)	1	2	3) 완전히 새롭거나 크게 개선된 자원활동(구매, 회계 시스템 유지/운용 등)	1	2											
	공정혁신 유형	예	아니오																					
	1) 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법	1	2																					
	2) 완전히 새롭거나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법(원재료/최종 상품)	1	2																					
3) 완전히 새롭거나 크게 개선된 자원활동(구매, 회계 시스템 유지/운용 등)	1	2																						
문 27) 지난 3년간(2015 ~ 2017년) 귀사는 다음의 조직혁신을 기업 운영에 도입하였습니까? * 혁신의 의미가 혼동될 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요. <table border="1"> <thead> <tr> <th>조직혁신 유형</th> <th>예</th> <th>아니오</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 업무수행방식의 변화도입(공급사슬관리, 6시그마, 지식관리, <u>리생산방식</u>, 품질경영 등)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2) 업무유연성 및 <u>부서간</u> 통합성 등의 업무수행조직 변화 도입 (팀제 도입, 부서 통합 또는 분리, 교육/훈련 시스템 등)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3) 외부조직과의 관계 변화 도입(제휴, <u>파트너십</u>, 아웃소싱 등)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	조직혁신 유형	예	아니오	1) 업무수행방식의 변화도입(공급사슬관리, 6시그마, 지식관리, <u>리생산방식</u> , 품질경영 등)	1	2	2) 업무유연성 및 <u>부서간</u> 통합성 등의 업무수행조직 변화 도입 (팀제 도입, 부서 통합 또는 분리, 교육/훈련 시스템 등)	1	2	3) 외부조직과의 관계 변화 도입(제휴, <u>파트너십</u> , 아웃소싱 등)	1	2												
조직혁신 유형	예	아니오																						
1) 업무수행방식의 변화도입(공급사슬관리, 6시그마, 지식관리, <u>리생산방식</u> , 품질경영 등)	1	2																						
2) 업무유연성 및 <u>부서간</u> 통합성 등의 업무수행조직 변화 도입 (팀제 도입, 부서 통합 또는 분리, 교육/훈련 시스템 등)	1	2																						
3) 외부조직과의 관계 변화 도입(제휴, <u>파트너십</u> , 아웃소싱 등)	1	2																						
문 28) 지난 3년간(2015 ~ 2017년) 귀사는 다음의 마케팅혁신을 기업 운영에 도입하였습니까? * 혁신의 의미가 혼동될 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요. <table border="1"> <thead> <tr> <th>마케팅 혁신 유형</th> <th>예</th> <th>아니오</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 제품 심미적 디자인, 포장 등에 커다란 변화 (기능 또는 사용자 특성과 관련된 변화는 제외 - 제품혁신에 해당됨)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2) 제품 촉진을 위한 신규 브랜드 출시, 신개념의 광고매체 및 홍보전략 활용</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3) 제품 진열방식 및 신규 판매채널 등 새로운 판매전략 활용</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4) 제품 가격할인 및 가격차별화 등 새로운 가격방식 활용</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	마케팅 혁신 유형	예	아니오	1) 제품 심미적 디자인, 포장 등에 커다란 변화 (기능 또는 사용자 특성과 관련된 변화는 제외 - 제품혁신에 해당됨)	1	2	2) 제품 촉진을 위한 신규 브랜드 출시, 신개념의 광고매체 및 홍보전략 활용	1	2	3) 제품 진열방식 및 신규 판매채널 등 새로운 판매전략 활용	1	2	4) 제품 가격할인 및 가격차별화 등 새로운 가격방식 활용	1	2									
마케팅 혁신 유형	예	아니오																						
1) 제품 심미적 디자인, 포장 등에 커다란 변화 (기능 또는 사용자 특성과 관련된 변화는 제외 - 제품혁신에 해당됨)	1	2																						
2) 제품 촉진을 위한 신규 브랜드 출시, 신개념의 광고매체 및 홍보전략 활용	1	2																						
3) 제품 진열방식 및 신규 판매채널 등 새로운 판매전략 활용	1	2																						
4) 제품 가격할인 및 가격차별화 등 새로운 가격방식 활용	1	2																						
2 0 2 0	* 비즈니스 프로세스 혁신이란, 기업의 이전 비즈니스 프로세스와 획기적으로 다른 하나 이상의 비즈니스 기능에 대해 새롭게 나 개선된 비즈니스 프로세스이며, 기업 내에서 이미 구현된 것을 말한다.																							
	문 13) 지난 3년 간(2017 ~ 2019년) 귀사에서는 아래의 영역에서 기존의 방식과는 획기적으로 다른 새롭게 개선된 프로세스를 도입하였습니까? <table border="1"> <thead> <tr> <th>공정혁신 유형</th> <th>예</th> <th>아니오</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>상품 생산 또는 서비스 제공 방법(상품 또는 서비스 개발 방법도 포함)</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>물류, 배송, 분배 방법</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>정보 처리 또는 의사소통 방법</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>회계 또는 기타 경영 관리 방법</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>조직 절차 또는 외부 관계를 위한 사업상 관행</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>조직 업무 책임, 의사 결정, 인력관리 방법</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>판촉, 포장, 가격책정, 상품 진열 또는 사후서비스 등을 위한 마케팅 방법</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	공정혁신 유형	예	아니오	상품 생산 또는 서비스 제공 방법(상품 또는 서비스 개발 방법도 포함)	1	2	물류, 배송, 분배 방법	1	2	정보 처리 또는 의사소통 방법	1	2	회계 또는 기타 경영 관리 방법	1	2	조직 절차 또는 외부 관계를 위한 사업상 관행	1	2	조직 업무 책임, 의사 결정, 인력관리 방법	1	2	판촉, 포장, 가격책정, 상품 진열 또는 사후서비스 등을 위한 마케팅 방법	1
공정혁신 유형	예	아니오																						
상품 생산 또는 서비스 제공 방법(상품 또는 서비스 개발 방법도 포함)	1	2																						
물류, 배송, 분배 방법	1	2																						
정보 처리 또는 의사소통 방법	1	2																						
회계 또는 기타 경영 관리 방법	1	2																						
조직 절차 또는 외부 관계를 위한 사업상 관행	1	2																						
조직 업무 책임, 의사 결정, 인력관리 방법	1	2																						
판촉, 포장, 가격책정, 상품 진열 또는 사후서비스 등을 위한 마케팅 방법	1	2																						

또한 CIS를 비롯한 대부분 해외 국가에서는 제조업과 서비스업을 구분하지 않고 동일한 설문지를 사용하였으나, 우리나라의 경우 제조업과 서비스업을 구분하여 구분된 설문지를 사용한 조사를 수행해 왔다. 우리나라 서비스업의 경우 연구개발활동이나 혁신활동에 대한 이해도가 높지 않은 곳이 많았었기 때문에 제조업과 통합된 설문지를 받았을 경우 서비스업 종사자들의 경우 기업혁신조사가 본인들의 사업과는 관계가 없는 설문으로 인식하는 경우가 많았는데, 제조업과 서비스업의 구분된 설문지는 이런 문제를 완화시켜 주는 데에 일부 기여하기도 하였다.

그러나 근래 제조업의 서비스화, 제조업과 서비스업의 융합 등의 트렌드가 빈번하게 발생되고 있으며, 이와 같은 현상 속에서 제조업에 속한 기업이 서비스 상품을 판매하고, 서비스 상품의 혁신을 일으키거나 서비스업에 속한 기업이 상품을 제작하거나 판매하고 있다. 따라서 기존과 같은 구분된 혁신조사로는 오히려 이와 같은 융합 활동을 수행하는 기업들의 혁신을 온전히 조사할 수 없어짐에 따라, 2020년 혁신조사에서부터는 제조업과 서비스업에 공통된 설문지를 활용하여 설문을 수행할 예정이다.

<표 3-2> 상품혁신과 서비스혁신을 포함한 제품혁신 조사

2018	문 8) 지난 3년간(2015 ~ 2017년) 귀사는 다음의 제품혁신을 시장에 출시하였습니까?												
	* 혁신의 의미가 혼동되실 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>제품혁신 유형</th> <th>예</th> <th>아니오</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2) 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	제품혁신 유형	예	아니오	1) 기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품 출시	1	2	2) 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시	1	2			
	제품혁신 유형	예	아니오										
1) 기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품 출시	1	2											
2) 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시	1	2											
↓													
2020	• 제품혁신이란, 기존의 시장에 출시되었던 상품이나 서비스와는 획기적으로 다른 새롭거나 개선된 제품 또는 서비스를 의미 • 제품혁신의 예시 : 상품의 디자인이 크게 변경된 것, 디지털 기반의 제품이나 서비스 등을 포함 • 제품혁신이 아닌 것 : 새로운 상품의 단순한 재판매나 단순 디자인 변경은 포함되지 않음												
	문 8) 지난 3년 간(2017 ~ 2019년) 귀사는 다음의 활동이 있었습니까?												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>제품혁신 유형</th> <th>예</th> <th>아니오</th> <th>(관련 없음)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 상품 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 서비스 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	제품혁신 유형	예	아니오	(관련 없음)	1) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 상품 출시	1	2	3	2) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 서비스 출시	1	2	3
	제품혁신 유형	예	아니오	(관련 없음)									
1) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 상품 출시	1	2	3										
2) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 서비스 출시	1	2	3										
↓													
	• 상품이란, 상품이든 스마트폰, 가구, 또는 패키지화된 소프트웨어 등의 유형의 물건을 말하며, 다운로드할 수 있는 소프트웨어나 음악, 영화도 상품이라 한다.(새로운 상품의 단순한 재판매 또는 단순 디자인 변경은 불포함) • 서비스란, 서비스는 소매, 보험, 교육과정, 항공여행, 컨설팅 등이며, 대체로 형태가 없다.												

자료: 연구진 작성

CIS 2018 표준 설문지에 포함된 질문들은 대체로 현재 KIS 2018 설문지에서 다루고 있는 질문들과 유사한 질문들이 많으나, 일부 질문들은 추가되거나 변경되었다. 현행 KIS 질문지와의 비교한 내용은 다음과 같다.

<표 3-3> CIS 2018 표준 설문지와 KIS 2018 설문지 비교

분류	번호	CIS 2018 문항	중요도(의무, 매우중요, 중요)	한국기업혁신조사와 비교(동일, 유사, 추가 등) (대응되는 KIS 조사문항번호)
1. 기업정보		기업명, 주소, 우편번호, 업종, 사업자번호	의무	KIS에 포함
2. 전략과 지식 흐름	2.1	지난 3년간(2016~2018년) 다음 각 전략들이 귀사에 얼마나 중요했습니까?	매우중요	7번과 동일
	2.2	지난 3년간(2016~2018년) 귀사는 고객들을 만족시키기 위해 다음과 같은 제품 및 서비스를 제공하였습니까?	매우중요	추가
	2.3	귀사의 고객맞춤형/공동 제품 생산에, 다음의 사용자들이 참여하였습니까?	매우중요	추가
	2.4	2018년 귀사의 각 유형별 매출액을 적어주세요.	중요	11번과 동일
	2.5	지난 3년간(2016~2018년) 귀사가 지식재산권을 활용한 방법을 모두 선택해주세요.	매우중요	29번과 동일
	2.6	지난 3년간(2016~2018년) 귀사의 지식재산권 활용 활동에 해당하는 부분에 응답하여 주세요.	매우중요	30번과 동일
	2.7	지난 3년간(2016~2018년) 귀사는 특허 또는 다른 지식재산권(실용신안권, 디자인권 등)을 구입하거나 라이선스를 취득하였습니까?	매우중요	추가
	2.8	지난 3년간(2016~2018년) 귀사는 기술 서비스를 구입하였습니까?	중요	17번과 유사
	2.9	지난 3년간(2016~2018년) 귀사가 구매한 기계, 장비, 소프트웨어는 다음과 같습니까?	매우중요	17번과 유사
	2.10	지난 3년간(2016~2018년) 귀사가 사용한 정부의 원천의 종류는 아래와 같습니까?	중요	21번과 유사
	2.11	지난 3년간(2016~2018년) 귀사가 수행한 다음과 같은 조직혁신활동에 대하여 중요도를 평가해 주세요.	중요	27번과 유사
3. 혁신	3.1	지난 3년간(2016~2018년) 귀사는 아래와 같은 제품혁신을 시장에 출시하였습니까?	의무	8번과 유사
	3.2	지난 3년간(2016~2018년) 귀사의 제품혁신은 어디에 해당됩니까?	의무	10번과 동일
	3.3	귀사의 2018년 매출액을 100%로 놓고, 지난 3년간(2016~2018년) 출시된 아래 각 제품 유형별 매출 기여도(매출비중)를 적어주세요.	의무	11번과 동일
	3.4	귀사 제품혁신은 누가 개발하였습니까?	의무	9번과 동일
	3.5	2018년 기준, 지난 3년간(2016~2018년) 귀사가 출시한 제품혁신은 기대한 성과를 보였습니까?	매우중요	추가
	3.6	지난 3년간(2015~2017년) 다음의 공정혁신을 귀사의 실제 운영에 도입하였습니까?	의무	13번과 유사
	3.7	귀사 공정혁신은 누가 개발하였습니까?	의무	14번과 동일

분류	번호	CIS 2018 문항	중요도(의무, 매우중요, 중요)	한국기업혁신조사와 비교(동일, 유사, 추가 등) (대응되는 KIS 조사문항번호)
	3.8	2018년 기준, 지난 3년간(2016~2018년) 귀사가 도입한 공정혁신은 기대한 성과를 보였습니까?	중요	추가
	3.9	지난 3년간(2015~2017년) 귀사에는 다음과 같은 혁신활동이 있었습니까?	의무	16번, 17번과 유사
	3.10	2018년 한 해 동안 귀사의 아래 나열된 각각의 혁신활동에 소요된 비용을 기입해 주십시오.	의무	18번과 동일
	3.11	귀사의 혁신활동에 소요되는 비용 총액이 2019년과 2020년에는 어떻게 변화할 것으로 예상하십니까?	중요	19번과 동일
	3.12	지난 3년간(2015~2017년) 귀사의 혁신활동에 필요한 자금은 주로 어떻게 조달하였습니까? 자금을 조달한 경우, 이를 R&D 또는 혁신활동에 사용하였습니까?	매우중요	20번과 유사
	3.13	지난 3년간(2015~2017년) 귀사는 아래의 정부기관으로부터 공공자금지원을 받았습니까?	매우중요	20번과 유사
	3.14	지난 3년간(2015~2017년) 귀사는 아래와 같은 세제혜택을 받은 적이 있습니까?	매우중요	추가
	3.15	지난 3년간(2015~2017년) 귀사는 아래의 활동 수행과 관련하여, 타 기업 또는 타 기관과 협력하였습니까?	의무	22번과 유사
	3.16	협력파트너 유형별로 지역적 위치를 체크하여 주세요.	의무	23번과 동일
	3.17	지난 3년간(2016~2018년) 아래의 법과 규제가 귀사의 혁신활동을 촉진하였습니까, 아니면 저해하였습니까?	중요	32번과 유사
	3.18	지난 3년간(2016~2018년) 아래의 장애요인들은 귀사의 혁신활동의 결정 또는 수행에 어느 정도 영향을 미쳤습니까?	중요	추가
4. 기업 기초 정보	4.1	귀사의 2016년과 2018년의 인력규모(상시종사자수)에 대하여 응답하여 주십시오.	의무	3번과 유사
	4.2	2018년 상시종사자 중 석사학위 이상의 비율은 어떻게 됩니까?	중요	3번과 유사
	4.3	2016년과 2018년 귀사의 연간 매출액을 적어주세요.	의무	2번과 유사
	4.4	2018년 매출액 중 각 시장의 비중을 기입해 주십시오.	매우중요	5번과 유사
	4.5	설립기간 -A1.귀사는 몇 년도에 설립되었습니까? -A2.귀사에 해당하는 항목에 체크해주세요	매우중요	포함
	4.6	2018년 한 해 동안, 아래의 각 혁신 활동에 소요된 비용을 얼마입니까?	매우중요	18번과 동일 (17번 참조)
	4.7	2018년 기준, 귀사의 본사의 위치를 체크하여 주세요.	매우중요	추가
	4.8	지난 3년간(2016~2018년) 귀사는 그룹 내 타 기관과 아래의 협력활동을 하였습니까?	중요	추가
	4.9	지난 3년간(2016~2018년) 귀사는 사내 용자를 받았습니까? 받았다면, R&D 또는 혁신활동에 사용하였습니까?	중요	추가

자료: 연구진 작성

수정된 표준 설문지의 내용을 참조하여 KIS 2020 설문지 초안의 설문 문항들도 일부 변경되었다. 예를 들어 다음 표와 같이 전략의 중요성 항목의 경우 기준은 5개 가량의 전략에 대하여 응답하였으나 2020년도 조사의 경우 10개 항목에 대해 응답하도록 설계될 수 있다.

〈표 3-4〉 KIS 2020 문항 수정 사례 (전략의 중요성 항목 추가)

문7) **지난 3년간(2015 ~ 2017년)** 다음 각 전략들이 귀사에 얼마나 중요했는지 그 중요도를 평가해 주세요.

전 략	중요도 높음	중요도 보통	중요도 낮음	중요하지 않음
1) 기존 제품의 개선에 초점을 둔 전략	1	2	3	4
2) 완전히 새로운 제품의 출시에 초점을 둔 전략	1	2	3	4
3) 새로운 고객층을 확보하는 데 초점을 둔 전략	1	2	3	4
4) 고객 맞춤형 제품/솔루션에 초점을 둔 전략	1	2	3	4
5) 가격경쟁력에 초점을 둔 전략	1	2	3	4

문7) **지난 3년 간(2017 ~ 2019년)** 다음 각 전략들이 귀사에 얼마나 중요했는지 그 중요도를 평가해 주세요.

전 략	중요도 높음	중요도 보통	중요도 낮음	중요하지 않음
1) 기존 제품/서비스의 개선에 초점을 둔 전략	1	2	3	4
2) 완전히 새로운 제품/서비스의 출시에 초점을 둔 전략	1	2	3	4
3) 제품/서비스의 가격을 낮추기 위한 전략 (가격경쟁력)	1	2	3	4
4) 제품/서비스의 품질은 높이기 위한 전략 (품질경쟁력)	1	2	3	4
5) 제품/서비스의 종류를 다양화 하는 전략	1	2	3	4
6) 핵심 제품/서비스에 집중하는 전략	1	2	3	4
7) 기존 고객을 만족시키기 위한 전략	1	2	3	4
8) 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략	1	2	3	4
9) 표준화된 제품/서비스에 초점을 둔 전략	1	2	3	4
10) 고객 맞춤형 제품/솔루션에 초점을 둔 전략	1	2	3	4

자료: 연구진 작성

제2절 KIS 2020 설문 사전 인식 조사

1. 인식조사 필요성 및 사례

개정된 오슬로 매뉴얼을 반영하여 혁신설문조사를 수정하고, 혁신조사를 시행하는 일은 조사를 개발하는 사람들 뿐 아니라 새로운 조사를 응답하는 사람들에게도 어려움을 가져올 수 있다. 혁신조사의 경우 응답에 대한 의무성이 부여되지 않는데다 많은 설문 문항들이 객관적 지표보다는 응답자의 주관에 의해 판단될 수 있는 주관적 지표들로 구성되어 있다. 따라서 국가 내 시계열 비교 및 국가 간 비교에 활용되기 위해서는 설문의 의도대로 질문자가 올바르게 이해하고 응답하였는지, 응답하기에 큰 어려움이나 부담은 없는지 등에 대한 면밀한 고려가 필요하다.

이를 위해 각국에서는 KIS 2018 설문을 반영한 설문 초안에 대하여 인식조사를 수행하였으며, 그 결과에 대하여 2019년 벨기에 Leuven에서 개최된 OECD Workshop에서 공유하고 논의를 수행했다. 수행된 인식조사의 예는 다음과 같다.

미국의 경우 두 번의 대면 인식조사를 수행하였으며, 각 인식조사에서 12-15회의 인터뷰를 수행하였다. 인터뷰 대상자는 지난 혁신조사 설문에서 혁신을 수행한 것으로 응답한 사람들을 대상으로 선정하였으며, 주요 핵심 질문들과 새롭게 수록될 가능성이 있는 질문들에 대하여 인식조사를 수행하였다. 미국에서 인식조사 수행을 위한 사용한 질문의 예시는 다음과 같다.

<표 3-5> 미국의 인식조사 질문 사례

<정부지원 여부에 대한 문항에 대한 인식조사 질문>

이 질문들에 대한 당신의 대답을 어떻게 결정 했습니까?
 귀사의 혁신 활동만을 생각하면서 질문에 대답하는 것이 얼마나 쉽거나 어렵습니까?
 다양한 범주에 대한 설명을 읽었습니까?
 그것들이 당신의 대답을 결정하는데 도움이 되었거나 도움이 되지 않았습니까?
 그 지원을 신청하는 과정에 대해 말해 주시겠습니까? (세금 인센티브 제외)
 제안서를 제출해야합니까?
 회사와 어떤 기관이 협력 했습니까?
 제공된 지원 유형 / 금액을 설명해 주시겠습니까?
 이 질문에 답하기 위해 회사 기록을 참고해야합니까?

프랑스의 경우 61개 기업 담당자들에 대하여 설문지를 응답하도록 하고, 인터뷰를 수행했다. 기업의 선정은 기업의 규모별로 그리고 산업의 유형별로 안배가 될 수 있도록 했다. 프랑스의 인식조사에서는

CIS 2018의 경우 완료되지 않은 설문지의 비율이 높아진 것을 바탕으로 응답자의 부담이 더욱 높아진 것으로 평가했다.

독일의 경우 패널조사를 기반으로 혁신조사를 수행하고 있다. 따라서 폐업, 무응답 등의 사유로 패널에서 탈락하는 기업을 제외하면 다수의 동일한 기업이 계속적으로 설문에 응답을 하고 있다. 이와 같은 자료의 특징을 바탕으로 독일에서는 CIS 2018 설문을 반영한 2018년도 독일의 혁신조사의 결과를 기존 설문조사에도 참여했던 기업들을 기준으로 비교하여 CIS 2018의 차이점을 분석하였다. OM4에서는 제품혁신에는 디자인 혁신이 새롭게 포함되게 되었으며, 프로세스 혁신에는 마케팅 혁신과 조직혁신이 포함되게 되었다. 이와 같은 차이점을 반영하여 OM3/OM4 기준으로 혁신 기업 비율을 산정하여 비교를 수행하였는데, 비즈니스 프로세스 혁신이라는 넓은 범위로 공정혁신이 넓어짐에 따라 전반적으로 혁신기업으로 분류될 수 있는 기업의 비율이 크게 늘어나게 된 것을 알 수 있다.

[그림 3-4] OM3 / OM4 기준 독일혁신기업의 비율 변화 비교

Base: OM3 (% of all firms)	2016	2018
Product innovation only	18	12
Both product & process innovation	19	25
Process innovation only	12	16
Innovator share	49	53

Base: OM4 (% of all firms)	2016	2018
Product innovation only	9	9
Both product & process innovation	33	28
Process innovation only	22	21
Innovator share	64	58

자료: Rammer(2019)

2. KIS 설문 개정 초안에 대한 파일럿 조사

본 연구에서는 오슬로 매뉴얼 개정에 따라 변화되는 주요 문항들에 대하여 2018년 한국기업혁신조사 응답 기업들에 대해 파일럿 조사와 FGI 인터뷰를 수행하였다. 본 보고서에는 파일럿 조사결과에 대한 분석을 수록한다. 파일럿 조사는 독일의 인식조사 접근과 같이 문항의 변동에 따라 응답 인식이 어떻게 변화하는지에 대한 정량적 분석을 수행하고자 하였다. 파일럿 조사에는 2018년 기업혁신조사에 응답한 200개 기업을 대상으로 수행하였으며, 총 205개 기업의 응답이 회수되었다. 2018년 조사와 조사대상 기간을 일치시키기 위하여 2015~2017년간의 활동에 대하여 문의하였다. 파일럿 조사에 참여한 기업의 표본 구성은 <표 3-6>와 같다.

<표 3-6> 설문 개정 파일럿 조사 표본 수

업종	종사자 규모						Total
	10-29	30-49	50-99	100-299	300-499	500이상	
서비스업	22	6	16	41	7	8	100
제조업	60	14	26	2	2	0	104
Total	82	20	42	43	9	8	204

자료: 연구진 작성

파일럿 조사는 문항의 구조나 서술방식에서 변동이 발생한 대부분의 문항들에 대하여 조사가 수행되었으며, 본 보고서에서는 크게 혁신 성과 (제품혁신, 공정혁신, 혁신율 등) 중심으로 기술하고자 한다.

제품혁신의 경우 오슬로 매뉴얼의 개정으로 인해 그 정의가 크게 달라지지는 않았다. 다만 한국기업 혁신조사의 경우 제조업과 서비스업을 구분하고 각각 제품혁신을 제품의 혁신 혹은 서비스의 혁신에 대하여 조사한 반면 CIS등 대부분의 국가에서는 모든 기업에 대하여 제품혁신을 둘로 나누어 상품에 대한 혁신과 서비스에 대한 혁신을 모두 묻는 방식을 가지고 있다. 특히 최근 제조업의 서비스화 등 한 기업에서 상품혁신과 서비스혁신이 모두 강조되는 경향을 고려할 때, 제품혁신을 상품혁신과 서비스혁신으로 나누어 질문하는 것이 필요하다고 판단되어 <표 3-7>와 같이 개정될 예정이다.

<표 3-7> 설문 개정 파일럿 조사 표본 수

2018 KIS	지난 3년간(2015 ~ 2017년) 귀사는 다음의 제품혁신을 시장에 출시하였습니까? * 혁신의 의미가 혼동되실 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">제품혁신 유형</th> <th style="width: 20%;">예</th> <th style="width: 20%;">아니오</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2) 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	제품혁신 유형	예	아니오	1) 기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품 출시	1	2	2) 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시	1	2
제품혁신 유형	예	아니오								
1) 기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품 출시	1	2								
2) 기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시	1	2								
2020 KIS 초안	지난 3년 간(2015 ~ 2017년) 귀사는 다음의 활동이 있었습니까? ※ 상품이란, 스마트폰, 가구, 또는 패키지화된 소프트웨어 등의 유형의 물건을 말하며, 다운로드할 수 있는 소프트웨어나 음악, 영화도 상품이라 함 ※ 서비스란, 물질적 상품은 아니나 소비자에게 만족을 주는 모든 활동을 의미하며, 예로 소매, 보험, 교육과정, 항공여행, 컨설팅 등이 포함됨 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">제품(상품/서비스) 혁신 유형</th> <th style="width: 20%;">예</th> <th style="width: 20%;">아니오</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 상품 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 서비스 출시</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	제품(상품/서비스) 혁신 유형	예	아니오	1) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 상품 출시	1	2	2) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 서비스 출시	1	2
제품(상품/서비스) 혁신 유형	예	아니오								
1) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 상품 출시	1	2								
2) 기존 제품과 획기적으로 다른 새롭거나 크게 개선된 서비스 출시	1	2								

달라진 제품혁신 문항을 통해 <표 3-8>과 같이 상품혁신과 서비스혁신을 포함한 제품혁신 현황을 파악할 수 있다. 204개 기업 가운데 100개 기업은 상품혁신 성과와 서비스혁신 성과가 모두 없었던 기업이며 104개 기업은 상품혁신 성과나 서비스혁신 성과가 존재하며, 그 중 8개 기업은 상품혁신과 서비스혁신이 모두 존재한 것으로 나타났다.

<표 3-8> 제품혁신 현황 (상품혁신 및 서비스 혁신 구분)

구분		서비스 혁신		Total
		있음	없음	
상품 혁신	있음	8	71	79
	없음	25	100	125
Total		33	171	204

자료: 연구진 작성

이와 같은 상품혁신과 서비스혁신을 업종에 따라 구분할 경우 상품혁신이 존재하는 79개 중 70개 기업이 제조업에 속한 기업이지만, 서비스업에 속한 9개 기업도 상품혁신이 발생되었음을 알 수 있으며, 반대로 서비스 혁신이 존재하는 33개 기업가운데 5개 기업은 제조업 기업인 것으로 나타났다. 따라서 이와 같은 혁신유형과 업종유형의 분포를 고려할 때, 보다 정확한 혁신실태 조사를 위해서는 상품혁신과 서비스혁신을 구분하고 전 업종의 기업에게 묻는 방식으로 전환되는 것이 필요한 것으로 보인다.

<표 3-9> 업종에 따른 상품혁신 / 서비스 혁신 현황

혁신유형	상품혁신			서비스 혁신		
	서비스업	제조업	Total	서비스업	제조업	Total
해당 혁신 있음	9	70	79	28	5	33
해당 혁신 없음	91	34	125	72	99	171
Total	100	104	204	100	104	204

자료: 연구진 작성

제품혁신율의 관점에서 살펴볼 경우 2018년 설문조사의 경우 204개 기업 가운데 완전히 다른 신제품을 출시한 기업은 74개, 개선된 제품을 출시한 기업은 107개였으며, 이 두 유형의 제품혁신이 존재하지 않았던 기업은 23개로서 제품혁신율은 88% 수준($= (204-23)/204$)이다(파일럿 조사 참여 기업 기준).

한편 개정된 설문조사의 경우 한 제품혁신을 상품혁신과 서비스 혁신으로 분할하였기 때문에 응답부담을 줄이기 위하여 완전히 다른 신제품 여부와 개선된 제품 여부를 하나의 문항으로 통합하여 완전히 다르거나 크게 개선된 상품 또는 서비스에 대한 문항으로 바뀌게 되었다. 이 경우 상품과 서비스를 모두 포함하더라도 새롭거나 크게 개선된 상품이나 서비스가 전혀 없다고 응답한 기업이 100개로 나타났으며, 이를 기준으로 할 때 제품혁신율은 51% 수준으로 크게 감소한다. 상품 혁신과 서비스혁신에 대해 추가로 응답할 기회가 늘어났기 때문에 혁신율이 오히려 증가한 것으로 측정될 것으로 생각되었으나 반대의 결과이다.

<표 3-10> 업종에 따른 상품혁신 / 서비스 혁신 현황

구분		크게 개선된 제품 출시		Total
		있음	없음	
완전히 다른 신제품 출시	있음	61	13	74
	없음	107	23	130
	Total	168	36	204

구분		새롭거나, 크게 개선된 서비스 출시		Total
		있음	없음	
새롭거나, 크게 개선된 상품 혁신	있음	8	71	79
	없음	25	100	125
	Total	33	171	204

자료: 연구진 작성

이와 같은 원인은 크게 두 가지에서 기인하는 것으로 보인다. 먼저, 완전히 다른 신제품 문항과 크게 개선된 제품 문항이 분리되어있는 경우 보다 혁신 성과가 있었다고 응답하기 쉬워지는 형태의 응답자 인식의 패턴으로 부터 기인했을 수 있다. 둘째로, 2019현재를 시점으로 2018년도를 건너뛴 채 2015-2017년도에 대한 질문을 했기 때문에 회상오차가 발생할 수 있다. 회상 오차가 어느 정도인지를 객관적으로 확인하기는 어렵지만, 첫 번째 질문에 대해서는 이를 확인하기 위한 추가 분석이 가능하다.

2018년도 조사에서 제품혁신이 존재하는 것으로 응답하였다가, 동일한 조사기간에 대해 새로운 문항으로 재응답한 결과 제품혁신이 존재하지 않았다고 응답한 기업은 총 88개 기업이다. 제품혁신을 수행하지 않았다고 응답이 변한 88개 기업 가운데 2018년 완전히 다른 신제품을 출시하였다고 응답한 기업은 35개 (39%)인 것에 비해, 크게 개선된 제품을 출시하였다고 응답한 기업은 81개 (92%)인 것으로 나타났다 (<표 3-11> 참조). 이는 제품혁신에 대한 응답의 변동은 대부분 크게 개선된 제품을 출시하였다고 응답했던 기업들에 의해서 발생되었음을 보여준다. 이는 지난 2018년도 혁신조사 결과들과의 연계성을 위하여 제품혁신에 대한 질문을 개선된 상품/새로운 상품 과 같이 세분화 하여 문항을 구성해야할 필요성을 보여주는 결과로 해석된다.

<표 3-11> 업종에 따른 상품혁신 / 서비스 혁신 현황

구분	해당 제품혁신 있음 (2018 응답기준)	해당 제품혁신 존재하지 않음 (2018 응답기준)	합계
완전히 다른 신제품 출시	35	53	88
크게 개선된 제품 출시	81	7	88

자료: 연구진 작성

오늘로 매뉴얼 개정을 통해 변화된 가장 큰 변화는 기존 공정/조직/마케팅 혁신에 대한 문항들이 비즈니스 프로세스 혁신으로 통합된 것이다. 예를 들어 기존 설문에서는 공정혁신은 별도의 문항으로 생산방법, 물류/배송/분배 방법, 지원활동으로 구별되어 구성되어 있었으나, 개정된 설문에서는 비즈니스 프로세스 설문에서 생산 및 제공 방법, 물류/배송/유통 방법으로 포함되었다. (<표 3-12> 참조)

<표 3-12> 공정/조직/마케팅 혁신 문항 변화 (비즈니스 프로세스혁신)

2018 KIS

문 13) **지난 3년간(2015 ~ 2017년)** 다음의 공정혁신을 귀사의 실제 운영에 도입하였습니까?

* 혁신의 의미가 혼동되실 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요.

공정혁신 유형	예	아니오
1) 완전히 새롭게나 크게 개선된 생산방법	1	2
2) 완전히 새롭게나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법(원재료/최종 상품)	1	2
3) 완전히 새롭게나 크게 개선된 지원활동(구매, 회계 시스템 유지/운용 등)	1	2

문 27) **지난 3년간(2015 ~ 2017년)** 귀사는 다음의 조직혁신을 기업 운영에 도입하였습니까?

* 혁신의 의미가 혼동되실 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요.

조직혁신 유형	예	아니오
1) 업무수행방식의 변화도입(공급사슬관리, 6시그마, 지식관리, 린생산방식, 품질경영 등)	1	2
2) 업무유연성 및 부서간 통합성 등의 업무수행조직 변화 도입 (팀제 도입, 부서 통합 또는 분리, 교육/훈련 시스템 등)	1	2
3) 외부조직과의 관계 변화 도입(제휴, 파트너십, 아웃소싱 등)	1	2

문 28) **지난 3년간(2015 ~ 2017년)** 귀사는 다음의 마케팅혁신을 기업 운영에 도입하였습니까?

* 혁신의 의미가 혼동되실 경우 설문지 2쪽의 설명을 다시 한 번 참조해 주세요.

마케팅혁신 유형	예	아니오
1) 제품 심미적 디자인, 포장 등에 커다란 변화 (기능 또는 사용자 특성과 관련된 변화는 제외 - 제품혁신에 해당됨)	1	2
2) 제품 촉진을 위한 신규 브랜드 출시, 신개념의 광고매체 및 홍보전략 활용	1	2
3) 제품 진열방식 및 신규 판매채널 등 새로운 판매전략 활용	1	2
4) 제품 가격할인 및 가격차별화 등 새로운 가격방식 활용	1	2

지난 3년 간(2015 ~ 2017년) 귀사에서는 아래의 영역에서 기존의 방식과는 확기적으로 다른 새롭게나 개선된 비즈니스 프로세스를 도입하였습니까?

비즈니스 프로세스혁신 유형	예	아니오
1) 완전히 새롭게나 크게 개선된 상품/서비스의 생산 또는 제공 방법(상품 또는 서비스 개발 방법도 포함)	1	2
2) 완전히 새롭게나 크게 개선된 물류, 배송, 유통 방법	1	2
3) 완전히 새롭게나 크게 개선된 정보 처리 또는 의사소통 방법	1	2
4) 완전히 새롭게나 크게 개선된 회계 또는 기타 경영 관리 방법	1	2
5) 완전히 새롭게나 크게 개선된 조직 절차 또는 외부 관계를 위한 사업상 관행	1	2
6) 완전히 새롭게나 크게 개선된 조직 업무 책임 의사 결정, 인력관리 방법	1	2
7) 완전히 새롭게나 크게 개선된 관측, 포장, 가격책정, 상품 진열 또는 사후 서비스 등을 위한 마케팅 방법	1	2

2020 KIS 초안

2018년 설문에서의 공정/조직/마케팅 혁신과 파일럿 조사에 활용된 설문에서의 비즈니스 프로세스 혁신의 혁신활동율에 대한 응답을 비교하면 다음과 같다. 2018년 기준 공정혁신, 조직혁신, 마케팅 혁신 중 하나라도 혁신이 발생한 기업은 204개 기업 중 165개 기업(80%)인 것에 비해 2019 개정 설문을 기준으로 비즈니스 프로세스 혁신 중 하나라도 발생한 것으로 응답한 기업은 89개 기업(43%)로 크게 감소한 것으로 나타났다.

〈표 3-13〉 공정/조직/마케팅 혁신 문항 변화 (비즈니스 프로세스혁신)

구분		2019 개정 설문 응답 기준		
		혁신 없음	혁신 있음	Total
2018 KIS 응답 기준	혁신 없음	22	17	39
	혁신 있음	93	72	165
	Total	115	89	204

자료: 연구진 작성

제품혁신 응답의 변화와 마찬가지로, 공정/조직/마케팅 혁신율에 비하여 비즈니스 프로세스 혁신율에 대한 응답이 크게 변동한 원인을 분석하기 위하여, 2018년도 기준 해당 혁신이 존재한다고 응답한 165개 기업에 대하여 응답이 변하지 않은 72개 기업과 응답이 변한 93개 기업에 대하여 공정/조직/마케팅 혁신 여부에 대한 응답 현황을 분석하였다.

분석결과 공정혁신, 조직혁신, 마케팅 혁신을 구성하는 3~4개의 문항들 가운데 각각 한개 문항들에 대하여 혁신 응답이 지속된 그룹과 바뀐 그룹간의 큰 차이가 있는 것을 발견할 수 있다. 공정혁신 세 번째 문항인 ‘완전히 새롭게나 크게 개선된 지원활동’과 조직혁신의 두 번째 문항인 ‘업무유연성 및 부서 간 통합성 등의 업무수행조직 변화 도입 (팀제 도입, 부서 통합 또는 분리, 교육/훈련 시스템 등)’ 그리고 마케팅 혁신의 2번째 항목인 ‘제품 촉진을 위한 신규 브랜드 출시, 신개념의 광고매체 및 홍보 전략 활용’ 문항이 이에 해당한다. 2018년 설문의 공정/조직/마케팅 혁신 활동 여부와 파일럿 설문에서의 비즈니스 프로세스 혁신 활동 여부 간의 차이는 해당 문항들이 비즈니스 프로세스 혁신 설문 안에 충분히 표현되지 못했기 때문인 것으로 보인다. 국내 통계의 연속성 측면에서 이와 같은 차이가 크게 발생되지 않도록 설문의 설명을 보완할 필요성이 있음을 시사한다.

〈표 3-14〉 공정/조직/마케팅 혁신 문항 변화 (비즈니스 프로세스혁신)

응답 변화 여부	공정_1	공정_2	공정_3	조직_1	조직_2	조직_3	마케_1	마케_2	마케_3	마케_4
혁신 응답 지속	28%	26%	20%	17%	42%	27%	26%	29%	17%	22%
혁신 비수행으로 응답 변화	25%	32%	46%	11%	75%	32%	25%	45%	22%	32%

자료: 연구진 작성

제3절 패널 조사로서의 한국기업혁신조사

1. 패널혁신조사 필요성 및 독일의 맨하임혁신패널조사 사례 비교

한국기업혁신조사를 비롯한 많은 나라들의 기업혁신조사는 2년 주기로 조사를 수행하며, 조사를 수행할 때마다 모집단을 모사하는 층화 랜덤 샘플링(stratified random sampling)을 통해 조사 기업을 선정한다. 따라서 조사년도마다 새롭게 샘플링된 cross-section data가 생성된다. 이는 관찰하고자 하는 기업집단을 모사하기 위한 샘플링 기법으로서 활용되고 있지만, 샘플 숫자가 전체 모집단의 10% 이내 수준이므로, 조사 기간에 따라 조사 대상 기업이 겹치는 사례가 드물게 되고, 시간에 따른 종단적 연구를 수행하는데 큰 어려움을 가지게 된다. 한국기업혁신조사의 경우 혁신에 대한 현황을 파악하는 것 외에도, 정부 정책이 혁신에 어떤 영향을 미쳤는지 등에 대한 관심이 높은 반면 현재와 같은 자료 구조 하에서는 종단적 연구가 거의 불가능하기 때문에 정책연구로서의 활용성에 크게 제한되게 된다.

미국의 경우 조사 대상기업 전체 모집단에 대해 조사를 수행하는 ABS 조사에 혁신 조사 문항을 함께 질문하고 있으며, 이를 통해 종단적 연구의 수행이 가능하다. 장기적으로 기업집단에 대한 통합된 설문 체계가 구축되고 혁신조사 설문도 이와 함께 수행될 수 있다면 바람직한 구조를 형성할 수 있을 것으로 보이지만, 장기적인 관점에서 접근할 문제이다.

한편 독일의 경우 전수조사를 수행하지 않으면서도, 종단적 연구를 수행할 수 있는 패널조사 방식을 사용하고 있다. 1993년부터 맨하임혁신패널조사(MIP)라는 이름으로 수행되어 왔다. 독일의 MIP의 특징으로는 5인 이상의 기업에 대해서 혁신조사를 수행하며, 매년 수행한다는 것이다. 다만 CIS 대응 연도의 경우 좀 더 포괄적인 설문지를 활용하며, 비대응 연도에는 핵심변수만을 다룬 약식 설문을 수행한다.

또한 독일 혁신패널조사의 경우 정부 지원을 받은 기업을 별도의 샘플로 추가하여 조사하고 있다. 이들 기업들에 대한 조사는 경제 정체를 모사하기 위한 샘플로는 포함되지 않고, 정책 효과를 평가하기 위한 목적으로서만 조사되는 것임에 유의할 필요가 있다.

패널조사를 수행함에 있어서 관건은 초기 선정한 기업들의 패널을 안정적으로 유지하는 것과, 패널 조사를 통해서도 모집단을 적절히 샘플링한 것과 같은 통계적 결과를 얻을 수 있어야 한다는 것이다. 독일의 경우 2년마다 패널을 갱신하는 절차를 가지며, 4회 연속 설문조사에 응답하지 않거나 폐업한 기업은 패널에서 제외되게 된다. 그리고 기업의 업종이 변경되어 조사 대상 업종에서 벗어나게 되거나, 5인 이하로 축소되는 등 조사 대상 모집단에서 벗어나게 되는 경우에도 패널에서 제외되게 된다.

1993년부터 2011년까지 패널 데이터의 현황을 살펴보면, 2011년 기준으로 연간 3만5천개 gross sample이 설정되었으며, 6851개 기업에게 설문을 응답받았다. 조사되는 샘플의 숫자는 1993년 2854개에 비해 조사 업종의 확장 등을 거치며 두 배 이상 늘어난 것을 확인할 수 있다. 패널에서 제외되는 비율인 share of neutral loss를 살펴보면 3.2%~18.2%까지 분포하는 것을 알 수 있다.([그림 3-4] 참조)

[그림 3-5] 독일 MIP 조사의 연도별 데이터

Survey year	Gross sample	Responses	Non-response interviews	Drawing quota ^a	Share of neutral losses ^b	Net response rate ^c	Coverage rate ^d	Total sample rate ^e
1993	13 318	2854	992	12.9	6.0	22.8	30.7	4.3
1994	12 663	3064	0	12.6	3.8	25.1	25.1	3.7
1995	22 201	5633	1097	5.8	4.6	26.6	31.8	1.9
1996	9944	2281	815	10.7	6.0	24.4	33.1	3.6
1997	21 576	4789	1920	6.5	11.0	24.9	34.9	2.0
1998	10 668	3704	1893	3.1	6.2	37.0	55.9	1.7
1999	22 385	4786	3869	7.0	15.6	25.3	45.8	2.7
2000	12 929	3993	1996	3.7	4.9	32.5	48.7	1.9
2001	24 032	4845	4014	7.4	4.2	21.0	38.5	2.7
2002	14 225	3877	3832	3.9	3.0	28.1	55.9	2.7
2003	26 215	4538	3853	8.0	4.7	18.2	33.6	2.7
2004	20 572	3892	3766	6.5	16.0	22.5	44.3	2.7
2005	33 107	5207	4235	12.5	8.5	17.2	31.2	3.4
2006	21 003	4728	3816	7.8	8.4	24.6	44.4	3.2
2007	30 162	5215	4231	11.0	3.2	17.9	32.4	3.4
2008	21 058	6110	4580	6.4	9.7	32.1	56.2	3.5
2009	35 195	7061	4960	11.0	10.1	22.3	38.0	3.8
2010	24 009	6226	5459	7.7	7.1	27.9	52.4	3.8
2011	35 531	6851	8721	11.4	18.2	23.6	53.6	5.0

Notes:

- Gross sample as a percentage of total population (only for that part of the gross sample that belongs to the current target population of the MIP; 1993–2003 excluding film and broadcasting; 1993–98 excluding energy and water supply); break in series in 2008 due to revised total population figures.
- Closed firms and firms that could not be contacted for other reasons as a percentage of the gross sample.
- Responses as a percentage of the gross sample adjusted for neutral losses.
- Responses plus non-response interviews as a percentage of the gross sample adjusted for neutral losses.
- Responses plus non-response interviews as a percentage of the total population.

자료: Peter & Rammer (2013)

구축된 패널 데이터에는 매년 패널에서 제외되는 기업들이 존재하며, 이를 보충하기 위해 매년 신규로 조사되는 기업들을 포함된다. 1993년부터 2011년까지 독일 MIP 패널 데이터의 연도별 샘플링 비율 및 조사연도 기준 각 연도 샘플링 된 기업의 비중을 살펴보면 [그림 3-5]와 같다. 예를 들어 1994년 조사에 새롭게 샘플링 되어 포함된 기업의 경우 gross sample 기준으로 1,086개 기업이며, 2011년으로 갈수록 각 조사연도에서 차지하는 수와 비율이 줄어들게 되고, 2011년이 되면 gross sample 기준으로 208개의 기업이 남아있게 된다.

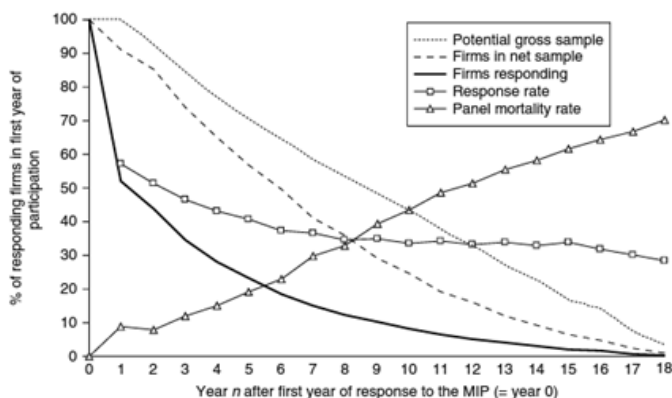
[그림 3-6] 독일 MIP 조사의 연도별 데이터

Sampling year	Size in sampling year ^a		Survey year ^a											Sample size in 2011 ^b	
			1993	1994	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011		
	total	%	(Sample size in sampling year = 100)											total	%
1993	12642	13.0	100	86	47	35	29	29	26	19	17	16	12	1563	5.4
1994	1086	1.1		100	90	78	48	41	41	29	26	24	19	208	0.7
1995	14248	14.6			100	84	58	35	27	19	17	14	11	1552	5.4
1997	2119	2.2				100	76	60	39	25	22	18	13	285	1.0
1999	4632	4.8					100	92	51	34	30	25	19	893	3.1
2001	7880	8.1						100	76	48	38	30	23	1825	6.3
2003	7894	8.1							100	61	45	38	28	2234	7.7
2005	14479	14.9								100	39	31	25	3553	12.3
2007	10280	10.6									100	37	28	2926	10.1
2009	12325	12.6										100	35	4287	14.9
2011	9478	9.7											100	9478	32.8
others	369	0.4												51	0.2
Total	97432	100												28855	100

자료: Peter & Rammer(2013)

이와 같은 패널 데이터의 손실(panel mortality rate)를 평균적으로 살펴보면, 첫 1년 지날 때 약 10%의 손실이 발생되며, 2년 이후에는 손실률이 조금 감소하여 5년 동안 총 20% 가량의 손실이 발생되는 것으로 나타난다. 이후 10년에 걸쳐서 약 40%가 손실되는 것으로 나타난다. 연 평균 4% 정도의 손실이 발생되는 것으로 볼 수 있다. 첫 해년도 이후 손실률이 감소하는 것은 일단 재응답에 응한 기업의 경우 응답거부로 인한 손실이 적기 때문인 것으로 해석된다(그림 3-6 참조).

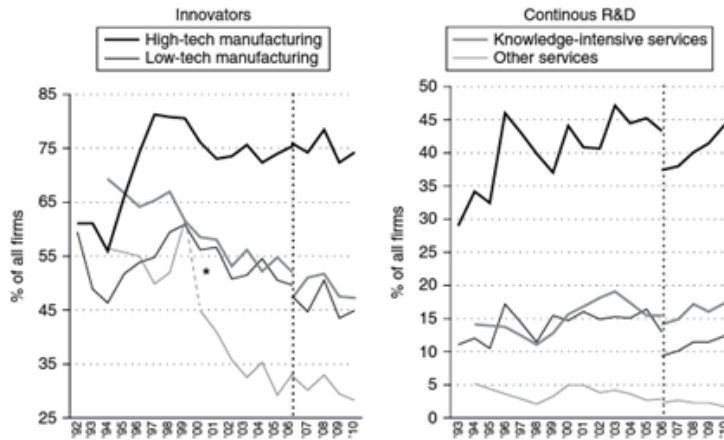
[그림 3-7] 독일 MIP 조사의 연도별 데이터



자료: Peter & Rammer (2013)

이와 같은 방식으로 패널조사가 수행될 경우 종단적 관점에서 다양한 연구들이 수행될 수 있다. 독일의 경우 MIP 혁신패널 자료를 이용하여 다음과 같은 분석결과를 리포트하고 있다. 먼저 일반적 혁신 지표들에 대하여 보다 안정적인 관점에서 시계열 비교를 수행할 수 있게 된다(그림 3-7 참조).

[그림 3-8] 독일 혁신조사 종단 비교 분석(혁신기업비율, R&D 수행 기업 비율)



자료: Peter & Rammer (2013)

그리고 무엇보다 각 개별기업을 기준으로 하여 혁신 활동이 어떻게 변화하였는지, 지속적인지 그렇지 않은지 등을 종단적으로 확인할 수 있게 된다. 이를 통해 정부 정부정책 및 기업 혁신활동과 혁신 성과 간의 관계도 시간의 흐름 속에서 파악할 수 있게 된다. [그림 3-8]은 제조업과 서비스업에 속한 혁신기업 혹은 비혁신기업들이 4년 후 혹은 7년 후 각각 혁신기업 또는 비혁신기업이 될 확률을 보여주고 있다. 제조업의 경우 4년 후에 혁신을 유지할 확률이 90% 가량 되지만, 서비스업의 경우 혁신을 유지할 확률이 79.5%로 낮은 것으로 나타났다.

[그림 3-9] 독일 혁신조사 종단 비교 분석(혁신/비혁신 지속 비율)

Innovation status in t	Innovation status in $t + 1$								
	Panel with at least . . . consecutive observations								
	4			7			13 (M) / 10 (S)		
	Non- inno	Inno	Total	Non- inno	Inno	Total	Non- inno	Inno	Total
Manufacturing									
Non-inno	84.5	15.5	100.0	85.0	15.0	100.0	87.8	12.2	100.0
Inno	9.8	90.2	100.0	9.0	91.0	100.0	7.6	92.4	100.0
Total	38.1	61.9	100.0	36.9	63.1	100.0	38.6	61.4	100.0
Number of obs.	37068			18775			4435		
Services									
Non-inno	85.3	14.7	100.0	85.8	14.2	100.0	86.4	13.6	100.0
Inno	20.5	79.5	100.0	20.3	79.7	100.0	21.5	78.5	100.0
Total	57.6	42.4	100.0	58.7	41.3	100.0	61.0	39.0	100.0
Number of obs.	21942			8972			4139		

자료: Peter & Rammer(2013)

2. 한국기업혁신조사의 패널화방안

가. 한국 기업혁신조사 현황분석

한국 기업혁신조사의 현황분석은 2018년도 기업혁신조사를 기준으로 실시한다. 산업분류를 제조업과 서비스업의 구분하고 표본규모는 제조업 3,500개와 서비스업 3,500개로 전체는 7,000개 기업체이다. 조사주기는 2년이며 매 조사시기마다 표본설계를 신규로 하여 조사대상기업체를 새롭게 추출하므로 정부정책이 기업혁신에 미친 효과에 대한 평가와 같이 종단적인 연구를 할 수 없다. 따라서 동일 기업혁신패널과 같이 기업혁신 실태에 대한 횡단적인 분석과 종단적인 분석이 동시에 가능한 조사 설계를 한국기업혁신조사에 적용할 수 있는 방법을 살펴보기 위해서 현재 기업혁신조사의 실태를 정확하게 분석할 필요가 있다. 본 보고서에는 제조업 기업혁신조사의 사례 분석만을 수록한다.

2018년 제조업 기업혁신조사의 표본규모는 3,500이고 표본설계의 층화변수는 중분류(23개 업종)와 종사자수 기준 5개 규모층(10~49인, 50~99인, 100~299인, 300~499인과 500인 이상) 등을 사용하였다. 표본배분은 500인 이상은 전수조사로 하고 업종별 배분은 종사자수를 기준으로 네이만배분법으로 할당한 후에 규모층에 대해서도 네이만배분법을 적용하여 할당한 후에 모든 층에 4개이상 기업체가 배분되도록 조정하였다. 표본추출은 업종별과 규모층에 할당된 표본들을 계통추출법을 적용하여 선정하였다. 조사된 데이터에 대해서 주요 조사항목인 “제품 또는 공정혁신 수행여부”, “조직 또는 마케팅 혁신 수행여부”, “4대 혁신수행여부”, “혁신활동 기업여부” 등에 대해서 업종별로 비가중 비율분석과 가중 비율분석을 하였으며 조사된 표본사례수와 분석결과를 아래 <표 3-15>에 정리하였다.

업종별로 기업혁신의 종류별로 혁신수행률에 대한 분포가 다양하다. 먼저 “제품 또는 공정 혁신 수행률이 높은 업종은 ‘10. 식료품업’, ‘18. 인쇄, 기록매체 복제업’과 ‘22. 고무제품 및 플라스틱제품업’ 등으로 40%이상이지만 혁신수행률이 낮은 업종은 ‘32. 가구제조업’, ‘19. 코크스, 연탄 및 석유정제품’과 ‘13. 섬유제품 제조업’ 등으로 10%이하를 보이고 있다. “조직 또는 마케팅 혁신” 수행률이 높은 업종은 ‘10. 식료품업’, ‘14. 의복, 액세서리, 모피제품’과 ‘18. 인쇄, 기록매체 복제업’ 등으로 50% 이상이지만 ‘31. 기타 운송장비’는 혁신수행률이 6%대를 보이고 있다. “4대 혁신수행”에서 전체적으로도 수행률이 45%이상으로 높은 편이지만 수행률의 분포는 15%에서 68%까지 변량이 크게 나타났다. “혁신활동 기업여부”에서도 전체적으로 40%대를 보이고 있으나 수행률의 분포는 21%에서 60%까지 넓은 변동 폭을 보이고 있다.

<표 3-15> 제조업 업종별 기업혁신 내용 조사결과분석

업종	표본 크기	제품/공정혁신		조직/마케팅혁신		4대혁신수행		혁신활동기업	
		비가중	가중	비가중	가중	비가중	가중	비가중	가중
10	208	0.5625	0.5307	0.5769	0.5347	0.6779	0.6323	0.6010	0.5702
11	16	0.1875	0.1601	0.1875	0.0585	0.2500	0.1760	0.2500	0.1760
13	100	0.1400	0.1388	0.3500	0.3236	0.4000	0.3801	0.2200	0.2182
14	88	0.3523	0.2932	0.5682	0.5173	0.5909	0.5323	0.4773	0.3735
15	27	0.2963	0.3349	0.2963	0.2781	0.4074	0.3991	0.4444	0.4679
16	30	0.4667	0.4586	0.2333	0.2156	0.5000	0.4979	0.4667	0.4586
17	76	0.1579	0.1022	0.4342	0.4206	0.5000	0.4749	0.2895	0.2268
18	50	0.4200	0.4214	0.5200	0.5481	0.5800	0.5872	0.6000	0.5883
19	13	0.0769	0.0120	0.3077	0.2356	0.3077	0.2356	0.2308	0.2236
20	145	0.3862	0.3492	0.4414	0.3676	0.5724	0.5309	0.4414	0.4194
21	29	0.2414	0.1478	0.1379	0.0484	0.3103	0.1719	0.3448	0.3206
22	322	0.3913	0.3590	0.4565	0.4226	0.5404	0.5025	0.4876	0.4348
23	122	0.2869	0.2424	0.4754	0.4390	0.5328	0.4791	0.3852	0.3019
24	157	0.1338	0.1075	0.3567	0.3566	0.4076	0.3941	0.2357	0.1892
25	367	0.1880	0.1558	0.2180	0.1684	0.3052	0.2568	0.2698	0.2291
26	306	0.3497	0.2859	0.4477	0.3984	0.5098	0.4545	0.5033	0.4043
27	137	0.1971	0.1606	0.4453	0.4402	0.5839	0.5468	0.5255	0.4518
28	232	0.2500	0.2592	0.4009	0.4030	0.4828	0.4889	0.5733	0.5547
29	509	0.3477	0.3627	0.3831	0.4168	0.4774	0.5034	0.4519	0.4587
30	360	0.2222	0.1767	0.4472	0.3870	0.5139	0.4662	0.4833	0.3932
31	106	0.1415	0.1398	0.0660	0.0581	0.1509	0.1493	0.2170	0.2158
32	62	0.0323	0.0419	0.4677	0.4661	0.4677	0.4661	0.2419	0.2001
33	38	0.1316	0.1276	0.2105	0.2211	0.2895	0.2915	0.2105	0.2057
Total	3500	0.2874	0.2613	0.3960	0.3654	0.4780	0.4463	0.4277	0.3766

자료: 연구진 작성

기존의 표본설계에서는 업종별로 기업혁신 수행률에서 많은 차이를 나타내는 특성을 반영하지 않았으므로 기업혁신을 수행한 기업체의 사례수를 분석하기에 충분하지 않을 수 있으므로 패널화 방안에서는 업종별 기업혁신 수행률의 분포를 고려해야할 것이다.

또 다른 층화변수인 종사자수 규모층에서 대해서도 주요 기업혁신 조사항목별로 “제품 또는 공정혁신 수행여부”, “조직 또는 마케팅혁신 수행여부”, “4대 혁신수행여부”, “혁신활동 기업여부” 등에 대해

서 업종별로 비가중 비율분석과 가중 비율분석을 하였으며 그 결과를 <표 3-16>에 정리하였다. 종사자 수 규모가 클수록 기업혁신 수행률이 높게 나타났으며 300~499인과 500인 이상 층에서는 수행률의 차이가 크지 않게 나타났으므로 층을 별도로 구성할 필요가 없을 것이다.

<표 3-16> 종사자수 규모별로 기업혁신 수행률

종사자수	표본 크기	제품/공정혁신		조직/마케팅혁신		4대혁신수행		혁신활동기업	
		비가중	가중	비가중	가중	비가중	가중	비가중	가중
10~49인	2136	0.2533	0.2515	0.3553	0.3513	0.4354	0.4320	0.3581	0.3542
50~99인	519	0.2794	0.2705	0.4258	0.4160	0.4952	0.4876	0.4432	0.4309
100~299인	687	0.3493	0.3472	0.4658	0.4512	0.5560	0.5458	0.5852	0.5728
300~499인	92	0.4783	0.4578	0.5652	0.5608	0.6196	0.6110	0.6522	0.6195
500인 이상	66	0.5455	0.5715	0.5152	0.5526	0.7121	0.7297	0.6061	0.6312
Total	3500	0.2874	0.2613	0.3960	0.3654	0.4780	0.4463	0.4277	0.3766

자료: 연구진 작성

나. 한국 기업혁신조사 패널조사 방안

한국 기업혁신조사의 패널화를 위해서는 선결되어야 할 사안은 패널구축과 패널조사 관리방법이다. 먼저 패널 구축에서는 모집단 정의와 층화분석, 표본크기 결정, 표본배분과 표본추출 등이다. 패널조사 관리방법에서는 조사주기, 패널 기업체 유지관리, 패널 보충과 교체 방법 등이다. 패널구축방안에 대해서 구체적으로 살펴보자.

1) 기업혁신조사 패널구축 방안

기존의 기업혁신조사와 패널조사의 궁극적인 조사목적은 동일하지만 패널조사는 횡단적인 조사목적 외에도 기업혁신활동의 연간효과 분석, 혁신 투입과 결과간의 인과관계분석, 혁신활동과 기업성과간의 연관성분석 등이 가능해야 할 것이다. 패널조사의 특징인 매 조사시기마다 동일한 기업체를 조사대상으로 해야 하고 또한 모집단의 연간 변동 상황도 포괄할 수 있도록 모집단을 정의해야 한다. 조사모집단은 최근 3년간 기업활동을 하였으며 상용근로자수가 10인 이상인 기업체로 구성한다. 표본크기는 통계 생산단위의 허용목표오차의 크기와 예산에 관련된 사안이므로 기존 횡단적인 조사의 표본크기와 동일한 7,000개 기업체로 정한다. 제조업과 서비스업간의 표본배분은 편의상 3,500개 기업체로 가정하고 실제 표본설계 시에는 생산된 통계의 활용성을 고려하여 이론적인 계산과 조사된 데이터분석을 통한

수치적인 검증을 통해서 결정한다. 모집단의 층화분석은 기존 2018년 기업혁신조사 자료를 분석한 결과에서 제조업은 23개 업종, 서비스업은 33개 업종으로 구분하고 종사자수의 규모는 제조업과 서비스업에서 동일한 기준으로 5개 범주로 구분한다. 잠재적 층화변수는 업종의 세세분류와 소재지 등을 활용하여 표본대표성을 극대화하도록 한다.

표본배분과 표본추출에서는 기업혁신의 성과 또는 인과관계분석을 위해서 기업혁신 수행기업체 수를 충분하게 확보할 수 있도록 “제품 또는 공정혁신” 수행률이 높은 업종과 조사자 규모층에 좀 더 많은 표본이 할당될 수 있도록 네이만배분법으로 층별 표본할당을 산출한다. 네이만배분법에 의한 업종층과 규모층의 할당표본크기는 아래 식 (3-1)으로 계산한다.

$$n_i = \frac{N_i S_i}{\sum_{i=1} N_i S_i} \cdot n \quad (3-1)$$

여기서 n 은 전체 표본크기이고 n_i 는 i 층의 표본크기이며 N_i 와 S_i 는 각각 i 층의 모집단크기와 “제품 또는 공정혁신” 수행률의 표준편차를 나타낸다.

기존 기업혁신조사에서 할당결과와 식 (3-1)에 의한 할당결과를 비교하기 위해서 2018년 기업혁신조사 자료에서 계산한 혁신수행률($\hat{P}_i$)과 표준편차(S_i)는 <표 3-15>에서 주어지며 제조업 24개 업종별로 표본할당결과를 <표 3-17>에 정리하였다. <표 3-9>에 주어진 업종별 모집단크기는 2018년 기업혁신조사에서 사용한 조사모집단의 수치이므로 신규 기업혁신 패널조사에서는 해당시점에서 가장 최근 자료를 이용하여 산출해야한다.

〈표 3-17〉 제조업 업종별 모집단크기와 할당표본크기

ksic	업종명	N_i	n_{18i}	$\hat{P}_i$	n_i
10	식료품	3043	208	0.563	238
11	음료	141	16	0.188	20
13	섬유제품(의복제외)	2400	100	0.140	132
14	의복, 액세서리, 모피제품	1135	88	0.352	86
15	가죽, 가방 및 신발	439	27	0.296	32
16	목재 및 나무(가구제외)	701	30	0.467	55
17	펄프, 종이 및 종이제품	1352	76	0.158	78
18	인쇄, 기록매체 복제업	965	50	0.420	75
19	코크스, 연탄 및 석유정제품	104	13	0.077	20
20	화학물질 및 화학제품	2025	145	0.386	156
21	의료용 물질 및 의약품	280	29	0.241	20
22	고무제품 및 플라스틱제품	4685	322	0.391	361
23	비금속 광물제품	2008	122	0.287	143
24	1차 금속 제조업	2185	157	0.134	117
25	금속가공(기계, 가구 제외)	7489	367	0.188	455
26	전자, 음향, 통신	3067	306	0.350	231
27	의료, 정밀	1933	137	0.197	121
28	전기장비	3434	232	0.250	235
29	기타 기계 및 장비	7905	509	0.348	575
30	자동차 및 트레일러	3372	360	0.222	221
31	기타 운송장비	1035	106	0.142	57
32	가구	1054	62	0.032	29
33	기타 제품	801	38	0.132	43
합계		51553	3500	0.287	3500

자료: 연구진 작성

업종별로 할당된 표본크기를 기준으로 종사자수 규모층에 대한 표본배분도 네이만배분법으로 할당 표본규모를 계산한다. 종사자수 규모층의 구분은 기준은 5개 범주로 구분하였지만 조사된 기업혁신 수행률 분석에서 종사자수 500인 이상 층과 300~499인 층간의 차이가 거의 없으므로 이를 통합하여 종사자수 규모층은 4개범주로 구분함으로써 기업혁신 패널구축한 후에 패널유지관리에서 편의성을 도모한다.

〈표 3-17〉에 주어진 업종별 표본할당결과를 기준으로 4개 규모층에 대한 네이만배분법으로 표본할당은 산출한 후에 일부 층을 조정한 결과를 〈표 3-18〉에 정리하였다.

〈표 3-18〉 제조업 업종별 모집단크기와 할당표본크기

ksic	업종명	10~49인	50~99인	100~299인	300인 이상	합계
10	식료품	184	32	19	3	238
11	음료	15	2	2	1	20
13	섬유제품(의복제외)	111	13	6	2	132
14	의복, 액세서리, 모피제품	67	10	6	3	86
15	가죽, 가방 및 신발	26	4	2	0	32
16	목재 및 나무(가구제외)	49	2	2	2	55
17	펄프, 종이 및 종이제품	67	7	4	0	78
18	인쇄, 기록매체 복제업	66	5	3	1	75
19	코크스, 연탄 및 석유정제품	16	2	2	0	20
20	화학물질 및 화학제품	122	17	11	6	156
21	의료용 물질 및 의약품	10	3	4	3	20
22	고무제품 및 플라스틱제품	292	37	21	11	361
23	비금속 광물제품	123	10	6	4	143
24	1차 금속 제조업	89	15	9	4	117
25	금속가공(기계, 가구 제외)	401	33	17	4	455
26	전자, 음향, 통신	159	30	28	14	231
27	의료, 정밀	92	14	11	4	121
28	전기장비	188	24	16	7	235
29	기타 기계 및 장비	471	59	32	13	575
30	자동차 및 트레일러	140	41	28	12	221
31	기타 운송장비	28	13	12	4	57
32	가구	23	2	2	2	29
33	기타 제품	37	4	2	0	43
합계		2776	379	245	100	3500

자료: 연구진 작성

표본조사 기업체들은 〈표 3-18〉에 주어진 할당표본을 조사모집단에서 추출하는데 잠재적 층화변수는 세세분류코드와 소재지를 기준으로 정렬한 후에 계통추출법으로 본 표본리스트를 선정하여 가능한 표본대표성을 제고한다. 패널조사이므로 연속조사에서 패널이탈을 보충하는데 표본대표성을 유지할 수 있도록 본 표본기업체와 유사한 특성을 갖는 예비표본을 4배수 추가로 선정한다.

기업혁신 패널구축에서 제조업을 중심으로 설명하였지만 서비스업의 경우에는 제조업과 동일한 절차와 원리를 적용하면 표본대표성을 담보할 수 있으므로 서비스업에 관한 추가 설명을 생략한다.

2) 기업혁신조사 패널관리 방안

신규로 기업혁신조사 패널을 구축한 후에는 가능한 패널탈락률을 낮추어서 중단적 분석에 이용할 수 있는 사례수를 충분하게 확보하는 것이 중요하다. 패널탈락률을 낮추기 위해서 조사주기를 짧게 하고 이탈가능성이 있는 패널기업체를 집중적으로 관리해야 한다. 조사주기를 1년으로 단축한다면 패널 유지율은 높일 수 있지만 표본기업체의 응답부담이 커지고 패널조사비용도 증가되어야 한다. 기업혁신 조사를 매년 실시하는 것보다 기존과 같이 조사주기는 2년으로 하고 패널유지관리를 위해서 간이조사를 중간해에 실시하는 방안을 제안한다. 예를 들면 2021년에 기업혁신조사 패널을 구축했다면 2021년에 본조사를 실시하고 2022년에는 간이조사(이메일 또는 전화조사 등)로 패널유지를 주목적으로 하지만 특별한 사안 1~2개 문항을 조사하는 형식으로 실시한다. 그리고 2023년에 본조사를 수행하고 2024년에 간이조사를 실시하는 방식의 조사를 실시한다.

2021년 신규패널 구축과 본조사를 수행하면서 본 표본의 4배수를 예비표본으로 추출하여 관리하면서 간이 조사는 본조사의 응답자 7,000명을 대상으로 실시한다. 간이조사에서 이탈하였거나 2023년 본 조사에서 이탈한 패널기업체를 보충하기 위해서 이탈표본기업체와 특성이 유사한(업종, 종사자규모와 소재지 등) 대체표본기업체를 4배수 예비표본리스트에서 랜덤하게 선정하거나 4배수 예비표본을 추출할 당시에 교체 순서를 명시하여 관리할 수 있다. 가능한 본조사를 실시하는 연도의 유효 표본크기는 7,000개 기업체를 유지하는 것이다. 패널조사에서 이탈한 표본기업체의 대체표본기업체의 선정은 4배수 예비표본리스트에서 순차적으로 선정도 하지만 경우에 따라서 신규 기업체 또는 정책으로 관리해야 할 기업체들을 이탈 표본기업체의 대체용 표본명부에 포함될 수 있도록 관리할 수도 있다. 앞에서 설명한 표본관리 절차를 표로 정리하면 <표 3-19>와 같다.

<표 3-19> 기업혁신조사 패널구축 후 패널관리 현황

연도	2021년	2022년	2023년	2024년
조사유형	본조사	간이조사	본조사	간이조사
표본구성과 규모	본표본 : 7,000개 추가표본 : 0	본표본 : 7,000개 추가표본 : 0	본표본 : 5,600개 추가표본 : 1,400개	본표본 : 5,600개 추가표본 : 1,400개
관리에비 표본규모	28,000개	28,000개+ α	26,600개+ α	26,600개+ α
표본추출법	층화계통추출	-	확률추출법	-
패널유지율	-	90%	80%	70%

주: 패널이탈률은 조사연차에 따라 상이할 수 있으나 2년간 20%를 가정함

주: 관리에비표본규모의 α 는 신규기업체 또는 정책적 관리대상 기업체수임

주: 추가표본은 본패널의 이탈기업체를 보충할 목적으로 확률추출법으로 관리에비표본에서 선정함

자료: 연구진 작성

다. 기업혁신 패널조사의 가중치 계산과 모수추정

1) 가중치 계산

기업혁신 패널조사의 신규 구축에서 가중치 계산은 통상적인 횡단면 조사에서 가중치 계산 방법과 동일하고 패널조사 2차년도 이후에는 종단면가중치와 횡단면 가중치를 구분하여 별도로 산출해야한다. 먼저 패널조사 신규 구축에서 가중치는 표본추출률의 역수, 실사과정에서 무응답보정의 가중치와 사후 층화보정가중치를 곱해서 계산하는데 아래와 같이 식으로 나타낼 수 있다.

$$W_{ijk} = \frac{N_{ij}}{n_{ij}} \times \frac{n_{ij}}{r_{ij}} \times BF_{ijk}, \quad k = 1, \dots, r_{ij} \quad (3-2)$$

여기서 i 는 업종, j 는 규모층, k 는 표본기업체를 나타내고 N_{ij} , n_{ij} 와 r_{ij} 는 각각 i 업종 j 규모층의 모집단크기, 표본크기와 조사성공 표본규모를 나타내고 BF_{ijk} 는 i 업종 j 규모층 k 표본기업체의 사후 층화보정 가중치를 나타낸다. 조사 2차 연도이후에서 종단면 가중치는 이전 조사연도의 가중치에 응답 확률의 역수를 곱해서 산출하는데 아래 와 같이 식으로 나타낸다.

$$W_{ijk}^{t+1} = W_{ijk}^t \times (\widehat{P}_{ijk})^{-1} \quad (3-3)$$

여기서 t 는 조사 연도차를 나타내고 $\widehat{P}_{ijk}$ 는 i : 업종; j : 규모층; k : 표본기업체의 응답확률을 나타내며 아래 식으로 계산할 수 있다.

$$\widehat{p}_{ijk} = \frac{\exp\left(\sum_{i=0}^K \beta_i x_i\right)}{1 + \exp\left(\sum_{i=0}^K \beta_i x_i\right)} \quad (3-4)$$

조사 2차 연도이후에서 횡단면 가중치는 추가표본의 가중치와 패널기업체의 가중치를 결합하여 산출한다. 패널기업체의 종단면 가중치를 기반으로 조사시점에서 모집단의 분포와 가중표본의 분포를 유사하도록 조정계수를 적용하여 계산하고 추가표본의 가중치는 표본추출률의 역수와 응답률의 역수를 곱해서 계산하는데 아래와 같이 식으로 나타낼 수 있다.

$$W_{ijk}^{\text{횡단}} = \begin{cases} W_{ijk}^{\text{종단}} \times AF_{ijk}, & \text{패널조사기업체} \\ \frac{M_{ij}}{m_{ij}} \times \frac{m_{ij}}{r_{ij}}, & \text{추가표본} \end{cases} \quad (3-5)$$

여기서 AF_{ijk} 는 패널기업체의 종단면 가중치의 조정계수를 나타내고 M_{ij} , m_{ij} 와 r_{ij} 는 각각 i 업종 j 규모층의 추가표본모집단크기, 추가표본크기와 조사 성공 추가표본규모를 나타낸다.

2) 모수추정

기업혁신 패널조사에서 모수추정은 일정시점에서 모수를 추정할 경우에는 해당시점에서 횡단면 가중치를 사용하여 가중표본평균으로 나타내고 종단적인 분석이 필요한 모수추정에서는 종단면 가중치를 적용하여 가중표본평균으로 계산할 수 있으며 아래와 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$\hat{Y} = \frac{\sum_{i=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} W_{ijk} y_{ijk}}{\sum_{i=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} W_{ijk}} \quad (3-6)$$

여기서 W_{ijk} 와 y_{ijk} 는 각각 i 업종 j 규모층 k 표본기업체의 가중치와 관찰값을 나타낸다. 위식으로 주어진 모수추정량을 일종의 비선형추정량이므로 분산추정은 테일러선형화방법을 적용하여 아래 식으로 나타낼 수 있으며 정확한 계산을 위해서는 SAS와 같은 통계분석용 프로그램을 사용해야 한다.

$$\hat{V}(\hat{Y}) = \sum_{h=1} \frac{n_h(1-f_h)}{n_h-1} \sum_{l=1}^{n_h} (e_{hl} - \bar{e}_{h.})^2 \quad (3-7)$$

여기서 $f_h = N_h/n_h$, $e_{hl} = [\sum_{j=1} W_{hlj}(y_{hlj} - \hat{Y})] / W_{+++}$, $\bar{e}_{h.} = [\sum_{l=1} e_{hl}] / n_h$ 이다.

모평균 추정량에 대한 표준오차(standard error)와 변동계수(cv : coefficient of variation)는 아래와 같이 계산한다.

$$se(\hat{Y}) = \sqrt{\hat{V}(\hat{Y})} \quad (3-8)$$

$$cv(\hat{Y}) = \frac{se(\hat{Y})}{\hat{Y}} \times 100(\%) \quad (3-9)$$

| 제4장 | 혁신조사 관련 연구 동향

제1절 서론

이 장에서는 혁신조사를 활용하여 수행된 연구들의 동향을 살펴본다. 조가원 외(2017)에서는 2015년과 2016년(일부 국외 연구의 경우 2017년 일부)의 전반적인 연구 동향을 다루었다. 그 후속 작업으로서 2017, 2018년 연구들의 최신 동향을 정리하였다. 혁신조사 데이터를 사용하여 실증분석을 수행한 문헌들을 중심으로 정리하였으며, 연구 주제 및 대상 국가, 데이터 특성, 주요결과 등에 대해 간결하게 요약하였다. 국내 연구의 경우, 한국기업혁신조사를 활용한 국내 연구들을 모두 포함하였으며 국외 연구의 경우 web of science에서의 검색을 통해 SSCI급 저널 위주로 연구들을 수집하였다.

2017~2018년의 연구 동향은 대체로 지난 기간(2015~2016년)의 연구 동향과 유사한 것으로 나타났다. 개방형 혁신 활동과 관련된 연구가 주를 이루는 가운데 혁신의 저해요인, 비기술적 혁신 활동, 지역적 요인 등이 다뤄졌다. 특히 국외 연구에서는 여러 국가의 혁신조사를 묶어 보다 넓은 범위의 연구가 이루어지는 반면, 국내 연구에서는 아직 다른 국가 데이터와의 접목이 발견되지 않는다는 아쉬움이 있다. 방법론적 측면에서는 계량경제학적 접근이 주를 이루는 가운데, 기존 연구와의 차별성을 위해 하나의 연구 안에 여러 방법론을 조합하는 시도가 발견되고 있다.

다음 제2절에서는 조가원 외(2015)에서 제시된 문헌 분류의 기준을 다시 한번 소개하고, 해당 기준에 맞춰 최근 연구 동향에서 주목할 점을 살펴본다. 제3절에서는 국외 연구 중 기업 활동과 혁신이라는 주제에 따른 연구들을, 제4절에서는 지리적 요인, 비기술적 혁신 등을 포함한 기타 주제들을 다룬 연구들을 요약하여 정리하였다. 마지막 제5절에서는 다양한 주제들을 다루고 있는 국내 연구들만 따로 모아 살펴보았다. 본 장에서 다루고 있는 국외 연구와 국내 연구들은 각각 연도별 표로 정리하여 혁신 관련 연구자들이 쉽게 참고할 수 있도록 제시하였다.

제2절 문헌 분류 기준에 따른 연구동향 개요

혁신조사 관련 문헌을 분류하는 기준은 2015년과 2017년 문헌연구의 분류 기준을 유지하였다. 활용한 혁신조사 데이터의 특성과 항목 등에 따라 크게 국가, 산업, 내용의 세 가지 기준이 적용되었다.

〈표 4-1〉 혁신조사 관련 문헌 분류

기준	구분	내용
국가	국외	오슬로 매뉴얼의 CIS를 기반으로 하거나 각국의 실정에 맞게 변환한 설문 문항을 근거로 수행된 연구
	국내	오슬로 매뉴얼의 CIS를 활용하여 우리나라 실정에 맞게 변환한 설문 문항을 근거로 수행된 연구
산업	제조업	제조업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
	서비스업	서비스업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
내용	기업 활동	- 내·외부 혁신활동 (연구개발 협력, 외부지식 활용, 내부 혁신활동 등) - 특허 활용
	정부 활동	- 재정적 지원 (조세감면, 보조금 지원 등) - 행정적 지원 (인프라, 교육 지원 등)

자료: 조가원 외(2015)

첫째, 국가 기준에 따라 국외 연구와 국내 연구가 구분된다. 국외 연구의 경우, 기존에는 유럽연합에 속한 국가들의 연구가 대부분이었는데 최근에는 비유럽연합 국가들은 물론 아시아, 북미 국가들의 연구도 늘어나고 있다. 아직 그 비중은 적지만 라틴아메리카, 아프리카 및 동남아시아 국가들에서도 혁신조사가 시작되고 있다. 이렇듯 혁신조사가 이루어지고 있는 국가들이 증가함에 따라 여러 국가의 자료를 통합하여 비교 분석을 수행하려는 연구들도 늘어나고 있다. 아직은 CIS 기반의 통일된 설문을 수행하고 있는 유럽국가 간 비교연구가 주를 이루고 있다. 한편, 본 장에서는 저자가 한국인이더라도 해외 저널에 발표된 연구의 경우, 국제적인 연구 동향으로 간주하여 국외 연구에 분류하였다. 국내 연구는 국내 저널에 발표된 연구로 한정하였다.

둘째, 혁신조사 대상 기업의 산업 분류에 따라 제조업과 서비스업으로 구분된다. 혁신조사에서 제공하고 있는 산업 분류를 그대로 적용한 연구들이 대부분이나, 연구자가 연구목적에 따라 산업 유형을 새롭게 분류한 경우도 있다. 이러한 시도들은 최근 제조업과 서비스업의 경계가 흐릿해지고 있는 현상을 반영한 것이며, 앞으로 이런 경향이 더욱 심화될 것으로 예상된다. 대신 혁신조사 데이터 내에서 특정 산업이나 기술 분야로 한정하여 분석하는 연구들은 감소하고 있다. 혁신조사를 활용한 연구들은 대체로 기업의 산업 분류에 따른 특징보다는 혁신 활동의 일반적인 특성에 더 주목하는 경향을 보이고 있다.

셋째, 주목하는 변수의 특성에 따라 기업 활동과 정부 활동으로 문헌의 내용이 구분된다. 우선 기업 활동 연구의 경우, 기업의 기본적인 특성이나 활동이 기업 혁신에 미치는 영향을 분석한다. 기업 혁신에 영향을 미치는 요인들에 대해서는 지금까지 충분히 많은 연구가 이루어진 상황이라, 이제는 기존 요인들을 조합하거나 새로운 요인을 제시하는 등의 다양한 시도가 이루어지고 있다. 기존 연구들에 비해 최근에는 개방형 혁신과 관련한 기업 활동들이 더욱 주목을 받고 있으며, 혁신의 실패 또는 지속과 같은 측면에도 관심이 커지고 있다. 정부 활동 연구는 정부 정책이 혁신에 미치는 영향에 주목하고 있으며, 크게 재정적 지원과 행정적 지원으로 구분한다. 대부분의 연구들은 정부의 재정 지원 효과를 살펴보고 있는데, 몇몇 연구에서 표준이나 규제, 연구단지 정책 등의 효과를 분석하고 있다.

제3절 주제별 동향: 기업 활동과 혁신성과

1. 내향형 개방형 혁신 활동과 혁신성과

종전과 마찬가지로 혁신조사를 활용한 2017~2018년도 실증분석의 상당수는 개방형 혁신과 관련되어 있다. 분석 대상의 혁신성과에 초점을 맞추고 있기 때문에 기업 외부에서 내부로 향하는 혁신, 즉 내향형 개방형 혁신(inbound open innovation)이 주로 다루어지고 있다. 내향형 개방형 혁신에는 연구개발(R&D) 수행이 전부 혹은 일부분 기업 외부에서 이루어지는 경우(R&D acquisition), 외부 연구조직과의 연구개발 협력(R&D cooperation), 외부로부터의 정보의 도입(external information) 등이 포함된다.

개방형 혁신 활동과 성과와의 관계를 살펴본 연구들에 따르면, 개방형 혁신 활동의 종류에 따라 영향을 받는 성과가 각기 다르다는 것을 확인할 수 있다. Hochleitner et al. (2017)은 스페인 혁신조사를 바탕으로, 3가지 종류의 내향형 개방형 혁신 활동의 영향을 살펴보았다. 이 연구에서는 영향을 받는 성과변수로, 신제품 개발의 개방성(1: 외부 조직이 제품 개발에 참여, 0: 미참여), 혁신제품 및 서비스의 산출요인(질적 향상, 범위 확대, 시장 점유율 확대), 혁신제품의 시장진입 시기(최초/이후)를 검토하였다. 분석 결과, 각 종속변수 별로 유의한 관계를 나타내는 내향형 개방형 혁신 활동의 종류가 다르다는 결과를 얻을 수 있었다.

Mothe et al.(2018)은 프랑스 혁신조사를 바탕으로, 개방형 혁신 활동의 종류가 제품 및 공정의 환경적 혁신에 미치는 영향을 살펴보았다. 외부로부터 기계, 장비, 소프트웨어 등을 들여오는 형태의 혁신은 공정의 환경적 혁신과 관련이 있는 것으로 나타났고, 외부에서 R&D를 수행하는 혁신은 제품의 환경적 혁신과 유의한 관계가 있는 것으로 나타났다. 그리고 외부와의 R&D 협력 및 외부 시장정보의

도입은 제품과 공정의 환경적 혁신 모두에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Tsinopoulos et al. (2018)은 개방형 혁신 활동의 종류에 따라 공정혁신의 도입 여부에 미치는 영향이 달라지는지 확인하였다. 영국 혁신조사를 바탕으로 로짓 분석을 수행한 결과, 세 종류의 개방형 혁신 활동 모두 공정혁신에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 한편, 정당성(legitimacy) 확보의 동기는 외부와의 협력과 (+) 조절효과를 가지는 반면 외부 정보의 도입과는 (-) 조절효과를 가지는 것으로 나타났다. 이처럼 외부와의 협력과 외부 정보의 도입은, 외부로부터의 개방형 혁신 활동이라는 점에서는 동일하지만, 정당성과 같은 특정 맥락 내에서는 그 영향이 상반될 수도 있다.

개방형 혁신 활동의 여러 종류 중 일부에 주목한 연구들도 있다. Brem et al. (2017)은 스페인 혁신조사를 바탕으로 패널데이터를 구축하여 기업의 규모에 따라 매출액 성과에 유의한 영향을 미치는 개방형 혁신 및 지식재산권 종류의 조합이 상이할 수 있음을 보였다. 이 연구에서 개방형 혁신은 외부 조직(기업 또는 연구기관 등)과의 혁신 활동 협력 수행 여부로 측정하였으며, 지식재산권의 종류는 특허, 산업디자인, 상표, 저작권 등으로 구분하였다. 중소기업의 개방형 혁신 전략에는 산업디자인이 가장 적절한 지식재산 보호수단인 것으로 나타났다.

Pennacchio et al. (2018)은 이탈리아 혁신조사를 바탕으로, 다양한 외부 조직(공급자/고객사/경쟁자/대학/민간기관)과의 협력 활동이 대체로 혁신성과(제품/공정/조직/마케팅 혁신 여부)에 유의한 (+)효과를 가짐을 실증하였다.

Paula & Silva (2017)는 이탈리아 혁신조사를 활용하여, 기업이 가진 기술의 수준에 따라 내부 혹은 외부 정보원천이 혁신성과에 미치는 영향이 달라지는지 확인하였다. 고기술(high-tech) 기업은 내부 정보원천을 활용하는 것이 저기술(low-tech) 기업은 외부 정보원천을 활용하는 것이 혁신 성과에 유리한 것으로 나타났으며, 특히 기업의 흡수역량(absorptive capacity)은 외부 정보원천이 혁신 성과에 미치는 영향을 강화하는 것으로 나타났다.

Simao & Franco (2018)은 외부 지식원천의 종류를 공급자, 고객사, 경쟁자, 대학, 민간기관 등으로 나누고, 조직혁신의 도입 여부에 미치는 영향을 살펴보았다. 포르투갈 혁신조사를 바탕으로 로짓 분석을 수행한 결과, 공급자, 고객사, 컨설팅사로부터 얻은 외부 지식은 조직 혁신에 유의한 (+)영향을 미친 반면 경쟁사, 대학, 공공·민간연구소로부터 얻은 외부 지식은 별다른 영향을 미치지 못한 것으로 나타났다.

2. 외부와의 협력 여부 결정요인

개방형 혁신 연구에서 외부와의 협력은 매우 중요하게 다루어지고 있다. 지금까지는 주로 혁신성과의 영향요인으로만 다뤄져 왔는데, 몇몇 연구에서는 반대로 외부와의 협력 여부 혹은 협력의 종류를

결정하는 요인에 대해 주목하고 있다. Ahn et al. (2017)은 한국과 독일의 혁신조사 데이터를 사용하여, 혁신의 목표가 무엇이나에 따라 협력의 종류가 달라질 수 있음을 비교분석하였다. 수평적인 협력(기업이 속한 가치사슬 외부에 위치한 조직과의 협력)은 새로운 시장에서 기회를 찾고자 할 때 이뤄지는 반면 표준화와 같이 장기적이고 국제적인 영향력이 필요한 목표는 수직적 협력(가치사슬 내에서의 협력)을 피하는 것으로 나타났다.

Amoroso(2017)는 2006년 네덜란드 혁신조사를 바탕으로, 기업 수준의 여러 특성들 가운데 외부와의 연구개발 협력 여부를 결정하는 요인에 대해 조사하였다. 외부로부터의 기술 스퍼illover, 혁신활동에 따르는 위험 또는 비용의 수준, 기업 규모 등의 요인들이 외부와의 연구개발 협력과 관련이 있는 것으로 나타났다.

Rõigas et al. (2018)에서는 분석의 범위를 넓혀 유럽 14개국을 대상으로 대학과 기업의 협력 여부를 결정하는 요인을 살펴보았다. 국가별로 결정 요인에 차이가 있는지를 확인하는 한편, 국내 대학과 해외 대학 사이에 차이가 있는지도 주목하였다. 전반적으로는 기업이 해외로 수출을 하고 있거나 외국계 기업의 한국 지사인 경우에 해외 대학과의 협력 가능성이 높은 것으로 나타났다. 클러스터링을 통해 구분된 4개의 국가 그룹별로 결정 요인에도 차이가 있는 것이 관찰되었다.

3. 혁신의 저해요인과 혁신 실패

대다수의 기존 연구들은 혁신을 창출하는 요인들에 초점을 맞추었지만, 혁신을 저해하는 요인들에 주목한 연구들도 존재한다. Duarte et al.(2017)은 혁신의 저해요인을 경제적, 지식, 시장, 동기의 4가지 측면에서 정리하여 이들 요인들이 혁신의 실패(혁신활동의 지연 또는 중단) 여부에 미치는 영향을 살펴보았다. 주로 자금의 부족이나 혁신 비용의 과다 등 경제적인 요인의 영향이 큰 가운데, 기업마다 인식하는 혁신의 저해요인이 다를 수 있다는 점도 지적하고 있다.

Pellegrino & Savona (2017)는 영국 혁신조사 데이터를 이용하여 재무적인 저해요인 이외에 비재무적인 저해요인(지식, 시장, 규제) 등이 혁신 성공 여부에 미치는 영향을 검증하였다. 표본편의를 피하기 위해 혁신에 대한 의지가 있는 기업들을 선별하여 분석을 진행하였다. 기존 연구결과에서 많이 다루어 왔던 재무적 저해요인 외에도 수요의 부족이나 시장구조의 과밀 등 비재무적 저해요인들이 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났다.

Guzzini et al. (2018)은 혁신활동에서의 협력과 혁신 실패 사이에 양방향적인 관계가 성립한다는 가정을 세웠다. 즉, 협력이 혁신 프로젝트 실패(지연 또는 중단)의 원인이 되기도 하지만, 실패의 원인에 대한 검토를 통해 해결책을 찾는 과정에서 협력을 선택하게 된다는 내용이다. 패널데이터를 통해 시차를 고려한 프로빗 분석 결과, 이러한 양방향적인 인과관계는 사실로 나타났다. 혁신실패 관리의

관점에서, 기업은 외부와의 협력에 대해 신중하게 손익을 따져볼 필요가 있다.

한편, 혁신의 실패는 보다 장기적인 관점에서 혁신과정의 일부일 수도 있다. 혁신의 실패가 오히려 혁신성과에 도움이 된다는 연구결과는 이러한 관점의 좋은 증거가 된다. Guzzini & Iacobucci (2017)의 경우, 타 조직과의 혁신활동 협력이 혁신 프로젝트의 지연을 유발하지만 이것이 오히려 혁신 성과(제품혁신으로 인한 매출, 공정혁신으로 인한 매출 및 비용절감)를 향상시킬 수 있음을 실증하고 있다. 이는 혁신 과정에서의 지연이 더 나은 혁신 성과 창출을 위한 일종의 비용일 수 있다는 점을 시사한다. 한편, 공공연구소 및 대학과의 협력에서는 이러한 관계가 나타나지 않았다는 점이 흥미롭다.

4. 기업의 지식 및 인적 자원과 혁신 성과

기업 내부적 요인의 경우, 과거부터 많은 연구가 이루어져 온 만큼 기존 연구에서 잘 다루지 않던 요인들에 대한 검토가 시도되고 있다. 특히 기업의 지식 및 인적자원에 대한 탐색이 이어지고 있다.

Grillitsch et al. (2017)은 기업 및 지역 수준에서 지식 베이스를 분석적 지식(analytical knowledge), 합성적 지식(synthetic knowledge), 상징적 지식(symbolic knowledge)으로 구분하고, 이들의 조합에 따라 혁신에 의한 매출 비중이 어떻게 달라지는지를 살펴보았다. 분석적 지식은 과학적 사실의 발견 등과 같이 현상에 대한 이해와 관련 있는 지식이고, 합성적 지식은 정립된 이론 등을 바탕으로 적용하는 것과 관련된 지식이다. 한편 상징적 지식은 미적, 예술적 감각과 관련 있는 지식으로 창의성 등과 연결되는 지식이다. 기업 수준에서는 분석적 지식의 중요도가 나머지 두 지식에 비해 높았지만, 지역 수준에서는 세 종류의 지식 베이스가 균형 있게 분포한 지역의 기업들이 좋은 혁신성과를 나타내었다.

Crescenzi & Gagliardi (2018)은 혁신에 유리한 환경은 기업의 흡수역량(absorptive capacity)이 충분할 때 비로소 효과적임을 보였다. 이 연구에서 기업의 흡수역량은 조직 차원의 R&D 수행 경험과 연구수행이 가능한 인적자원의 비중을 통해 측정하였다.

Ciriaci (2017)는 직원을 대상으로 한 직장 내 훈련(on-the-job training) 지출 비용이 혁신에 의한 매출에 미치는 영향을 분석하였다. 기업 내 인적 자원에 대한 투자는 R&D 인력의 수와 함께 기업의 혁신 성과를 향상시키는 것으로 나타났으나, 그 효과는 대기업이 중소기업보다 큰 것으로 확인되었다.

Solheim & Herstad (2018)는 근로자들의 전공 및 근무경험의 다양성이 혁신성과에 미치는 영향을 분석함으로써, 인적자원의 다양성 측면을 다루었다. 근무경험의 다양성은 제품 또는 공정에서의 혁신도입보다는 특허 성과와 더 관련이 있는 것으로 나타났다.

제4절 주제별 동향: 지리적 요인, 비기술적 혁신, 기타

1. 지리적 요인과 혁신

개방형 혁신과 관련된 연구들 가운데 의외로 혁신 주체들 사이의 지리적 요건을 고려한 연구들이 드물었다. 혁신주체들 간 지리적인 거리의 근접성 혹은 지역적 다양성 등에 대해 주목한 연구들은 다음과 같다.

Albahari et al.(2017)은 스페인의 혁신조사를 바탕으로 사이언스-테크놀로지 파크(STP: Science-Technology Park)가 대학 내에 위치해있는지 등의 여부가 STP 입주 기업들의 혁신성장에 영향을 미치는지를 분석하였다. 대학이 STP를 소유하거나 관리하는 경우에, 입주 기업들의 특허 성과는 향상되었으나 매출 성과는 반대로 감소하는 것으로 나타났다. 대학이라는 환경에 노출되어 있는 기업들에서 시장성보다는 기술성에 더 주목하는 경향이 나타난 것이다. 그럼에도 불구하고, 입주기업과 대학 간의 직접적인 교류에는 별 영향이 없는 것으로 확인되었다.

Backman et al. (2018)의 경우에는 자금 조달의 어려움을 금융기관과의 지리적 접근성을 통해 설명하고자 하였다. 가장 가까운 은행까지의 물리적 거리 및 반경 5km 내에 위치한 은행의 수 등을 통해 금융기관으로의 접근성을 간접적으로 측정하였다. 2010년 스웨덴 혁신조사 데이터를 기반으로 분석한 결과, 지리적 접근성은 외부 자금 조달의 어려움을 겪을 가능성에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Crescenzi & Gagliardi (2018)은 혁신에 유리한 환경을 지역 차원에서 발명자들의 유입이 많은지 여부로 측정하였다. 혁신적인 사고를 하는 인적자원이 유입될 가능성이 높은 지역을 혁신에 유리한 환경이라고 간주한 것이다. 하지만 이러한 지역 차원의 요인이 혁신 성과에 유의미한 영향을 미치기 위해서는 기업 내부적인 흡수역량이 충분해야 한다는 사실이 밝혀졌다.

외부 협력 대상의 다양성 가운데 지리적 다양성은 비교적 덜 다루어진 요인이다. Sarpong & Teirlinck (2018)의 연구에서는 벨기에를 중심으로 협력 대상의 지리적 다양성(같은 국내/유럽 내/미국 등)의 수준이 혁신성장에 미치는 영향을 살펴보았다. 협력 대상의 기능적 다양성(공급사/고객사/경쟁사 등) 및 지리적 다양성의 높은 수준은 시장최초(new-to-the-market) 혁신을 향상시키는 것으로 나타났다.

기업의 혁신과 관련된 지리적 요인은 연구의 맥락에 따라 공통점으로 작용하기도 하지만 차이점으로 작용하기도 한다. Zoia et al. (2018)의 경우, 이탈리아 내 지역에 따라 기업의 기술혁신 역량의 결정요인들이 각기 다르게 나타남을 보였다. 반면, Carvalho et al. (2018)은 외부와의 협력 대상을 크게 제도적/공식적인 정보 원천과 협력적 경쟁/네트워크적 정보 원천으로 나누어 x-y 평면에 매핑하였고, 그 결과 지리적/경제적으로 유사한 국가들끼리 묶일 수 있음을 보였다.

2. 비기술적 혁신

최근 들어 혁신에 대한 논의는 기존의 기술 중심에서 보다 확장되고 있다. 이를 반영하듯 CIS에서는 기술적 혁신(제품 또는 공정) 외에 조직혁신, 마케팅혁신 그리고 환경적 혁신 등 다양한 형태의 비기술적 혁신에 대해서도 데이터를 수집하고 있다. 비록 대다수의 연구들은 여전히 기술적 혁신에 주목하고 있으나 몇몇 연구들은 비기술적 혁신을 살펴봄으로써 논의를 더욱 풍성하게 만들고 있다.

Basit et al. (2018)은 독일 서비스산업을 대상으로, 정부 R&D 지원금의 수혜 여부가 조직 및 마케팅 혁신에 미치는 영향을 살펴보았다. 분석 결과, 정부 지원금을 받은 기업들은 그렇지 않은 기업들 대비 조직 및 마케팅 혁신 활동의 수행이 활발하였다. 나아가 정부 지원금을 받은 기업들만을 대상으로 분석하면, 마케팅 혁신만이 기업의 저작권 성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 연구개발에 대한 지원금이 기술 혁신 외에 비기술적 혁신에도 영향을 미칠 수 있음을 실증하는 것이며, 특히 서비스업 분야에서는 최종적인 저작권 성과에 이르는 비기술적 혁신의 역할이 필요하다는 점을 시사한다.

Simao & Franco (2018)은 외부 지식 원천의 주체가 어디냐에 따라 조직혁신의 도입 양상이 달라지는지를 분석하였다. 공급사, 고객사, 컨설턴트 등으로부터 얻은 외부 지식은 조직 혁신에 유의한 영향을 미치는 반면, 경쟁사나 대학 등으로부터 얻은 외부 지식은 별다른 영향을 미치지 못했다.

Mothe et al. (2018)에서는 환경적 혁신을 제품 및 서비스의 생산 과정 혹은 생산 이후 판매 과정에 서 환경에 도움이 되는 혁신이 발생했는지 여부로 측정하였다. 일반적인 기술적 혁신과 마찬가지로, 개방형 혁신 활동의 종류(외부 R&D 획득/R&D 협력/외부 정보의 도입)와 제품 또는 공정의 환경적 혁신 사이의 관계도 다양하게 나타남을 확인할 수 있었다. 환경적 혁신의 경우, 단기적인 성과라기보다는 장기적이고 지속가능한 관점에서 중요한 성과 요인이기 때문에 향후 더 많은 연구가 이어질 것으로 기대된다.

비즈니스모델 혁신의 경우, CIS 설문문항에서 직접적으로 측정하는 항목은 아니지만 연구자가 나름의 조작적 정의를 통해 다루는 주제 중 하나이다. Tavassoli & Bengtsson (2018)은 제품혁신을 기본으로 하고 공정혁신, 마케팅혁신, 조직혁신 별로 최소 1개 이상의 혁신 활동이 같이 발생했을 경우를 비즈니스모델의 혁신으로 정의하였다. 비즈니스모델의 혁신은 경쟁자의 모방 위험을 보다 효과적으로 방지할 수 있어 제품혁신으로 인한 매출 성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

3. 방법론

각 국의 혁신조사는 오슬로 매뉴얼의 CIS를 기반으로 했기 때문에 설문문항 등에 있어 상당부분 유사할 수밖에 없다. 이로 인해 분석 방법론에 있어서도 연구들 사이에 유사성을 확인할 수 있다. 대개의 경우, 로짓(logit)이나 프로빗(probit)과 같은 이항분석모형이나 일반적인 회귀분석, 구조방정식 등 사

회과학 실증분석에서 많이 사용되는 계량경제학적 방법론들이 사용되고 있다.

여러 연구들 중 방법론적으로 돋보이는 연구는 Tevdovski et al.(2017)과 Peters et al.(2018)이다. 두 연구 모두 Crépon et al.(1998)이 처음 제시했던 CDM 모형, 즉 연구개발-혁신-노동생산성으로 이어지는 혁신의 전 과정을 비선형 연립방정식으로 연결한 모형을 사용하였다. 이 모형은 총 3단계로 나누는데, 첫 번째 단계에서는 기업이 혁신활동(혹은 R&D)에 참여할 확률과 혁신활동에 투자하는 지출의 강도를 다루고, 두 번째 단계에서는 앞 단계에서 도출한 요인을 포함하여 혁신활동의 산출물을 결정하는 요인들에 대해 다룬다. 마지막으로 세 번째 단계에서는 혁신 산출물을 비롯하여 다른 결정요인들이 최종적인 노동생산성에 미치는 영향을 다룬다. 다른 모형에 비해 혁신의 전 과정을 다루고 있어 부분적인 인과관계보다는 시스템적인 접근이 가능하다는 장점이 있다. 뿐만 아니라 두 연구 모두 여러 국가를 비교함으로써, 혁신의 처음부터 마지막까지의 경로가 국가별로 상이할 수 있음을 보여주고 있다. 이는 국가혁신체제의 논의와도 연결될 수 있다.

〈표 4-2〉 혁신조사 관련 문헌 분류 (국외 - 2017)

문헌	자료/데이터/샘플	방법론	설명변수	종속변수	주요결과
Ahn et al. (2017)	한국 혁신조사 2008독일 혁신조사 2009	Logit	혁신의 목표 (제품, 가격, 시장, 표준, 규제)	수직협력, 수평협력, 국제적협력	수직협력은 기존 역량의 최적화때, 수평협력은 신시장에서의 기회포착 시 일어남.
Albahari et al. (2017)	스페인 혁신조사 2009	OLS	사이언스파크에 대학이 관련된 정도	사이언스파크 입주 기업의 혁신성과 및 대학과의 연결성	대학관여도가 높을수록 입주기업의 특허성과는 높으나 매출은 감소. 대 학과의 연결성에는 영향 없음.
Amoroso (2017)	네덜란드 혁신조사 2006	Logit	기업 수준 및 산업 수준의 특성들	외부와의 연구 협력 여부	기술 스피로버, 위험 및 비용 분산, 기업 규모, 혁신 활동의 종류가 외부 와의 연구협력 여부에 영향을 미침.
Baum et al. (2017)	스웨덴 혁신조사 2008, 2010, 2012	구조방정식	R&D, 혁신, 노동생산성 사이의 영향 관계		6개 산업별로 세 요인의 영향관계가 상이하게 나타남.
Blind et al. (2017)	독일 혁신조사 2011	헤크먼 모형	표준, 규제	혁신 효율성	시장의 불확실성에 따라 표준과 규제 가 혁신에 미치는 영향이 상반됨
Brem et al. (2017)	스페인 혁신조사 2008-2013	패널회귀 (임의효과)	개방형 혁신 여부, 지식재산 보호 여부 (IPR 종류)	매출액	기업 규모에 따라 성과에 유의한 영 향을 미치는 개방형 혁신과 그에 맞 는 IPR의 종류가 다르게 나타남
Ciriaci (2017)	제3차 유럽 혁신조사 (1998-2000) 유럽 23개국	Tobit	직원 교육/훈련 지출 비용, R&D 인력 수	신제품/신서비스 매출액	직원 교육/훈련 지출 비용과 R&D 인력의 수는 기업의 혁신 매출액에 긍정적인 영향. 투자효과는 중소기업 보다 대기업이 높음.
Dachs et al. (2017)	유럽 혁신조사 통합 (1998-2010) 유럽 26개국 361,865개 기업	도구변수 추정법 (IV)	공정/조직/제품 혁신	혁신에 의한 순 고용 성장 효과	고기술 제조업 분야에서 혁신에 의한 고용 증감이 가장 크게 나타남. 기술 수준이 낮을수록 정도가 약해짐.

문헌	자료/데이터/샘플	방법론	설명변수	종속변수	주요결과
Damijan et al. (2017)	유럽 혁신조사 통합 (1998-2008) 유럽 14-16개국	Probit/ IV	수출 여부	혁신 성공 여부 (제품/공정/조직/ 마케팅)	대체로 수출 여부와 혁신 사이에는 정(+)의 관계가 나타났으며, 제품혁신에서 강하게 나타남. 중간규모 기업에서, 그리고 GDP 대비 수출비중과 연구개발비 비중이 높은 국가의 기업에서 영향이 강하게 나타남.
Duarte et al. (2017)	포르투갈 혁신조사 2010 6,160개 중소기업	Logit	혁신 장애요인 (경제, 지식, 시장, 동기)	혁신의 지속 혁신의 중단	혁신활동의 지속 또는 중단 여부에 영향을 미치는 장애요인들을 식별. 주로 재정적 요인이 영향이 큼.
Grillitsch et al. (2017)	스웨덴 혁신조사 통합 (2002-2012) 20,482개 기업	Logit	기업의 지식 베이스 (분석/합성/상징)	혁신에 의한 매출의 비중	분석지식이 합성지식, 상징지식에 비해 더 중요한 것으로 나타났으나, 세 종류의 지식 베이스가 균형있는 지역의 기업이 가장 혁신성고가 좋음
Guzzini & Iacobucci (2017)	독일 혁신조사 통합 (2002-2005)	Probit/ Ordered Probit	협력 여부	혁신의 지연 혁신의 중단 혁신 성과 (매출, 비용감소)	타 조직과의 협력은 혁신의 지연을 발생시킴. 또한 혁신의 지연은 혁신 성과에 정(+)의 영향을 미침
Hochleitner et al. (2017)	스페인 혁신조사 2004 & 2006 8,682개 중소기업	Ordered Logit	내향형 개방형혁신 (협력/정보원천/ 지식기술 획득)	신제품개발 개방성, 혁신 산출물 (질적향상/범위확대/ 시장점유율확대), 혁신제품 시장진입시기	내향형 개방형혁신 활동 대다수는 신제품 개발의 개방성과 정(+)의 관계. 혁신 산출물과의 관계에 있어서는 일부 개방형혁신 활동만이 유의한 관계. 혁신제품 시장 진입시기에서도 일부 개방형혁신 활동만이 유의한 관계
Paula & da Silva (2017)	이탈리아 혁신조사 2010 898개 제조업 기업	요인분석/ 구조방정식 (베이지안)	내부 정보원천 외부 정보원천	혁신성과	고기술 기업에게는 내부 정보원천을 활용하는 것이, 저기술 기업에게는 외부 정보원천을 활용하는 것이 혁신 성과에 영향을 미침
Pellegrino & Savona (2017)	영국 혁신조사 통합 (2002-2010) 28,673개 기업	Probit	재무적 제약 지식 제약 시장 제약 규제 제약	혁신 성공 여부	혁신에 의지가 있는 기업들만을 선별한 후 분석한 결과, 재무적 제약 외에 주요 요인(시장 제약, 규제 제약)도 혁신 성공 여부에 영향을 미침
Rodriguez et al. (2017)	스페인 혁신조사 2013	Logit	정보의 원천 (내부R&D/혁신지출/ 내부원천/시장원천/ 연구기관원천/ 일반원천)	혁신의 새로운 수준 (기업최초/ 시장최초)	시장원천(공급자/고객/경쟁자 등)의 다양성은 기업최초 혁신에 정(+)의 영향을 미침. 연구기관원천(대학/공공연구소 등)의 다양성은 시장최초 혁신에 부(-)의 영향을 미침.
Tevdovski et al. (2017)	루마니아, 불가리아, 독일 혁신조사 2008 불가리아 3,817개/ 루마니아 2,489개/ 독일 5,270개 기업	CDM모델/ Tobit/ Probit	→ (식1) R&D 참여 여부 → (식2) R&D 활동의 강도 → (식3) 혁신성과(제품/공정/조직/마케팅) → (식4) (노동)생산성		불가리아/루마니아와 독일은 R&D 참여 여부를 결정하는 요인은 다르며, 세 국가 모두 R&D 활동 강도는 제품혁신에 중요한 요인으로 나타남. 불가리아/루마니아에서 제품 혁신은 생산성 향상과 연결되나, 공정혁신과의 연결은 불가리아에서만 나타남

자료: 연구진 작성

<표 4-3> 혁신조사 관련 문헌 분류 (국외 - 2018)

문헌	자료/데이터/샘플	방법론	설명변수	종속변수	주요결과
Ahn et al. (2018)	영국 혁신조사 통합 (2006-2012) 480개 기업 1,440개 관측치	OLS	개방도 (폭/깊이/협력대상 다양성), 내부 R&D, 고용감소	매출액 변화	개방도의 증가는 기업 매출액 회복에 도움이 되었으며, 가치사슬 외부에 위치한 파트너와의 협력 및 국제적인 파트너와의 협력의 영향이 크게 나타남
Backman et al. (2018)	스웨덴 혁신조사 2010	Ordered Logit	가까운 은행까지의 거리/ 근처 위치한 은행의 수	외부 자금 조달의 어려움 여부	가까운 은행까지의 거리가 멀거나 근처에 위치한 은행의 수가 적을수록 외부자금 조달에 어려움을 겪음
Basit et al. (2018)	독일 혁신조사 2011	PSM/ Probit	정부 지원금 조직/마케팅 혁신	조직/마케팅 혁신 기업성과 (저작권 출원)	정부 지원금의 수혜는 조직/마케팅 혁신과 정(+)의 관계가 있으며, 정부 지원금을 받은 기업만을 대상으로 분석하면 마케팅 혁신만이 기업 성과에 유의한 영향을 미침
Carvalho et al. (2018)	유럽 혁신조사 2008 (유럽 15개국)	요인분석	(요인1) 제도적/공식적 정보 원천 (요인2) 협력적 경쟁/네트워크 정보 원천		협력의 대상에 있어 제조업과 서비스업은 차이를 나타냄. 두 요인을 축으로 매핑할 경우, 지리적/경제적 요인이 비슷한 국가들끼리 묶임.
Crescenzi & Gagliardi (2018)	영국 혁신조사 통합 (2002-2006)	도구변수 추정법	흡수역량 (R&D/인적자원) 혁신에 유리한 환경	제품 또는 공정 혁신 여부	흡수역량을 가진 기업만이 혁신에 유리한 외부 환경의 효과를 누리는 것으로 나타남
Guzzini et al. (2018)	독일 혁신조사 통합 (2006-2010)	PSM/ Probit	혁신활동 협력 ↔ 혁신 프로젝트 실패		혁신활동의 협력과 혁신 프로젝트의 실패(지연 또는 중단) 사이에는 양방향의 인과관계가 성립
Kobarg et al. (2018)	독일 혁신조사 통합 (2006-2010) 2,061개 기업	OLS	대학-기업 협력 흡수역량 혁신역량	점진적 혁신 급진적 혁신	흡수역량의 종류(내부R&D/근로자 노하우) 및 혁신 역량에 따라 대학-기업 협력과 점진적/급진적 혁신 사이의 관계에 미치는 조절효과가 다르게 나타남
Mothe et al. (2018)	프랑스 혁신조사 2008 4,705개 기업	Probit	개방형 혁신 전략 (외부R&D 구매/R&D협력/ 외부정보 도입)	환경적 혁신 (제품/공정)	개방형 혁신 전략의 종류에 따라 영향을 미치는 환경적 혁신의 종류(제품/공정)가 다르게 나타남
Pennacchio et al. (2018)	이탈리아 혁신조사 2008 6,074개 기업	Probit	외부와의 협력 (같은 그룹/ 공급자/소비자/ 경쟁자/대학/민간)	혁신 성과 여부 (제품/공정/조직/ 마케팅)	다양한 외부 조직과의 협력은 대체로 혁신성과에 정(+)의 영향을 나타냄. 그러나 외부와의 협력이 내부R&D-혁신성과 관계에 갖는 조절효과는 잘 나타나지 않음.
Peters et al. (2018)	독일/아일랜드/영국 혁신조사 2008	CDM모델/ Tobit/ Probit	→ (식1) 혁신 투자 여부 → (식2) 혁신 활동의 강도 → (식3) 혁신성과(제품/공정/조직/마케팅) → (식4) (노동)생산성		국제화는 세 국가 모두에서 혁신 활동에의 참여에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타남. 국가별로 국제화부터 노동생산성에 이르는 과정에서 유의한 관계를 나타내는 경로가 조금씩 다르게 나타남.
Rammer & Schubert (2018)	독일 혁신조사 (2001-2013)	Markov Chain analysis	투입요소: R&D활동 (없음/때때로/지속)	산출요소: 혁신도입 (없음/제품,공정혁신 중 하나/둘다)	작은 기업일수록, 혁신 경쟁이 적은 분야의 기업일수록 혁신을 그만두는 경향이 커짐. 재무적 상황이 좋거나 공공자금 조달이 잘 될수록 혁신 및 R&D 수행 기업의 감소 추세가 완화

문헌	자료/데이터/샘플	방법론	설명변수	종속변수	주요결과
Röigas et al. (2018)	유럽 혁신조사 2008 (유럽 14개국) 45,566개 기업	Logit	기업규모, 혁신활동 여부, 국제화, 협력대상, 자금조달	대학-기업 협력 여부	국제화(수출/외국계) 여부가 협력의 중요한 결정요인. 클러스터 분석을 통해 4개로 그룹화된 집단별로 결정 요인이 조금씩 다르게 나타남.
Sarpong & Teirlinck (2018)	벨기에 혁신조사 2008, 2010	Pseudo- poisson maximum likelihood	협력 대상의 다양성 (기능적/지리적)	혁신 매출 비중 (시장/기업 최초)	협력 대상의 기능적/지리적 다양성 의 종류별로 정(+)의 관계인 혁신 성 과가 다르게 나타남
Simao & Franco (2018)	포르투갈 혁신조사 2012 2,591개 기업	Logit	외부 지식 원천 (공급자/고객/경쟁자 /컨설턴트/대학/ 공공·민간연구소)	조직 혁신 도입 여부	공급자/고객/컨설턴트 등으로부터 얻은 외부 지식은 조직 혁신에 유의 한 영향을 미친 반면, 경쟁자/대학/ 공공·민간연구소로부터 얻은 지식은 영향을 미치지 못함
Solheim & Herstad (2018)	노르웨이 혁신조사 2010 2,942개 기업	Probit (2단계)	인적자원의 다양성 (전공/근무경험)	혁신활동 참여 여부 특허출원여부/ 혁신도입여부	근무경험의 다양성은 혁신도입보다 는 특허성과와 더 관련이 있음 혁신도입은 기업이 자금적인 제약이 있을 경우에만 인적 자원의 다양성과 유익한 관계가 나타남
Tavassoli (2018)	스웨덴 혁신조사 2004, 2006 1,586개 기업	패널모형 (임의효과)	혁신투입(투자) 혁신산출(혁신매출)	수출 여부 수출량	혁신제품의 매출(혁신산출)은 수출에 (+) 영향을 미치며, 특히 수출량에 유익한 영향을 나타냄. 반면, 혁신투 입(투자)과 수출 사이에서는 직접적 인 관계가 나타나지 않음
Tavassoli & Bengtsson (2018)	스웨덴 혁신조사 2008, 2010, 2012 11,218개 기업	패널모형 (고정효과/ 임의효과)	제품혁신의 도입 비즈니스모델혁신 의 도입 (제품혁신&공정/ 마케팅/조직혁신별 최소 1개의 도입)	제품혁신으로 인한 매출	비즈니스모델의 혁신은 경쟁자의 모 방으로부터 보호를 강화하여 제품혁 신 성과를 향상시킴
Tsinopoulos et al. (2018)	영국 혁신조사 (2004-2010)	Logit	개방형 혁신 (외부와의 협력/ 외부정보 이용/ 외부 R&D 획득)	공정혁신	정당성 확보의 동기는 외부와의 협력 과는 (+)의 조절효과를, 외부정보의 이용과는 (-)의 조절효과를 나타냄
Vanyushyn et al. (2018)	스웨덴 혁신조사 (2008-2014) 9,839개 기업	Probit	국제적인 협력형 경쟁의 범위	혁신의 도입 (시장/기업 최초)	국제적으로 협력형 경쟁을 하는 기업일 수록 급진적인 혁신을 도입할 가능성이 높은 것으로 나타남. 단, 조직혁신의 여부에 따라 영향의 크기가 달라짐
Zoia et al. (2018)	이탈리아 혁신조사 2008 19,479개 기업	Ordered Logit	기업규모, 계열사 여부, 수출여부, 산업분야, 지역, 협력파트너	기술혁신역량 수준 (구현/투자/불가)	기업규모, 계열사 여부, 수출 여부 및 협력 파트너 등이 이탈리아 기업의 기술역량 상태에 영향을 미치는 것으 로 나타남. 특히 지역에 따라 결정요 인들이 상이함.

자료: 연구진 작성

제5절 국내 연구 동향

국내 연구 동향은 국외와 크게 다르지 않다. 개방형 혁신과 관련된 논의들이 주를 이루는 가운데 혁신 저해요인, 비기술적 혁신의 역할 등이 다루어지고 있다. 다만, 국외 연구에서는 정부의 역할에 대한 논의가 별로 없었던 반면 국내 연구에서는 정부 정책을 다룬 연구들이 일부 있다는 점이 다르다.

1. 기업활동과 혁신성과

국외 연구와 마찬가지로 개방형 혁신을 다룬 연구들이 많다. 외부에서 수행한 R&D의 획득, 외부와의 R&D 협력, 외부 지식의 도입 등이 대표적인 개방형 혁신 활동의 예이다. 정도범·김병일(2017)은 2016년 한국기업혁신조사(KIS) 데이터를 활용하여 외부와의 R&D 협력이 제품혁신 또는 공정혁신에 미치는 영향을 살펴보았다. 로지스틱 회귀분석 결과, R&D 협력은 제품혁신에는 긍정적인 영향을 미치지만, 공정혁신에는 별다른 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 한편, 조직혁신이 있을 경우 R&D 협력은 제품 및 공정혁신 모두를 강화하는 것으로 나타나 개방형 혁신을 추진함에 있어 조직 내부적인 혁신이 동반되어야 함을 시사하고 있다.

한상연(2017)은 국내 제조업 분야 기업들의 기술혁신 성과와 외부지식 활용의 관계를 연구개발조직의 인력 다양성이 어떻게 조절하는지 실증분석을 통해 규명하고자 하였다. 분석 결과, 우선 외부지식의 활용과 연구개발조직 인력의 연령 다양성은 기술혁신 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 조절효과에 대한 분석결과에서는 연구개발조직 인력의 성별, 연령, 교육수준 다양성이 외부지식 활용과 기술혁신 성과와의 관계를 부(-)의 방향으로 조절하는 것이 확인되었다. 기업의 기술혁신을 살펴봄에 있어 인적자원의 다양성 측면을 다루었다는 점에서 연구의 의의가 있다.

김추연·유재욱(2018)은 한국기업혁신조사에서 분류한 외부지식 탐색활동을 적용하여, 기존의 양손잡이 전략을 외부지식 탐색활동의 폭(탐험적 탐색)과 깊이(활용적 탐색), 그리고 내부 보완자산 구축 활동(내부 활용)의 3가지 조합 형태로 세분화한 뒤 이들 각각이 신제품의 시장점유율에 미치는 영향을 살펴보았다. 위계적 회귀분석 결과, 외부 탐험적 탐색과 활용적 탐색의 상호작용은 유의한 정(+)의 효과를 가지는 반면 탐험적 탐색과 내부 활용 역량의 상호작용은 오히려 부(-)의 조절효과를 갖는 것으로 나타났다. 한편, 활용적 탐색과 내부 활용 역량의 상호작용은 유의성이 나타나지 않았다. 이는 기존에 단순히 외부 지식의 탐험과 내부 지식의 활용만으로 구분한 양손잡이 전략에서 더 나아가, 외부 지식의 탐색에서도 활용적 측면과 탐험적 측면을 구분할 필요성을 시사한다. 또한 외부탐색의 폭과 내부 활용 간의 조합이 부정적인 영향을 미친다는 결과는 양손잡이 전략의 균형 추구가 언제나 좋은 결과로 이어지는 않는다는 세간의 반론을 실증하는 것으로 해석할 수 있다.

노태우(2018)는 기업의 외부지식 탐색의 폭과 깊이가 혁신의 속도(제품 또는 공정의 첫 개발, 제품의 상용화까지의 시간 등)에 미치는 영향을 살펴보고, 수출성과의 조절효과도 검증하였다. 2014년 한국기업혁신조사 제조업 부문의 818개 기업 데이터를 바탕으로 회귀분석을 진행한 결과, 외부지식탐색의 폭과 깊이는 모두 혁신속도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 수출성과는 두 설명변수 모두에 있어 정(+)의 조절효과를 가지는 것으로 나타나, 외부지식의 탐색과 외부 시장으로의 지향성이 서로 간 상호보완 효과를 가지는 것을 확인할 수 있었다. 추가적으로 기업의 연령별로 효과를 나누어 본 결과, 젊은 기업에서는 다양한 네트워크를 오래된 기업에서는 심도있는 네트워크를 선호하는 것으로 나타났다.

기업 내부적인 요인을 다룬 연구로는 구원모·김선우(2018)의 연구가 있다. 이 연구에서는 국내 중소기업 R&D 지원정책의 체계화를 위해 2016 한국기업혁신조사(KIS)의 데이터를 바탕으로 중소기업의 혁신 유무, 혁신 유형(급진적, 점진적), 혁신 수준(세계최초, 국내최초, 일반)을 결정하는 요인을 도출하고, 이를 사업 포트폴리오 기준으로 제시하고자 하였다. 로지스틱 회귀분석 결과, 제조업에서는 기업의 규모가 크고, B2B 시장을 대상으로 하며 연구개발 전담인력의 비중이 높은 기업에서 점진적 혁신이 나타났고, 연구조직 보유, 출원 특허 보유한 기업에서 급진적 혁신이 나타났다. 서비스업에서는 상시종사자 수가 많고, 상장기업이면서 B2C 시장 대상의 수출액 비중이 높은 기업들이 점진적 혁신을 이루는 반면, 연구조직을 보유한 기업에서 급진적 혁신이 이루어지는 것을 확인할 수 있었다. 국내 최초 수준의 혁신을 달성한 중소기업들은 주로 내·외부 연구개발 비용의 비중이 높은 기업들인 반면, 세계 최초 수준의 혁신을 달성한 중소기업들은 수출에 따른 매출액 비중이 높으며 혁신 비용이 큰 기업들인 것으로 나타났다. 연구를 통해 도출된 기술혁신 결정요인을 바탕으로, 중소기업들을 혁신역량별로 나누어 4단계의 차별화된 사업 포트폴리오를 제안하였다.

2. 혁신 저해요인과 혁신성과

국내 연구에서도 점차 “어떻게 하면 혁신을 촉진할 수 있는가?”에서 더 나아가 “무엇이 혁신을 가로막고 있는가?”에 주목하고 있다.

김재영 외(2017)는 국내 제조기업의 혁신성과에 영향을 미치는 혁신 저해요인을 식별하고, 각각의 요인들이 혁신제품의 시장 출시에 미치는 영향을 분석하였다. 요인분석을 통해 혁신 저해요인은 크게 자금문제, 기업역량 요인, 필요요인의 세 가지로 구분되었으며, 로지스틱 회귀분석 결과 자금문제와 기업역량 요인은 혁신 제품의 시장 출시에 긍정적인 영향을 미치는 반면 필요 요인의 경우 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과로부터 기업의 혁신성과를 위해서는 기술혁신의 필요성에 대한 인식을 제고하는 것이 중요하다는 결론을 도출할 수 있다.

강승규 외(2018)는 2014 한국기업혁신조사 제조업 부문의 1,251개 기업 데이터를 활용하여, 기술 혁신 장애요인이 기술혁신 성과에 미치는 영향을 살펴봄과 동시에 혁신원천 및 정부지원제도 활용 여부의 매개효과도 검증하였다. 본 연구에서 기술혁신 장애요인은 자금, 역량, 시장 등 3가지 요인으로 구분하였다. 구조방정식 분석 결과, 기술혁신 장애요인(자금, 역량, 시장)은 혁신원천 및 정부지원제도 활용에 유의한 영향변수로 나타났고, 기업이 활용한 다양한 혁신원천과 정부지원제도는 기술혁신성과에 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 한편, 기술혁신 장애요인과 기술혁신 성과의 관계에서는 자금 요인이 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이를 통해 혁신원천 및 정부지원제도는 기업으로 하여금 기술혁신 장애요인을 극복할 수 있도록 지원하여, 결과적으로 혁신성과의 창출로 이어진다는 사실을 확인할 수 있었다.

신재호 외(2018)는 혁신 저해요인이 기업의 정보탐색 전략에 미치는 영향을 살펴보기 위해, 기존의 연구들에서 잘 다뤄지지 않았던 서비스업 부문을 대상으로 분석을 진행하였다. 2012년 한국기업혁신조사 서비스업 부문 615개 기업 데이터를 바탕으로 자본 관련 및 역량 관련 혁신 저해요인이 정보탐색의 너비와 깊이에 미치는 영향을 분석하고, 위의 관계에 있어 R&D 집중도가 가지는 조절적 역할도 검토하였다. 회귀분석을 기본으로 하여 토빗(Tobit)모형 분석까지 수행한 결과, 자본 및 역량 관련 혁신 저해요인은 정보탐색의 너비와 깊이를 모두 증가시키는 것으로 나타났다. R&D 집중도의 조절효과 결과를 살펴보면, R&D 집중도는 자본 관련 저해요인과 정보탐색 너비의 관계에 부(-)의 조절효과를 가지는 반면 역량 관련 저해요인과 정보탐색 너비의 관계에는 정(+)의 조절효과가 있는 것으로 나타났다.

우지환·김영준(2018)은 2014 한국기업혁신조사 제조업 데이터 중 중소기업 4,075개 데이터를 활용하여, 기술 혁신 저해요인이 혁신 성과에 미치는 영향과 정부 지원제도의 매개 효과를 분석하였다. 혁신 저해요인에는 ‘시장요인’을 제외한 나머지 ‘자금 부족’, ‘기업역량 부족’, ‘혁신 필요성 부족’ 등 3가지 요인이 해당되고, 기술혁신 성과에 대해서는 주성분분석을 적용하여 ‘제품혁신’과 ‘공정혁신’으로 분류하였다. 구조방정식을 이용하여 주어진 가설들에 대해 검증한 결과, 정부 지원제도의 활용은 기업역량 부족과 혁신 필요성 부족 요인을 매개하여 결과적으로 제품 및 공정혁신에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 본 연구 결과는, 자원이 제한된 중소기업들이 내부적인 혁신 저해요인을 극복하기 위해 전략적으로 정부 지원제도를 활용할 필요성이 있다는 사실을 시사한다.

저해요인과 유사하게 기업이 직면한 자원의 제약이 혁신성과 혹은 혁신 활동의 유형에 미치는 영향을 살펴본 연구들도 있다.

박상문 외(2017)는 기업들의 자원제약이 기술혁신 성과에 미치는 영향을 살펴보기 위해, 자원제약을 크게 자금제약과 지식제약으로 구분하고 요인분석을 통해 두 변수의 신뢰성과 타당성을 검증하였다. 토빗분석 결과, 자금제약은 기술혁신성과를 향상시키는 반면, 지식제약의 영향은 별다른 유의성을 나타

내지 못하는 것으로 나타났다. 본 연구는 전통적인 관점과 달리 자원제약이 오히려 기술혁신에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있다는 사실과 함께 수출여부나 업력 등에 따라 그 영향이 달라질 수 있음을 실증하고 있다.

김현창(2018)은 기업의 지식 및 정보의 부족에 주목하였다. 개방형 혁신 전략을 혁신 정보 원천의 다양성을 나타내는 ‘외부지식 탐색’과 외부 혁신파트너의 다양성을 나타내는 ‘혁신협력’의 2가지로 구분하고, 기업의 지식 및 정보 부족과 전유수단의 보유 정도가 개방형 혁신 전략의 선택에 미치는 영향을 분석하였다. 2010년 기업혁신조사 제조업 부문의 3,925개 기업 데이터를 활용하여 회귀분석한 결과, 기술 및 시장정보가 부족한 기업은 외부지식 탐색과는 유의하지만 혁신협력과는 유의하지 않은 관계를 나타내었다. 또한 자사의 기술을 보호하는 전유수단의 보유 정도는 두 가지 개방형 혁신 전략 모두를 선택하는 데 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 초기 기술 및 시장의 정보가 부족할 때에는 혁신파트너의 다양성보다는 정보 원천의 다양성을 추구한다는 사실과 함께 개방형 혁신 전략을 추구할 때 자사의 지식 및 기술을 보호할 수 있는 수단이 필요하다는 사실을 시사한다.

3. 정부 지원의 역할

정부 지원과 관련해서는 지원 여부, 지원의 유형에 따른 효과를 살펴본 연구들이 대부분이었다.

김지희·이원호(2017)는 2010 기업혁신조사 제조업 데이터 중 벤처인증을 받은 벤처기업 344개사를 대상으로 정부 R&D 지원이 혁신성장에 미치는 영향을 실증분석 하였다. 또 정부 R&D 지원을 재정적 지원과 기술적 지원으로 나누어 유형에 따라 혁신성장에 미치는 영향의 크기가 다른지도 검증하였다. 회귀분석 결과, 정부 R&D 지원이 혁신성장에 미치는 영향은 역U자형으로, 일정 수준을 넘어가면 오히려 혁신에 해가 되는 것으로 나타났다. 한편 재정적 지원과 기술적 지원은 각각 혁신성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었는데, 효과의 크기는 기술적 지원이 더 큰 것으로 나타났다. 이로부터 벤처기업을 대상으로 한 R&D 지원의 효과가 반드시 선형적으로 나타나지는 않는다는 사실을 확인할 수 있었고 지원 유형에 따라서도 효과의 크기가 다를 수 있음을 시사하고 있다.

윤상만 외(2018)는 2016년 한국기업혁신조사(KIS)의 제조업 및 서비스업 데이터를 바탕으로, 정부 정책과 기업 내부 혁신요인들이 기업 혁신활동에 미치는 영향을 살펴보았다. 정부정책은 정부 지원과 정부 규제로, 내부 혁신요인은 전유성과 지식재산권 출원으로 각각 구분하였다. 회귀분석 결과, 정부 지원은 기업 R&D 활동 및 혁신 인프라 조성에 긍정적인 영향을 미치는 반면 정부규제는 모든 혁신활동에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 기업 내부 혁신요인 중 전유성은 R&D 활동과 제품혁신에, 지식재산권 출원은 R&D 활동과 혁신 인프라 조성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인

되었다. 업종별로 따로 분석한 결과, 서비스업은 R&D 활동과 제품혁신 활동에 집중하는 반면 제조업은 혁신 인프라 조성에 더 집중하는 경향을 보이는 것으로 나타났다.

최종민·박일주(2018)는 정부지원의 효과를 혁신성과 제고의 관점이 아닌 혁신 실패 가능성의 경감 측면에서 살펴보고자 했다. 2012년 한국기업혁신조사 제조업 부문의 1,080개 기업 데이터를 기업 규모에 따라 대, 중, 소로 나누어 정부지원이 기업의 혁신 실패 가능성을 낮추고 있는지 분석하였다. 정부의 지원은 조세감면지원과 자금지원, 역량강화지원의 세 가지로 구분하였고, 기업별로 겪고 있는 문제를 자금문제와 역량문제로 나누어 정부지원과의 조절효과를 살펴보았다. 기술혁신실패 여부를 종속변수로 하여 로지스틱 회귀분석을 수행한 결과, 정부지원의 효과는 기업규모와 혁신저해경험 여부에 따라 다르게 나타난다는 사실을 확인할 수 있었다. 대기업의 경우에는 조세감면지원이 혁신 실패 가능성을 줄이는데 효과적이었으며, 역량강화지원의 조절효과가 유의미한 반면, 소기업에서는 조세감면지원만이 유의한 결과를 나타냈다. 한편 중기업에서는 어떠한 정부지원도 유의한 결과를 나타내지 않았다. 본 연구는 정부지원정책의 효과를 비교적 논의가 덜 되어 있는 혁신의 실패 가능성 경감에 초점을 맞추었다는 점에서 의의가 있고, 지원 대상 기업의 규모와 저해경험 여부 등에 따라 세밀한 지원 정책 설계가 필요하다는 시사점을 제공한다.

4. 비기술적 혁신 활동

비기술적 혁신 활동은 주로 혁신조사에서 측정하고 있는 조직혁신과 마케팅혁신을 일컫는다.

문성배(2018)는 한국기업혁신조사 제조업 부문 2008년(3,081개), 2010년(3,925개) 데이터를 활용하여 비기술적 혁신 활동(조직혁신, 마케팅혁신)이 혁신성과(신제품의 매출 비중)에 미치는 영향을 분석하였다. 조직혁신은 지식관리방식, 업무유연성, 외부조직과의 관계, 업무 수행방식 등 4가지로, 마케팅 혁신은 제품디자인 및 포장, 판매전략, 제품홍보, 가격전략 등 4가지로 세부 분류하였다. 종속변수로 사용한 혁신제품 매출 비중 값의 특성상 토빗(Tobit) 분석이 사용되었고, 조직혁신과 마케팅혁신 모두 혁신제품의 매출 비중 증가에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 “기업최초의 혁신제품”보다는 급진적 혁신에 해당하는 “시장최초의 혁신제품”에 미치는 영향이 더 큰 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 혁신성과의 창출을 위해서는 기술적 혁신과 비기술적 혁신의 균형 있는 접근이 필요함을 시사한다.

이종대·정양현(2018)은 기업의 마케팅혁신 활동과 원가 비대칭적인 광고선전비 간의 관계를 분석하고, 기업이 속한 산업을 하이테크(high-tech)와 로테크(low-tech)로 구분하여 차이가 있는지를 확인하였다. 2014년 한국기술혁신조사 제조업 부문 데이터와 한국신용평가정보(KIS-value) 데이터를 활용

하여 751개의 기업 데이터를 구축하였다. 회귀분석 결과, 기업의 매출감소율과 비교할 때 광고선전비의 감소율은 마케팅 혁신전략을 수행한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 작은 것으로 나타났고, 광고선전비의 하방경직성은 로테크 산업에서만 확인되었다. 이를 통해 기술수준이 낮은 산업에서는 매출이 감소하더라도 광고선전비의 규모를 유지하는 반면, 기술 수준이 높은 산업에서는 매출이 감소할 때 광고선전비를 줄이되 다른 방법으로 매출 신장을 도모한다는 사실을 확인할 수 있었다.

5. 기타

혁신조사를 이용한 연구 중에는 기존에 잘 시도되지 않았던 주제들을 다루는 연구들이 있다.

박규호(2017a)는 기업의 기술혁신방식을 코드화된 과학기술지식을 활용하는 STI(Science, Technology & Innovation) 방식과 경험에서 얻은 노하우를 활용하는 DUI(Doing, Using & Interacting) 방식으로 구분하고, 이 조합 특성에 따라 기업의 혁신성도가 어떻게 달라지는지 확인하였다. 주성분분석을 통해 기업별로 기술혁신방식이 STI 방식과 DUI 방식 중 어느 것에 해당하는지 혹은 두 방식을 모두 가지고 있는지를 도출하였다. 기술혁신방식을 설명변수로, 제품혁신여부 또는 매출액을 발생시키는 신제품 출시 여부를 종속변수로 하여 프로빗 분석을 수행한 결과, 기업이 STI 방식과 DUI 방식 모두를 활용하는 경우에서만 유의하게 양(+)의 영향이 확인되었다. 이는 기업이 기술혁신을 추진함에 있어 코드화된 지식과 암묵적인 지식의 균형 있는 활용이 필요함을 시사하고 있다.

박규호(2017b)는 기업의 비즈니스모델 혁신을 제품혁신과 마케팅혁신의 교집합, 그리고 제품혁신과 공정혁신의 교집합으로 정의하고, 2012년 기업혁신조사 제조업 데이터를 대상으로 실태를 조사하였다. 비록 측정방식의 차이로 인해 직접적인 비교는 어렵지만, 국내 기업들의 비즈니스모델 혁신이 다른 선진국 대비 낮은 것을 확인할 수 있었다. 기업규모별로는 대기업이 중소기업 대비 비즈니스모델 혁신에 적극적인 것으로 나타났으나 국제적 기준에는 못 미치는 것으로 확인되었고, 중소기업 집단에서는 벤처 기업을 제외하고는 비즈니스모델 혁신이 거의 전무한 것으로 나타났다. 본 연구는 각 개별기업을 대상으로 한 정량적인 분석은 아니지만, 비즈니스모델 혁신의 개념에 대한 측정 시도와 함께 국내 전체적으로 비즈니스모델 혁신의 현황을 살펴본다는 점에서 의의를 갖는다.

<표 4-4> 혁신조사 관련 문헌 분류 (국내 - 2017)

문헌	자료/샘플	방법론	설명변수	종속변수	주요결과
김재영 외 (2017)	KIS 2016 3,159개 기업	요인분석 Logit	혁신 저해요인 (자금문제, 기업역량요인, 필요요인)	혁신제품의 시장 출시	자금문제 및 기업역량요인은 혁신제품의 시장 출시와 정(+), 필요요인은 부(-)의 관계 성립
김지희·이원호 (2017)	KIS 2010 344개 벤처	OLS	정부R&D지원유형 (재정/기술 지원)	혁신(시장/ 기업최초)의 매출 비중	정부 R&D 지원이 혁신성과에 미치는 영향은 역U자형이며, 재정적 지원보다는 기술적 지원의 효과가 조금 더 크게 나타남
박규호 (2017a)	KIS 2012 4,105개 기업	비즈니스 모델의 혁신 (제품혁신∩마케팅혁신+제품혁신∩공정혁신) 실태 파악			국내에서는 주로 대기업에 의해 비즈니스모델의 혁신이 주도되나, 국제적 수준 대비 낮고 벤처 이외 중소기업에서는 전무함
박규호 (2017b)	KIS 2005 577개 기업	Probit	기술혁신방식 (STI/DUI)	제품혁신여부 신제품 매출발생	STI 및 DUI 방식을 모두 활용하는 기업에서만 혁신성과가 나타남
박상문 외 (2017)	KIS 2010 1,718개 기업	Tobit	자원제약 (자금제약/지식제약)	혁신(시장/ 기업최초)의 매출 비중	자금제약은 혁신성과를 촉진하는 반면 지식제약은 유의한 관계가 나타나지 않음. 수출여부 및 업력에 따라 자원제약-혁신의 관계가 조절됨
성영조 외 (2017)	KIS 2014 경기도지역	기업의 기술혁신활동 현황 파악			경기도는 제품혁신/공정혁신에서 중상의 수준을 나타냈으며, 업종별로는 전자부품/자동차/전기장비/의료 업종에서 기술혁신이 활발한 것으로 나타남
양울민 외 (2017)	KIS 2014 2,345개 제조 950개 서비스	OLS	R&D 유형 (내부/외부/공동)	혁신(제품/공정) 재무성과	R&D 유형에 따라 기술혁신 성과에 미치는 영향이 상이하며, 제조업/서비스업 여부에 따라라도 영향관계가 달라짐
정도범·김병일 (2017)	KIS 2016 1,453개 기업	Logit	외부 R&D 협력	혁신성과 (제품/공정)	외부와의 R&D 협력은 제품혁신에는 (+)영향을 미치지만, 공정혁신에는 별다른 영향 없음. 한편, 조직혁신이 있을 경우 R&D협력-혁신 관계가 강화됨
한상연 (2017)	KIS 2010 648개 기업	OLS	외부 지식 활용 연구개발조직 다양성 (성별/연령/교육수준/ 전공)	혁신 도입 여부 (제품/공정)	외부지식 활용 여부와 연령 다양성만이 혁신 도입 여부에 정(+의 영향을 미침. 성별/연령/교육수준 다양성은 외부지식활용-혁신 관계에 부(-)의 조절효과

자료: 연구진 작성

<표 4-5> 혁신조사 관련 문헌 분류 (국내 - 2018)

문헌	자료/샘플	방법론	설명변수	종속변수	주요결과
강승규 외 (2018)	KIS 2014 1,251개 기업	구조방정식	기술혁신 장애요인 (자금/역량/시장)	혁신원천의 활용 정부지원 활용 기술혁신성과	기술혁신 장애요인은 혁신원천 및 정부지원의 활용을 촉진하였고, 이는 기술혁신성과로도 이어짐
강인규·김재운 (2018)	KIS 2014 212개 서비스	군집분석 DEA Tobit	외부환경 요인 (협력/정부지원 여부) 내부역량 요인 (기업규모/매출/ R&D비용)	효율성	군집분석 결과, '소극적', '적극적', '다각적' 혁신의 3가지 군집 유형화 DEA 결과, 3개 군집 모두 규모 효율성이 낮았고, 기술 효율성도 소수의 기업만 좋음. 군집별로 효율성에 영향을 미치는 요인들이 상이함.
구원모·김선우 (2018)	KIS 2016 3,814개 제조 3,574개 서비스	Logit	기업일반 혁신 잠재력	혁신수행 여부 혁신 유형(급진/점진) 혁신 수준 (세계/국내최초/일반)	제조업/서비스업 각각에서 각 종속변수를 결정하는 요인이 상이하게 나타남. 도출된 결정 요인들을 바탕으로, 중소기업들의 혁신역량을 바탕으로 한 4단계의 차별화된 지원 프레임워크를 제시
김건식 (2018a)	KIS 08/10/12/14 패널데이터 3,218개 기업	GEE 패널분석	가치사슬 내·외부 지식원천 지식원천간 상호작용 연구개발투자(조절)	혁신 유형(급진/점진)	외부 지식원천은 급진적 혁신과, 내부 지식원천은 점진적 혁신과 관련있고 내·외부 지식원천과 혁신성과는 역U자형의 관계. 연구개발투자와의 상호작용은 주로 급진적 혁신을 증가시킴
김건식 (2018b)	KIS 08/10/12/14 패널데이터 3,435개 기업	GEE 패널분석	연구개발투자 업종별 기술집약도 (매출액 대비 연구비) (조절)	혁신 매출액 특허출원 건수	연구개발투자자와 혁신성과 간 역U자형 관계 재확인 산업 기술 집약도에 따라 연구개발투자자와 혁신성과의 선형관계가 다르게 나타남
김추연·유재욱 (2018)	KIS 2014 713개 기업	OLS	탐험적 탐색 활용적 탐색 내부지식 활용	신제품 시장점유율	외부 탐험적 탐색과 활용적 탐색의 조합은 시장점유율 확대에 유의한 영향을 미친 반면, 탐험적 탐색과 내부 활용의 조합은 (-)의 효과를 가짐
김현창 (2018)	KIS 2010 3,925개 기업	OLS	지식 및 정보 부족 전유성	개방형 혁신전략 (외부지식탐색/ 혁신협력)	지식 및 정보가 부족한 기업은 혁신협력보다 외부지식 탐색 전략을 선택하고, 전유성은 두 전략 모두를 선택하게 하는 것으로 나타남
노태우 (2018)	KIS 2014 818개 기업	OLS	탐험적 탐색 활용적 탐색 수출성과(조절)	혁신의 속도 (제품, 공정의 첫 개발/ 제품상용화까지의 시간)	외부지식탐색의 폭(탐험)과 깊이(활용) 모두 혁신속도에 긍정적인 영향을 미침. 수출성과는 두 설명변수 모두와 (+)의 조절효과를 가짐.
문성배 (2018)	KIS 2008 3,018개 기업 KIS 2010 3,925개 기업	Tobit	비기술적 혁신활동 (조직/마케팅)	신제품 매출 비중	조직혁신 및 마케팅혁신 모두 혁신제품의 매출 비중을 증가시키고, 특히 급진적 혁신 제품에 미치는 영향이 더 큰 것으로 나타남

문헌	자료/샘플	방법론	설명변수	종속변수	주요결과
신재호 외 (2018)	KIS 2012 615개 서비스	OLS Tobit	혁신 저해요인 (자본/역량요인) R&D 집중도	정보탐색 전략 (폭/깊이)	자본 및 역량 관련 저해요인은 정보 탐색의 폭과 깊이를 모두 증가시킴. R&D 집중도는 자본 저해요인과 정 보탐색의 폭 사이의 관계에 (-) 조절 효과를, 역량 저해요인과 정보탐색의 폭 사이의 관계에 (+) 조절효과 가짐
우지환·김영준 (2018)	KIS 2014 4,075개 기업	구조방정식	혁신 저해요인 (자금/기업역량/ 필요성 부족) 정부지원제도(매개)	혁신성과 (제품/공정 혁신)	정부지원제도 활용은 기업역량 부족 과 혁신 필요성의 부족 요인을 매개 하여, 혁신성과에 영향을 미침
윤상만 외 (2018)	KIS 2016 2,049개 제조 1,677개 서비스	OLS	정부정책(지원/규제) 내부 혁신요인 (전유성/지재권출원)	혁신활동 (R&D/인프라조성/ 제품혁신)	정부 지원/규제 및 내부 혁신요인들이 이 영향을 미치는 혁신활동의 종류가 각기 다르게 나타남. 제조업은 인프 라 조성에, 서비스업은 R&D 및 제 품혁신 활동에 집중하는 경향 보임.
이종대·정양현 (2018)	KIS 2014 751개 기업	OLS	마케팅 혁신	기업 광고선전비 원가행태	마케팅 혁신을 수행한 기업에서는 매 출감소율 대비 광고선전비 감소율이 더 작은 것으로 나타남 광고선전비의 하방경직성은 주로 로 테크 산업에서 관찰됨
장완진 (2018)	KIS 2014 584개 기업	Tobit	지식, 기술 전유수단의 강도	혁신전략 개방성 (외부 정보원천의 수/ 외부 협력파트너 수)	전유수단의 강도는 외부 협력파트너 수와 (+)의 관계를 가지며, 외부 정 보원천의 수는 비공식적 전유수단과 만 (+)의 관계가 나타남
정혜진 외 (2018)	KIS 2014 바이오산업 실태조사 나노융합산업 실태조사	산업 클러스터링 분석			ICT 클러스터에서는 정보통신서비스 부문이 다른 산업군에 속하는 기업들 의 진입을 촉진하는 중심 역할을 함 산업별로 클러스터 기업 성장에 영향 을 미치는 요인들이 상이함
		기업 성장모형	기업연령, 동일산업군 고용인력, 타산업군 고용인력	기업 인력	
최종민·박일주 (2018)	KIS 2012 1,080개 기업	Logit	정부지원 (조세감면/자금지원/ 역량강화지원) 저해요인(자금/역량)	혁신 실패 여부	대기업에서는 조세감면과 역량강화 지원이 각각 자금문제와 역량문제에 대해 (-) 조절효과를 가짐(문제를 완 화함). 소기업에서는 조세감면만이 유의한 조절효과를 가짐.

자료: 연구진 작성

[4장 부록] 문헌연구 목록

번호	[1]
제목	Determinants of innovation collaboration selection: a comparative analysis of Korea and Germany
저자	Ahn, J. M., Kim, D., Moon, S.
년도	2017
출처	Innovation: Organization & Management
국가	한국, 독일
산업	제조업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008년 한국 기업혁신조사, 2009년 독일 혁신조사 데이터 이용 • 혁신의 목표(제품, 가격, 시장, 표준, 규제)가 무엇인가에 따라 협력의 종류(수직, 수평, 국제)가 달라지는지 분석 • 수직협력은 기존 역량의 최적화 시, 수평협력은 신시장에서의 기회 포착시에 일어나고, 혁신 전략과 협력의 종류간의 관계는 국가별로 다를 수 있음을 밝힘

번호	[2]
제목	Technology parks versus science parks: Does the university make the difference?
저자	Albahari, A., Pérez-Canto, S., Barge-Gil, A., Modrego, A.
년도	2017
출처	Technological Forecasting & Social Change
국가	스페인
산업	전산업 (사이언스파크 입주 기업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2009년 스페인 혁신조사(CIS) + 2009년 스페인 Science and Technology Parks(STPs) 서베이 데이터 이용 • STP-대학의 연관 정도가, 입주해 있는 기업의 혁신성과 및 대학과의 연결성에 미치는 영향 분석 • 대학의 관여도가 높을수록 입주기업의 특허성과는 증가하나, 매출은 감소함. 한편 대학의 관여도는 입주기업과 대학 간의 협력 또는 대학으로부터의 외부 R&D 서비스 구매 등에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타남.

번호	[3]
제목	Multilevel heterogeneity of R&D cooperation and innovation determinants
저자	Amoroso, S.
년도	2017
출처	Eurasian Business Review
국가	네덜란드
산업	제조업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 2006년 네덜란드 혁신조사 데이터 이용 • 기업 수준의 특성들 중 외부와의 연구 협력 경향에 영향을 미치는 요인 결정 • 기술 스피로버, 위험 및 비용 분산, 기업 규모, 혁신 활동의 종류가 연구 협력 여부에 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[4]
제목	A new approach to estimation of the R&D-innovation-productivity relationship
저자	Baum, C.F., Lööf, H., Nabavi, P., Stephan, A.
년도	2017
출처	Economics of Innovation and New Technology
국가	스웨덴
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008, 2010, 2012 스웨덴 혁신조사 데이터 이용 (패널데이터) • 산업별로 R&D-혁신-(노동)생산성의 영향 관계가 어떻게 달라지는가를 분석 • 6개 산업별로 세 요인의 영향 관계가 상이하게 나타나, 기존 실증분석 결과들이 이를 간과했음을 지적

번호	[5]
제목	The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets
저자	Blind, K., Petersen, S.S., Riillo, C.A.F.
년도	2017
출처	Research Policy
국가	독일
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2011년 독일 혁신조사 데이터 이용 • (공식)표준과 규제가 기업의 혁신 효율성에 미치는 영향이, 시장의 불확실성 수준에 따라 달라지는지 분석 • 시장 불확실성이 낮을 때 표준은 혁신 효율성을 낮추지만, 규제는 혁신 효율성을 높이는 것으로 나타남. 반대로 시장 불확실성이 높을 때, 표준은 혁신 효율성을 높이고 규제는 혁신 효율성을 낮추는 것으로 나타남.

번호	[6]
제목	Open innovation and intellectual property rights: How do SMEs benefit from patents, industrial designs, trademarks and copyrights?
저자	Brem, A., Nylund, P.A., Hitchen, E.L.
년도	2017
출처	Management Decision
국가	스페인
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008~2013년 스페인 혁신조사 데이터 이용 (패널데이터) • 기업 규모 별로, 개방형 혁신 여부와 지식재산권(IPR)의 종류가 매출액 성과에 미치는 영향을 분석 • 중소기업에 있어, 개방형 혁신과 함께 사용되는 IPR 중에서는 산업디자인이 가장 성과에 좋은 영향을 미치는 것으로 나타남. 개방형 혁신 및 IPR의 사용에 있어 대기업과 중소기업에서의 양상이 다르게 나타남을 확인.

번호	[7]
제목	Intangible resources: the relevance of training for European firms' innovative performance
저자	Ciriaci, D.
년도	2017
출처	Economia Politica
국가	유럽 23개국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 제3차 유럽 혁신조사 (1998-2000), 유럽 23개국 데이터 이용 • 직원에 대한 교육, 훈련 지출 비용과 R&D 인력의 수가 혁신 매출 성과에 미치는 영향을 분석 • 직원 교육/훈련 지출 비용과 R&D 인력의 수는 기업의 혁신 매출액(신제품/신서비스에 의한 매출)에 긍정적인 영향을 미침. 투자효과는 중소기업보다 대기업이 높으며, 기업의 지식 집약도에는 영향을 받지 않음.

번호	[8]
제목	Innovation, creative destruction and structural change: firm-level evidence from European countries
저자	Dachs, B., Hud, M., Koehler, C., Peters, B.
년도	2017
출처	Industry and Innovation
국가	유럽 26개국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 유럽 혁신조사 5개 통합 (98-00/02-04/04-06/06-08/08-10), 유럽 26개국 데이터 이용 • 혁신으로 인해 산업 내에서 고용의 증감이 변화하는지를, 기술 수준별로 분석 • 고용의 이동은 산업의 기술 집약도가 증가할수록 커지는 것으로 나타남. 경기 침체기의 제조업을 제외하고는 혁신이 고용 성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인됨.

번호	[9]
제목	Exporting status and success in innovation: evidence from CIS micro data for EU countries
저자	Damijan, J., Kostevc, Č., Rojec, M.
년도	2017
출처	The Journal of International Trade & Economic Development
국가	유럽 14~16개국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 유럽 혁신조사 4개 통합 (98-00/02-04/04-06/06-08), 유럽 14~16개국 데이터 이용 • 기업의 수출 여부가 혁신(제품/공정/조직/마케팅)에 미치는 영향 분석 • 수출 여부와 혁신 사이에는 대체로 양(+)의 관계가 성립했으며, 상대적으로 제품 혁신에서 강하게, 조직 혁신에서 약하게 나타남. 또한 중간 규모의 기업에서 영향이 가장 강하게 나타났으며, 국가별로는 GDP 대비 수출 비중이 높고 연구개발 투자 비중이 높은 국가에서 영향이 강하게 나타남.

번호	[10]
제목	Barriers to innovation activities as determinants of ongoing activities or abandoned
저자	Duarte, F.A.P., Madeira, M.J., Moura, D.C., Carvalho, J., Moreira, J.R.M.
년도	2017
출처	International Journal of Innovation Science
국가	포르투갈
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010 포르투갈 혁신조사 데이터 이용 • 혁신 장애요인(경제, 지식, 시장, 동기)들이 혁신활동의 지속 또는 중단 여부에 미치는 영향 분석 • 자금의 부족, 혁신비용의 과다가 주로 혁신활동의 중단에 영향을 미치는 것으로 나타남.

번호	[11]
제목	Knowledge base combinations and innovation performance in Swedish regions
저자	Grillitsch, M., Martin, R., Srholec, M.
년도	2017
출처	Economic Geography
국가	스웨덴
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 스웨덴 혁신조사 5개 통합 (02-04/04-06/06-08/08-10/10-12), 패널데이터 이용 • 서로 다른 종류의 지식 베이스(분석/합성/상징)가 혁신에 의한 매출 비중에 영향을 미치는지 분석 • 분석지식이 다른 지식 베이스보다 더 영향이 큰 것으로 나타났으나, 지역별로 분석했을 때는 세 종류의 지식 베이스가 균형 있게 섞여 있는 지역의 기업들의 성과가 뛰어난 것으로 나타남.

번호	[12]
제목	Project failures and innovation performance in university-firm collaborations
저자	Guzzini, E., Iacobucci, D.
년도	2017
출처	Journal of Technology Transfer
국가	독일
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 독일 혁신조사 2개 통합 (02-04/03-05) • 혁신 프로젝트에서 타 조직과의 협력 여부가 프로젝트의 지연 또는 중단 여부에 미치는 영향과, 이 요인들이 최종적으로 혁신 성과(제품혁신으로 인한 매출, 공정혁신으로 인한 매출 및 비용절감)에 미치는 영향 분석 • 타 조직과의 협력은 프로젝트 지연에 영향을 미치고, 혁신 프로젝트의 지연은 혁신 성과에 정(+)의 영향을 미침. 공공연구소와의 협력은 타 기업과의 협력에 비해 프로젝트 실패(지연 또는 중단) 및 혁신성가에 미치는 영향이 미비함.

번호	[13]
제목	Inbound open innovation in SMEs: indicators, non-financial outcomes and entry-timing
저자	Hochleitner, F.P., Arbussà, A., Coenders, G.
년도	2017
출처	Technology Analysis & Strategic Management
국가	스페인
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 스페인 혁신조사 2004 & 2006, 8,682개 중소기업 데이터 이용 3가지 종류의 내향형 개방형 혁신 활동(협력/정보원천/지식 및 기술 획득)이 신제품 개발에서의 개방성, 혁신 산출물(질적 향상/제품 범위 확대/시장점유율 확대), 혁신제품의 시장진입 시기(최초/이후)에 미치는 영향 분석 - 각 종속변수 별로 유의한 관계를 나타내는 내향형 개방형 혁신 활동이 다르게 나타남

번호	[14]
제목	Innovation performance of Italian manufacturing firms: The effect of internal and external knowledge sources
저자	Paula, F.O., Silva, J.F.
년도	2017
출처	European Journal of Innovation Management
국가	이탈리아
산업	제조업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 이탈리아 혁신조사 2010 제조업 데이터 이용 - 내·외부 지식의 원천이 혁신성과에 미치는 영향을 분석하고, 기술 수준에 따라 다르게 나타나는지 확인 - 고기술 기업에게는 내부 지식 원천을 활용하는 것이, 저기술 기업에게는 외부 지식 원천을 활용하는 것이 혁신성과에 도움이 되는 것으로 나타남. 흡수역량의 정도는 외부 지식 원천이 혁신 성과에 미치는 정(+)의 영향을 강화.

번호	[15]
제목	No money, no honey? Financial versus knowledge and demand constraints on innovation
저자	Pellegrino, G., Savona, M.
년도	2017
출처	Research Policy
국가	영국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 영국 혁신조사 4개 통합 (02-04/04-06/06-08/08-10) + 영국 Business Structure Database 데이터 이용 - 표본 편의를 피하기 위해 혁신으로의 의지가 있는 기업들만을 선별하고, 재무적 제약 외에 지식 제약, 시장 제약, 규제 제약이 혁신 성공 여부에 미치는 영향을 분석 - 기존 연구에서 다른 재무적 제약 외에도 시장 제약 및 규제 제약과 같은 수요 측면의 요인들도 혁신 성공 여부에 영향을 미치는 것으로 나타남.

번호	[16]
제목	Variety in external knowledge sourcing and innovation novelty: Evidence from the KIBS sector in Spain
저자	Rodriguez, M., Doloreux, D., Shearmur, R.
년도	2017
출처	Technovation
국가	스페인
산업	서비스업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 스페인 혁신조사 2013 (Spanish Technological Innovation Panel 2013) 데이터 이용 • 지식의 원천에 따라 혁신의 새로운 수준(기업 최초/시장 최초)에 미치는 영향이 다른지 분석 • 시장원천(공급자/고객/경쟁자/민간연구소)의 다양성은 기업최초 혁신과 정(+)의 관계인 반면, 연구기관원천(대학/공공연구소/기술센터)의 다양성은 시장최초 혁신과 부(-)의 관계. 한편, 내부 R&D는 전반적으로 혁신과 (-)의 관계를 가지고 있는 것으로 나타남.

번호	[17]
제목	What is the role of innovation in productivity growth in Central and Eastern European countries?
저자	Tevdovski, D., Tosevska-Trpcevska, K., Disoska, E.M.
년도	2017
출처	Economics of Transition
국가	불가리아, 루마니아, 독일
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 유럽 혁신조사 2008 (루마니아, 불가리아, 독일) 데이터 이용 • 동유럽 국가(불가리아, 루마니아)와 중앙유럽 국가(독일)의 기업들을 비교하여, (1) R&D 참여 여부, (2) R&D 활동의 강도, (3) 혁신 성과(제품/공정/조직/마케팅), (4) 노동생산성을 결정하는 요인들을 식별 • R&D 참여를 결정하는 요인이 두 그룹에서 다르게 나타났고, 세 국가 기업들 모두에서 R&D 활동의 강도는 제품 혁신에 중요한 요인으로 나타남. 또한 불가리아와 루마니아에서 제품 혁신은 생산성의 향상으로 이어짐. 그러나 불가리아에서는 공정혁신이 생산성 증가로 이어진 반면, 루마니아에서는 유의하지 않았음.

번호	[18]
제목	Dynamic capabilities and economic crises: has openness enhanced a firm's performance in an economic downturn?
저자	Ahn, J.M., Morata, L., Minshall, T.
년도	2018
출처	Industrial and Corporate Change
국가	영국
산업	제조업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 영국 혁신조사 3개 통합 (06-08/08-10/10-12) 패널데이터 이용 • 외부 정보에 대한 개방도(외부지식 탐색의 폭/깊이/협력대상의 다양성)가 매출액 변화에 영향을 미치는지를 분석하여, 2008 금융위기 당시 회복에 도움이 되었는지 확인 • 기업의 개방도 증가는 기업 매출액 회복에 도움이 되었으며, 특히 가치사슬 외부의 파트너와의 협력 및 국제적인 파트너와의 협력의 영향이 크게 나타남.

번호	[19]
제목	Access to banks and external capital acquisition: perceived innovation obstacles
저자	Backman, M., Wallin, T.
년도	2018
출처	The Annals of Regional Science
국가	스웨덴
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 스웨덴 혁신조사 2010 데이터 이용 • 은행까지의 접근성(가장 가까운 은행까지의 거리/반경 5km 내 은행의 수)이 외부 자금 조달의 어려움 인식에 미치는 영향 분석 • 가장 가까운 은행까지의 거리가 멀수록, 반경 5km 내 은행의 수가 적을수록 외부 자금 조달이 어렵다고 인식

번호	[20]
제목	The effect of government subsidy on non-technological innovation and firm performance in the service sector: Evidence from Germany
저자	Basit, S.A., Kuhn, T., Ahmed, M.
년도	2018
출처	Business Systems Research
국가	독일
산업	서비스업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 독일 혁신조사 2011 데이터 이용 • 서비스 산업에서, 정부 지원금을 받은 기업들이 그렇지 않은 기업 대비 조직/마케팅 혁신을 하는지 여부와 지원을 받은 기업들에 한정하여 조직/마케팅 혁신이 기업 성과(저작권 신청)로 이어지는지 분석 • 정부 지원금은 조직/마케팅 혁신과 정(+)의 관계가 있었으며, 정부 지원금을 받은 기업들만을 대상으로 한 분석에서 마케팅 혁신만이 기업 성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[21]
제목	Cooperation for innovation in the European Union: Outlook and evidences using CIS for 15 European countries
저자	Carvalho, L., Madeira, M.J., Carvalho, J., Moura, D.C., Duarte, F.P.
년도	2018
출처	Journal of the Knowledge Economy
국가	유럽 15개국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 유럽 혁신조사 2008 데이터 (유럽 15개국) 이용 • 유럽국가들에서 혁신을 위한 협력의 대상에 있어 제조업과 서비스업에서의 특징이 다르게 나타날지 분석 • 협력의 대상에 있어 제조업과 서비스업은 차이를 나타냄. 두 요인을 축으로 매핑할 경우, 지리적/경제적 요인이 비슷한 국가들끼리 묶임.

번호	[22]
제목	The innovative performance of firms in heterogeneous environments: The interplay between external knowledge and internal absorptive capacities
저자	Crescenzi, R., Gagliardi, L.
년도	2018
출처	Reserach Policy
국가	영국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 영국 혁신조사 (02-04/04-06) 패널데이터 + 특허 데이터 이용 • 기업의 흡수역량과 혁신에 유리한 환경(발명자들이 유입되는 지역인지 여부)이 기업의 혁신성과에 미치는 영향 분석 • 흡수역량을 가진 기업만이 혁신에 유리한 환경이 주는 효과를 누리는 것으로 나타남

번호	[23]
제목	Collaboration for innovation and project failure. A dynamic analysis
저자	Guzzini, E., Iacobucci, D., Palestrini, A.
년도	2018
출처	Economics of Innovation and New Technology
국가	독일
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 독일 혁신조사 (06-08/08-10) 데이터 이용 • 혁신 활동에 있어서 협력이 혁신 프로젝트의 실패(지연 또는 중단)를 유발하는지, 또는 혁신 프로젝트의 실패가 협력을 유도하는지 양방향의 인과관계를 확인 • 혁신 활동에서의 협력과 혁신 프로젝트의 실패 사이에는 양방향의 인과관계가 성립

번호	[24]
제목	University-industry collaborations and product innovation performance: the moderating effects of absorptive capacity and innovation competencies
저자	Kobarg, S., Stumpf-Wollersheim, J., Welp, I.M.
년도	2018
출처	Journal of Technology Transfer
국가	독일
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 독일 혁신조사 (06-08/08-10) 데이터 이용 • 대학-기업 협력이 혁신(점진/급진)에 미치는 영향에서, 흡수역량(R&D 강도/내부R&D/직원 훈련도/직원 학력수준)과 혁신역량(속도)의 조절효과가 존재하는지 확인. • 내부 R&D는 대학-기업 협력과 점진적 혁신 사이의 관계에 (-)의 조절효과를 가지나 급진적 혁신과의 관계에는 영향이 없음. 직원 노하우는 급진적 혁신과의 관계에 (+)의 조절효과를 가지나, 점진적 혁신과의 관계에는 영향이 없음. 혁신역량은 급진적 혁신과의 관계에 (+)의 조절효과를, 점진적 혁신과의 관계에는 영향이 없음.

번호	[25]
제목	Innovative products and services with environmental benefits: design of search strategies for external knowledge and absorptive capacity
저자	Mothe, C., Nguyen-Thi, U., Triguero, A.
년도	2018
출처	Journal of Environmental Planning and Management
국가	프랑스
산업	제조업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 프랑스 혁신조사 2008 데이터 이용 • 내향형 개방형 혁신 전략(외부 R&D의 획득/R&D 협력/외부 정보의 도입)의 종류에 따라 제품/공정의 환경적 혁신에 미치는 영향이 다르게 나타나는지 분석. 또한 내부 R&D와의 조절효과도 검토. • 외부 기계/장비/소프트웨어의 획득은 공정의 환경적 혁신과 관련이 있고, 외부 R&D 수행은 제품의 환경적 혁신과만 관련이 있음. R&D 협력과 외부 시장정보의 도입은 제품 및 공정 모두의 환경적 혁신과 관련이 있는 것으로 나타남.

번호	[26]
제목	The role of R&D cooperation in firm innovation
저자	Pennacchio, L., Piroli, G., Ardovino, O.
년도	2018
출처	International Journal of Innovation and Technology Management
국가	이탈리아
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 이탈리아 혁신조사 2008 데이터 이용 • 외부와의 협력이 기업의 혁신에 미치는 영향 및 외부와의 협력이 내부 R&D와 혁신 사이의 관계에 조절효과를 가지는지 확인 • 외부 협력 대상의 종류에 따라 혁신 성과의 종류도 다양하게 나타남. 가령, 대학과의 협력은 주로 조직 혁신을 향상시키고, 경쟁자와의 협력도 조직 혁신에 미치는 영향이 큼. 한편, 외부와의 협력의 조절효과는 잘 나타나지 않음.

번호	[27]
제목	Internationalisation, innovation and productivity in services: evidence from Germany, Ireland and the United Kingdom
저자	Peters, B., Riley, R., Siedschlag, I., Vahter, P., McQuinn, J.
년도	2018
출처	Review of World Economics
국가	독일, 아일랜드, 영국
산업	서비스업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 독일/아일랜드/영국 혁신조사 2008 데이터 이용 • 세 국가의 서비스산업에서, CDM 모형을 사용하여 국제화-혁신 투입-혁신성과-노동생산성에 이르는 관계를 규명 • 국제화는 세 국가 모두에서 혁신 활동에의 참여에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타남. 국가별로 국제화부터 노동생산성에 이르는 과정에서 유의한 관계를 나타내는 경로가 조금씩 다르게 나타남.

번호	[28]
제목	Concentration on the few: mechanisms behind a falling share of innovative firms in Germany
저자	Rammer, C., Schubert, T.
년도	2018
출처	Reserach Policy
국가	독일
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 독일 혁신조사 2001-2013 패널데이터 이용 - 혁신투입(R&D 활동: 없음/때때로/지속적)과 혁신산출(혁신 도입: 없음/하나만/제품, 공정혁신 모두)을 포함하여 Markov Chain 분석을 통해 왜 혁신을 수행하는 기업의 비중이 감소하는지를 분석 - 작은 기업일수록, 혁신 경쟁이 적은 분야의 기업일수록 혁신을 그만두는 경향이 커짐. 재무적 상황이 좋거나 공공자금 조달이 잘 될수록 혁신 및 R&D 수행 기업의 감소 추세가 완화

번호	[29]
제목	Which firms use universities as cooperation partners? A comparative view in Europe
저자	Röigas, K., Mohnen, P., Varblane, U.
년도	2018
출처	International Journal of Technology Management
국가	유럽 14개국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 유럽 혁신조사 2008 (유럽 14개국) 데이터 이용 - 대학-기업간 협력을 결정하는 요인이 무엇인지를 분석 - 국제화(수출/외국계) 여부는 협력의 중요한 결정요인이고, 특히 수출하는 기업과 외국계 기업은 외국 대학과 협력하는 경향을 나타냄. 한편, 클러스터 분석을 통해 4개로 그룹화된 집단별로 결정요인이 조금씩 다르게 나타남.

번호	[30]
제목	The influence of functional and geographical diversity in collaboration on product innovation performance in SMEs
저자	Sarpong, O., Teirlinck, P.
년도	2018
출처	Journal of Technology Transfer
국가	벨기에
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 벨기에 혁신조사 2008, 2010 데이터 이용 - 협력 대상의 기능적(공급자/경쟁자 등), 지리적(벨기에/유럽/미국 등) 다양성이 기업 최초/시장 최초 혁신 성과의 매출액 비중에 미치는 영향 분석 - 기능적, 지리적 다양성의 종류에 따라 정(+)의 관계를 가지는 혁신 성과의 종류가 다르게 나타남. 기능적, 지리적 다양성의 균형을 맞춘 전략일수록 기업 최초/시장 최초 혁신 성과의 균형도 향상됨

번호	[31]
제목	External knowledge sources as antecedents of organizational innovation in firm workplaces: a knowledge-based perspective
저자	Simao, L., Franco, M.
년도	2018
출처	Journal of Knowledge Management
국가	포르투갈
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 포르투갈 혁신조사 2012 데이터 이용 • 기업이 조직 혁신을 도입하는 것에 외부 지식 원천의 종류(공급자/고객/경쟁자/컨설턴트/대학/공공·민간연구소)가 미치는 영향 분석 • 공급자/고객/컨설턴트 등으로부터 얻은 외부 지식은 조직 혁신에 유의한 영향을 미친 반면, 경쟁자/대학/공공·민간연구소로부터 얻은 지식은 영향을 미치지 못함

번호	[32]
제목	The differentiated effects of human resource diversity on corporate innovation
저자	Solheim, M.C.W., Herstad, S.J.
년도	2018
출처	International Journal of Innovation and Technology Management
국가	노르웨이
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 노르웨이 혁신조사 2010 데이터 이용 • 인적자원의 다양성(근로자 전공/근무경험)이 혁신성과(특허출원/제품 또는 공정혁신 도입)에 미치는 영향 분석 • 근무경험의 다양성은 혁신도입(제품/공정)보다는 특허성과와 더 관련이 있고, 혁신도입은 기업이 자금적인 제약이 있을 경우에만 인적자원의 다양성과 유의한 관계가 나타남

번호	[33]
제목	The role of product innovation on export behavior of firms: Is it innovation input or innovation output that matters?
저자	Tavassoli, S.
년도	2018
출처	European Journal of Innovation Management
국가	스웨덴
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 스웨덴 혁신조사 2004, 2006 데이터 이용 • 혁신의 투입적 요소(투자)와 산출적 요소(혁신제품으로 인한 매출)가 기업의 수출 행위에 미치는 영향 분석 • 혁신의 산출요인은 수출에 유의한 정(+)의 영향을 미치며 특히 수출량에 유의한 영향을 나타냄. 반면, 혁신의 투입요인은 기업의 수출과 직접적인 관련은 없는 것으로 나타남.

번호	[34]
제목	The role of business model innovation for product innovation performance
저자	Tavassoli, S., Bengtsson, L.
년도	2018
출처	International Journal of Innovation Management
국가	스웨덴
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 스웨덴 혁신조사 2008, 2010, 2012 데이터 이용 - 비즈니스모델의 혁신(제품혁신 & 공정/마케팅/조직혁신별 최소 1개씩의 도입)이 제품혁신으로 인한 매출에 영향을 미치는지 분석 - 비즈니스모델의 혁신은 경쟁자의 모방으로부터 벗어나 제품혁신으로 인한 매출을 향상시키는 것으로 나타남. 제품혁신을 추구할 때, 공정/마케팅/조직혁신과의 동시 추구를 통해 비즈니스모델 관점에서의 혁신을 추구해야 함.

번호	[35]
제목	Process innovation: Open innovation and the moderating role of the motivation to achieve legitimacy
저자	Tsinopoulos, C., Sousa, C.M.P., Yan, J.
년도	2018
출처	Journal of Product Innovation Management
국가	영국
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 영국 혁신조사 2004, 2006, 2008, 2010 데이터 이용 - 개방형 혁신(외부와의 협력/외부정보 이용/외부 R&D 획득)이 공정혁신에 영향을 미치는지, 또 정당성 확보의 동기가 위 관계를 조절하는지 분석 - 정당성 확보의 동기는 외부와의 협력과는 (+)의 조절효과를, 외부정보의 이용과는 (-)의 조절효과를 나타냄

번호	[36]
제목	International coopetition for innovation: Are the benefits worth the challenges?
저자	Vanyushyn, V., Bengtsson, M., Näsholm, M.H., Boter, H.
년도	2018
출처	Review of Managerial Science
국가	스웨덴
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 스웨덴 혁신조사 2008-2014 데이터 이용 - 국제적인 협력형 경쟁(coopetition)이 기업의 혁신성과에 미치는 영향과, 조직혁신의 수준이 이를 조절하는지 분석 - 국제적으로 협력형 경쟁을 하는 기업일수록 급진적인 혁신을 도입할 가능성이 높은 것으로 나타나는데, 조직혁신의 여부에 따라 영향의 크기가 달라짐

번호	[37]
제목	The determinants of Italian firms' technological competencies and capabilities
저자	Zoia, M.G., Barbieri, L., Cortelezzi, F., Marseguerra, G.
년도	2018
출처	Eurasian Business Review
국가	이탈리아
산업	전산업(제조업, 서비스업)
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 이탈리아 혁신조사 2008 데이터 이용 • 기업의 기술역량 상태(혁신구현단계/혁신투자단계/혁신활동없음)에 영향을 미치는 결정요인 분석 • 기업규모, 계열사 여부, 수출 여부 및 협력 파트너 등이 이탈리아 기업의 기술역량 상태에 영향을 미치는 것으로 나타남. 특히 지역에 따라 결정요인들이 상이함.

번호	[38]
제목	한국 제조기업의 혁신성장에 영향을 미치는 장애요인에 관한 연구
저자	김재영, 황정재, 박재민
년도	2017
출처	한국기술혁신학회 2017년도 추계학술대회 논문집
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2016년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 혁신 저해요인을 경험한 3,159개 기업들을 대상으로 요인분석을 수행하여 자금문제, 기업역량 요인, 필요 요인의 세 가지 요인을 추출 • 로지스틱 회귀분석 결과 자금문제와 기업역량 요인은 혁신 제품의 시장 출시에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 필요 요인의 경우 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[39]
제목	과유불급: 정부 R&D 지원과 벤처 기업의 혁신 성과
저자	김지희, 이원호
년도	2017
출처	창조와 혁신 제10권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적, 기술적 지원
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 벤처인증을 받은 벤처기업 344개사를 대상으로, 정부 R&D 지원의 유형에 따라 혁신성과에 미치는 영향을 검증 • 회귀분석 결과, 정부 R&D 지원이 혁신성과에 미치는 영향은 역U자형이며 재정적 지원과 기술적 지원 모두 혁신성과에 긍정적인 영향을 미치지만 기술적 지원의 효과가 조금 더 큰 것으로 나타남

번호	[40]
제목	기술혁신조사를 활용한 한국기업의 비즈니스모델 혁신 분석
저자	박규호
년도	2017
출처	한국경제발전학회 제23권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조업 부문 4,105개 기업을 대상으로 비즈니스모델 혁신의 실태를 탐색적 수준에서 조사. 비즈니스모델의 혁신은 제품 혁신과 마케팅혁신의 교집합, 그리고 제품혁신과 공정혁신의 교집합으로 정의. • 분석결과, 국내에서는 주로 대기업에 의해 비즈니스모델 혁신이 주도되고 있으나 국제적 차원에서는 낮은 수준이고, 벤처 기업을 제외한 중소기업에서는 비즈니스모델 혁신이 부재한 것으로 나타남

번호	[41]
제목	한국기업의 지식생산 및 기술혁신방식에 관한 연구
저자	박규호
년도	2017
출처	산업혁신 제33권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2005년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조업 부문 557개 기업 데이터를 활용하여, 주성분 분석을 통해 각 기업의 기술혁신방식이 STI(Science, Technology & Innovation) 방식인지 DUI(Doing, Using & Interacting) 방식인지 혹은 두 개 모두 해당되는지를 식별하고, 이러한 특성이 혁신성가에 미치는 영향을 프로빗 모형을 통해 추정 • 분석결과, STI 방식과 DUI 방식을 모두 활용하는 경우에서만 유의하게 긍정적인 영향이 나타남

번호	[42]
제목	자원제약이 기술혁신 성과에 미치는 영향: 수출과 업력의 조절효과
저자	박상문, 강신형, 황정태
년도	2017
출처	경영교육연구 제32권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조업 부문 1,718개 기업을 대상으로, 자원제약(자금제약 또는 지식제약)이 기업의 혁신성가에 미치는 영향을 살펴보고 수출여부 및 업력이 조절효과를 가지는지를 분석 • 분석결과, 자금제약은 기술혁신 성과를 촉진하는 반면 지식제약은 별다른 유의한 관계를 나타내지 않음. 내수기업은 자금 제약이 클수록, 수출기업은 지식제약이 클수록 기술혁신 성과가 향상되는 것으로 나타났으며, 업력은 내수기업 및 수출기업 모두에서 부정적인 조절효과를 가지는 것으로 확인됨.

번호	[43]
제목	경기도 제조업의 기업혁신 분석
저자	성영조, 문미성, 송승현, 김한비니
년도	2017
출처	경기연구원 정책연구 2017-65
국가	국내 > 경기도
산업	제조업 >
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 (경기도 지역) • 경기도 기업의 기술혁신활동 현황과 여러 특성을 파악하기 위해 혁신활동을 제품, 공정, 조직, 마케팅 등 여러 방면에서 분석 • 경기도는 다른 국내 지역과 비교할 때, 제품혁신과 공정혁신 모두 중상의 수준인 것으로 나타났으며, 업종별로는 전자부품/자동차/전기장비/의료 업종의 기술혁신 활동이 가장 활발한 것으로 나타난 반면, 섬유/의복 및 목재/가구 업종은 혁신활동이 저조한 것으로 나타남

번호	[44]
제목	R&D 활동과 기술혁신이 경영성과에 미치는 영향 - 국내 제조업과 서비스업의 비교연구
저자	양울민, 장군, 김성훈
년도	2017
출처	대한경영학회지 제30권 제7호
국가	국내
산업	제조업, 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업, 서비스업 데이터 활용 • 제조업 부문 2,345개, 서비스업 부문 950개 기업들을 대상으로 다양한 기술혁신활동(내부R&D, 외부R&D, 공동R&D)이 기술혁신성과(제품혁신 또는 공정혁신) 및 재무성과에 미치는 영향을 분석 • 분석결과, 기술혁신활동의 종류에 따라 기술혁신성과에 미치는 영향이 상이했으며, 제조업인지 혹은 서비스업인지에 따라 서로 다른 영향 관계가 달라지는 것을 확인할 수 있었음

번호	[45]
제목	제조업체의 R&D 협력이 혁신 활동에 미치는 영향: 조직혁신의 조절효과를 중심으로
저자	정도범, 김병일
년도	2017
출처	기술혁신학회 제20권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2016년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조업 부문 1,453개 기업을 대상으로 로지스틱 회귀분석을 통해 기업 외부와의 R&D 협력이 제품혁신 또는 공정혁신에 미치는 영향을 살펴보고, 조직혁신이 이 관계를 조절하는지를 분석 • 분석결과, R&D 협력은 제품혁신에는 긍정적인 영향을 미치나 공정혁신에는 별다른 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났고 조직혁신이 있을 경우 제품 및 공정혁신 모두 강화되는 것으로 나타남

번호	[46]
제목	외부지식 활용을 통한 기술혁신과 연구개발 조직 인력다양성 영향 분석
저자	한상연
년도	2017
출처	산업경제연구 제30권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조업 부문 648개 기업을 대상으로 외부지식의 활용 여부와 연구개발조직 인력의 성별/연령/교육수준/전공 다양성이 기술혁신성장에 영향을 미치는지 다중회귀분석 수행 • 분석결과, 외부지식의 활용 여부와 연령 다양성만이 기술혁신 성과에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났고, 성별/연령/교육수준 다양성은 외부지식 활용과 기술혁신 성과와의 관계에 음(-)의 조절효과를 갖는 것으로 나타남

번호	[47]
제목	구조방정식 모형을 활용한 기술혁신 장애요인에 따른 혁신원천 및 정부지원제도 활용과 혁신성장에 관한 연구
저자	강승규, 황서연, 박재민
년도	2018
출처	한국산학기술학회논문지 제19권 제5호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적, 기술적 지원
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 • 1,251개 기업 데이터를 활용하여 기술혁신의 장애요인(자금 요인, 역량 요인, 시장 요인)이 혁신원천의 활용 여부와 정부 지원제도 활용 여부에 미치는 영향, 그리고 이들과 기술혁신 성과와의 관계를 규명 • 구조방정식 분석 결과, 기술혁신 장애요인(자금, 역량, 시장)은 혁신원천의 활용과 정부지원제도 활용을 촉진하였고, 이어 기업이 활용한 혁신원천과 정부지원제도는 기술혁신성장으로 이어짐.

번호	[48]
제목	국내 서비스기업의 혁신 유형분류와 성과분석
저자	강인규, 김재윤
년도	2018
출처	한국생산관리학회지 제29권 제2호
국가	국내
산업	서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_서비스업 데이터 활용 • 기술적 혁신을 수행한 212개 서비스업 기업을 대상으로, 군집분석을 통해 혁신활동의 유형을 군집별로 분석하고 자료포락분석(DEA)을 통해 상대적 효율성 측정, 그리고 토빗(Tobit) 모형을 통해 서비스기업의 효율성에 영향을 미치는 요인 분석 • 군집분석 결과 '소극적 혁신', '적극적 혁신', '다각적 혁신'의 3가지 군집으로 유형화. 자료포락분석 결과에 따르면, 3개 군집 모두 규모 효율성 측면에서 효율성이 낮은 것으로 확인되었고 기술 효율성 측면에서도 소수의 기업만이 효율적인 것으로 나타남. 토빗분석 결과, 기업의 혁신 유형에 따라 영향을 미치는 요인이 다르게 나타남을 확인.

번호	[49]
제목	중소기업 기술혁신의 결정요인에 따른 정부 R&D 자원의 체계화에 관한 연구
저자	구원모, 김선우
년도	2018
출처	중소기업연구 제40권 제2호
국가	국내
산업	제조업, 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적, 행정적 지원
주요 내용	• 2016년 기업혁신조사_제조업, 서비스업 데이터 활용 • 응답기업 중 중소기업(제조업 3,814개, 서비스업 3,574개)만을 대상으로 로지스틱 회귀분석을 통해 혁신의 유무, 혁신의 유형(급진적, 점진적), 혁신 수준(세계최초, 국내최초, 일반)의 결정요인을 도출 • 분석결과 연구개발 전담조직 여부, 출원특허 보유 여부, 연구개발 전담인력 비중, 내외부 연구개발 비중, 수출액 비중, 혁신 비용이 혁신의 결정요인으로 나타남

번호	[50]
제목	가치사슬 내부 및 외부의 지식원천이 급진적 혁신 및 점진적 혁신에 미치는 영향 - 지식원천들의 연구개발투자-혁신성과 관계에 대한 조절효과
저자	김건식
년도	2018
출처	기술혁신학회지 제21권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008, 2010, 2012, 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 중 중소기업 데이터 원자료를 이용하여 종단패널데이터 구성 • 종단패널데이터 3,218개 기업 데이터를 활용하여 가치사슬 내·외부 지식원천들, 지식원천들 간 상호작용 및 연구개발투자와의 상호작용 등이 급진적/점진적 혁신에 미치는 영향을 분석 • GEE 패널분석모형 결과, 가치사슬 외부의 지식원천은 급진적 혁신과, 내부의 지식원천은 점진적 혁신과 주로 관련이 있고 내·외부 지식원천과 혁신성과는 역U자형 관계를 보임. 또한 내·외부 지식원천간에는 시너지 효과가 있으며, 연구개발투자와의 상호작용을 통해 급진적 혁신을 증가시키는 것으로 나타남.

번호	[51]
제목	연구개발투자와 혁신성과 간의 비선형 관계에서 업종별 기술집약도의 역할과 상호작용
저자	김건식
년도	2018
출처	중소기업연구 제40권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008, 2010, 2012, 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 중 중소기업 데이터 원자료를 이용하여 종단패널데이터 구성 • 중소 제조기업 3,435개를 대상으로 연구개발투자와 혁신성과의 비선형 관계를 확인하고, 업종별 기술집약도(고,중,저)에 따라 다르게 나타나는지 분석 • 일반화선형 패널분석 결과, 연구개발투자와 혁신성과 간에는 역U자형의 관계가 성립함을 재확인하였고, 연구개발투자액과 혁신성과 간의 선형관계는 산업의 기술집약도에 따라 다르게 나타남

번호	[52]
제목	외부지식탐색 활동에 기반한 양손잡이전략의 실행방안에 대한 연구
저자	김추연, 유재욱
년도	2018
출처	대한경영학회지 제31권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 • 713개 기업 데이터를 활용하여 외부지식 탐색활동의 폭(탐험적 탐색)과 깊이(활용적 탐색), 그리고 내부 보완자산 구축 활동(내부 활용)의 세 가지 조합이 신제품의 시장점유율에 미치는 영향을 살펴봄 • 분석 결과, 외부 탐험적 탐색과 활용적 탐색의 조합은 시장점유율 확대에 유의한 영향을 미친 반면 탐험적 탐색과 내부 활용의 조합은 부(-)의 상호작용 효과를 발생시키는 것으로 나타남. 활용적 탐색과 내부 활용의 조합은 유의성이 나타나지 않았음

번호	[53]
제목	개방형 혁신 전략의 선행요인에 대한 연구 - 기업 내부역량과 전유성을 중심으로
저자	김현창
년도	2018
출처	대한경영학회지 제31권 제9호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 3,925개 기업 데이터를 활용하여, 지식 및 정보부족과 전유성이 두 가지 개방형 혁신전략(외부지식 탐색과 혁신협력)의 선택에 미치는 영향을 분석 • 회귀분석 결과, 지식 및 정보가 부족한 기업은 혁신협력보다는 외부지식 탐색 전략을 선택하는 것으로 나타났고, 전유성은 두 가지 개방형 혁신전략 모두를 선택하는데 유의한 영향을 주는 것으로 확인됨

번호	[54]
제목	외부지식탐색이 혁신속도에 미치는 영향 : 수출성과의 조절효과를 중심으로
저자	노태우
년도	2018
출처	디지털융복합연구 제16권 제2호
국가	국내
산업	서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 • 818개 기업 데이터를 바탕으로 외부지식탐색의 폭과 외부지식탐색의 깊이가 혁신속도에 미치는 영향을 검토하고, 수출 성과가 가지는 조절효과 영향을 살펴봄 • 분석 결과, 외부지식탐색의 폭과 깊이는 혁신속도에 긍정적인 영향을 미치며 수출성과는 외부지식탐색의 폭과 깊이 모두에 있어 정(+)의 조절효과를 가짐

번호	[55]
제목	비기술적 혁신이 제품혁신의 성과에 미치는 영향 분석
저자	문성배
년도	2018
출처	기술혁신학회지 제21권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008년, 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 • 2008년 3,081개, 2010년 3,925개 기업 데이터를 활용하여 비기술적 혁신 활동(조직혁신, 마케팅혁신)이 신제품의 매출 비중에 미치는 영향을 분석 • 토빗모형 분석결과, 조직혁신 및 마케팅혁신은 모두 혁신제품의 매출 비중을 증가시키고, 특히 급진적 혁신제품에 미치는 영향이 더 큰 것으로 나타남

번호	[56]
제목	서비스업에서 혁신 저해요인이 정보탐색 전략에 미치는 영향에 관한 연구
저자	신재호, 문성욱, 양홍석
년도	2018
출처	한국생산관리학회지 제29권 제1호
국가	국내
산업	서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_서비스업 데이터 • 615개 서비스업 부문 기업들이 혁신 저해요인(자본관련, 역량관련)에 대응하여 어떠한 정보탐색 전략을 수행하는지, 그리고 혁신 저해요인과 정보탐색 전략의 관계에서 R&D 집중도가 갖는 조절적 역할을 함께 검증. • 회귀분석 및 토빗모형 분석결과, 자본 및 역량 관련 저해요인은 정보탐색의 너비와 깊이를 모두 증가시킴. R&D 집중도는 자본 관련 저해요인과 정보탐색 너비의 관계에 부(-)의 조절효과를 갖는 것으로 나타난 반면, 역량 관련 저해요인과 정보탐색 너비의 관계에는 정(+)의 조절효과를 나타냄

번호	[57]
제목	한국 중소기업의 혁신 저해 요인이 기업의 혁신 활동에 미치는 요인 분석
저자	우지환, 김영준
년도	2018
출처	한국산학기술학회논문지 제19권 제8호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적, 기술적 지원
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 • 4,075개 중소기업 데이터를 활용하여 기술혁신의 저해 요인(자금 부족, 기업역량 부족, 필요성 부족)이 혁신 성과(제품혁신, 공정혁신)에 미치는 영향을 분석하고, 정부 지원제도의 매개 효과도 검증 • 구조방정식 분석 결과, 정부 지원제도의 활용은 기업역량 부족과 혁신필요성 부족 요인을 매개하여 결과적으로 혁신성과에 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[58]
제목	정부정책과 내부혁신요인에 따른 기업혁신활동 연구 : 제조업과 서비스업 집단분석
저자	윤상만, 이윤희, 서영욱
년도	2018
출처	기업경영연구 제25권 제5호
국가	국내
산업	제조업, 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적, 행정적 지원
주요 내용	• 2016년 기업혁신조사_제조업, 서비스업 데이터 활용 • 제조업 부문 2,049개, 서비스업 부문 1,677개 기업들을 대상으로 정부정책과 기업 내부 혁신요인이 혁신활동(R&D)활동, 혁신 인프라 조성, 제품혁신)에 미치는 영향을 분석 • 분석결과, 정부지원은 기업 R&D 활동 및 혁신 인프라 조성에 긍정적인 영향을 미치는 반면 정부규제는 모든 혁신활동에 부정적인 영향을 미침. 기업 내부 혁신요인 중 전유성은 R&D 활동과 제품혁신에, 지식재산권 출원은 R&D 활동과 혁신 인프라 조성에 긍정적인 영향을 미침. 서비스업은 R&D 활동과 제품혁신 활동에 집중하는 반면 제조업은 혁신 인프라 조성에 더 집중하는 경향을 보임.

번호	[59]
제목	혁신활동이 기업의 비대칭적 원가행태에 미치는 영향: 마케팅 혁신과 광고선전비를 중심으로
저자	이종대, 정양현
년도	2018
출처	경영교육연구 제33권 제2호
국가	국내
산업	제조업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 및 Kis-value(한국신용평가정보) 데이터 활용 • 751개 기업을 대상으로 마케팅 혁신이 기업 광고선전비의 원가행태에 미치는 영향을 분석하고, 하이테크(high-tech) 산업과 로테크(low-tech) 산업에서 차이가 있는지 확인 • 회귀분석 결과, 기업의 매출감소율 대비 광고선전비 감소율은 마케팅 혁신전략을 수행한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 작은 것으로 나타났고, 광고선전비의 하방경직성은 로테크 산업에서만 확인됨

번호	[60]
제목	개방형 혁신 전략에서 개방성(openness)과 전유 전략의 관계에 대한 연구 : 국내 중소 제조업을 중심으로
저자	장원진
년도	2018
출처	산업혁신연구 제34권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 중 중소기업 • 584개 중소기업 데이터를 활용, 토빗 분석을 통해 기업의 지식 또는 기술 전유 수단의 강도가 혁신 전략의 개방성(외부 정보 원천의 수/외부 협력 파트너의 수)에 미치는 영향을 분석 • 분석 결과, 기업의 전유수단 강도는 외부 협력 파트너의 수와 정(+)의 유의한 관계가 있는 것으로 확인되었고, 외부 정보 원천의 수는 비공식적 전유 전략과만 정(+)의 관계를 가지는 것으로 나타남

번호	[61]
제목	산업 클러스터링 분석을 통한 국제과학비즈니스벨트의 클러스터 발전 방향 연구
저자	정혜진, 옥주영, 김병근, 지일용
년도	2018
출처	한국산학기술학회논문지 제19권 제2호
국가	국내
산업	제조업 (ICT 분야)
내용	기타
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 및 서비스업 데이터 중 ICT 분야, 2014년 국내 바이오산업 실태조사, 2015 국내 나노융합산업 실태조사 데이터 활용 • ICT 클러스터는 885개 기업과 112개 대학, 바이오헬스케어 클러스터는 823개 기업과 108개 대학, 첨단산업 클러스터는 523개 기업과 88개 대학으로 구성됨 • 생존진입모형의 추정 결과, ICT 산업에서는 정보통신서비스 섹터, 바이오헬스케어 산업에서는 바이오공정/기기 섹터, 나노 산업군에서는 나노전자 섹터가 지역 내 진입을 유발하는 중심적 역할을 하는 것으로 나타남

번호	[62]
제목	기업의 기술혁신 실패 확률 경감에 대한 논의 - 정부지원의 조절효과를 중심으로
저자	최종민, 박일주
년도	2018
출처	한국행정학보 제52권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적, 기술적 지원
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업 데이터 • 혁신활동을 수행한 1,080개 기업을 기업규모에 따라 대, 중, 소로 나누어 정부의 지원(조세감면지원, 자금지원, 역량강화지원)이 기업의 혁신 실패 가능성을 경감시키는지 분석. 또한 기업이 자금문제 및 역량문제를 겪고 있는지 여부에 따라 정부지원의 조절효과가 있는지 살펴봄 • 로지스틱 회귀분석 결과, 대기업의 경우에는 조세감면지원과 역량강화지원의 조절효과가, 소기업은 조세감면지원의 조절효과만이 유의미한 것으로 나타났고, 중기업에서는 어떠한 정부지원도 유의미하게 나타나지 않았음

| 제5장 | 정부규제가 기업혁신에 미치는 영향 실증분석 **- 혁신유형(Innovation Profile)에 따른 기업 분류를 중심으로 -**

제1절 연구의 배경 및 목표

정부규제⁴⁾는 기업의 혁신을 촉진하는 효과를 갖는다. Porter의 가설에 따르면 규제는 혁신을 유도할 뿐만 아니라 자원 효율성을 높이고 제품의 품질을 향상시킴으로써 기업과 산업의 경쟁력을 제고한다(Porter and Van de Linde, 1995; 이광호 외, 2017에서 재인용).

영국 CIS(Community Innovation Survey) 자료를 활용한 계량 연구에서는 기업의 혁신활동에서 표준 규제에서 제공하는 정보가 얼마나 중요한지와 영국과 EU 규제를 준수하는 과정에서 혁신이 제한되는지에 관해 질문하였는데, 60%의 기업이 표준이 혁신에 주요한 정보 공급원이라고 응답하였고, 이처럼 규제가 혁신에 관한 정보를 제공한다고 응답한 기업일수록 혁신적인 경향이 강하게 나타났다(Swann and Lambert, 2010; 이광호 외, 2017에서 재인용).

공표된 표준과 기술규제의 수를 바탕으로 특허출원 건수와 규제 간에 유의한 연관성이 있음이 증명되기도 하였다. 즉 혁신적인 산업일수록 표준화가 이루어지는 경향이 강하게 나타났으며, 특히 독일의 경우에는 혁신 잠재력과 표준화 정도가 정(+)의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다(DIN-German Institute for Standardization, 1999; 이광호 외, 2017에서 재인용).

다른 한편 정부규제는 기업의 혁신을 저해하기도 한다. 부적절한 규제적 정책수단의 사용은 시장경쟁을 제한하여 비용과 가격을 증가시키고 기업의 기술혁신을 저해할 뿐만 아니라 기술발전을 왜곡할 수 있다(최영훈, 1997; 김권식 외, 2016에서 재인용).

특히 기술진보가 빠른 신제품·신서비스·신산업 분야에서는 규제가 기술의 발전 속도를 따라가지 못해 혁신 창출의 발목을 잡는 경우가 더욱 두드러지게 나타난다(강현규, 2010; 김권식 외, 2016에서 재인용).

소규모 기업은 연구개발능력이나 규제순응비용과 같은 규제의 효과를 흡수할 수 있는 능력의 부족 외에도, 전문기술을 지닌 인력의 부족으로 인해 규제나 관련사항의 존재를 인지하지 못하는 경우가 발생하기 때문에 규제가 소규모기업의 기술혁신을 저해한다(Thomas, 1990; 김권식 외, 2016에서 재인용).

4) 정부(혹은 국가)가 민간(기업과 개인)의 의사결정과 행위를 제약하는 것을 말하며 이때 정부는 공공이익이나 공공적으로 바람직한 경제사회 질서의 형성 또는 유지를 목적으로 그러한 규제를 수행(정승일, 2007)

환경규제의 경우 규제의 목표가 기술혁신의 촉진보다는 사회 전체에 이익이 되도록 시장에서 특정상황을 규제하는 기능이기 때문에 본질적으로 부정적 영향을 미칠 수밖에 없다(Rothwell, 1992; 김권식 외, 2016에서 재인용). 또한 엄격한 규제가 기업의 서비스 혁신을 억제하고 있을 가능성을 정량적으로 확인한 바 있다(Prieger, 2002; 김권식 외, 2016에서 재인용).

국가별 규제완화의 수준 및 속도의 차이로 인한 경쟁 환경의 변화가 시장원리 작동과 ICT 등 새로운 기술접목 비용에 영향을 주어 해당 국가의 생산성 향상에 저해요인으로 작용하기 때문에, 규제가 적은 국가는 최고의 생산성을 갖는 미국과 생산성 격차(productivity disparity)를 축소하는 반면, 규제가 강한 국가는 격차가 오히려 확대되는 경향을 보인다(Conway et al., 2006; 김권식 외, 2016에서 재인용).

한편 규제가 기업에게 불필요한 절차(red tape)를 요구하기 때문에 행정적 부담이 발생한다. 엄격한 규제 상황에서는 혁신이 일어나기 어렵고, 특히 중소기업의 경우에는 행정 부담으로 인한 혁신의 저하가 더 두드러지게 나타난다(Pelkmans and Renda, 2014; 이광호 외, 2017에서 재인용).

규제의 부정적인 영향은 대기업에서도 나타났는데, 이는 대기업을 대상으로 하는 규제는 혁신 활동의 범위를 제한하는 목적이 주를 이루기 때문이다(안승구 외, 2016; 이광호 외, 2017에서 재인용). 아울러 정보통신이나 환경 관련 산업에서는 규제가 기술의 발전으로 인한 변화를 반영하지 못하기 때문에, 새로운 제품이나 서비스 및 신산업의 형성을 저해할 수 있다(강현규, 2010; 이광호 외, 2017에서 재인용).

결과적으로 기존의 연구들을 종합해보면, 정부규제는 기업의 혁신을 촉진하기도 하고 저해하기도 한다. 시장에서 경쟁을 활성화하는 규제는 시장 지배력의 남용이나 기업 간의 결탁을 방지하기 위한 규칙으로서, 새로운 혁신 기업에게는 진입장벽을 낮추고 기존 기업에게는 경쟁력을 유지하기 위해 경영 및 공정의 효율성을 높이고 신제품을 개발하는 등의 혁신 인센티브를 강화하는 역할을 한다. 그리고 경쟁의 활성화 관련 규제는 기업의 자유로운 혁신 전략과 비즈니스 모델 구축을 지원한다. 반면 경쟁 규제는 혁신을 저해하는 역할도 동시에 수행하는데, R&D 단계에서 기업 간의 긴밀한 협력을 금지하여 기술과 지식의 전달이 효과적으로 이루어질 수 있는 기회를 제한하기 때문이다(이광호 외, 2017).

정부의 경제적, 사회적, 행정적, 기술적 규제가 기업의 혁신활동에 미치는 영향과 관련하여, 한국기업혁신조사에서는 국내 제조 및 서비스업 7,000개사를 대상으로 정부의 규제가 기업의 혁신활동을 촉진하였는지 혹은 저해하였는지를 조사하였는데(조가원 외, 2018), 본 연구에서는 동 조사결과와 유럽통계청이 개발한 혁신유형(Innovation Profile) 분류를 활용하여 정부규제가 기업혁신에 미치는 영향을 분석하고 시사점을 도출하였다.

제2절 연구 방법

1. 혁신유형(Innovation Profile)에 따른 기업 분류

유럽통계청(EUROSTAT)은 CIS(Community Innovation Survey) TF 회의를 통해 CIS Data에 기반한 EU 16개국의 혁신유형(Innovation Profile)을 발표하였다(EUROSTAT, 2019). 혁신유형은 혁신조사 결과인 제품혁신, 공정혁신, 마케팅혁신 및 조직혁신 여부, 시장최초혁신 여부, 공동연구 여부, R&D활동 여부, 혁신활동의 포기 및 지속 여부, 혁신 장애요인의 중요성 등을 이용하여 <표 5-1>과 같이 6가지로 유형화한 것이며, [그림 5-1]과 같이 24가지 유형으로 세분화된다(강희중, 2019). 6가지 혁신유형의 의미는 다음과 같다.

- 1형: 시장최초 제품혁신이 있는 상당한 자체 혁신역량 보유 혁신기업
- 2형: 시장최초 제품혁신은 없으나 다른 혁신 조합 및 마케팅혁신이 있는 상당한 자체 혁신역량 보유 혁신기업
- 3형: 마케팅혁신 외 업무혁신을 수행하는 상당한 자체 혁신역량 보유 혁신기업
- 4형: 자체 혁신역량 미흡 또는 미보유 혁신기업
- 5형: 자체 혁신 활동 수행 및 잠재력 보유 비혁신기업
- 6형: 지속 또는 포기한 혁신활동 부재 및 잠재력 미보유 비혁신기업

<표 5-1> 혁신유형 개요

혁신기업								비혁신기업				
상당한 자체 혁신역량 보유						자체 혁신역량 미흡 및 미보유		자체 혁신 활동 및 잠재력 보유		지속 또는 포기한 혁신 활동 및 잠재력 미보유		
시장최초 제품혁신 보유		혁신 조합 및 마케팅혁신 (시장최초 제품혁신 미보유)		마케팅혁신 외 업무혁신				혁신 활동 지속 또는 포기				혁신 잠재력 보유
								R&D	비R&D			
R&D	비R&D	R&D	비R&D	R&D	비R&D	R&D	비R&D	R&D	비R&D			
1형		2형		3형		4형		5형			6형	
I.A	I.B	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	V.A	V.B	V.C	VI	

자료: EUROSTAT(2019), 강희중(2019)

혁신유형은 <표 5-2>의 변수표를 활용하여 [그림 5-1]의 흐름을 따라 엑셀 매크로를 사용하여 분류한 결과(강희중 외, 2019)를 활용하였다.

[그림 5-1] 혁신유형의 상세 구조



자료: EUROSTAT(2019)

〈표 5-2〉 혁신유형 분류 작업을 위한 변수표

사용 변수	변수(한글)	변수명	변수설명
INPD	제품혁신	INPDGD	제품혁신
		INPDSV	서비스혁신
INITTOPD	제품혁신주체	INITGD	제품혁신 자체개발
		INTOGD	제품혁신 공동협력개발
		INITSV	서비스혁신 자체개발
		INTOSV	서비스혁신 공동협력개발
CO	공동연구	CO	공동연구
NEWMKT	시장최초	NEWMKT	시장최초
RD	R&D	RRDIN	내부R&D
		RRDEX	외부R&D
INPS	공정혁신	INPSPD	공정혁신 유형1
		INPSLG	공정혁신 유형2
		INPSSU	공정혁신 유형3
INITTOPS	공정혁신주체	INITPS	공정혁신 자체개발
		INTOPS	공정혁신 공동협력개발

사용 변수	변수(한글)	변수명	변수설명
MKT	마케팅혁신	MKTDGP	마케팅혁신 유형1
		MKTPDP	마케팅혁신 유형2
		MKTPDL	마케팅혁신 유형3
		MKTPRI	마케팅혁신 유형4
ORG	조직혁신	ORGBUP	조직혁신 유형1
		ORGWKP	조직혁신 유형2
		ORGEXR	조직혁신 유형3
INABAONG	혁신진행여부	INABA	혁신 포기
		INONG	혁신 지속
OBS3	혁신 장애요인	OBSPR	(중요도3)_혁신 장애요인1 (가격경쟁력)
		OBSQL	(중요도3)_혁신 장애요인2 (품질, 평판, 브랜드 경쟁력)
		OBSLDE	(중요도3)_혁신 장애요인3 (수요부족)
		OBSCP	(중요도3)_혁신 장애요인4 (경쟁자에 의한 혁신)
		OBSDMK	(중요도3)_혁신 장애요인5 (경쟁자에 의한 주요시장 비중)
		OBSPRS	(중요도3)_혁신 장애요인6 (숙련 인력 부족)
		OBSFIN	(중요도3)_혁신 장애요인7 (재정부족)
		OBSAMK	(중요도3)_혁신 장애요인8 (시장접근 고비용)
		OBJREG	(중요도3)_혁신 장애요인9 (정부규제 부합을 위한 고비용)

자료: 강희종 외(2019)

2. 실증분석 자료 원천

본 연구에서 사용한 실증분석용 데이터는 2018년 한국기업혁신조사(조가원 외, 2018) 결과이다. 한국기업혁신조사는 국가승인통계(제395001호)로서 격년으로 한국기업의 혁신활동현황을 기업체 단위로 조사하고 있다. 2018년의 경우 제조업 3,500개사, 서비스업 3,500개사를 표본으로 조사하였으며, 모집단으로 추정된 분포는 <표 5-3>과 같다.

<표 5-3> 혁신 유형별, 기업 규모별 분포

(단위: 개사, %)

구 분	혁신유형(Innovation Profile)						기업규모			전체
	1형	2형	3형	4형	5형	6형	10~49	50~249	250이상	
제조업	2,788	14,783	1,303	4,132	13,495	15,052	42,988	7,492	1,074	51,553
	62.7	39.5	73.3	41.1	49.5	34.8	41.7	42.1	31.8	41.5
서비스업	1,656	22,644	475	5,917	13,752	28,168	60,002	10,302	2,307	72,611
	37.3	60.5	26.7	58.9	50.5	65.2	58.3	57.9	68.2	58.5
전체	4,443	37,427	1,778	10,050	27,247	43,219	102,990	17,794	3,381	124,164
	3.6	30.1	1.4	8.1	21.9	34.8	82.9	14.3	2.7	100.0

주: 응답기업 7,000개 사를 모집단인 10인 이상 제조 및 서비스 기업 전체로 추정한 기업체 수 및 비중임

3. 설문 조사 내용

정부규제의 영향을 확인하기 위하여 2018년 한국기업혁신조사에서 ‘정부규제가 기업혁신활동에 미친 영향’을 질문한 설문번호 32, 33, 34번의 응답결과를 가지고, 혁신유형과 기업규모를 기준으로 실증분석을 실시하였다. 동 설문조사의 결과는 10인 이상 제조업 및 서비스업 전체 기업체를 대표한다.

〈표 5-4〉 정부규제 조사 내용

제도와 규제 종류		혁신을 촉진		보통	혁신을 저해	
		크게 촉진	다소 촉진	영향 없음	다소 저해	매우 저해
경제적 규제	1) 독점 규제에 의한 경쟁 제한	1	2	3	4	5
	2) 가격 제한	1	2	3	4	5
	3) 공공재화/서비스 민간 진입 규제	1	2	3	4	5
	4) 중소기업 적합업종 규제	1	2	3	4	5
	5) 금융 시장 규제와 은산분리	1	2	3	4	5
사회적 규제	6) 환경상의 규제	1	2	3	4	5
	7) 산업안전 및 보건 규제	1	2	3	4	5
	8) 소비자안전 및 위생 규제	1	2	3	4	5
	9) 근로(고용/노동) 기준과 규제	1	2	3	4	5
행정적 규제	10) 창업 조건 관련 규정	1	2	3	4	5
	11) 특허, 지적재산, 상표권 등 IP 보호	1	2	3	4	5

자료: 조가원 외(2018)

제3절 실증분석 결과 : 혁신유형별 정부규제의 영향

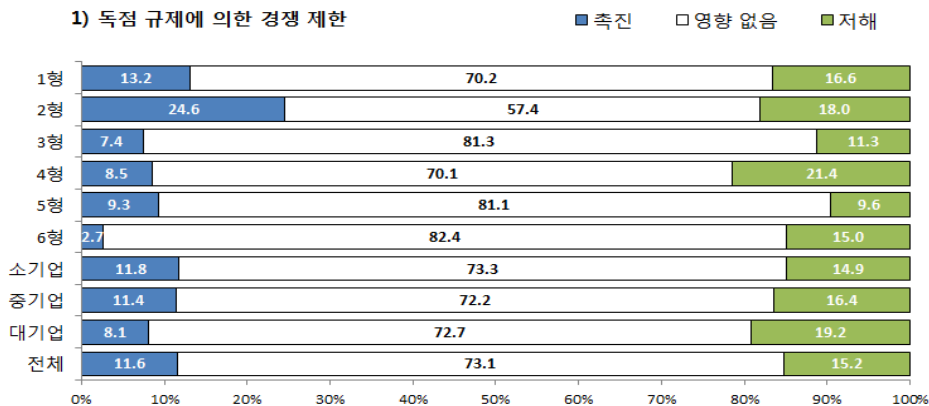
1. 정부규제가 기업혁신활동 전반에 미치는 영향

가. 경제적 규제⁵⁾

독점 규제에 의해 기업혁신이 저해 또는 촉진된 사례로서, AT&T의 해체가 있다. 기술혁신의 연계를 단절시킴으로써 해당 기업의 기술혁신을 저해하고 나아가 국제경쟁력을 저하시킨 반면, 미국 전화사업 계에 경쟁 촉진을 통한 다양한 서비스의 개발 및 도입, 고객서비스의 향상, 전화요금의 인하 등의 효과를 초래(최영훈, 1999)한 사례이다.

한국기업혁신조사 결과, 독점 규제에 의한 경쟁 제한에 대해 한국 기업 전체 응답 결과를 보면, 73.1%가 영향이 없다고 응답하였고 촉진보다는 저해가 3.6%p 높게 나타났다. 혁신유형별로는 2형의 자체 혁신역량을 보유한 기업이 가장 크게 촉진에 기여(24.6%)했다고 응답했고, 4형의 자체 혁신역량이 부족한 기업이 가장 크게 저해에 기여(21.4%)했다고 응답하였다. 기업규모⁶⁾별로는 대기업이 19.2%로 가장 높게 나타났다.

[그림 5-2] 독점 규제에 의한 경쟁 제한이 기업혁신에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

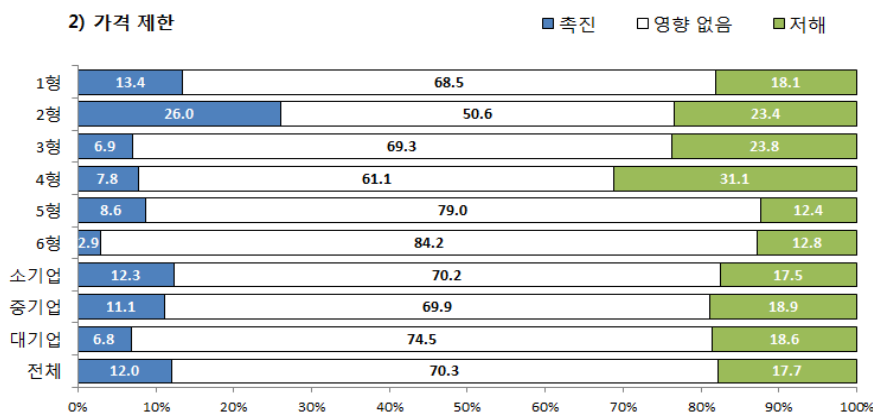
가격제한 규제는 시장에서의 경쟁 결과 얻어진 가격이 완전경쟁시장에서 얻어지는 한계비용 수준의 가격과 비교하여 매우 높거나 낮다고 판단하여 정부가 인위적으로 가격을 조정하고자 하는 규제를 의미하며, 시장지배적 사업자에 대한 가격규제, 최고가격규제, 최저가격규제가 있다(좌승희, 2006).

5) 기업의 본원적 활동에 대한 규제로서, '기업의 본원적 활동'이란 기업의 설립으로부터 시작해서, 기업이 일상적으로 수행하게 되는 각종 생산 및 영업활동을 광범위하게 포괄한다(최유성, 2009).

6) 소기업: 10~49인, 중기업: 50~249인, 대기업: 250인 이상

2형 혁신기업은 가격 제한이 혁신을 촉진한다는 비중이 26.0%인 반면, 6형 비혁신기업은 2.9%로 뚜렷한 대조를 이루고 있으며, 자체 혁신역량이 거의 없어 외부 혁신에 의존하는 4형 혁신기업의 31.1%는 가격제한이 혁신을 저해하는 것으로 인식하고 있다.

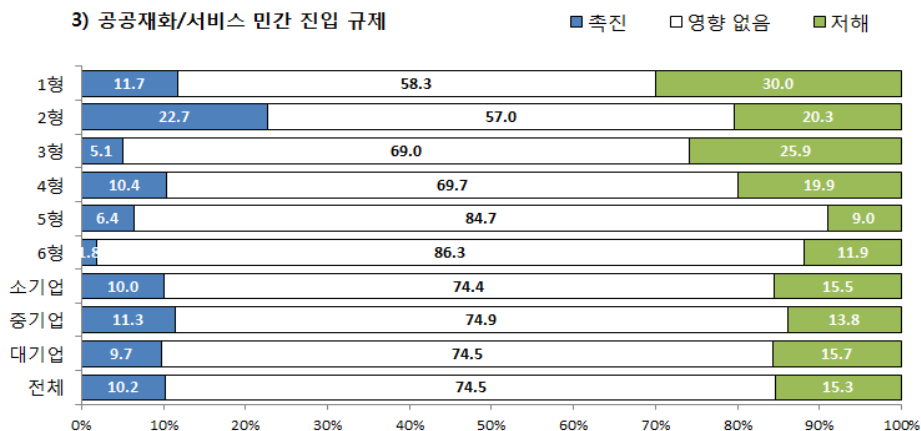
[그림 5-3] 가격 제한이 혁신에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

양적 진입규제⁷⁾ 및 질적 진입규제⁸⁾(좌승희, 2006)를 이용한 정부규제에서 2형 혁신기업은 22.7%가 혁신을 촉진하는 것으로 응답한 반면, 혁신역량이 가장 뛰어난 1형 혁신기업의 30.0%는 혁신을 저해한다고 응답함으로써, 결과적으로 진입 규제에 대해 부정적 이미지가 강하게 탐지되었다.

[그림 5-4] 공공재화/서비스 민간 진입 규제가 혁신에 미치는 영향



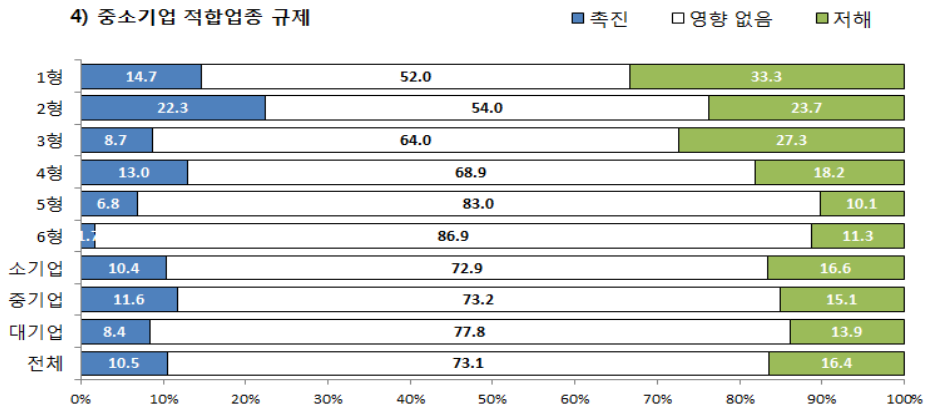
자료: 연구진 작성

7) 특정 관련 시장에 기업 숫자를 구체적으로 정하여 진입을 규제하는 것

8) 진입기업의 자격요건을 규정하여 진입비용을 증가시킴으로써 진입을 억제하거나. 기업 수에 관계없이 자격요건을 충족하는 기업들에게는 진입을 허용하는 것. 규제 수단은 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 있음

중소기업 적합업종 규제는 중소기업 적합업종·품목을 선정하여 중소기업과 대기업의 합리적인 역할 분담을 유도함으로써 중소기업의 사업영역을 보호하기 위한 것⁹⁾이다. 동 규제가 중소기업의 기업혁신을 촉진한다는 것보다 저해한다는 응답이 더 높게 나오는 것(소기업 6.2%p, 중기업 3.5%p)은 특이한 결과이어서, 이에 대한 추가적인 분석이 필요할 것으로 판단된다.

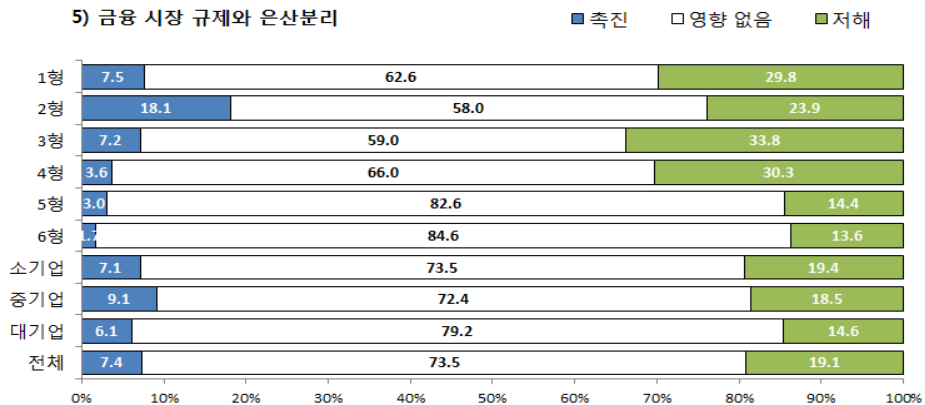
[그림 5-5] 중소기업 적합업종 규제가 혁신에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

금리규제는 금리 변동성이 경제전반에 미치는 바람직하지 못한 결과를 방지하자는 취지에서 시행되었지만 실은 기술혁신에 부정적인 영향을 미쳤던 것으로 나타났다(정승일, 2007). 전체적으로 저해한다는 응답이 촉진한다는 응답 보다 11.8%p 높게 나타났다.

[그림 5-6] 금융 시장 규제와 은산분리가 혁신에 미치는 영향



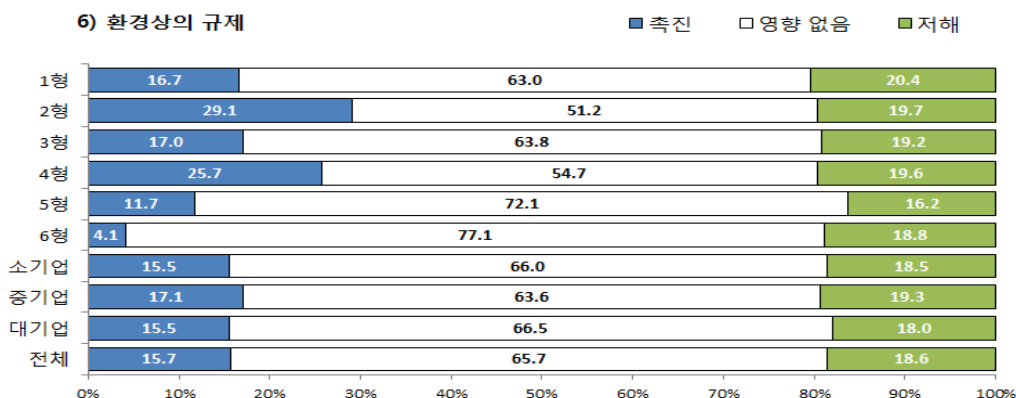
자료: 연구진 작성

9) <http://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?popMenu=ov&csmSeq=655&ccfNo=2&cciNo=3&cnpcClsNo=1>

나. 사회적 규제¹⁰⁾

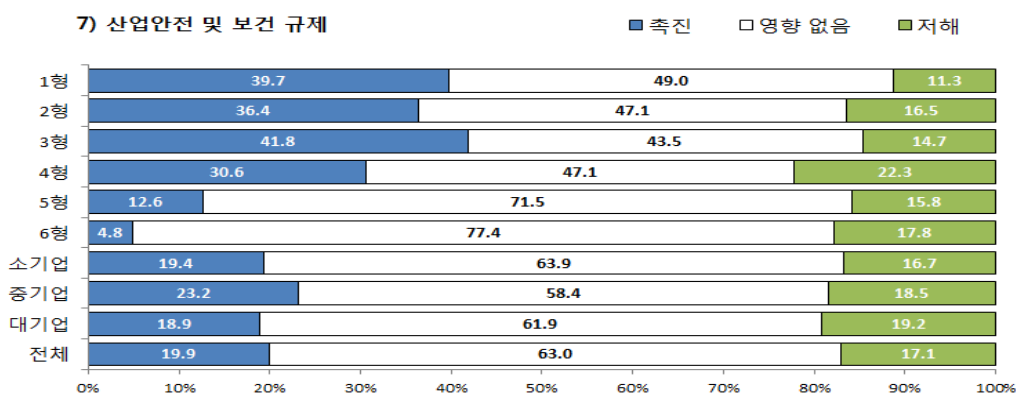
환경규제가 기업의 기술혁신을 유도할 수 있는데, 이것이 현실화되기 위해서는 민간기업의 적극적 투자와 기술능력 형성이 필요하며 이를 지원하기 위한 정부의 환경기술 인프라 구축, 산업기술정책, 가격정책 등 다양한 정책적 지원이 필요하다(정승일 2007). 전체적으로는 저해한다는 응답이 약간 우세하지만, 2형 혁신기업의 경우, 축진이 저해보다 약 10%p 높게 나타났다.

[그림 5-7] 환경상의 규제가 혁신에 미치는 영향



산업안전 및 보건 규제의 목적은 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 근로자의 안전과 보건을 유지하고 증진하는 데 있다(산업안전보건법 제1조2). 동 규제에 대해 혁신기업(1,2,3,4형)의 30% 이상이 혁신을 촉진한다고 응답하였다.

[그림 5-8] 산업안전 및 보건 규제가 혁신에 미치는 영향

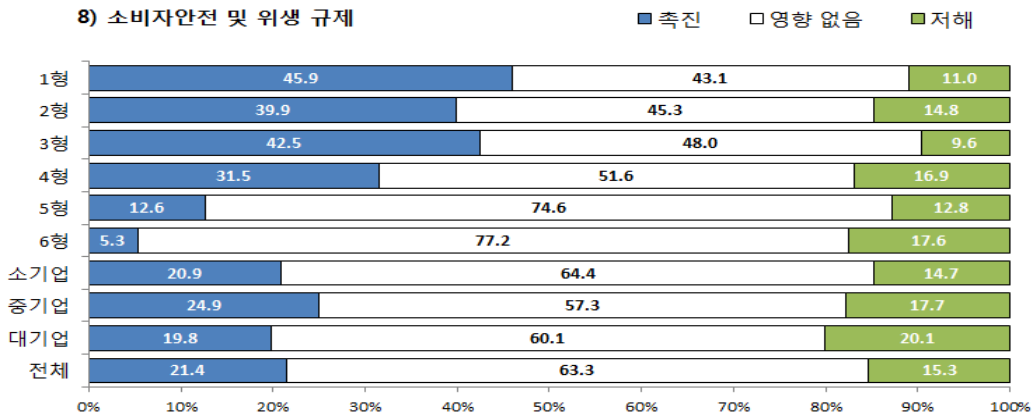


자료: 연구진 작성

10) 기업의 사회적 행동에 대한 규제로서, '기업의 사회적 행동'이란 기업의 사회적 역할이나 책임과 직접적으로 관련되는 기업행동을 의미 (최유성, 2009)

소비자 안전규제는 소비자의 안전을 위하여 제품의 안전성 수준을 정하고 이를 준수하도록 사업자에게 법적 의무를 부과하는 규제이다(김법연 외, 2017; 지광석 외, 2017에서 재인용). 동 규제는 조사된 규제 종류 중 혁신을 촉진한다는 비중이 가장 높게 나타났으며, 1형 혁신기업의 경우 45.9%가 혁신을 촉진한다고 응답하여 ‘영향 없음’보다 높은 유일한 사례가 되고 있다.

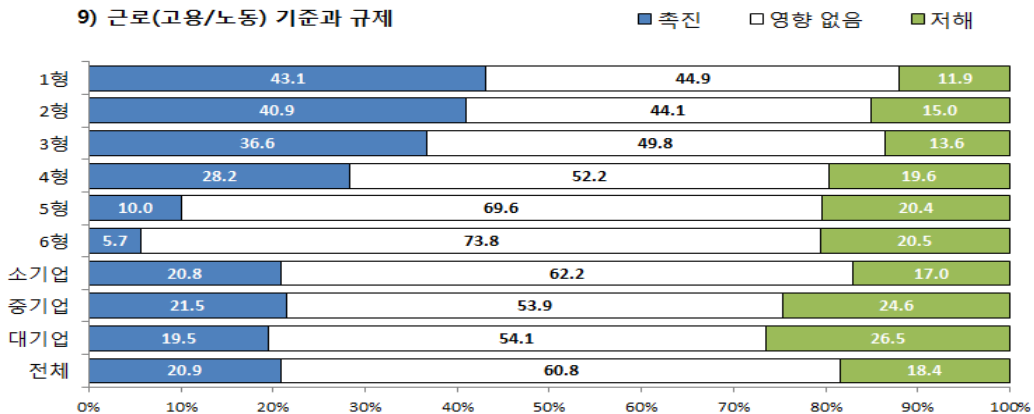
[그림 5-9] 소비자 안전 및 위생 규제가 혁신에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

「근로기준법」은 노동관계의 기본원칙, 임금, 근로시간, 취업규칙 등 기본적인 사항들을 포괄하는 규제¹¹⁾이다. 이러한 기준 및 규제가 기업혁신을 촉진하는가에 대해 긍정이 부정보다 높게 나타나고 있으며, 혁신강도가 높을수록 촉진한다는 응답 비중이 높게 나타나고 있다.

[그림 5-10] 근로(고용/노동) 기준과 규제가 혁신에 미치는 영향



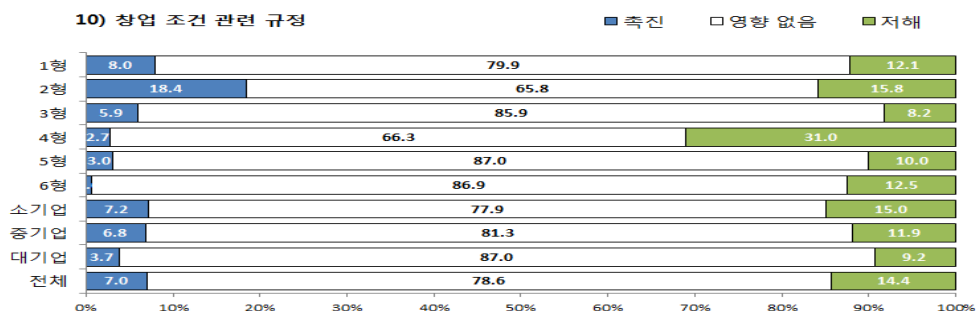
자료: 연구진 작성

11) <http://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=000265>

다. 행정적 규제¹²⁾

창업관련 규제는 창업 요건, 건축규제, 입지규제로 구분되며, 규제개혁위원회에 등록된 중소기업 규제 8,291건 중 약 22.0%(1,821건)를 차지하고 있다(중소기업연구원, 2017, 2013년 6월 기준). 그러나 규제가 기업혁신에 미치는 영향에 대해서는 전체 기업의 78.6%가 ‘영향 없음’으로 응답하였다.

[그림 5-11] 창업 조건 관련 규정이 혁신에 미치는 영향

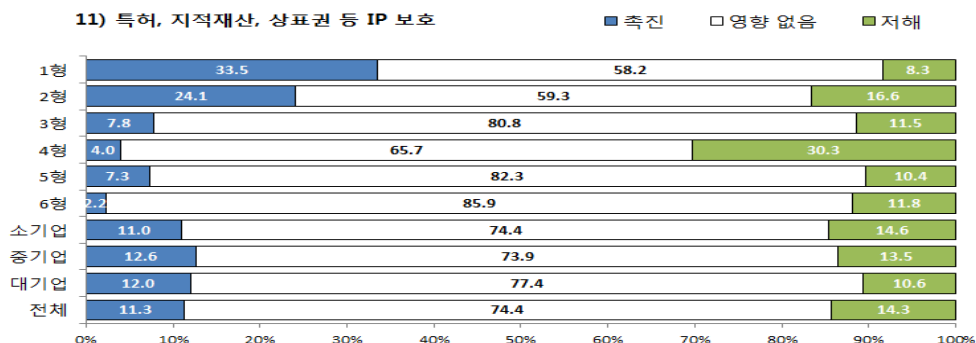


자료: 연구진 작성

라. 기술적 규제¹³⁾

지식재산권 규제 강화가 기업의 R&D 활동 증대를 반드시 격려하는 것은 아니라는 것은 지식재산권 규제의 강화와 함께 다른 다양한 정책과 제도적 인프라 구축이 동시에 수행되어야 할 필요가 있다는 것을 말해준다(정승일, 2007). 조사결과 우수 혁신기업(1,2형)은 촉진이 저해보다 높게 나타나지만 자체 혁신역량이 미흡한 4형 혁신기업의 경우, 저해가 30.3%로 압도적으로 높게 나타났다.

[그림 5-12] 특허, 지적재산, 상표권 등 IP 보호가 혁신에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

12) 행정기관이 규제활동을 수행해 나가는 데 필요한 규정들로서 규제행정의 효율성 향상을 목적으로 민간에 의무와 부담을 가하는 규제를 통칭한다(최유성, 2009).

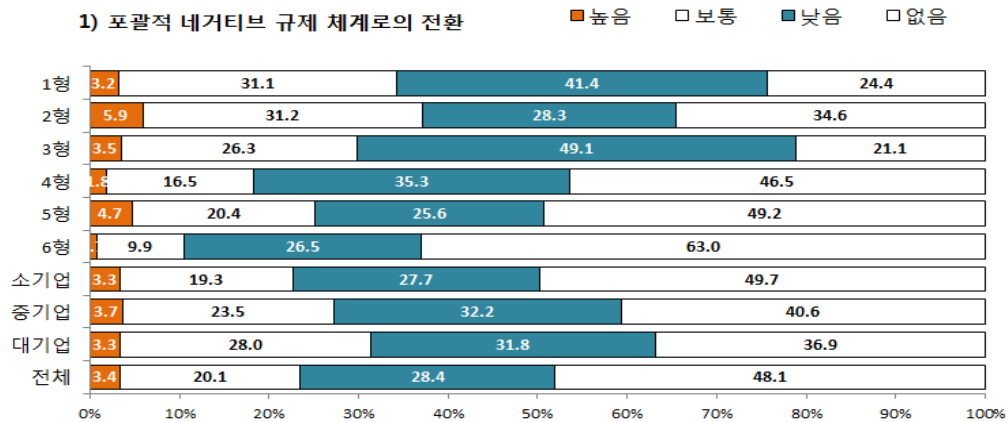
13) 혁신주체가 혁신활동 수행에 있어 이를 저해하거나 혹은 촉진하는 기술 관련 규제(이광호, 2016)

2. 정부규제 개선 정책이 지난 3년간 기업 혁신활동에 미친 영향

가. 신산업/신기술 규제 개선

우선허용, 사후규제 원칙을 적용한 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환 과제가 지난 3년간 기업의 혁신활동에 미친 영향에 대해, 기업 전체로 보면 높음이 3.4%로 동 과제에 대한 정부의 규제 개선 영향은 미미한 것으로 나타나고 있다. 혁신유형별로도 높음에서 큰 차이를 보이지는 않고 있다.

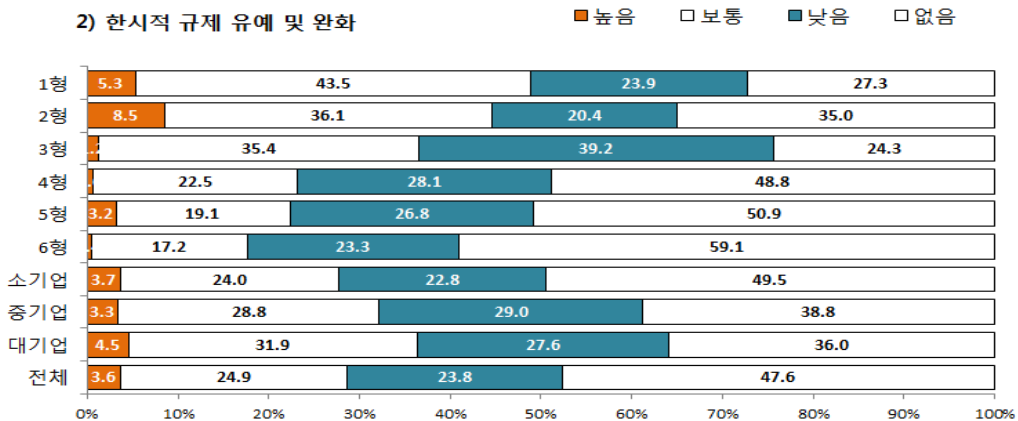
[그림 5-13] 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환이 혁신활동에 미친 영향



자료: 연구진 작성

규제 특례, 규제 프리존, 규제 샌드박스 등과 같은 한시적 규제 유예 및 완화 과제가 지난 3년간 기업혁신활동에 미친 영향에서 높음이 3.6%로 미미하게 나타났다.

[그림 5-14] 한시적 규제 유예 및 완화가 혁신활동에 미친 영향

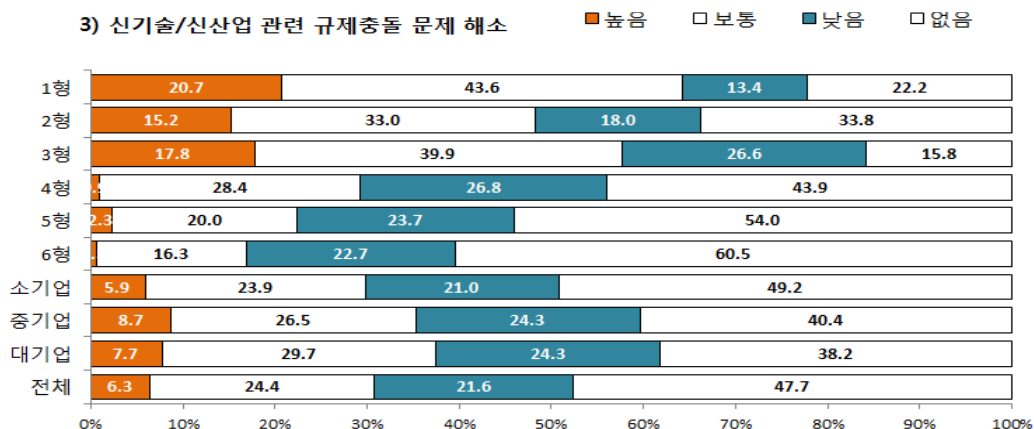


자료: 연구진 작성

초연결지능화, 핀테크, 에너지신산업, 스마트시티, 드론, 자율주행차, 맞춤형 헬스케어 등 신기술/신산업 관련 규제 충돌 문제 해소 과제가 지난 3년간 기업 혁신활동에 미친 영향에서 높음 비중은 전체가 6.3%로 크게 높지 않으나, 1형 혁신기업은 20.7%로 매우 큰 영향을 받은 것으로 조사되었다. 반면 6형 비혁신기업은 0.5%로 대조를 보이고 있다.

[그림 5-15] 신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소가 혁신활동에 미친 영향

3) 신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소



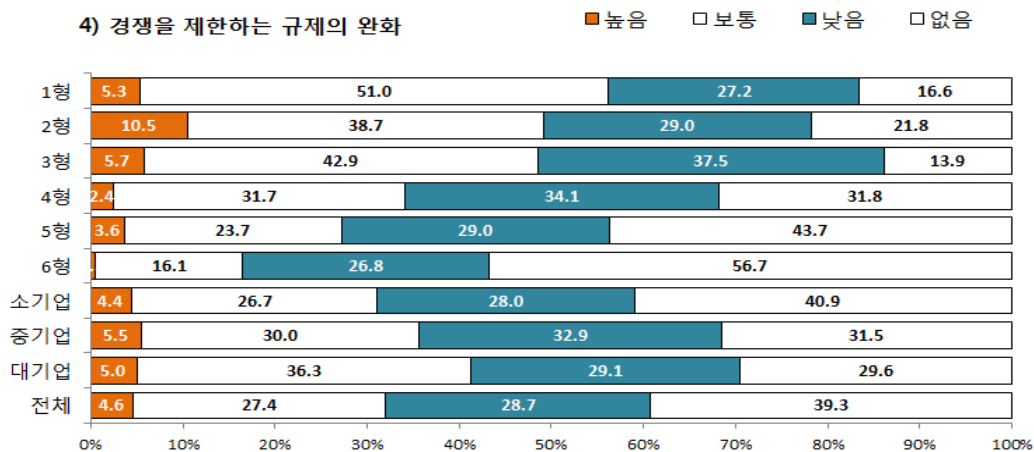
자료: 연구진 작성

나. 기타 규제 개선

진입규제 완화, 불합리한 자격요건, 제한 개선 등 경쟁을 제한하는 규제의 완화 과제가 지난 3년간 기업의 혁신활동에 미친 영향의 높음은 전체가 4.6%로 미미한 수준으로 조사되었다.

[그림 5-16] 경쟁을 제한하는 규제의 완화가 혁신활동에 미친 영향

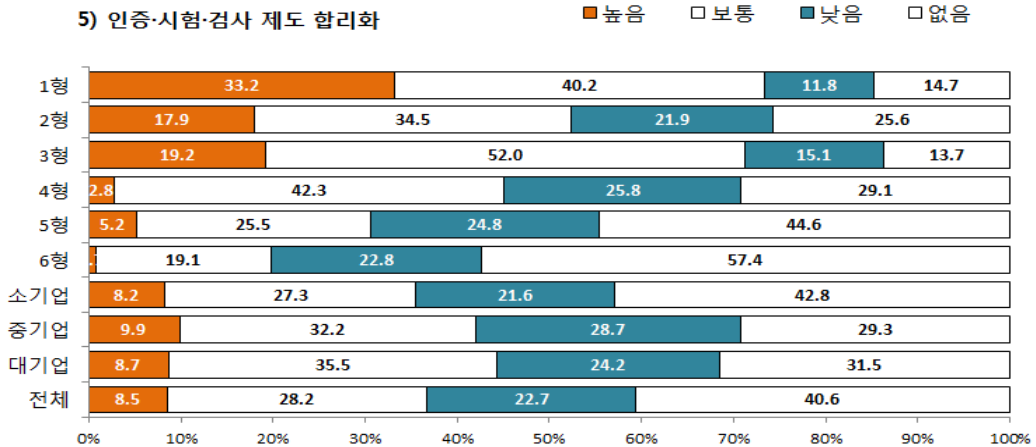
4) 경쟁을 제한하는 규제의 완화



자료: 연구진 작성

인증·시험·검사 제도 합리화 과제가 지난 3년간 기업 혁신활동에 미친 영향에서 전체 기업의 높음 비중은 8.5%로 높지 않은 수준이다. 그러나 혁신유형별로 구분하여 보면, 가장 혁신적인 1형 혁신기업의 경우 33.2%로 6형 비혁신기업 0.7%와 큰 차이를 보였다.

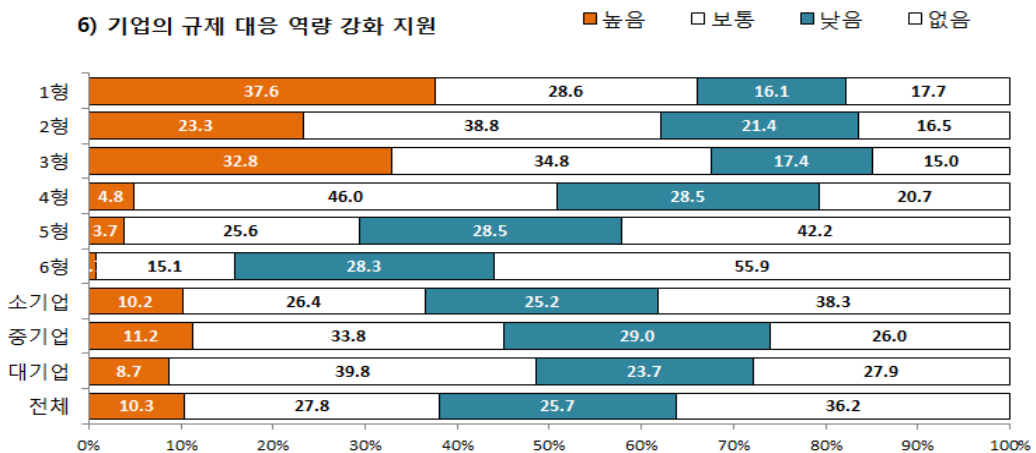
[그림 5-17] 인증·시험·검사 제도 합리화가 혁신활동에 미친 영향



자료: 연구진 작성

규제 관련 매뉴얼 개정, 실무교육 강화 등 기업의 규제 대응 역량 강화 지원 과제가 지난 3년간 기업의 혁신활동에 미친 영향의 높음 비중은 전체 기업의 10.3%로 조사된 정부의 규제 개선 정책 중 가장 영향이 컸던 것으로 조사되었다. 1형 혁신기업의 경우 37.6%로 보통, 낮음, 없음보다도 높은 비중을 보였다.

[그림 5-18] 기업의 규제 대응 역량 강화 지원이 혁신활동에 미친 영향

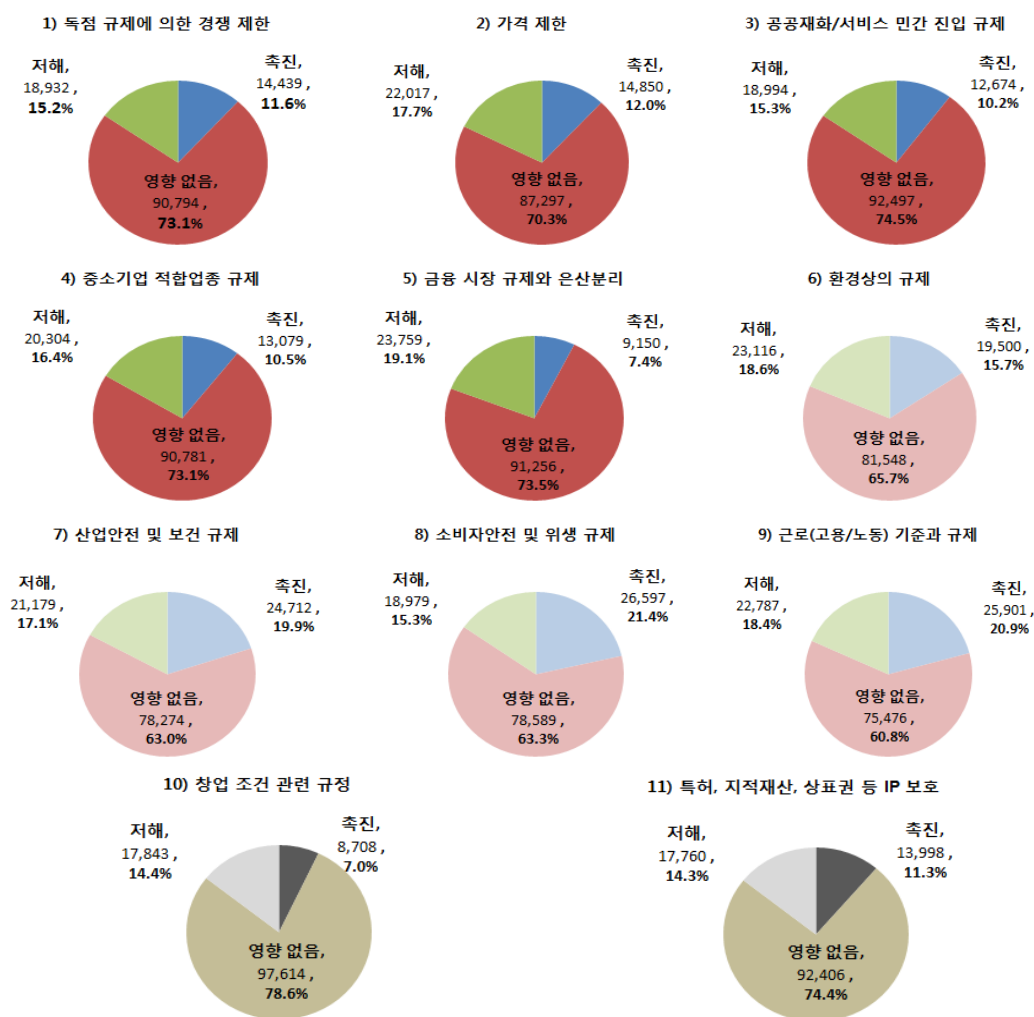


자료: 연구진 작성

제4절 종합 및 시사점

정부규제의 혁신 영향에 대한 선행 연구들은 촉진, 무관, 저해에 대해 다양한 결과를 보여주고 있다. 알핏보면 각각의 연구가 서로 대립되는 것같이 보이고 있으나, 실제 한국 전체 기업을 대상으로 한 한국기업혁신조사의 결과를 토대로 정부규제가 기업의 혁신활동에 미치는 영향을 분석한 결과에 따르면, 각각의 연구들이 의미하는 바가 모순 없이 전체적으로 이해될 수 있을 것으로 판단된다. 먼저 기업 전체로 보면, 그림과 같이 11개 “정부의 규제는 기업의 혁신활동에 영향이 없다”는 것이 다수 의견(최저 60.8%~최고 78.5%)이다.

[그림 5-19] 정부규제가 기업 혁신활동에 미친 영향 (규제별)



자료: 연구진 작성

이를 촉진과 저해로만 구분하면, 사회적 규제(그림 5-19)의 6~9번 참조)에 속한 3개 규제(7,8,9번)만 촉진한다는 의견이 우세하였고 나머지 8개 규제는 혁신활동에 저해가 된다는 의견이 우세하게 나타나 전체적으로는 정부규제가 혁신을 저해한다고 느끼고 있는 것으로 나타났다.

그러나 혁신유형별로 촉진과 저해 비중을 보면 상당히 큰 차이를 보이고 있다(그림 5-2)~(그림 5-12) 참조). 2형 혁신기업의 경우, 9개 규제는 촉진, 2개 규제는 저해, 1, 4형 혁신기업은 4개 촉진, 7개 저해, 3형 혁신기업은 3개 촉진, 8개 저해로 촉진과 저해의 우세가 다양하게 나타난 반면, 5, 6형 비혁신기업은 11개 규제 모두에서 규제가 혁신을 저해한다고 우세한 것으로 나타나 극명한 차이를 보였다. 결국 정부규제가 기업의 혁신활동에 미치는 영향은 기업의 혁신 수준에 따라 큰 차이를 보인다고 지적할 수 있다.

정부의 규제 개선 정책이 기업혁신활동에 미친 영향에서도 전체 기업 비중과 혁신기업의 비중은 큰 차이를 보이고 있다(그림 5-13)~(그림 5-18) 참조). 3) 신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소 과제에서 '영향력 높음'의 전체 기업 비중은 6.3%이지만 1형 혁신기업은 20.7%, 6형 비혁신기업은 0.5%로, 5) 인증시험·검사 제도 합리화 과제에서 '영향력 높음'의 전체 기업 비중은 8.5%인 반면, 1형 혁신기업은 33.2%, 6형 비혁신기업은 0.7%로, 6) 기업의 규제 대응 역량 강화 지원 과제에서 '영향력 높음'의 비중은 전체는 10.3%인 반면, 1형 혁신기업은 37.6%, 6형 비혁신기업은 0.7%로 매우 큰 차이를 보였다.

따라서 기업의 혁신을 촉진하기 위해 규제를 도입하는 경우, 규제의 목적 및 대상을 지금보다 더 세부적으로 명확하게 설정하고 그 목적을 달성할 수 있도록 규제의 수단을 설계, 집행 및 모니터링하고 이를 바탕으로 평가 및 개선할 필요가 있다. 특히 기업의 혁신유형에 따라 정부규제가 기업혁신활동에 미치는 영향이 크게 다르기 때문에 이에 대한 고려가 중요할 것으로 판단된다.

본 연구는 설문조사에 의한 정성적 판단이라는 한계를 지니고 있으므로 향후 보다 정확한 규제 영향을 측정하기 위해서는 해당 기업의 재무성과 등을 종합적으로 고려할 필요가 있으며, 이를 위한 연구 수행이 필요할 것으로 판단된다.

| 제6장 | 정부 R&D 수혜기업의 혁신활동 분석

제1절 연구 배경 및 필요성

정부는 기업의 혁신활동의 증진과 성장을 목표로 다양한 정책 수단을 활용하고 있다. 특히, 상대적으로 혁신투자에 어려움을 겪고 있는 중소기업에 대한 지원은 보조금, 세제지원, 금융지원, 인증, 구매 등 다양한 형태로 이루어지고 있다. 이 중에서 정부 R&D 보조금 지급은 포괄적으로 이루어지고 있는 직접지원의 가장 보편적인 혁신지원정책 수단이다. 2010년 이후 정부의 R&D 예산은 매년 증가하고 있는 상황이며, 이 중 기업(대기업, 중견·중소기업 포함)에 대한 R&D 예산 역시 꾸준히 증가하고 있다. KISTEP에서 발간한 2017년도 국가연구개발사업 조사분석보고서에 따르면 국가연구개발사업의 집행액은 2017년 19조 3,927억 원으로 나타났으며, 최근 5년간 연평균 증가율을 3.5%에 이르는 것으로 나타났다.

[그림 6-1] 국가연구개발사업 집행액과 과제수 (2013-2017)

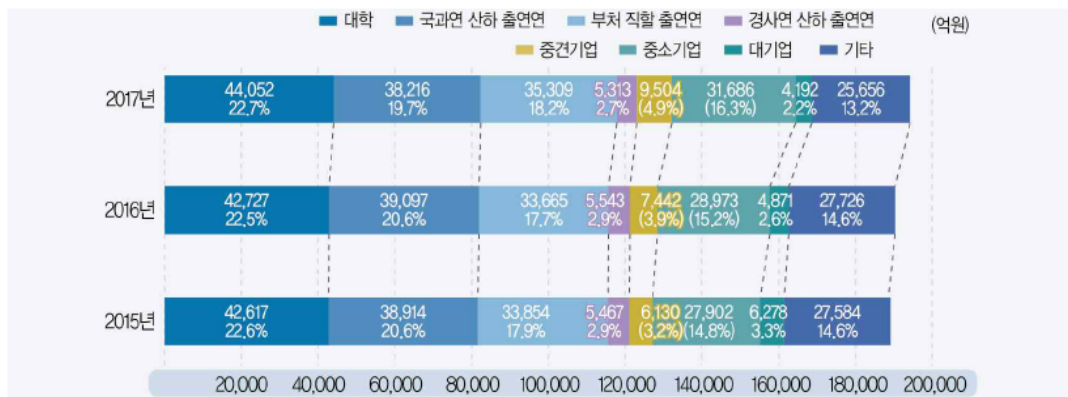


자료: KISTEP(2019)

연구개발수행주체별로 살펴보았을 때 2017년도 기업에 대한 정부 R&D 지원은 대기업 4,192억 원 (2.2%), 중견기업 9,504억 원(4.9%), 중소기업 3조 1,686억 원(16.3%)으로 총 R&D 집행액 중 약 23.4%가 기업에 지원된 것으로 나타났다. 기업에 대한 정부 R&D 지원 비중은 2015년 21.3%, 2016

년 21.7%, 2017년 23.4%로 그 비중이 매년 꾸준히 늘어나고 있다. 주목할 만 한 점은 대기업에 대한 지원은 3.3% → 2.6% → 2.2%로 감소하고 있는 반면, 중견기업이나 중소기업에 대한 지원은 지속적으로 늘어나고 있다는 것이다. 즉, 기업에 대한 정부 R&D 지원이 점차 중소·중견기업에 초점을 맞추어 이루어지고 있음을 확인할 수 있다. 정부 역시 대기업에 비해 혁신투자에 어려움을 겪고 있는 중소·중견기업에 대한 지원의 필요성을 인지하고 있음을 알 수 있다.

[그림 6-2] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행액 (2015-2017)

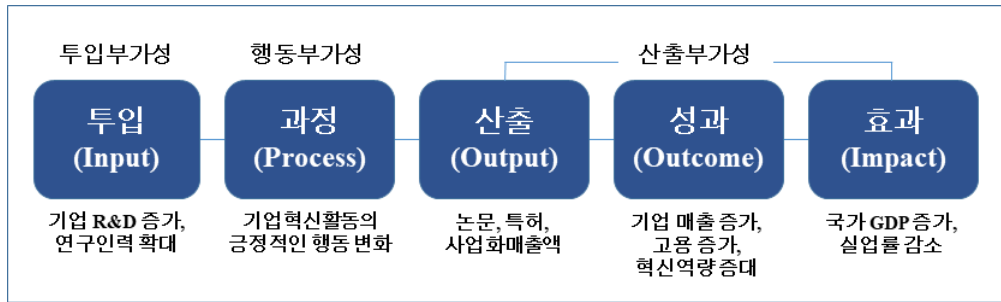


자료: KISTEP(2019)

이처럼 정부가 직접보조금의 형태로 기업 R&D 지원을 하는 궁극적인 목표는 기업의 혁신역량증진과 그를 바탕으로 한 기업의 성장, 나아가서는 국가발전에 기여하고자 함이다. 최근 들어 기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과에 대한 다양한 비판적인 의견이 제시되고 있지만, 전세계 대부분의 국가에서 기업에 대한 정부 R&D 지원정책은 중요한 부분을 차지하고 있다.

지금까지 기업, 특히 중소·중견기업에 대한 정부 R&D 지원에 대해서는 다양한 연구들이 수행되었다. 특히, R&D 지원 성과는 무엇인가에 대해서는 정부 보고서나 논문 등의 단골 주제이다. 그리고 정량데이터를 기반으로 정부 R&D 지원성가를 살펴보는 연구들이 주를 이루고 있다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들에서 발생한 효과를 기업의 매출 증가, 고용 창출, 자체 R&D 투자 증가 등의 관점에서 살펴보고, 이러한 효과를 높이기 위한 정책적 방안들이 연구되었다. 이러한 연구들은 R&D의 성과를 살펴보는 전통적인 틀인 '부가성(additionality)'의 관점에서의 연구로 볼 수 있는데, 이를 [그림 6-3]에 표시하였다.

[그림 6-3] ‘부가성’ 관점에서의 정부 R&D 지원 성과분석의 틀



자료: 과학기술정책포럼자료

여기에서 ‘부가성’이란 정부 R&D 지원을 발생시키는 부가적인 효과를 의미하며, 이는 정부 R&D 과제를 통해 발생한 성과, 기업의 혁신활동 및 경영성과에 미치는 효과, 국가 전체에 미치는 효과 등이 포함된다.

하지만 이러한 ‘부가성’ 연구에서 필연적으로 생길 수 밖에서 없는 질문이 존재한다. 첫 번째는 많은 연구들에서 살펴보고 있는 매출 증가, 고용 창출 등의 기업성고가 정부 R&D 지원으로 인해 발생한 순효과인가에 대한 질문이다. 이는 기업에서 발생한 성과 중 정부 R&D의 기여도를 정밀하게 구분해낼 수 있는가에 대한 질문으로 볼 수 있다. 이러한 질문에 대해 답을 제시하기 위해 다양한 계량경제학적 방법론들이 개발되었으며, 이는 현재진행형인 연구 분야라고 볼 수 있다. 아직까지 정부 R&D 지원의 순효과를 엄밀하게 구분해낼 수 있는 합의된 방법론이 정립되어 있지는 않으나 보편적으로 많이 활용되고 있는 방법론들¹⁴⁾을 통해 많은 연구들이 수행되고 있다. 향후 더 개선된 방법론이 개발되고 이를 통한 연구들이 수행된다면 이 문제는 상당 부분 해결될 가능성이 높다고 판단된다.

두 번째 질문은 정부 R&D 지원을 통해 발생한 성과들이 어떠한 경로를 통해 발현되었는가에 대한 것이다. 이는 정부 R&D 지원, 나아가서는 기업의 다양한 혁신투자가 기업성고로 이어지기까지의 경로에 대한 질문으로 볼 수 있다. 어떠한 이유로 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 매출이 늘어나고 고용이 증가하는가라는 이 질문은 혁신투자 → 혁신활동 → 혁신역량증대 → 성과발생으로 이어지는 일련의 과정을 설명하기 위해 필수적인 연구주제라고 볼 수 있다. 다만, 기업들의 혁신활동이나 혁신역량증대와 관련된 정보는 단순 재무데이터로는 살펴보기 어려운 측면이 있기 때문에 많은 연구가 수행되고 있지 않으며, 아직 정립된 이론이나 정형화된 사실이 없다.

이러한 연구주제의 단초를 제시할 수 있는 것이 바로 기업혁신조사이다. 기업혁신조사는 기업의 다양한 혁신활동과 그에 따른 혁신성과물을 조사하고 있으며, 분석을 통해 기업의 혁신활동이 혁신성과에 미치는 상관관계를 살펴볼 수 있다. 하지만, 본 연구의 주요 관심사인 정부 R&D 지원이 기업의 혁신활동 및 혁신성과에 미치는 효과를 살펴보는 연구를 수행하기에는 기업혁신조사만으로는 충분치 않다.

14) 성향점수매칭법, 이중차분법, 유전자매칭법 등 다양한 계량경제학적 방법론들이 여기에 포함된다.

현재의 기업혁신조사에서는 정부 지원에 대한 설문이 포함되어 있으나 그 설문 형태가 명확하지 않아 응답한 기업이 정부 지원을 받았는가의 유무를 판단하는 것은 불가능하다. [그림 6-4]는 기업혁신조사 설문지에 포함되어 있는 정부지원제도 관련 설문 문항인데, 이 질문은 정부지원을 받았는가에 대한 질문이 아니라 정부지원이 해당 기업에게 미치는 중요도가 높았는가를 묻고 있다. 구체적으로 살펴보면 선택지를 ‘중요도 높음’, ‘중요도 보통’, ‘중요도 낮음’, ‘활용안함 or 중요하지 않음’으로 구분해놓고 있는데, 이 설문 문항으로는 응답한 기업이 정부지원을 받았는가에 대한 명확한 구분이 어렵다. 즉, 해당 설문을 통해서 정부 지원제도의 중요성을 살펴볼 수는 있으나, 정부제도 지원 여부를 엄밀하게 구분해낼 수 없다.

[그림 6-4] 기업혁신조사 정부지원제도 관련 설문문항

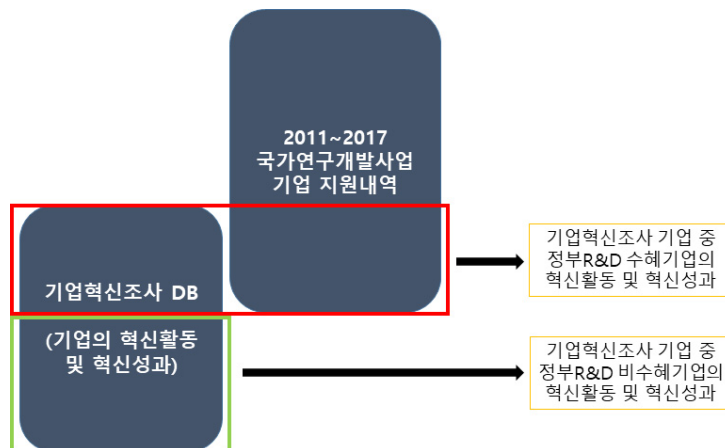
32 지난 3년간(2013 ~ 2015년) 귀사가 다음에 제시된 정부지원제도를 활용한 적이 있다면, 그 중요도를 평가해 주십시오.				
정부 지원 제도	중요도 높음	중요도 보통	중요도 낮음	활용 안함 or 중요 하지 않음
1) 조세지원(연구·인력개발 및 산업기술 관련 세액공제 또는 감면)	3	2	1	0
2) 자금지원(보조금 지원, 국가 연구개발사업 참여 등)	3	2	1	0
3) 금융지원(투·융자, 보증, 기술금융 지원, 보증연계 기술평가, 연구개발 보증 등)	3	2	1	0
4) 인력지원(인력지원, 채용지원, 고용추천, 파견, 인력양성, 초빙, 기술인력지원센터 등)	3	2	1	0
5) 기술지원(기술개발, 기술사업화/이전, 특허전략, 인프라 구축/활용 등)	3	2	1	0
6) 인증지원(기업인증, 기술제품인증, 시상 등)	3	2	1	0
7) 구매지원(공공구매, 우선구매 추천, 우수제품 지정 등)	3	2	1	0
8) 기타(자세히 적어주세요: _____)	3	2	1	0

자료: 조가원 외(2018)

따라서 본 연구에서는 정부R&D 지원 유무를 국가연구개발사업(NTIS) 지원내역을 통해 살펴보고자 한다. 국가연구개발사업 지원내역은 한해 정부 R&D 예산이 어떻게 사용되었는가를 조사하는 국가승인통계이다. 최근 들어 연구자들이 필요로 하는 국가연구개발사업 관련 자료를 정부 차원에서 제공함으로써 국가연구개발사업 DB에 대한 접근성이 높아졌다.

이처럼 기업혁신조사 DB와 국가연구개발사업 DB를 동시에 활용한다면 정부 R&D 지원이 기업의 혁신활동이나 혁신성장에 어떠한 영향을 미쳤는지, 또한 정부 R&D 지원을 받지 않은 기업과의 비교·분석이 가능하다. 이러한 분석 연구의 틀을 [그림 6-5]에 제시하였다.

[그림 6-5] 이종 간 DB 연계를 통한 기업혁신활동 연구의 틀



자료: 연구진 작성

본 연구에서는 기업혁신조사와 국가연구개발사업 지원내역이라는 이종간 데이터를 결합하여 정부 R&D 지원이 기업들의 혁신활동에 어떠한 영향을 미쳤는가를 살펴보고자한다. 이를 위해서는 격년마다 조사하고 있는 기업혁신조사의 특성이 반영될 필요가 있는데, 2018년에 수행된 기업혁신조사는 조사연도를 기준으로 지난 3년 간(2015~2017)의 기업혁신활동 및 혁신성과에 대해서 조사하고 있다. 따라서 혁신활동에 대한 분석은 정부 R&D 지원의 시점과 동일하게 맞추어 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 어떠한 혁신활동을 수행하고 있는가를 살펴보고자 한다. 반면, 혁신성과에 대한 분석은 정부 R&D 지원이 성과까지 발생하는 회임기간을 고려하여 설문응답기간이 2015~2017년 이전의 정부 R&D 지원을 받은 기업들을 대상으로 분석한다.

[그림 6-6] 본 연구에서의 연구개요



자료: 연구진 작성

제2절 선행연구

Basit et al. (2018)은 독일 서비스산업을 대상으로 정부 R&D 지원금의 수혜 여부가 조직 및 마케팅 혁신에 미치는 영향을 살펴보았다. 분석 결과, 정부 지원금을 받은 기업들은 그렇지 않은 기업들 대비 조직 및 마케팅 혁신 활동의 수행이 활발하였다. 나아가 정부 지원금을 받은 기업들만을 대상으로 분석하면, 마케팅 혁신만이 기업의 저작권 성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 연구개발에 대한 지원금이 기술 혁신 외에 비기술적 혁신에도 영향을 미칠 수 있음을 실증하는 것이며, 특히 서비스업 분야에서는 최종적인 저작권 성과에 이러한 비기술적 혁신의 역할이 필요하다는 점을 시사한다.

강승규 외(2018)는 2014 한국기업혁신조사 제조업 부문의 1,251개 기업 데이터를 활용하여, 기술 혁신 장애요인이 기술혁신 성과에 미치는 영향을 살펴봄과 동시에 혁신원천 및 정부지원제도 활용 여부의 매개효과도 검증하였다. 본 연구에서 기술혁신 장애요인은 자금, 역량, 시장 등 3가지 요인으로 구분하였다. 구조방정식 분석 결과, 기술혁신 장애요인(자금, 역량, 시장)은 혁신원천 및 정부지원제도 활용에 유의한 영향변수로 나타났고, 기업이 활용한 다양한 혁신원천과 정부지원제도는 기술혁신성과에 긍정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 한편, 기술혁신 장애요인과 기술혁신 성과의 관계에서는 자금 요인이 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이를 통해 혁신원천 및 정부지원제도는 기업으로 하여금 기술혁신 장애요인을 극복할 수 있도록 지원하여, 결과적으로 혁신성과의 창출로 이어진다는 사실을 확인할 수 있었다.

우지환·김영준(2018)은 2014 한국기업혁신조사 제조업 데이터 중 중소기업 4,075개 데이터를 활용하여, 기술 혁신 저해요인이 혁신 성과에 미치는 영향과 정부 지원제도의 매개 효과를 분석하였다. 혁신 저해요인에는 ‘시장요인’을 제외한 나머지 ‘자금 부족’, ‘기업역량 부족’, ‘혁신 필요성 부족’ 등 3가지 요인이 해당되고, 기술혁신 성과에 대해서는 주성분분석을 적용하여 ‘제품혁신’과 ‘공정혁신’으로 분류하였다. 구조방정식을 이용하여 주어진 가설들에 대해 검증한 결과, 정부 지원제도의 활용은 기업역량 부족과 혁신 필요성 부족 요인을 매개하여 결과적으로 제품혁신 및 공정혁신에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 본 연구 결과는, 자원이 제한된 중소기업들이 내부적인 혁신 저해요인을 극복하기 위해 전략적으로 정부 지원제도를 활용할 필요성이 있다는 사실을 시사한다.

정부 지원과 관련해서는 지원 여부, 지원의 유형에 따른 효과를 살펴본 연구들이 대부분이었다.

김지희·이원호(2017)는 2010 기업혁신조사 제조업 데이터 중 벤처 인증을 받은 벤처기업 344개사를 대상으로 정부 R&D 지원이 혁신성과에 미치는 영향을 실증분석 하였다. 또 정부 R&D 지원을 재정적 지원과 기술적 지원으로 나누어 유형에 따라 혁신성과에 미치는 영향의 크기가 다른지도 검증하였다. 회귀분석 결과, 정부 R&D 지원에 대한 의존성이 혁신성과에 미치는 영향은 역U자형으로 일정

수준을 넘어가면 오히려 혁신에 해가 되는 것으로 나타났다. 한편 재정적 지원과 기술적 지원은 각각 혁신성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었는데, 효과의 크기는 기술적 지원이 더 큰 것으로 나타났다. 이로부터 벤처기업을 대상으로 한 R&D 지원의 효과가 반드시 선형적으로 나타나지는 않는다는 사실을 확인할 수 있었고 지원 유형에 따라서도 효과의 크기가 다를 수 있음을 시사하고 있다.

윤상만 외(2018)는 2016년 한국기업혁신조사(KIS)의 제조업 및 서비스업 데이터를 바탕으로, 정부 정책과 기업 내부 혁신요인들이 기업 혁신활동에 미치는 영향을 살펴보았다. 정부정책은 정부 지원과 정부 규제로, 내부 혁신요인은 전유성과 지식재산권 출원으로 각각 구분하였다. 회귀분석 결과, 정부 지원은 기업 R&D 활동 및 혁신 인프라 조성에 긍정적인 영향을 미치는 반면 정부규제는 모든 혁신활동에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 기업 내부 혁신요인 중 전유성은 R&D 활동과 제품혁신에, 지식재산권 출원은 R&D 활동과 혁신 인프라 조성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 업종별로 따로 분석한 결과, 서비스업은 R&D 활동과 제품혁신 활동에 집중하는 반면 제조업은 혁신 인프라 조성에 더 집중하는 경향을 보이는 것으로 나타났다.

최종민·박일주(2018)는 정부지원의 효과를 혁신성과 제고의 관점이 아닌 혁신 실패 가능성의 경감 측면에서 살펴보았다. 2012년 한국기업혁신조사 제조업 부문의 1,080개 기업 데이터를 기업 규모에 따라 대, 중, 소로 나누어 정부지원이 기업의 혁신 실패 가능성을 낮추고 있는지 분석하였다. 정부의 지원은 조세감면지원과 자금지원, 역량강화지원의 세 가지로 구분하였고, 기업별로 겪고 있는 문제를 자금문제와 역량문제로 나누어 정부지원과의 조절효과를 살펴보았다. 기술혁신실패 여부를 종속변수로 하여 로지스틱 회귀분석을 수행한 결과, 정부지원의 효과는 기업규모와 혁신저해경험 여부에 따라 다르게 나타난다는 사실을 확인할 수 있었다. 대기업의 경우에는 조세감면지원이 혁신 실패 가능성을 줄이는데 효과적이었으며, 역량강화지원의 조절효과가 유의미한 반면, 소기업에서는 조세감면지원만이 유의한 결과를 나타냈다. 한편 중기업에서는 어떠한 정부지원도 유의한 결과를 나타내지 않았다. 본 연구는 정부지원정책의 효과를 비교적 논의가 덜 되어 있는 혁신의 실패 가능성 경감에 초점을 맞추었다는 점에서 의의가 있고, 지원 대상 기업의 규모와 저해경험 여부 등에 따라 세밀한 지원 정책 설계가 필요하다는 시사점을 제공한다.

제3절 분석자료 구축 및 기초통계량 분석

1. 분석자료

앞서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 STEPI에서 격년으로 수행하고 있는 기업혁신조사와 과기부의 국가연구개발사업 중 기업지원내역을 결합하여 분석을 수행하고자 한다. 우선 기업혁신조사를 살펴보면 2018년 설문을 통해 국내기업을 대상으로 한 혁신활동을 조사하였다. 기업혁신조사의 조사 집단을 살펴보면 표준산업분류코드¹⁵⁾를 기준으로 제조업의 경우 2018년 이전 3년 동안(2015~2017년) 기업 활동을 수행한 상용근로자 수 10인 이상의 3,500개 제조업체에 대해 응답을 확보하였으며, 서비스업 역시 2018년 이전 3년 동안(2015~2017년) 기업 활동을 수행한 상용근로자 수 10인 이상의 3,500개 서비스업체에 대한 응답으로 구성되어 있다.

두 번째는 국가연구개발사업 중 기업지원내역이다. 총 2012~2017년 사이 국가연구개발사업 세부 과제 중 과제수행 주관기관이 중소기업인 과제에 대한 연구개발 관련 정보를 활용하였다. 국가연구개발사업 DB는 정부 R&D 과제의 지원연도, 총연구기간, 사업명, 과제명, 과제수행 주관기관사업자번호, 6T분류, 기술수명주기(도입/성장/성숙/쇠퇴), 연구개발단계(기초/응용/개발), 연구 분야, 공동연구형태(산학연) 등 정부지원과제 관련 다양한 정보를 제공한다.

이 두 DB를 사업자번호가 병합하게 되면 정부 R&D 지원을 받은 기업의 혁신활동에 대한 분석이 가능하다. 병합된 자료를 바탕으로 [그림 6-6]에서 제시한 연구를 수행하기에 앞서 분석대상기업들에 대한 기초통계를 살펴보고자 한다. 우선, 업종별로 분석이 가능한 기업수를 살펴보면 아래 <표 6-1>과 같다.

<표 6-1> 분석대상기업 : 업종별

(단위: 개)

구분	제조업	서비스업	계
기업혁신조사 전체기업	3,500	3,500	7,000
2012~2017년 정부R&D 수혜기업	568	250	818
2012~2014년 정부R&D 수혜기업	418	183	601
2015~2017년 정부R&D 수혜기업	459	210	669

자료: 저자작성

기업혁신조사 전체응답기업 7,000개 중 2012년과 2017년 사이 정부 R&D지원을 받은 기업의 수는 총 818개 기업으로 나타났으며, 제조업체가 568개, 서비스업체가 250개로 나타나 상대적으로 제조기업에 대한 정부 지원이 더 많은 것으로 나타났다.

15) 제조업의 경우 담배제조업(KSIC 12) 제외한 표준산업분류(KSIC) 10~33을 포괄하고 있으며, 서비스업의 경우 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(KSIC 84)을 제외한 표준산업분류(KSIC) 45~96을 포괄함

<표 6-2> 분석대상기업 : 기업규모별

(단위: 개)

구분	대기업	중기업	소기업	계
기업혁신조사 전체기업	1,191	2,708	3,101	7,000
2012~2017년 정부R&D 수혜기업	63	533	222	818
2012~2014년 정부R&D 수혜기업	56	387	158	601
2015~2017년 정부R&D 수혜기업	49	448	172	669

자료: 강희종 외(2018) 및 저자작성

주: 기업혁신조사 전체기업 규모를 구분하기 위해 제조업의 경우 종업원수 300인 이상의 경우를 대기업, 50~299인을 중기업, 50인 미만을 소기업으로 간주하였고, 서비스업의 경우 종업원수 300인 이상의 경우를 대기업, 30~299인을 중기업, 30인 미만을 소기업으로 간주하였음

2. 기초통계량 분석

본 연구는 기업혁신조사에 응답한 제조업체 3,500개를 분석대상으로 하였다. 서비스업체를 분석대상에서 제외한 이유는 혁신활동이나 혁신성차가 대부분 제품혁신과 공정혁신을 중심으로 조사되고 있기 때문이다. 즉, 제품혁신이나 공정혁신의 영향이 더 높다고 판단되는 제조업체들을 대상으로 분석하는 것이 더 타당하다고 판단되었기 때문이다.

<표 6-3>은 산업별 정부R&D수혜기업의 현황을 보여주고 있다. 산업별로 정부 R&D 지원 비중을 통해 어떠한 산업에 정부R&D지원이 많이 혹은 적게 이루어지고 있는가를 살펴볼 수 있다. 이는 기업 혁신조사가 각 산업을 대표하는 표본추출을 하고 있다는 전제하에 가능한 해석이다. 결과를 살펴보면 전체 3,500개 기업 중 2015~2017년 사이 한번이라도 정부 R&D지원을 받은 기업은 총 568개로 약 16.2%의 기업들이 정부지원을 받는 것으로 나타났다. 이는 전체 제조업체 중 평균적으로 약 16.2%의 기업들이 정부로부터 R&D 지원을 받고 있음을 보여준다. 산업별로 살펴보면 의료용 물질 및 의약품 제조업(58.6%), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(35.6%)이 매우 높은 비중으로 정부 R&D 지원을 받고 있음을 확인할 수 있으며, 이외에도 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(30.1%), 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(30.1%), 기타 기계 및 장비 제조업(21.0%), 전기장비 제조업(20.7%) 등에서 평균치인 16.2%보다 높은 지원비중이 나타났다. 정부 R&D 지원 비중이 높은 분야들은 대부분 BT 혹은 IT 분야와 관련이 높다고 볼 수 있으며, 이는 기업에 대한 정부 R&D 지원이 중점전략지원분야 혹은 신성장동력분야 등에 집중되어 있는 현 상황을 보여주는 방증이다. 특히, 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 58.6%라는 높은 비중의 정부 R&D 지원이 이루어진 것은 해당 산업이 불확실성이 높은 분야이기 때문으로 보인다. 모험 자본, 즉 불확실성이 높은 분야에 대한 민간 투자가 부족한 상황에서 해당 산업에 속한 기업들은 정부 R&D 지원을 통해 혁신활동을 수행하고 있다고 해석할 수 있다. 이처럼 어떠한 산업분야 속한 기업들에게 정부 R&D지원이 많이 이루어지고 있는가에 대

한 연구는 지금까지 찾아볼 수 없는 내용으로 기업혁신DB와 NTIS DB의 병합을 통해 분석할 수 있는 새로운 연구영역이라고 볼 수 있다.

〈표 6-3〉 산업별 정부R&D수혜기업 현황

구분	전체	정부지원	지원비율
10. 식료품 제조업	208	13	6.3%
11. 음료 제조업	16	1	6.3%
13. 섬유제품 제조업; 의복제외	100	11	11.0%
14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	88	3	3.4%
15. 가죽, 가방 및 신발 제조업	27	3	11.1%
16. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외	30	0	0.0%
17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	76	1	1.3%
18. 인쇄 및 기록매체 복제업	50	0	0.0%
19. 코르크, 연탄 및 석유정제품 제조업	13	0	0.0%
20. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	145	35	24.1%
21. 의약품 물질 및 의약품 제조업	29	17	58.6%
22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	322	39	12.1%
23. 비금속 광물제품 제조업	122	9	7.4%
24. 1차 금속 제조업	157	13	8.3%
25. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	367	43	11.7%
26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	306	92	30.1%
27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	137	50	36.5%
28. 전기장비 제조업	232	48	20.7%
29. 기타 기계 및 장비 제조업	509	107	21.0%
30. 자동차 및 트레일러 제조업	360	58	16.1%
31. 기타 운송장비 제조업	106	17	16.0%
32. 가구 제조업	62	6	9.7%
33. 기타 제품 제조업	38	2	5.3%
전체	3,500	568	16.2%

자료: 저자작성

아래의 〈표 6-4〉는 OECD 제조업 기술수준에 따라 산업을 분류하고 정부 R&D 지원 비중을 살펴본 것인데, 매우 흥미로운 결과를 확인할 수 있다. 기업에 대한 정부 R&D 지원이 하이테크 산업과 medium- hitech 산업에 집중적으로 이루어고 있음을 확인할 수 있다. 또한 기술수준이 높은 산업에서 낮은 산업으로 내려갈수록 정부 지원 비중이 선형적으로 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 결과 역시 직관적으로 정부 지원이 하이테크 산업에 많이 이루어졌을 것이라는 상식을 데이터 관점에서 확인한 결과라고 볼 수 있다.

<표 6-4> 기술수준별 기업지원 비율

구분	산업 및 지원 비율	평균 지원 비율
High tech	21. 의료용 물질 및 의약품 제조업 (58.6%) 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (30.1%) 27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 (36.5%)	41.7%
Medium-high tech	20. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 (24.1%) 28. 전기장비 제조업 (20.7%) 29. 기타 기계 및 장비 제조업 (21.0%) 30. 자동차 및 트레일러 제조업 (16.1%) 31. 기타 운송장비 제조업 (16.0%)	19.6%
Medium-low tech	19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 (0.0%) 22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 (12.1%) 23. 비금속 광물제품 제조업 (7.4%) 24. 1차 금속 제조업 (8.3%) 25. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 (11.7%)	7.9%
Low tech	10. 식료품 제조업 (6.3%) 11. 음료 제조업 (6.3%) 13. 섬유제품 제조업; 의복제외 (11.0%) 14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 (3.4%) 15. 가죽, 가방 및 신발 제조업 (11.1%) 16. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 (0.0%) 17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 (1.3%) 18. 인쇄 및 기록매체 복제업 (0.0%) 32. 가구 제조업 (9.7%) 33. 기타 제품 제조업 (5.3%)	5.4%

자료: 저자작성

<표 6-5>는 정부 R&D 지원 비중이 높은 상위 6개 산업에 대해 중소기업과 대기업을 구분하여 지원 비중을 살펴본 결과인데, 중소기업의 지원 비중은 평균값과 유사한 반면 대기업에 대한 지원비중이 평균을 상회하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 하이테크 산업에 속한 대기업들은 상당히 높은 확률로 정부 R&D 지원을 받고 있다는 의미이다. 최근 들어 대기업에 대한 정부 R&D 지원은 지속적으로 감소하고 있는 추세를 보이는데, 하이테크 산업의 선도 기업으로 볼 수 있는 대기업에 대한 지원은 꾸준하게 이루어지고 있음을 확인할 수 있는 대목이다. 물론 이 결과는 표본추출을 통한 기업들의 지원비중이라는 측면에서 확정적으로 결론을 내리기 어려운 측면이 있다.

<표 6-5> 정부 R&D 지원 상위 산업의 대기업/중소기업 지원 비중

산업구분	기업규모	전체 기업수	정부지원	지원비율
20. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	전체	145	35	24.1%
	중소기업	140	31	22.1%
	대기업	5	4	80.0%
21. 의료용 물질 및 의약품 제조업	전체	29	17	58.6%
	중소기업	26	15	57.7%
	대기업	3	2	66.7%
26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	전체	306	92	30.1%
	중소기업	282	82	29.1%
	대기업	24	10	41.7%
27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	전체	137	50	36.5%
	중소기업	132	47	35.6%
	대기업	5	3	60.0%
28. 전기장비 제조업	전체	232	48	20.7%
	중소기업	224	46	20.5%
	대기업	8	2	25.0%
29. 기타 기계 및 장비 제조업	전체	509	107	21.0%
	중소기업	485	96	19.8%
	대기업	24	11	45.8%
산업 전체	전체	3500	568	16.2%
	중소기업	3342	508	15.2%
	대기업	158	60	38.0%

자료: 저자작성

<표 6-6> 혁신활동 유무에 따른 정부 R&D 수혜기업 특성 : 기업 특성

구분	R&D 수혜기업 (568 obs.)		R&D 비수혜기업 (2,932 obs.)	
	평균	표준편차	평균	표준편차
업력 (년)	19.8	11.4	17.1	10.6
매출액 (백만원)	95964.6	410693.9	32270.7	175814.7
종업원수 (명)	166.3	378.2	69.2	269.9
벤처인증 유무 (%)	32.4	46.8	13.1	33.7
기업부설연구소 유무 (%)	53.3	49.9	21.1	40.8
이노비즈인증 유무 (%)	56.0	49.7	20.9	40.7
석사비중 (%)	8.2	12.5	3.5	9.2
연구인력비중 (%)	14.7	14.8	6.2	10.1

자료: 저자작성

제4절 정부 R&D지원이 기업의 혁신활동 및 혁신성장에 미치는 효과 분석

1. 정부 R&D지원이 기업의 혁신활동에 미치는 영향

가장 먼저 정부 R&D 지원이 기업의 혁신활동에 미치는 효과에 대해 살펴보고자 한다. 여기에서 혁신활동이란 오슬로 매뉴얼에서 제시하고 있는 제품혁신 및 공정혁신에 성공한 기업과 현재 혁신활동을 지속하고 있는 기업, 혁신활동을 포기한 기업을 의미한다. 3,500개 제조기업 중 2012~2017년 사이 정부 R&D 지원을 받은 568개 기업과 정부 지원을 받지 않은 2,932개 기업의 혁신활동을 비교해보면, 정부 지원을 받은 기업의 66.5%가 혁신활동을 수행한 것으로 나타났으며 정부 미지원 기업의 경우 38.2% 혁신활동을 수행한 것으로 나타났다. 이는 정부 지원을 받은 기업들에게서 높은 혁신활동이 이루어지고 있음을 보여주는 결과이다. 정부 R&D 지원이 기업의 혁신활동을 유인하기 위한 목표를 잘 달성하고 있음을 확인할 수 있다.

한 가지 생각해볼만한 점은 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 혁신활동 비중이 66.5%로 나타난 것이 과연 적절한 수치인가에 대한 것이다. 상식적으로 생각해보면 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 대부분 혁신활동을 대부분 수행하는 것이 당연스러운 결과이다. 66.5%가 혁신활동을 수행했다고 응답한 것은 반대로 생각해보면 정부 지원을 받은 기업들 중 33.5%는 혁신활동을 수행하고 있지 않다는 것을 의미한다. 혁신활동을 지금도 진행하고 있거나 중도에 포기한 기업 역시 혁신활동 기업으로 정의하고 있다는 점에서 66.5%라는 비중은 제고될 필요가 있는 수치이다. 극단적으로 표현하면 33.5%의 기업은 정부 R&D 지원을 받았음에도 불구하고 혁신활동을 시도한 경험조차 없다는 의미일 수 있기 때문이다. 요컨대 66.5%라는 혁신활동 비중이 나타난 것을 긍정적으로만 해석할 수는 없다.

<표 6-7> 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신활동 비중

(단위: 개)

구분	표본기업수	혁신활동 수행기업수	혁신활동 미수행기업	혁신기업 비중(%)
정부 R&D 비수혜기업	2,932	1,119	1,813	38.2
정부 R&D 수혜기업	568	378	190	66.5
전체	3,500	1,497	2,003	42.8

자료: 저자작성

정부 지원을 2015~2017년으로 국한하여 살펴보았을 때에도 앞서와 유사한 결과가 도출되었다. 정부 R&D 수혜기업이 혁신활동을 수행한 비중은 68.4%로 나타났으며, 이는 비수혜기업 대비 높은 비중이었다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 정부 R&D 수혜기업에게서 혁신활동 비중이 70%에도 미치지 않았다는 점은 한 가지 숙제로 남아있다.

<표 6-8> 정부 R&D 지원(2015~2017) 유무에 따른 기업의 혁신활동 비중

(단위: 개)

구분	표본기업수	혁신활동 수행기업수	혁신활동 미수행기업	혁신기업 비중(%)
정부 R&D 비수혜기업	3,041	1,183	1,858	38.9
정부 R&D 수혜기업	459	314	145	68.4
전체	3,500	1,497	2,003	42.8

자료: 저자작성

그렇다면 정부 R&D 지원을 받은 기업 중에서 혁신활동을 수행한 기업과 그렇지 않은 기업과의 차이는 무엇일까? 혁신조사에서 조사하고 있는 주요 변수들에 대한 t-test 결과를 통해 이를 생각해볼 수 있는데, 다양한 설명 변수 중에서 연구인력 비중이 혁신활동의 유무와 통계적으로 유의한 상관관계가 나타났다. 정부 R&D 지원을 받은 기업들 중 연구인력 비중이 높은 기업들에게서 혁신활동이 더 많이 발생한 것이다. 물론 이는 인과관계가 아닌 상관관계이지만 기업의 연구인력 비중과 정부 R&D 지원 이후 혁신활동과는 유의한 관계가 존재함을 확인할 수 있다.

<표 6-9> 정부 R&D 수혜기업 중 혁신활동 유무에 따른 특성 차이

구분	혁신활동 수행기업 (378 obs.)		혁신활동 미수행기업 (190 obs.)		t-test
	평균	표준편차	평균	표준편차	
업력 (년)	19.8	11.4	19.7	11.4	
매출액 (백만원)	93308.7	386064.3	101276.2	457041.5	
종업원수 (명)	171.1	370.9	156.6	393.0	
벤처인증 유무 (%)	31.2	46.4	34.7	47.7	
기업부설연구소 유무 (%)	55.0	49.8	50.0	50.1	
이노비즈인증 유무 (%)	56.6	49.6	54.7	49.9	
석사비중 (%)	7.8	12.3	9.0	12.8	
연구인력비중 (%)	15.6	15.4	13.0	13.3	**

자료: 저자작성

수행과제의 지원금과 지원기간에 대해 살펴보면 과제지원금이 높은 과제를 수행한 기업들에게서 상대적으로 높은 혁신활동이 이루어지고 있음을 확인할 수 있으며, 과제지원기간은 혁신활동의 유무와 큰 차이가 없다고 분석되었다. 즉, ‘얼마나 오랜 기간 동안 정부지원이 이루어졌는가’보다는 ‘얼마나 많은 R&D 지원이 이루어졌는가’가 혁신활동에 더 주요한 요인이라고 볼 수 있다.

〈표 6-10〉 정부 R&D 수혜기업 수행과제특성 : 지원금 및 지원기간

구분	표본기업수	평균 과제지원금 (억원)	평균 과제지원기간 (년)
혁신활동 수행기업	314	4.64	3.35
혁신활동 미수행기업	145	3.95	3.5
전체	459	4.4	3.4

자료: 저자작성

정부 R&D 과제의 연구개발단계의 경우 대부분이 개발연구였으며, 혁신활동을 수행한 기업과 그렇지 않은 기업 간 큰 차이는 확인할 수 없었다. 다만, 6T 분류의 경우 혁신활동을 수행하지 않은 기업들의 과제가 기타분류로 구분되어 있음을 확인할 수 있는데, 이는 명확한 기술 분류가 이루어지지 않은 과제들을 수행한 기업들에게서 혁신활동이 저조했음을 보여주는 결과이다.

〈표 6-11〉 정부 R&D 수혜기업 수행과제특성 : 연구개발 단계

구분	혁신활동 수행기업		혁신활동 미수행기업	
	과제수	비중	과제수	비중
기초연구	35	3.3%	6	1.2%
응용연구	66	6.3%	47	9.3%
개발연구	917	87.3%	447	88.0%
기타	33	3.1%	8	1.6%

자료: 저자작성

〈표 6-12〉 정부 R&D 수혜기업 수행과제특성 : 6T 분류

구분	혁신활동 수행기업		혁신활동 미수행기업	
	과제수	비중	과제수	비중
IT	247	23.5%	70	13.8%
BT	177	16.8%	57	11.2%
NT	96	9.1%	34	6.7%
ST	25	2.4%	2	0.4%
ET	199	18.9%	115	22.6%
CT	18	1.7%	3	0.6%
기타	289	27.5%	227	44.7%

자료: 저자작성

2. 정부 R&D지원이 기업의 혁신성과에 미치는 영향

가. 제품혁신성과

앞서 정부 R&D 지원이 기업의 혁신활동에 미치는 효과를 살펴보았다면 이번 절에서는 정부 R&D 지원이 기업의 혁신성과에 미치는 효과를 살펴보고자 한다. 혁신성과는 제품혁신과 공정혁신에 성공한 기업들이 얼마나 많은가를 비교하는 것이다.

가장 먼저 제품혁신에 성공한 기업의 비중을 살펴보면 정부 R&D 수혜기업들 중 37.0%가 제품혁신에 성공하였다고 응답하였으며, 비수혜기업 중에서는 20.8% 만이 제품혁신에 성공하였다고 응답하였다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 상대적으로 높은 제품혁신 성공을 이루고 있음을 보여주는 결과이다. 이처럼 제품혁신 성공률이 높게 나타난 것은 정부 R&D 지원 효과가 가장 긍정적으로 나타난 대목이라고 볼 수 있다.

〈표 6-13〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 제품혁신

(단위: 개)

구분	표본기업수	제품혁신 달성기업	제품혁신 미달성기업	혁신 달성기업 비중 (%)
정부 R&D 비수혜기업	2,932	611	2321	20.8%
정부 R&D 수혜기업	568	210	358	37.0%
전체	3,500	821	2,679	23.5%

자료: 저자작성

제품 혁신의 종류별로 살펴보아도 완전히 새로운 신제품을 개발한 비중과 크게 개선된 제품을 개발한 비중이 모두 정부 R&D 수혜기업들에서 높게 나타났다.

〈표 6-14〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 종류

(단위: 개)

구분	표본기업수	완전히 새로운 신제품	크게 개선된 제품	둘다 달성
정부 R&D 비수혜기업	2,932	283 (9.7%)	552 (18.8%)	224 (7.6%)
정부 R&D 수혜기업	568	110 (19.4%)	184 (32.4%)	84 (14.8%)
전체	3,500	393 (11.2%)	736 (21.0%)	308 (8.8%)

자료: 저자작성

제품 혁신의 수준을 살펴보았을 때 국내최초 혹은 세계최초의 제품혁신을 달성한 비중은 정부 R&D 수혜기업에서 높은 비중으로 나타났다. 다만 세계최초의 제품혁신을 달성했다고 응답한 기업의 절대적인 수치는 매우 저조하다는 것을 확인할 수 있다.

<표 6-15> 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 국내최초, 세계최초

(단위: 개)

구분	표본기업수	국내 최초	세계 최초
정부 R&D 비수혜기업	2,932	116 (4.0%)	11 (0.4%)
정부 R&D 수혜기업	568	59 (10.4%)	5 (0.9%)
전체	3,500	175 (5.0%)	16 (0.5%)

자료: 저자작성

제품 혁신의 수준을 시장최초 혹은 자사최초로 살펴보았을 때에도 역시 유사한 결과가 나타났으며, 정부 R&D 지원이 기업의 제품 포트폴리오를 확대하는 데에 긍정적인 역할을 수행했음을 확인할 수 있다.

<표 6-16> 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 시장최초, 자사최초

(단위: 개)

구분	표본기업수	시장 최초	자사 최초
정부 R&D 비수혜기업	2,932	148 (5.0%)	444 (15.1%)
정부 R&D 수혜기업	568	72 (12.7%)	146 (25.7%)
전체	3,500	220 (6.3%)	590 (16.9%)

자료: 저자작성

나. 공정혁신성과

다음으로 공정혁신에 성공한 기업의 비중을 살펴보았다. 결과를 보면 정부 R&D 수혜기업들 중 20.3%가 공정혁신에 성공하였다고 응답하였으며, 비수혜기업 중에서는 15.0% 만이 공정혁신에 성공하였다고 응답하였다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 상대적으로 높은 공정혁신 성공을 이루고 있음을 보여주는 결과이다. 하지만 제품혁신 성공률에서 정부 R&D 수혜기업과 비수혜기업 간 차이가 크게 발생한 것과는 달리 공정혁신의 경우 그 격차가 크지 않음을 확인할 수 있다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 제품혁신 성과에 비해 공정혁신 성과는 상대적으로 떨어진다는 것을 확인할 수 있다.

〈표 6-17〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 공정혁신

(단위: 개)

구분	표본기업수	공정혁신 달성기업	공정혁신 미달성기업	혁신 달성기업 비중 (%)
정부 R&D 비수혜기업	2,932	441	2,491	15.0%
정부 R&D 수혜기업	568	115	453	20.3%
전체	3,500	556	2,944	15.9%

자료: 저자작성

공정 혁신의 수준을 살펴보았을 때 국내최초 혹은 세계최초의 제품혁신을 달성한 비중은 정부 R&D 수혜기업에서 높은 비중으로 나타났으나, 그 차이는 미미하게 분석되었다. 이는 정부 R&D 지원이 양질의 공정혁신을 유인하는 데에는 충분한 역할을 수행하고 있지 못하다는 것을 의미한다.

〈표 6-18〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 공정혁신 수준 : 국내최초, 세계최초

(단위: 개)

구분	표본기업수	국내 최초	세계 최초
정부 R&D 비수혜기업	2,932	63 (2.1%)	4 (0.1%)
정부 R&D 수혜기업	568	19 (3.3%)	1 (0.2%)
전체	3,500	82 (2.3%)	5 (0.1%)

자료: 저자작성

제5절 매칭방법론을 활용한 분석결과

1. 매칭방법론의 적용

앞선 4절의 결과는 전체 3,500개 응답기업 중 정부 R&D 수혜기업과 비수혜기업 간 혁신활동 및 혁신성과에 대해 비교한 결과이다. 4절의 결과에 대해 다음과 같은 의문이 생길 수 있다. 정부 R&D 지원을 받은 기업들은 상대적으로 우월한 기업이기 때문에 혁신활동이나 혁신성과가 높게 나타난 것은 당연하다는 주장이다. 이는 매우 간단하게 확인할 수 있는데, <표 6-19>에서 확인할 수 있듯이 정부 R&D 수혜기업은 비수혜기업보다 매출, 업력, 종업원 수 등 대부분 특성변수에서 우월한 특성을 보이고 있다. 이러한 문제는 경제학에서 언급하는 선택편의 문제와 맞닿아 있다. 이러한 선택편의 문제를 해결하기 위해 본 절에서는 매칭방법론을 활용하여 정부 R&D 비수혜기업 중 정부 R&D 지원을 받은 기업과 가장 유사한 쌍둥이 기업을 매칭하여 혁신활동 및 혁신성과를 비교해보고자 한다. 다만, 본 연구에서는 매칭방법론을 활용함에 있어 주의해야할 점이 있다. 바로 기업혁신조사가 표본추출을 통해 전체 산업을 대표하는 기업들을 선별한 조사라는 것이다. 즉, 기업혁신조사의 조사기업 샘플이 이미 랜덤한 기업들이 아니기 때문에 이러한 기업 집단 내에서 매칭방법론을 다시 한 번 적용하는 것이 타당한가에 대해 의문이 생긴다. 이 경우 매칭방법론을 활용하더라도 선택편의 문제를 해결하지 못할 수 있다. <표 6-19>의 매칭기업은 비수혜기업 중 정부 R&D 수혜기업과 가장 유사하다고 선별된 기업들을 의미한다. 결과를 보면 수혜기업과 매칭기업 간 특성변수의 격차는 일정부분 줄어들긴 했지만 완벽하게 쌍둥이 기업들이라고 말할 수는 없다. 이러한 점을 한계점으로 보고 분석결과를 해석해보고자 한다.

<표 6-19> 정부 R&D 수혜기업, 비수혜기업, 매칭기업의 기초통계량 비교

구분	R&D 수혜기업 (568 obs.)		R&D 비수혜기업 (2,932 obs.)		R&D 비수혜기업 중 매칭기업 (636 obs.)	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
업력 (년)	19.8	11.4	17.1	10.6	18.9	11.3
매출액 (백만원)	95964.6	410693.9	32270.7	175814.7	60281.4	308387.7
종업원수 (명)	166.3	378.2	69.2	269.9	113.8	147.6
벤처인증 유무 (%)	32.4	46.8	13.1	33.7	28.8	45.3
기업부설연구소 유무 (%)	53.3	49.9	21.1	40.8	48.3	50.0
이노비즈인증 유무 (%)	56.0	49.7	20.9	40.7	48.9	50.0
석사비중 (%)	8.2	12.5	3.5	9.2	6.0	11.8
연구인력비중 (%)	14.7	14.8	6.2	10.1	11.7	13.5

자료: 저자작성

2. 매칭방법론을 활용한 분석 결과

정부 R&D 지원이 기업의 혁신활동에 미치는 효과를 보면 정부 지원을 받은 기업의 66.5%가 혁신활동을 수행한 것으로 나타났으며 쌍둥이기업의 경우 53.5% 혁신활동을 수행한 것으로 나타났다. 앞서 비수혜기업들 중에서는 38.2%만이 혁신활동을 수행한 결과와는 그 격차가 매우 줄어들었음을 확인할 수 있다. 그 차이가 줄어들었다하더라도 정부 지원을 받은 기업들에게서 높은 혁신활동이 이루어지고 있음은 확인되었다.

〈표 6-20〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신활동 비중

(단위: 개)

구분	표본기업수	혁신활동 수행기업수	혁신활동 미수행기업	혁신기업 비중 (%)
정부 R&D 비수혜기업	2,932	1,119	1,813	38.2
쌍둥이 기업	636	340	296	53.5
정부 R&D 수혜기업	568	378	190	66.5

자료: 저자작성

제품혁신 성과에 있어서도 쌍둥이기업을 비교한 결과는 기존의 비수혜기업 전체를 살펴본 결과와는 그 격차가 크게 줄어들었음을 확인할 수 있다. 하지만, 그 차이는 아직까지는 유의한 수준으로 나타나며 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 높은 수준의 제품혁신을 달성하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 6-21〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 제품혁신

(단위: 개)

구분	표본기업수	제품혁신 달성기업	제품혁신 미달성기업	혁신 달성기업 비중 (%)
정부 R&D 비수혜기업	2,932	611	2321	20.8%
쌍둥이 기업	636	193	443	30.35%
정부 R&D 수혜기업	568	210	358	37.00%

자료: 저자작성

제품 혁신의 종류별로 살펴봐도 완전히 새로운 신제품을 개발한 비중과 크게 개선된 제품을 개발한 비중이 쌍둥이기업보다는 정부 R&D 수혜기업들에서 높게 나타났다. 또한, 국내최초/세계최초의 제품혁신, 시장최초/자사최초의 제품혁신 달성에 있어서도 이와 유사한 결과를 얻을 수 있었다.

<표 6-22> 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 종류

(단위: 개)

구분	표본기업수	완전히 새로운 신제품	크게 개선된 제품	둘 다 달성
정부 R&D 비수혜기업	2,932	283 (9.7%)	552 (18.8%)	224 (7.6%)
쌍둥이 기업	636	99 (15.6%)	172 (27.0%)	78 (12.3%)
정부 R&D 수혜기업	568	110 (19.4%)	184 (32.4)	84 (14.8%)

자료: 저자작성

<표 6-23> 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 국내최초, 세계최초

(단위: 개)

구분	표본기업수	국내 최초	세계 최초
정부 R&D 비수혜기업	2,932	116 (4.0%)	11 (0.4%)
쌍둥이 기업	636	44 (6.92%)	4 (0.63%)
정부 R&D 수혜기업	568	59 (10.4%)	5 (0.9%)

자료: 저자작성

<표 6-24> 정부 R&D 지원 유무에 따른 제품혁신 수준 : 시장최초, 자사최초

(단위: 개)

구분	표본기업수	시장 최초	자사 최초
정부 R&D 비수혜기업	2,932	148 (5.0%)	444 (15.1%)
쌍둥이 기업	626	57 (8.96%)	136 (21.4%)
정부 R&D 수혜기업	568	72 (12.7%)	146 (25.7%)

자료: 저자작성

결과적으로 제품혁신성과의 경우 매칭기업과의 비교를 통해 그 격차는 일정부분 감소하였지만, 정부 R&D 수혜기업에게서 더 높은 혁신성과가 달성되고 있음을 확인할 수 있다.

하지만 공정혁신 성과에 있어서는 쌍둥이기업과의 비교를 통해 R&D 수혜기업과의 격차가 거의 나타나지 않는다는 것을 확인할 수 있다. 비수혜기업 전체와의 비교에서는 약 5.3% 정도의 차이가 발생하던 것이 쌍둥이기업과의 비교를 통해서 0.8%로 줄어들었는데, 이는 거의 차이가 없다고 봐도 무방한 수준이다.

〈표 6-25〉 정부 R&D 지원(2012~2017) 유무에 따른 기업의 혁신성과 : 공정혁신

(단위: 개)

구분	표본기업수	공정혁신 달성기업	공정혁신 미달성기업	혁신 달성기업 비중 (%)
정부 R&D 비수혜기업	2,932	441	2,491	15.0%
쌍둥이 기업	636	124	512	19.5%
정부 R&D 수혜기업	568	115	453	20.3%

자료: 저자작성

국내최초/세계최초의 공정혁신달성에 있어서는 그 격차가 더 크게 줄어들었으며, 세계최초의 공정혁신은 오히려 쌍둥이기업에서 더 높게 나타났다. 전반적으로 제품혁신보다는 공정혁신에 있어서 정부 R&D 지원의 효과가 저조하다는 것을 다시 한 번 확인할 수 있는 대목이다.

〈표 6-26〉 정부 R&D 지원 유무에 따른 공정혁신 수준 : 국내최초, 세계최초

(단위: 개)

구분	표본기업수	국내 최초	세계 최초
정부 R&D 비수혜기업	2,932	63 (2.1%)	4 (0.1%)
쌍둥이 기업	636	20 (3.1%)	2 (0.3%)
정부 R&D 수혜기업	568	19 (3.3%)	1 (0.2%)

자료: 저자작성

제6절 결론 및 시사점

본 연구에서는 국가연구개발사업 중 기업 R&D 지원내역과 기업혁신조사 결과를 병합하여 정부 R&D 지원이 기업의 혁신활동에 어떠한 영향을 미치는가에 살펴보았다. 이 연구는 정부 R&D 지원에 따른 기업의 행동 부가성을 살펴본다는 측면에서 학술적인 의의가 있으며, NTIS와 한국기업혁신조사라는 이중 간 국가승인통계를 통합하여 분석하였다는 측면에서 정책적인 의의를 가진 연구이다. 또한, 방법론적으로는 매칭방법론을 활용하여 선택편의 문제를 최대한 해결하고자 노력하였다.

분석결과를 요약하면 정부 R&D는 수혜기업의 혁신활동에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 또한 정부 R&D 수혜기업들에게서 제품혁신성도가 높게 나타났는데, 이는 정부 R&D 지원을 통해 기업들이 다양한 제품을 개발하고 이를 통한 시장 다각화에 성공하고 있음을 보여주는 결과이다. 하지만 공정혁신 성과에서는 정부 R&D의 효과가 거의 나타나지 않았다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들은 공정혁신에 대한 노력보다는 제품혁신에 대한 노력을 더 크게 기울이고 있음을 확인할 수 있다. 정부 R&D 지원 사업이 점진적 혁신인 공정혁신보다 급진적 혁신인 제품혁신에 더 큰 중점을 두고 추진되는 것은 아닌가하는 합리적 의심도 가능하다.

본 연구 결과를 통해 다음과 같은 정책적 제안을 하고자 한다. 우선, 국가 연구개발사업을 통합관리하고 NTIS 시스템에 각 과제별로 혁신의 분류체계를 새롭게 도입할 것을 제안한다. 이번 연구에서는 기업혁신조사의 틀에 따라 혁신의 종류를 구분하였는데, 이러한 분류체계를 NTIS에 도입한다면 향후 국가연구개발사업에 대한 다양한 연구들이 가능할 것으로 기대된다. 구체적으로는 NTIS에서 관리하고 있는 각 연구 과제를 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신 등으로 구분하여 통합 관리하는 방안이다. 본 연구결과에서 정부 R&D 지원이 공정혁신보다 제품혁신에 더 중점을 두고 있다는 주장을 하였는데, 이를 데이터 관점에서 명확하게 증명할 필요가 있다. 이를 바탕으로 제품혁신과 공정혁신 중 어떠한 혁신을 지원하는 것이 기업에게 도움이 될 것인가에 대해 고민해볼 필요가 있다. 두 번째로 기업혁신조사의 혁신활동에 대한 인식조사를 수행할 것을 제안한다. 분석 결과에서 알 수 있듯이 정부 R&D 수혜기업 중 66.5%만이 혁신활동을 수행하였다고 응답하였는데 이는 상식적으로는 이해가 가지 않은 낮은 수치이다. 적어도 정부 R&D를 수행한 기업은 그 혁신활동을 실패했는지연정 혁신활동을 수행하였다고 응답하는 것이 당연하다. 하지만, 정부 R&D 수혜기업 중 33.5%의 기업은 혁신활동 자체를 하지 않았다고 응답한 결과가 도출되었다. 이는 혁신활동 수행여부에 대한 응답자의 인식수준에 따라 크게 달라질 수 있는 수치이다. 기업의 혁신활동을 조사하는 기업혁신조사가 좀 더 신뢰성 있는 결과값을 제시하기 위해서는 이러한 작업이 선행되어야 할 것이다. 마지막으로 기업에 대한 정부 R&D

지원의 방향성을 다시 한번 제고할 필요가 있다. 공정혁신보다 제품혁신 달성이 매우 높게 나타났다는 점에서 현재 우리나라의 기업 지원 R&D가 너무 한 방향으로 쏠려있는 것은 아닌지 걱정스럽다. 기업의 혁신은 점진적 혁신과 급진적 혁신이라는 두 채널을 통해 나타나게 되는데, 상대적으로 높은 수준인 제품혁신 성과가 높게 나타났다는 것은 점진적 혁신에 대한 인식이 상대적으로 부정적이기 때문으로 판단된다. 급진적 혁신을 달성할 수 있는 기업과 점진적 혁신을 달성할 수 있는 기업 모두에게 공정한 기회가 주어질 수 있도록 정부 R&D 지원 정책 방향이 제고되어야 한다.

| 제7장 | 의사결정트리 기반 기업혁신특성 분석 : 정부지원제도 효과 및 규제의 혁신 저해를 중심으로

제1절 연구 개요

다양한 환경 변화 속에서 산업과 기업들은 서로 각기 다른 변화를 겪는다. 지원이나 규제 등을 포함하는 정부정책의 효과에 있어서도, 기업들은 모두 동일한 효과를 보이지 않으며, 제도에 따라 그리고 기업 유형에 따라 긍정적 효과 혹은 부정적 효과가 발생할 수 있다. 정책에 대한 일반적이고 평균적인 효과를 분석하는 것에서 그치지 않고 특정 정책에 대하여 효과적인 기업집단이나 부정적 효과 혹은 사각지대에 위치한 기업 집단이 존재하는지를 파악하는 것이 필요하다.

본 연구에서는 한국기업혁신조사 자료에 머신러닝 방법론의 일종인 의사결정트리 방법론을 적용하여 정부지원 및 규제의 효과 관점에서 새롭게 주목될 필요가 있는 기업 유형을 발굴하고자 하였다. 혁신창출여부, 정부지원제도에 대한 중요도 인식, 규제의 혁신 저해 정도 여부 문항들을 활용하였다.

의사결정나무 분석은 설명변수에 대한 목표변수 값을 예측하는 모형으로, 가장 설명력이 높은 독립변수 순으로 분류하여 만일-그러하면(If-Then)의 규칙을 생성해나가는 분류나무 모델이다(장필성 외 2018). 지도학습 알고리즘 가운데 하나로, K-최근접 이웃 알고리즘(kNN; k-nearest neighbors)과 마찬가지로 입력 공간을 여러 영역으로 나누고 영역마다 개별적 매개변수를 두는 형태를 띠고 있다(Goodfellow et al 2018). 발생한 결과에 대하여 어떤 독립변수들이 중요하게 작용했는지 파악하기에 좋고, 같은 클래스에 속하는 데이터의 경로(trace)를 짚어보기에 용이하다. 즉, 설명가능성이 높고 내리티브를 형성하기에도 좋다.

제2절 기업혁신조사 분석 모형

1. 데이터 구축

본 모형의 분석에 쓰인 데이터는 2017년에 과학기술정책연구원에서 시행한 <한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문>의 설문조사 데이터와 한국기업데이터(KED)의 2016년 기업 데이터 정보를 결합한 것이다. 제조업 및 서비스업 종사자 가운데 기업혁신조사에 응답한 6천 921곳의 조사 응답 내역과 매출액 등을 주요 변수로 활용했다.

다만 분석에서 실질적으로 사용한 데이터 개수는 총 3천 147개이다. 6천 921개의 원본 데이터 개수의 45% 가량을 활용했다. 이와 같이 데이터 손실이 발생하는 가장 큰 이유로 결측치를 들 수 있다. 기본적으로 기계분석에서는 독립변수(X변수) 별로 지니고 있는 데이터를 제각기 학습한다. 이를 토대로 어떤 독립변수가 종속변수(Y변수)에 중요하게 작동하는지를 따지고, 이를 토대로 가중치를 산출한다. 이 때 독립변수 내 결측치가 있을 경우, 이 부분을 기계가 어떻게 받아들여야 할지 설정을 해 줘야 한다.

결측치에 대한 처리 방법으로는 크게 세 가지가 있다. 첫 번째는 모든 결측 값을 '0'으로 대체하는 방법이다. '없는 것'으로 처리를 해도 되는 경우에는 크게 영향이 없을 수 있으나 본 연구의 경우 매출액, 중요도 응답 등에서 함부로 0으로 대체할 수 없는 부분이 많았다. 본 연구에서는 일부 원-핫 인코딩(one-hot encoding)이 가능한 변수에 대해 결측치에 대해 0을 삽입하였다.

두 번째는 모든 결측값을 해당 독립변수항 값의 평균값 등의 산술값으로 채우는 것이다. 본 연구에서는 각 기업의 특성이 모두 다르고 데이터의 수도 1만 건이 채 되지 않기 때문에 본 방법을 쓰기에 적합하지 않았다. 예를 들어 매출액이 공란으로 남겨져 있으면, 조건이 아무리 비슷하다 할지라도 타사들의 평균값으로 대체할 수는 없다고 보았다.

본 연구에서는 세 번째 방법, 독립변수의 수를 줄이는 방법을 적극적으로 활용하였다. 과도하게 많은 독립변수를 쓰다보면 그만큼 항목별 결측치가 겹치지 않아 데이터 전체의 수가 크게 줄어드는 경향을 보인다. 또한 변수 전체를 학습하는 것이 실제 효율 면에서나 과적합(overfitting) 이슈에서 불리하게 작용하는 경우도 많다¹⁶⁾. 따라서 결측치를 빼고 남은 샘플의 수가 3천 건 미만인 독립변수 항을 삭제하여 데이터 손실을 최소화했다. 실제로 모든 독립변수 하에서 결측치를 빼면 127개의 데이터만 학습할 수 있게 되는데, 3천 건 미만 독립변수항 삭제 시 학습 가능한 데이터의 수가 3천147개로 크게 늘었다.

활용한 변수 중 종속변수로는 설문조사 내용 중 제품 또는 서비스의 혁신 여부와 정부의 지원정책 및 규제정책에 대한 피설문자의 응답을 각각 활용했다. 독립변수로는 더미변수화한 변수 포함 총 184개가 사용되었다. 모형의 수식은 아래와 같다.

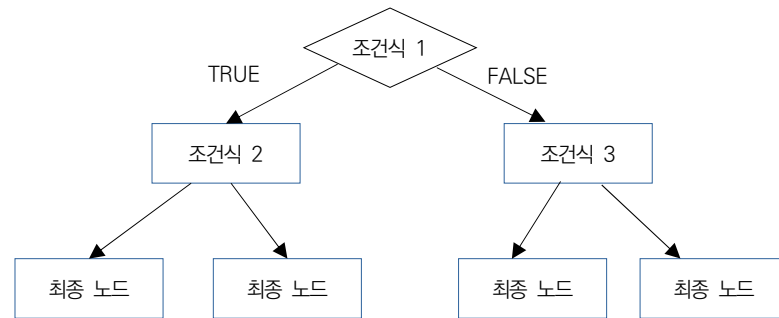
$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_{184}) \quad (7-1)$$

16) 과적합 이슈는 훈련 오차와 시험 오차의 차이가 너무 클 때 발생한다. 즉, 훈련데이터의 모든 변수를 과도하게 학습하는 바람에 평가데이터에 대해 제대로 학습하지 못하는 경우 해당 이슈가 벌어지게 된다.

2. 분석 모형 구성

의사결정트리는 하향식 구조로 이뤄져 있다. 한 그루의 나무처럼 가지치기를 해서 분류를 해나가는 방식이다. 이를 기술적으로는 부모 노드(parent node)로부터 자식 노드(child node)가 발생한다고 설명한다. 이 때 하위 노드로 넘어갈 때는 조건식을 따르는데, 그 조건에 대해 참 또는 거짓(true or false)의 이진분류(binary)의 가지치기가 발생한다.

[그림 7-1] 의사결정트리 구조 예시



자료: 저자작성

이 때 각각의 독립변수에 대한 중요도를 평가하는 지표는 지니 불순도(Gini Impurity)가 쓰인다. 수식은 아래와 같다¹⁷⁾. 노드 m 에 속한 트레이닝 데이터 X_m 에 대하여, 노드 m 에서 분류의 값이 0, 1, ..., $k-1$ 인 경우, 노드 m 안에서의 클래스 k 의 비율은 다음과 같이 표기할 수 있다. (N_m 개의 관측치에 대한 범위를 R_m 으로 표기)

$$p_{mk} = 1/N_m \sum_{x_i \in R_m} I(y_i = k) \quad (7-2)$$

이에 대한 지니 불순도 수식은 아래와 같다.

$$H(X_m) = - \sum_k p_{mk} \log(p_{mk}) \quad (7-3)$$

엔트로피는 다음과 같이 설정되며,

$$H(X_m) = - \sum_k p_{mk} \log(p_{mk}) \quad (7-4)$$

17) Scikit-learn 라이브러리에서 밝힌 Classification Criteria 문서 참조. <https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html#mathematical-formulation>

오분류(misclassification)에 대한 수식은 아래와 같다.

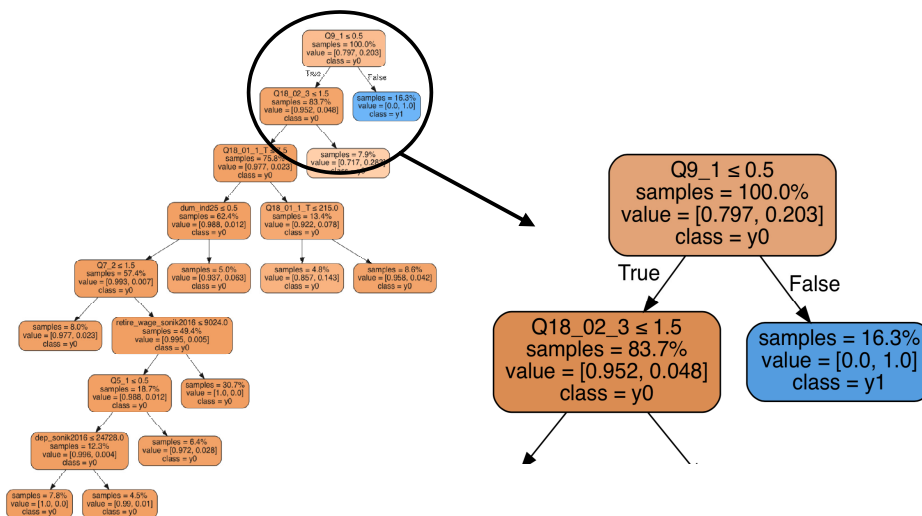
$$H(X_m) = 1 - \max(p_{mk}) \quad (7-5)$$

이를 토대로 출력된 결과물 트리에 대한 해석은 다음과 같다. 노드 내부의 색채는 종속변수의 클래스에 따라 주황색 또는 푸른색으로 분류된다. [그림 7-2]에 나온 바와 같이, 가장 위에 등장하는 부모 노드를 중심으로 첫 번째 참/거짓 조건이 나뉘는데, 이후로 좌측으로 향하면 조건에 대하여 참, 우측으로 향하면 조건에 대하여 거짓임을 뜻한다. 더 이상 분류가 되지 않을 경우 조건문은 따로 표기되지 않는다.

노드 내에 표기된 용어는 다음과 같이 해석할 수 있다. 첫 줄은 X변수의 조건에 대한 것이다. 즉, [그림 7-2]의 우측 부모 노드에서는 X변수인 Q9-1의 응답이 0.5보다 작을 경우에 대해 참/거짓을 나누고 있다. 두 번째 줄은 훈련용 데이터 가운데 상위 노드로부터 이 노드에 도달하게 된 데이터의 비율을 뜻한다. 즉, [그림 7-2]에서 첫 번째 노드는 상위노드가 전체 데이터이기 때문에 샘플 수 100%로 표기된다.

하지만 두 번째 자식노드로 넘어가면서 Q9-1 응답이 0.5보다 작다고 밝힌 데이터 83.7%가 좌측 노드에, 나머지 16.3%가 우측 노드에 편입됨을 볼 수 있다. 또한 밸류(values)는 해당 노드에 얼마만큼의 비율로 타 클래스에 해당하는 데이터가 섞여 있는지를 알 수 있는 수치다. Y0 클래스에 해당할 확률과 Y1에 해당할 클래스의 확률을 [a, b]의 구조로 표기하고 있다. 불순도가 낮을수록 해당 노드의 색도 진하게 나타난다. 마지막 줄은 이 노드의 데이터가 속하는 종속변수 클래스를 보여준다.

[그림 7-2] 의사결정트리의 노드 해석 예시



자료: 저자작성

주요 하이퍼 파라메터(설정 변수)는 다음과 같다. 한 개의 노드에 포함되는 샘플의 수가 최소 100개 이상이 되도록 설정했다¹⁸⁾. 그 외에 노드 당 샘플 수 상한선 및 모델의 깊이(수직으로 이어지는 노드의 층위) 등은 따로 설정하지 않았다. 학습 데이터(train dataset)사이즈는 전체 데이터의 70%를 랜덤으로 뽑아 활용했고, 나머지 30%는 이에 대한 평가 데이터(test dataset)로 활용했다.

본 분석에서는 제품혁신 여부, 정부지원제도별 중요도 인식, 규제별 혁신 저해 인식 등의 변수들을 종속변수로 삼았으며 각 변수들은 <표 7-1>과 같다. 해당 변수들에 대하여 높은 비율로 응답하는 기업 그룹을 의사결정트리 방법론을 활용하여 혁신특성 변수에 기반하여 도출하였다. 예를 들어 완전히 다른 신제품을 출시한 기업이 평균적으로 10%라고 할 때, 그 비율이 크게 높아지게 되는 기업 군은 어떤 혁신 특성을 가지고 있는지 탐색하는 것이다.

<표 7-1> 분석에 활용된 종속 변수

변수명	변수설명	해당되는 기업 비율	응답 설명
Y_Q8_1	제품혁신 (완전히 다른 신제품 출시)	10%	제품혁신 (완전히 새로운 제품 출시)
Y_Q8_12	신제품 또는 개선된상품 출시	21%	제품혁신 (신제품출시 및 개선된 제품 출시)
Y_Q31_1	정부제도 _조세지원	36%	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통
Y_Q31_2	정부제도 _자금지원	28%	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통
Y_Q31_3	정부제도 _금융지원	26%	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통
Y_Q31_4	정부제도 _인력지원	27%	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통
Y_Q31_5	정부제도 _기술지원	27%	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통
Y_Q31_6	정부제도 _인증지원	34%	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통
Y_Q31_7	정부제도 _구매지원	21%	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통
Y_Q32_1	법과규제 _독점규제에 의한 경쟁제한	14%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_2	법과규제 _가격제한	16%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_3	법과규제 _공공채화 및 서비스 민간진입 규제	15%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_4	법과규제 _중소기업 적합업종 규제	15%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_5	법과규제 _금융시장규제와 은산분리	17%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_6	법과규제 _환경상의 규제	19%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_7	법과규제 _산업안전 및 보건규제	19%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_8	법과규제 _소비자안전 및 위생규제	16%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_9	법과규제 _근로 기준과 규제	22%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_10	법과규제 _창업조건 관련 규정	12%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해
Y_Q32_11	법과규제 _특허 지적재산 상표권 등 IP 보호	12%	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해

18) 노드 당 샘플 수를 100개로 정한 것은 수차례 모형 분석을 통한 경험적인 근거(empirical)에 따른 것임을 밝힌다. 샘플 수를 정하지 않으면 최종 노드에 1개의 샘플이 포함될 때까지 의사결정트리 분석이 발생한다. 이 경우, 과적합 발생 가능성이 높고 모델의 효율 및 평가데이터에 대한 정확도 또한 떨어진다. 이러한 이유로 본 연구 모형에서는 샘플 수의 하한선을 설정했다.

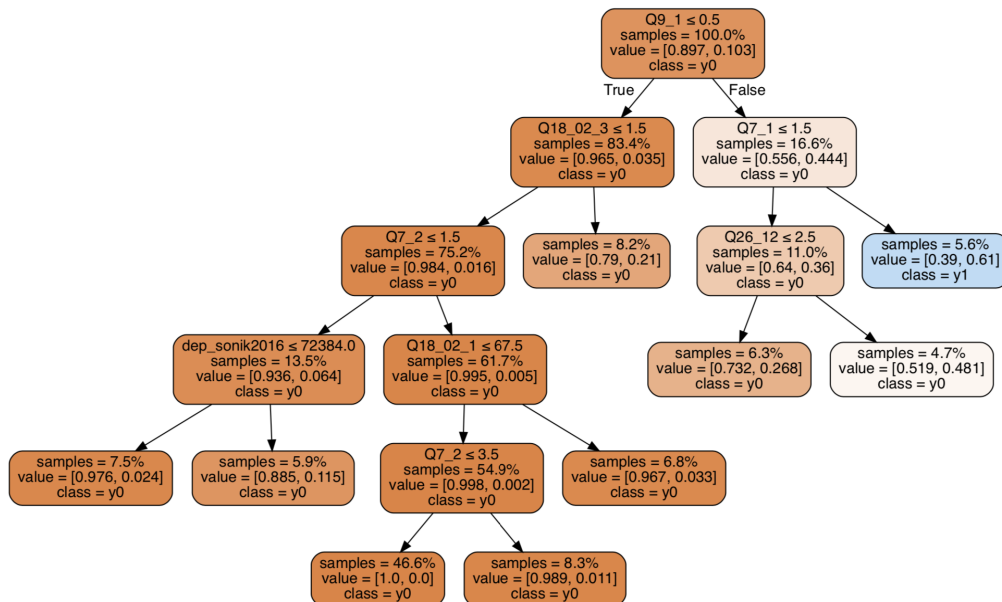
제3절 의사결정나무 분석을 활용한 기업혁신조사 내용 분석 결과

1. 제품 및 서비스 개발 혁신 유무에 따른 항목별 중요도 분석

제품 및 서비스 개발 혁신 여부에 영향을 미친 변수들을 확인해 보았다. 제품혁신 또는 서비스혁신에 대해 ‘기존 제품/서비스와 완전히 다른 신제품 출시’ 여부를 우선적으로 보았고, 이후 같은 혁신여부에 대해 ‘기존 제품/서비스와 완전히 다른 신제품 출시 또는 기존에 비해 크게 개선된 제품 출시’ 유무를 종속변수로 설정하였다.

먼저 기존 제품/서비스와 완전히 다른 신제품 출시 여부에 대해 가장 크게 영향을 미친 변수는 ‘귀사의 제품혁신은 누가 개발하였습니까?’ 중 ‘귀사에서 자체 개발’ 여부로 나타났다. [그림 7-3]을 만일-그러하면(If-Then)의 식으로 해석하면, ①귀사의 제품 혁신을 자체적으로 개발하였고(Q9-1), ②기존 제품의 개선에 초점을 둔 전략이 귀사에서 중요하지 않다고(Q7-1) 답한 경우, 완전히 다른 신제품 출시를 한 클래스에 들어갔다.

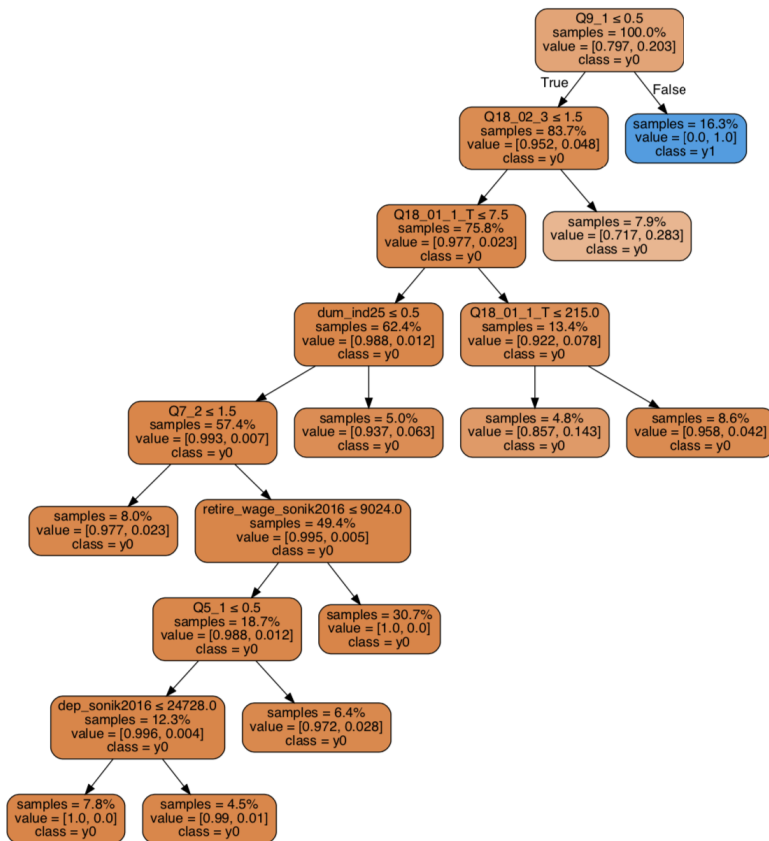
[그림 7-3] 기존 제품/서비스와 완전히 다른 신제품 출시 여부에 대한 의사결정트리



자료: 저자작성

다음으로 ‘기존 제품/서비스와 완전히 다른 신제품 출시 또는 기존에 비해 크게 개선된 제품 출시’에 대한 영향력 높은 변수를 살펴보았다. [그림 7-4]에서 볼 수 있듯, 해당 종속변수에 대해서는 위에서와 마찬가지로 Q9, 제품혁신의 주체가 자체개발이라고 답한 것만으로도 신제품 또는 개선 제품 출시를 한 클래스로의 분류가 가능했다.

[그림 7-4] 완전히 다른 신제품 또는 크게 개선된 제품 출시 여부에 대한 의사결정트리



자료: 저자작성

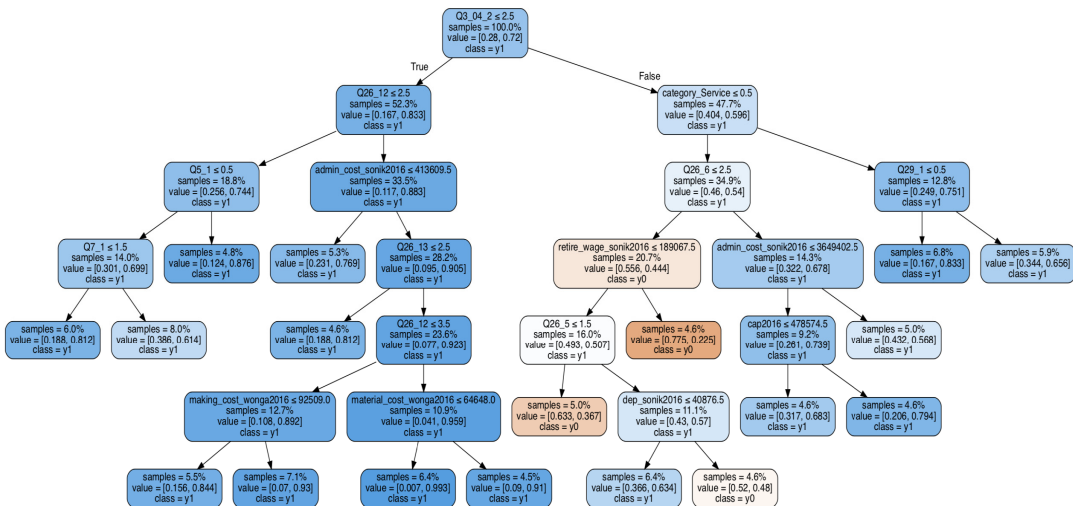
신제품 또는 개선된 제품의 출시 여부에 큰 영향을 미치는 변수로는 혁신의 주체 여부, 그리고 그에 소요된 비용에 대한 응답과 관련 전략 등으로 나타났다. 출시 여부와 직접적으로 연관되어있는 질의응답이기 때문에, 아무래도 타 변수들에 비해 중요도가 월등히 높게 나타난 것으로 해석할 수 있다. 이런 가운데, 설문지만 보서는 직관적으로 한 눈에 파악하기 힘든 클래스 분류 경로 또한 확인할 수 있었다. 앞서 언급한 Q26의 혁신활동 수행 저해 요인에 대한 응답이 상당히 중요한 변수로 작동했다는 점이 흥미롭다.

2. 정부 지원정책 및 규제 종류 선호도에 따른 항목별 중요도 분석

정부가 기업 혁신활동을 촉진하기 위하여 운영하는 지원 정책과 혁신활동에 영향을 줄 수 있는 규제들에 대해, 그 중요도를 평가하는 항목을 종속변수로 다루었다. 설문 응답 가운데 Q31과 Q32에 해당하는 것으로, 이 가운데 일부를 정리하였다.

먼저 정부의 지원 정책 중 보조금/국가 R&D 참여와 같은 자금지원(Q31-2)의 혁신활동에 대한 영향력이 높다고 평가한 클래스들에 대한 루트를 분석했다. 가장 먼저 등장한 조건은 ① 2017년 인력상 황 중 상시종사자 가운데 연구개발 전담인력의 비율이 2.5%를 넘는 것이다(Q3-4-2). 이후 ② 제조업이 아닌 서비스업에 속하면서(category_service) ③혁신활동 저해 요인으로 기술에 대한 정보 부족의 중요도가 높다고 표기한 경우(Q26-6) 자금지원 정책의 영향력이 높다고 답한 클래스에 속했다. 다만 위의 조건을 만족하면서 ④ 퇴직급여(손익계산서)가 189067.5보다 낮을 경우, 자금지원 정책의 영향력이 낮다고 평가한 클래스에 들어갈 확률이 확보되었다.

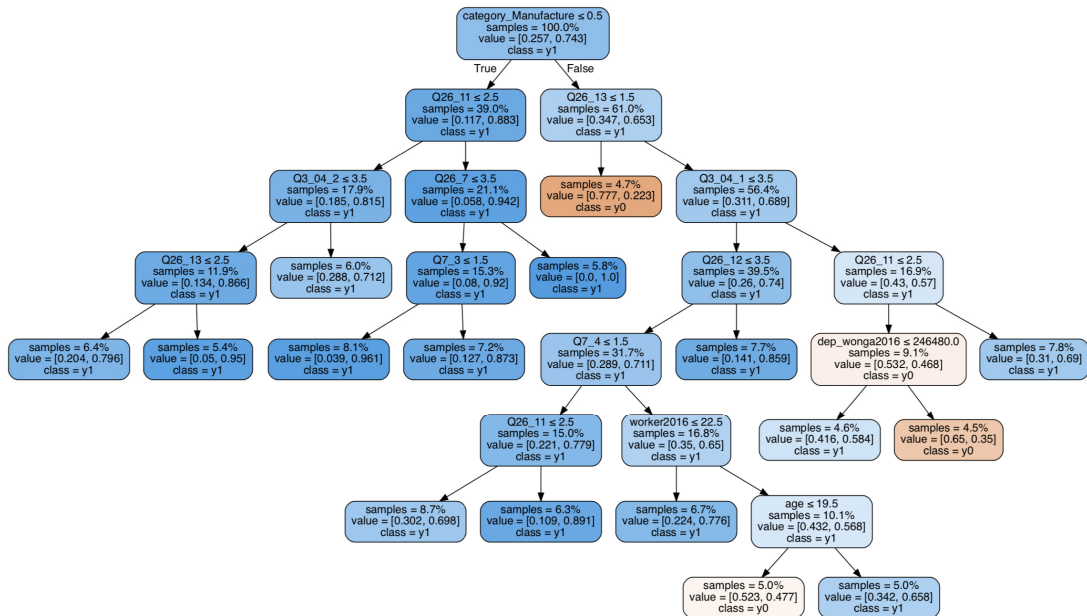
[그림 7-5] 혁신활동에 대한 정부의 지원 정책 중 자금지원의 중요도



자료: 저자작성

정부의 금융지원(투·융자, 보증, 기술금융 지원, 보증연계 기술평가, 연구개발 보증 등) 정책에 대한 중요도 평가에서는 가장 먼저 제조업 여부가 조건으로 등장했다. ①제조업이면서, ②혁신에 대한 수요 부족으로 혁신이 불필요하다고 응답한 경우(Q26-13) 해당 정책에 대한 중요도를 높게 평가하였다.

[그림 7-6] 혁신활동에 대한 정부의 지원 정책 중 금융지원의 중요도



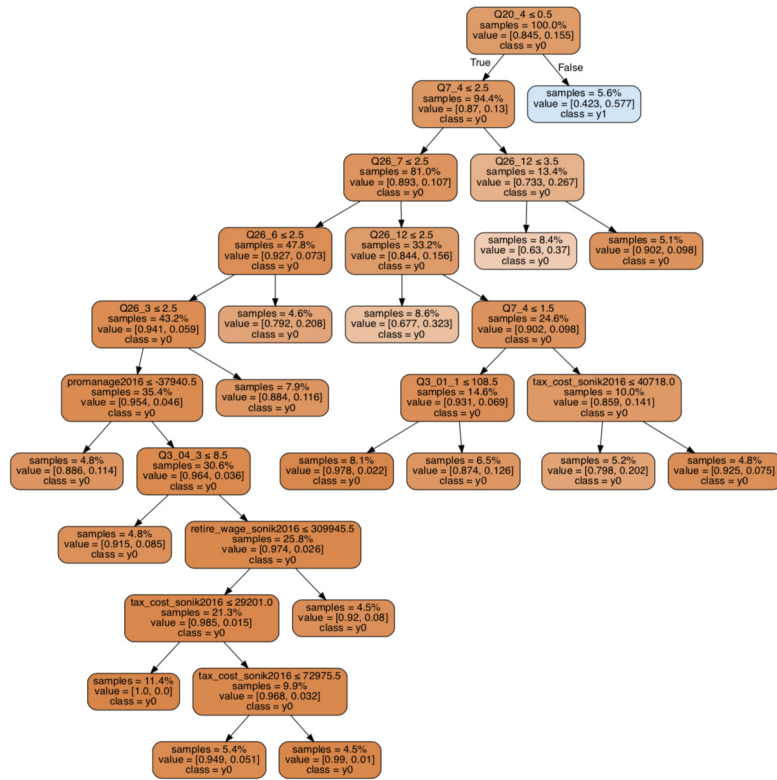
자료: 저자작성

정부 지원정책 중 기술지원, 예를 들면 기술개발이나 기술사업화 및 이전, 특허전략, 인프라 구축 및 활용에 대한 지원 정책에 대해 중요도를 높게 평가한 루트 또한 흥미롭다. ① R&D 비용을 제외한 기계·장비·소프트웨어·건물취득비용 등의 비중이 혁신활동 비용의 1.5%를 넘을 경우(Q18-2-3), 정부의 기술지원 정책 중요도를 높게 평가한 클래스에 소속했다.

하지만 이런 가운데서도 ② 3년 이전에 수행한 혁신 성과로 인해 추가적인 혁신이 불필요하다고 보지 않는 경우(Q26-12), 위 정책의 중요도를 낮게 평가할 가능성이 높았다. 반면 ①의 조건을 충족하지 않으면서 ②의 조건에 대해 3년 이전에 수행한 혁신성과로 인해 추가적 혁신이 불필요하다는 것이 혁신 활동 저해요인이라고 아주 강력하게 그 중요도를 기록한 경우, 기술지원 정책에 대한 중요도를 높게 평가했다.

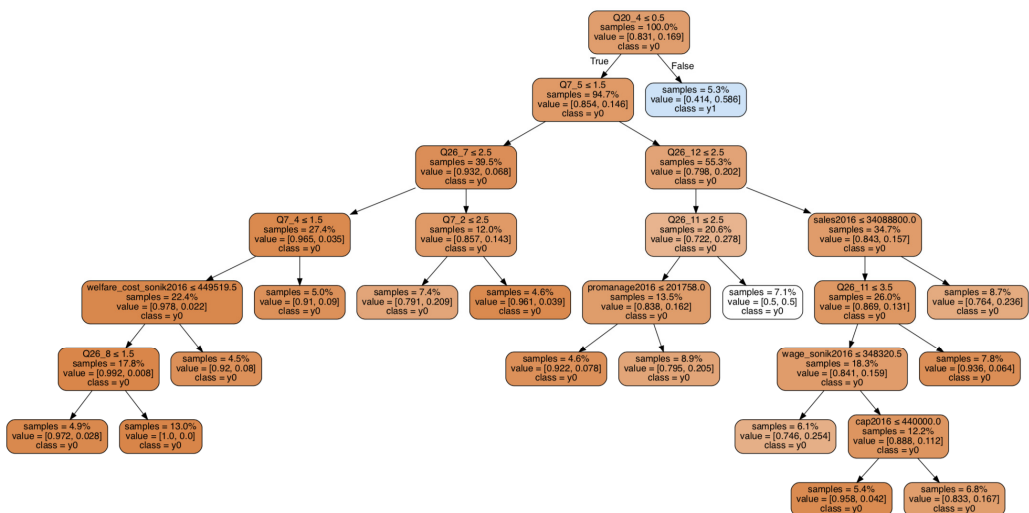
이는, 인프라에 들인 비용이 적고, 기존의 혁신 성과로 인해 추가 혁신이 불필요한 상황이 혁신활동 저해요인이라고 꼽는 이들에 대해 기술개발 정책 수요가 있음을 알 수 있는 대목이다.

[그림 7-9] 중소기업 적합업종 규제가 혁신에 미치는 영향



자료: 저자작성

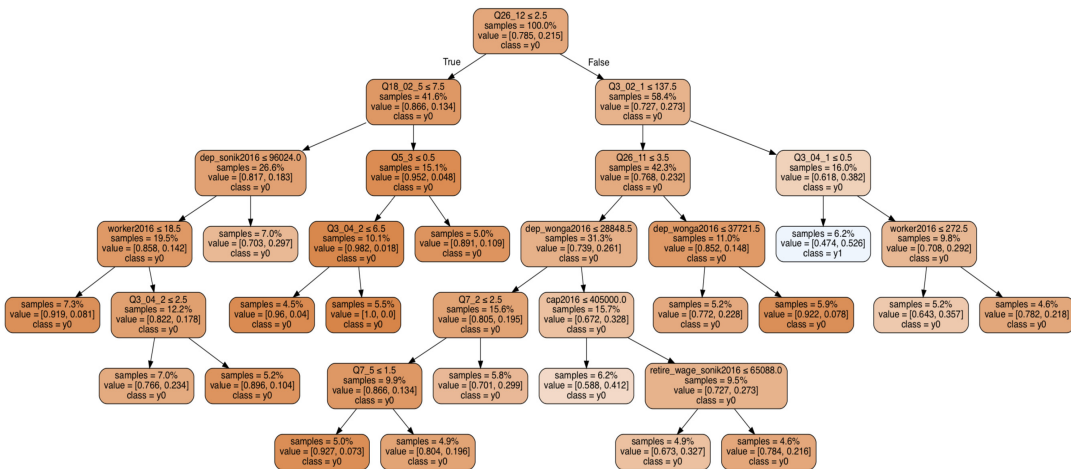
[그림 7-10] 금융시장 규제와 은산분리가 혁신에 미치는 영향



자료: 저자작성

이들과는 달리, 근로(고용/노동) 기준 및 그에 대한 규제가 혁신활동을 저해했다고 답한 클래스는 다른 방식의 루트를 보였다. ① 혁신활동의 저해요인에 있어 '3년 이전에 수행한 혁신 성과로 인해 추가적인 혁신이 불필요한 점'은 중요도가 낮다고 밝히면서(Q26-12) ② 2015~2017 상시종사자수가 138명 이상이고(Q3-2-1) ③ 이들 상시종사자 중 석사 학위 이상의 비율이 0.5%보다 낮은 경우(Q3-4-1), 근로 관련 규제가 혁신활동을 저해했다고 볼 가능성이 높았다.

[그림 7-11] 근로 기준 및 그에 대한 규제가 혁신에 미치는 영향



자료: 저자작성

제4절 결론 및 시사점

본 연구에서는 한국기업혁신조사 자료에 의사결정모형을 적용하여 탐색 연구를 수행하였다. 머신러닝 방법의 경우 연구자의 선택에 의해 변수를 선정하는 방식이 아닌, 데이터 기반으로 분석을 수행하는 특징을 가지고 있다. 의사결정트리 방법론의 경우 발생한 결과에 대하여 어떤 독립변수들이 중요하게 작용했는지 파악하기에 유리하여, 혁신창출 여부 및 정부정책인식 등을 설명하는 신규 변수 발굴에 활용 할 수 있다. 이 같은 특징 가진 의사결정트리 방법론을 활용하여 “정부지원 효과성” 및 “규제의 혁신 저해” 측면에서 차별적 특징이 있는 그룹의 발굴을 수행하였다.

의사결정트리 분석을 통하여 1) 제품혁신 창출 기업의 특성 도출, 2) 정부지원제도별 중요도 인식이 높은 기업 유형 도출, 3) 정부규제유형별 혁신 저해 수준에 대한 인식 높은 기업 유형 도출을 수행하였다. 도출된 결과를 <표 7-2>와 같이 요약할 수 있다.

<표 7-2> 의사결정트리에 기반한 도출 기업군 결과 요약

변수설명	설명	평균 기업 비율	도출된 기업군내 비율	도출된 기업군 특징 요약
제품 혁신	완전히 새로운 제품 /서비스 출시	10%	62%	자체개발을 수행하며 기존제품의 개선에 초점을 둔 전략의 중요도가 낮은 기업
정부제도 _조세지원	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통	36%	85%	연구개발인력이 존재하고 혁신 비용 부담이 크지만 자체 자원 조달이 용이한 기업
정부제도 _자금지원	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통	28%	75%	연구개발인력이 존재하고 제조업이면서 기술 정보 획득의 중요도가 높은 기업
정부제도 _금융지원	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통	26%	81%	서비스업 가운데 혁신수요 /혁신제품에 대한 시장수요 불확실성이 높고 전문인력 비중이 높은 기업
정부제도 _기술지원	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통	27%	84%	인프라 활용 및 연구개발 전담 인력기반으로 혁신을 수행하는 기업
정부제도 _인증지원	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통	34%	90%	혁신비용 중 디자인 /마케팅 비용 비중이 높은 기업 기존 혁신으로 추가 혁신 불필요 기업
정부제도 _구매지원	해당 지원 정책의 중요도 높음 및 보통	21%	76%	새로운 혁신 필요 주기가 긴 기업군 or 기존 혁신에 안주하는 기업군
법과규제 _ 근로 기준과 규제	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해	22%	66%	시장경쟁압력이 높으며 종사자수 많고, 전문인력 비중 낮고 여성고용비중이 높은 기업군
법과규제 _ 특허 지적재산 상표권 등 IP 보호	해당 규제가 혁신을 다소 /매우 저해	12%	62%	표준화된 제품 /서비스 , 새로운 혁신 필요 주기가 긴 기업군

자료: 연구진 작성

분석을 통하여 각 정부지원정책별로 중요하다고 여기는 기업군, 규제정책별로 혁신을 저해한다고 여기는 기업군을 도출할 수 있었다. 정부지원제도의 중요성 인식이 평균 20~30% 수준인 것에 비하여, 의사결정 모형을 통해 2-3개의 주요 변수 분기를 통해 각 지원제도의 중요성 인식이 70~90% 수준인 기업군을 도출되었으며, 각 규제제도의 혁신 저해 인식 평균 (12%, 22%)에 비해 저해 인식이 월등히 높은 (62%, 66%) 기업군을 도출할 수 있었다.

이와 같은 결과는 의사결정 트리 방법의 접근이 유용하게 활용될 수 있음을 보여주는 한편, 혁신조상의 혁신 특성이 혁신정책에 대한 인식 혹은 규제의 혁신 저해 등 정책 수요자를 구분하고, 구조화하는데 유용하게 사용될 수 있음을 의미한다.

또한 재정적 지원인 조세/자금/금융 지원 간에도 각 정책을 중요하다고 여기는 기업군의 특징이 다르며, 그 외 지원 제도들 간에도 중요하게 여기는 기업들의 특징이 다르다는 점은 각 정책들이 목적하는 기업의 유형에 따라 정교하게 설계되고 집행되고 있는지를 살펴보기 위한 시작점이 될 수 있다.

<표 7-3> 정부지원제도(조세/자금/금융)의 중요도 인식 높은 기업군 특징 비교

	조세지원 중요	자금지원	금융지원
기업 특징 1	연구 전담인력 존재		-
혁신저해요인	혁신비용과다	기술정보부족	혁신수요부족
업종	-	제조업	서비스업
기업 특징 2	-	R&D 금액 높음	석사이상 인력비중 높음

자료: 연구진 작성

<표 7-4> 정부지원제도 (기술지원/인증/구매)의 중요도 인식 높은 기업군 특징 비교

	기술 지원	인증 지원	구매 지원
혁신저해요인	혁신 수요 부족	3 년 전 수행한 혁신 성과로 인해 추가 혁신 불필요	
혁신활동 소요비용 비중	기계/장비/SW/건물 비용 비중 높음	디자인/직무 훈련/마케팅 등 비용 비중 높음	-
기업 특징	연구개발 전담인력 비중 높음	-	-
전략 중요도	-	기존 제품 개선에 대한 전략 중요도 높지 않음	-

자료: 연구진 작성

본 연구는 정부지원제도와 규제제도에 대하여 혁신 지원의 효과성 및 혁신 저해 수준이 기업 유형에 따라 크게 다르게 나타남을 보여주고 있다. 정부지원 및 규제제도 개선을 논의함에 있어서 보다 정밀한 타겟팅을 고려한 정책의 fine-tuning의 필요성 제기한다. 혁신 지원제도별로 어떤 특징을 가지는 기업 유형에서 효과를 발휘하는지, 그리고 규제제도별로 어떤 특징을 가지는 기업 유형에 대하여 혁신 저해 효과가 크게 나는지에 대한 추가적인 연구가 지속될 필요가 있으며, 본 연구결과는 이와 같은 연구들이 데이터에 기반하여 수행되어야 할 필요성을 보여준다.

또한 본 연구 결과는 혁신 연구에 대한 신규 변수의 활용 및 해석을 위한 후속 연구 필요성 제기한다. 정부지원의 효과성 및 규제의 혁신 저해 정도 결정 요인으로 기존에 활용되지 않던 변수에 중요하게 활용되었기 때문이다. 예를 들어 “혁신저해요인 : 기존 혁신으로 추가 혁신이 불필요”, “전략의 중요성 : 기존제품의 개선 초점의 중요성 낮음” 등의 변수 들은 그 자체로는 많이 활용되는 혁신 특성 변수가 아니었지만, 데이터 관점에서는 다양한 종속변수에 설명력이 높은 변수인 것으로 나타났다. 각 변수가 가지는 의미에 대하여 추가적으로 논의되어야 할 필요가 있을 것으로 보인다.

| 제8장 | 고성장 스타트업의 혁신 특성 분석

제1절 서론

1. 연구 배경 및 필요성

전 세계적으로 스타트업에 대한 관심이 끊이지 않고 있다. 스타트업이 기술 발전과 경제 성장을 주도할 뿐만 아니라 고용과 성장도 이끌고 있기 때문이다(Van Praag et al, 2007). 하지만 모든 스타트업이 생존하여 고성장하지는 않는다. 다시 말해, 스타트업이 경제에 미치는 긍정적 효과는 소수의 고성장 스타트업에 의한 것이다. Kauffman 재단의 2016년 발표에 따르면 고성장 스타트업은 전체 경제에서 약 절반수준의 고용을 창출하고 있을 뿐만 아니라 유관 산업의 고용율을 함께 올려주며 지역의 고성장도 견인하면서 지역 발전에 기여하고 있다(Fetsch, 2016). 미국 기준이기는 하나 기존 기업과 스타트업의 순 고용창출 규모를 비교해본 결과 스타트업들은 1년에 약 3백만 명을 순 고용하고 있으나, 기존 기업들은 오히려 약 1백만 명 정도의 고용을 잃어가고 있다는 점도 밝혀졌다(Wadhwa, 2010). 성장과 생산성 측면에서도 고성장 스타트업의 역할은 지대하다. 2017년 미국 통계청 자료에 의하면 고성장 스타트업들은 다른 기업에 비해 생산량이 월등할 뿐만 아니라, 생산성 증가율도 매우 높아 국가 전체 생산성 증가분의 절반 이상을 차지하고 있다(Haltiwanger et al., 2017).

이와 같은 고성장 스타트업의 기여에도 불구하고 그간 국내의 정책적 지원은 스타트업 창업을 중심으로 이뤄져왔다. 국내 창업 지원 사업 예산을 분석한 신동평 외 2인(2018)에 의하면 창업 지원 사업 예산의 절반이 넘는 54.3%가 예비창업자와 기업 설립을 위해서 사용되고 있다. 일반적으로 성장 과정에서 직면하게 되는 ‘죽음의 계곡(the valley of death)’이 창업 후 3~7년 시기에 온다는 것을 고려했을 때 스타트업의 성장에 대한 지원이 부족했던 것이다.

<표 8-1> 창업단계별 비자금성 창업 지원사업 예산 현황(2016년 기준)

구분	예비창업자	설립 (~1년)	창업초기 (1~3년)	성장기 (3~7년)	재도전	기타	계
계상예산 (억원) (비중, %)	1,292 (20.8%)	2,080 (33.5%)	1,490 (24.0%)	990 (16.0%)	195 (3.2%)	156 (2.5%)	6,203 (100%)
사업수(개) (비중, %)	91 (25.2%)	105 (29.1%)	94 (26.0%)	49 (13.6%)	5 (1.4%)	17 (4.7%)	361 (100%)

자료: 신동평 외 2인(2018)

창업에 대한 집중 지원은 국내 스타트업 생태계가 양적으로 성장하는데 기여하였다. 2015년을 기준으로 국내 벤처기업이 3만개를 돌파하였고 신규 벤처투자금액도 크게 증가하여 창업 환경이 개선되었다. 하지만 창업 위주의 지원은 좀비 기업을 양산하게 되는 문제점을 내포하고 있다. 창업의 난이도가 낮아짐에 따라 창업 후 자체 생존이 어려운 기업의 창업도 증가하여 창업의 수 자체만 증가하기 때문이다. 실제로 국내 스타트업 업계에서는 좀비 기업 양산에 대한 위험을 지속적으로 제기하고 있으며 국내 창업 기업 생존율도 OECD 평균을 크게 하회하는 모습을 보이고 있다. 그 결과 스타트업에 대한 국내의 지원 정책도 스타트업의 창업 이후 단계인 스케일업까지 지원하는 형태로 범위를 확장하는 중이다. 실제 이와 같은 정책 방향의 변화는 해외에서도 동일한 모습을 보이고 있다. 미국에서는 성장잠재력이 높은 기업의 고성장을 지원하기 위한 scaleup america initiative를 발표하였으며, 유럽연합에서도 startup and scaleup initiative를 통해 스타트업 고성장을 위한 투자 접근성 개선, 규제 개선, 조세 절차의 간소화 등을 추진하고 있다.

한편, 고성장 스타트업의 중요성에도 불구하고 고성장 스타트업에 대한 연구는 부족한 실정이다 (Audretsch, 2012). 기존 연구에서는 스타트업에 대한 연구와 기업의 고성장에 대한 연구를 별개로 구분하여 분석하고 있기 때문이다. 그러나 스타트업과 기존 기업은 서로 매우 다른 특성을 보인다는 점(Katja et al., 2013; Antolín-López et al., 2015)에서 스타트업과 기존 기업의 고성장 또한 개별적으로 분석할 필요가 있다. 이에 따라, 본 연구는 국내 고성장 스타트업에 대한 분석을 통해 국내 고성장 스타트업 연구의 기반을 마련함과 동시에 분석 결과에 대한 정책적 시사점을 도출하여 정책 당국의 정책 기획을 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

[그림 8-1] 연구 범위



자료: 저자작성

구체적으로 본 연구는 다음과 같은 연구 질문을 제기하였다.

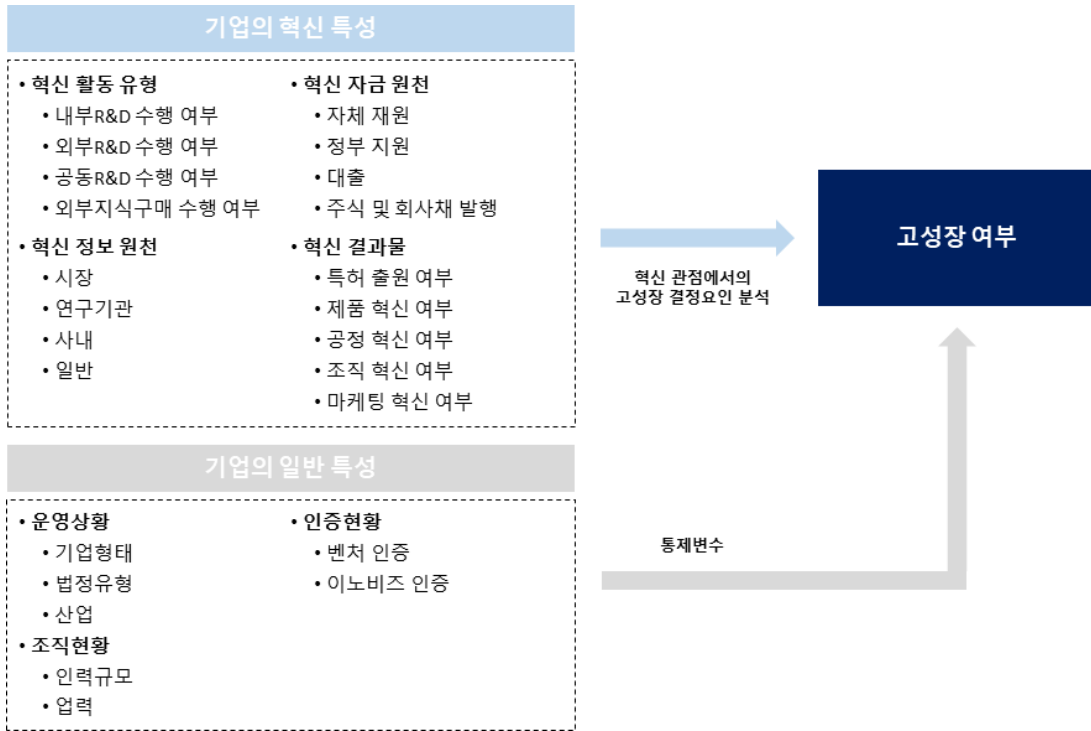
일반 스타트업과 구분되는 고성장 스타트업만의 혁신 특성은 무엇인가?

본 질문은 두 가지 측면에서 실효성을 가진다. 첫째, 스타트업 지원 정책이 스케일업으로 확장됨에 따라, 잠재력을 가진 스타트업을 선별하는 것의 중요성이 올라갔다. 고성장 스타트업만의 혁신 특성을 파악한다면 고성장 스타트업 선별을 위한 기초 자료로 활용이 가능하다. 둘째, 스케일업 정책의 효율성을 높이기 위해 고성장 스타트업이 필요로 하는 정책 영역을 파악할 필요가 있다. 다시 말해, 고성장 스타트업의 혁신 과정에 대한 분석을 기반으로 혁신에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 정책을 기획하여 스타트업의 고성장에 기여해야 한다. 본 연구에서는 위 질문에 대한 답을 확인하고 스케일업 정책 기획을 위한 실효성 있는 자료를 제공하기 위하여 한국기업혁신조사(Korea Innovation Survey; 이하 KIS)를 활용하여 국내 고성장 스타트업의 혁신 특성을 실증 분석하였다. 특히 혁신 특성을 투입 관점과 산출 관점으로 구분하여 고성장 스타트업이 혁신을 하는 과정에서 어떤 모습을 보이는지, 혁신을 통해 어떤 결과물을 만드는지를 확인하고자 하였다.

2. 연구구조

본 연구는 2016년과 2018년 KIS(제조업, 서비스업) 자료를 활용하여 고성장 스타트업의 혁신 특성을 실증 분석함과 동시에 머신러닝 기법을 활용하여 연구 변수간 교호 효과를 종합적으로 고려한 고성장 스타트업 기준을 파악하였다. 기존의 고성장기업 특성을 분석한 연구들은 t-test 혹은 로짓, 프로빗 분석만을 주로 활용하였으나, 본 연구에서는 의사결정나무 기법을 활용한 추가 분석을 통해 혁신 특성에 기반한 고성장기업 예측 정확성을 높였다. 또한 혁신 특성에 대한 다면적 분석을 위해 KIS와 CIS를 활용한 기존 혁신 연구들을 검토하여 혁신과 관련된 변수를 최대한 많이 연구 변수로 지정하였다. 그 결과, 혁신 활동 유형에 대한 4가지 변수, 혁신 정보 원천에 대한 4가지 변수, 혁신 자금 원천에 대한 4가지 변수, 혁신 결과물에 대한 5가지 변수를 독립변수로 지정할 수 있었고, 기업의 일반 현황에 대한 7가지 변수를 통제변수로 활용하게 되었다. 단, 정부 지원의 중요도 등의 변수는 변수 간 높은 상관관계로 실증분석에는 활용하지 못했다. [그림 8-2]는 본 연구에 활용한 독립변수, 통제변수, 종속변수를 보여준다.

[그림 8-2] 연구 모형



자료: 연구진 작성

이에 따라 본 연구는 다음과 같이 구성되었다. 제2절에서는 고성장 스타트업과 관련된 선행연구를 검토한다. 제3절에서는 고성장하는 기업의 혁신 특성을 실증 분석하기 위한 변수와 방법론, 요약통계량, 상관관계 등을 제시한다. 제4절에서는 머신러닝을 통해 분석한 고성장 스타트업 기준을 소개한다. 마지막으로 제5절에서는 제3절과 제4절의 분석 결과를 기반으로 분석 결과를 정리하고 정책적 시사점을 제시한다.

제2절 선행연구

국내·외 구분없이 고성장 스타트업과 관련된 연구는 많지 않은 실정이다. 이에 따라, 본 연구에서는 EU의 공동체혁신조사(Community Innovation Survey) 혹은 KIS 자료를 활용한 고성장기업 연구와 스타트업 관련 문헌을 조사하고 본 연구의 구조를 잡는데 활용하였다. 일반적으로 고성장기업은 ‘특정 기간 동안 매출증가율 혹은 고용증가율이 특정 수준을 상회하는 기업’으로 정의한다(조길수 외, 2018). 그러나 연구에 따라 고영향기업(Tracy, 2011), 히든챔피언(Simon, 1996; ; Yu and Chen, 2009), 강소기업 등 유사 개념과 고성장기업의 의미를 혼용하여 사용하는 경우가 많다. 본 연구에서는 연구의 정확성을 높이기 위하여 유사 개념을 기반으로 한 연구는 제외하고 고성장기업 연구로 확실하게 판단 가능한 연구를 위주로 조사하였다.

〈표 8-2〉 고성장기업과 유사개념의 정의

분류	정의	관련 선행연구
고성장기업	기준년도 직원 수가 10인 이상이고 최근 3년 이상 고용성장률이 연평균 20퍼센트를 넘는 기업	Birch and Medoff (1994), OECD (2007), Holz (2014) 등
고영향기업	4년 간 매출이 2배가 되면서 고용창출승수(고용수×전년대비 고용증가율)가 2배 이상이 되는 기업	Tracy (2011)
히든챔피언	세계시장 또는 자국 내 시장 1위 점유율을 보유한 중소기업으로 특정시장에서 지배위치 점유, 눈에 잘 드러나지 않는 제품을 취급, 장기간 생존에 성공한 기업	Hermann Simon (1996), Yu and Chen (2009)
강소기업	대중에게 잘 알려지지 않은 기업으로 자사만의 독특한 틈새시장을 보유한 기업	박천규 (2004), 이장우 (2009), 김수욱 (2010)

자료: 조길수 외 2인(2018)

일반적으로 고성장기업 관련 연구는 기업의 고성장 분류를 위한 체계 분석, 고성장기업의 일자리 창출 효과 분석, 고성장기업의 특징 분석, 기업의 고성장 조건 분석으로 분류할 수 있다(조길수 외 2인, 2018). 반면, CIS와 KIS를 활용한 고성장기업 연구는 기업의 고성장에 영향을 주는 요인을 분석하는 연구와 고성장기업의 혁신 특성 연구에 집중되고 있다. 고성장기업의 혁신 특성과 관련된 연구는 고성장기업 혁신 특성 분석을 통해 정책적 지원 방향을 제시하는 형태를 보이고 있다. Segarra와 Teruel (2014)은 스페인의 고성장기업과 비고성장기업을 비교하여 기업의 고성장에 영향을 주는 요인을 분석하고 있다. 특히 본 연구는 R&D투자액, 내부R&D와 외부R&D 수행여부가 기업의 고성장에 어떤 영향을 주는지를 주요하게 분석하고 있으며, 분석 결과 R&D 투자액이 증가할수록 기업이 고성장할 확률이 높아진 것으로 확인되었으며 내부R&D 수행 시에도 기업이 고성장할 확률이 올라가는 모습을 보였다. Sena et al., (2013)은 영국의 1,248개 고성장기업과 7,189개 비고성장기업을 비교 분석하여 혁신을

돕는 요인을 파악하고 있다. 분석 결과에 따르면 고성장기업은 주변기업으로부터 지식이 확산되는 환경에 있을 때, 무형자산 투자가 증가할 때 혁신이 활발해진다. 연구의 저자들은 분석 결과를 통해 고성장기업의 무형자산에 대한 투자 지원이 조세 감면보다 효과적임을 주장하며, 조세 감면에 치중된 기존 정책의 전환을 제안하고 있다. 김현창(2019)은 2016년 제조업 분야의 KIS 데이터를 활용하여 국내 고성장기업의 혁신활동 특성을 연구하고 있다. 분석 결과에 따르면 국내 고성장기업은 일반기업에 비해 R&D 인력 비중이 높고, 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신을 적극 도입하고 있다. 또한 혁신을 위해 타기업 혹은 타 기관과 협력하는 경우가 많고, 혁신을 보호하기 위해 지식재산권을 적극 활용하고 있는 것으로 확인되었다. 다만, 김현창(2019)은 고성장기업을 판단하는 기준을 매출액 혹은 종사자수 증가율이 2년 연속 20% 이상인 기업으로 판단하고 있어 연구결과의 해석에 유의할 필요가 있다.

그 외에 국가 간 고성장기업의 특성을 비교한 연구도 존재한다. Hölzl와 Friesenbichler(2010)은 기술 선도국과 비선도국의 고성장기업이 R&D와 혁신으로부터 받는 영향이 다를 것이라 판단하였다. CIS 조사를 수행하는 16개국에 대한 고성장기업의 데이터를 t-test한 결과, 기술 선도국의 고성장기업이 비선도국의 고성장기업보다 R&D 집약적인 것이 확인되었다. Hölzl와 Janger(2013) 연구는 CIS 4와 CIS 2006 조사 데이터를 활용하여 유럽 18개국 고성장기업의 혁신을 저해하는 요인을 분석하고자 하였다. 분석 결과, 고성장기업의 혁신을 저해하는 요인이 국가마다 차이가 있을 뿐만 아니라 CIS 4와 CIS 2006 데이터별로도 다른 결과를 보이고 있어, 고성장기업에 타겟팅된 정책 기획이 어렵다는 것을 밝혔다.

한편 KIS나 CIS 데이터를 활용한 스타트업 연구는 확인하기 어려웠다. 설문조사표 항목의 특성 상 조사 대상이 최근 3년 간의 실적을 보유한 기업으로 한정될 수밖에 없기 때문이다. 다시 말해, KIS와 CIS는 설립 후 4년 이상 된 기업의 혁신만 조사 대상으로 삼고 있으며, 초기 창업기업의 혁신에 대해서는 조사하지 못하고 있는 한계점을 가지고 있다¹⁹⁾. 다만, KIS데이터를 활용해 국내 서비스업 기업들의 외부 지식에 대한 개방성에 영향을 주는 요인을 분석한 Moon(2012)의 연구가 스타트업 여부를 주요 변수 중 하나로 활용하고 있음을 확인하였다.

19) 중소기업창업 지원법에서는 창업기업을 사업을 개시한 날로부터 7년이 지나지 않은 기업으로 구분하고 있으며, 이 중 3년이 지나지 않은 기업을 초기 창업기업으로 분류한다.

제3절 혁신 관점에서의 고성장 스타트업 결정요인 분석

1. 분석자료 및 연구방법

앞서 언급한 바와 같이 본 연구는 과학기술정책연구원의 KIS 데이터를 기반으로 분석을 수행하였다. 한국기업혁신조사는 기업 단위로 혁신활동 현황과 특성을 조사하고 있어 국내 기업의 혁신과 관련된 연구에서 많이 사용되고 있다. 구체적으로 본 연구에서는 2016년과 2018년 한국기업혁신조사 데이터를 사용하였으며, 제조업과 서비스업 데이터를 모두 활용하였다. 본 연구의 연구 대상인 고성장 스타트업과 일반 스타트업이 제조업, 서비스업 모두에서 출현하고 있기 때문이다.

국내 고성장 스타트업의 혁신 특성을 분석하기 위해서 고성장 스타트업과 일반 스타트업의 혁신에 대한 자료가 필요하다. 이에 따라, 본 연구에서는 KIS 데이터 중 스타트업 기업만을 분류하여 연구 표본으로 활용하였다. 1차 분류한 연구 표본은 고성장하는 기업과 그렇지 못한 기업을 다시 분류하여 고성장 스타트업과 일반 스타트업 비교를 위한 자료를 구축하였다. 스타트업을 판단하는 기준은 중소기업 창업지원법의 기준을 활용하였다. 중소기업 창업지원법에 의하면 창업 기업은 설립 후 7년이 지나지 않은 기업으로 정의하고 있으며, 본 연구에서는 이 정의를 스타트업에 대한 정의로 차용하였다. 일반적으로 스타트업을 정의하는 방법은 아직까지 합의가 이뤄진 정의가 없기 때문이다. 또한 기존 스타트업에 대한 정의는 정량적인 기준이 아닌 정성적인 기준을 제시하는 경우가 많아, 연구에 활용하기가 어렵다. 반면, 중소기업 창업지원법의 정의를 차용하는 경우 스타트업에 대한 판별이 쉬울 뿐만 아니라, 기존 스타트업 연구들에서도 이 정의를 많이 사용하고 있다. 기업의 고성장을 판단하는 기준은 OECD-Eurostat 기준법을 사용하였다(Eurostat&OECD, 2007). 기업의 고성장을 분류하는 기준은 매우 다양하고 Daunfeldt et al.(2015), Mamburu(2017) 등에서 OECD-Eurostat 기준법을 보완하는 최신 분류체계를 제안하기도 하였지만, OECD-Eurostat 기준법이 기존 고성장기업 연구들에서 가장 많이 사용되고 있으며 이에 따라 기존의 연구 결과들과 연구 결과물을 비교하기에 용이하기 때문이다(조덕희, 2011; Hölzl, 2014). OECD-Eurostat 기준법에서는 고성장기업을 10명 이상의 종업원을 고용하고 고용 혹은 매출액 측면에서 3년 이상 20%를 상회하는 연간 성장률을 기록할 경우 고성장한다고 판단한다. 본 연구에서는 고용과 매출액 2가지 기준을 모두 활용하여 고성장 스타트업을 분류하였으나, 고용 기준 고성장 스타트업은 표본이 너무 적어 분석에 적합하지 않았다. 따라서 본 연구에서는 매출액 기준으로만 고성장 여부를 판단하였다. 최종 표본수는 1,946개이며, 이 중 고성장 스타트업은 188개이다. KIS 데이터의 연도별, 분야별 고성장 스타트업 현황에 대한 자세한 사항은 <표 8-3>과 같다.

〈표 8-3〉 연구 표본 내 고성장 스타트업 현황

분류	일반 스타트업	고성장 스타트업	총계
2016 제조	462	61	523
2016 서비스	403	38	441
2018 제조	456	40	496
2018 서비스	437	49	486
총계	1,758	188	1,946

자료: 연구진 작성

〈표 8-4〉는 분석에 활용되는 설명변수와 통제변수를 보여주고 있다. 설명변수는 기업의 혁신 특성을 보여주기 위해 기존의 연구들이 활용하고 있는 17개 변수를 사용하였다. 17개의 변수는 혁신의 투입 관점, 산출 관점으로 구분 될 수 있으며, 투입 관점으로는 혁신 활동 유형, 혁신 자금 원천, 혁신 정보 원천에 대한 12개 변수, 산출 관점으로는 혁신 결과물에 대한 5개 변수로 구성하였다. 혁신 활동 유형에 관한 변수는 내부R&D 수행 여부, 외부R&D 수행 여부, 공동R&D 수행 여부, 외부지식구매 수행 여부를 살펴보았으며, 연구 표본을 확인한 결과 4가지 모두 수행하지 않는 기업들도 다수 존재하였다. 혁신 자금 원천별 중요도는 자체 재원, 정부 지원, 대출, 주식 및 회사채 발행의 4가지 형태에 대한 변수를 사용하였다. KIS 2018 데이터에서는 혁신 자금 원천의 유형에 벤처캐피탈로부터 조달 항목을 추가하였는데, 본 연구는 KIS 2016 데이터를 함께 사용하기 위해 부득이 해당 유형은 변수화하지 못하였다. 혁신 정보 원천별 중요도는 Rodriguez et al.(2017) 연구의 분류를 활용하여 시장, 연구기관, 사내, 일반 유형으로 나누어 분석하였다. 혁신 결과물은 특허 출원 여부, 제품 혁신 여부, 공정 혁신 여부, 조직 혁신 여부, 마케팅 혁신 여부의 5가지 변수를 활용하고 있다. KIS 데이터에는 혁신 결과물과 관련해 세계 최초, 국내 최초 여부에 대한 자료도 포함하고 있으나, 본 연구의 표본을 검토한 결과 응답한 기업의 숫자가 적어 활용하지 못 하였다. 통제 변수는 기업의 일반 현황을 보여주는 인력, 업력 등의 변수들로 구성하였다. 다만 본 연구에서는 일반적으로 기업 관련 연구에서 통제 변수로 활용하는 매출액은 통제 변수에서 제외하였다. 본 연구가 차용한 고성장 기업 정의는 매출액 성장률을 기준으로 삼고 있기 때문에, 매출액을 통제 변수로 넣을 경우 모형 설명력의 대부분이 매출액 변수에 의한 것으로 나올 수 있기 때문이다. 또한 매출액의 경우 인력 변수와의 상관관계가 0.6 이상으로 매우 높게 나와 두 변수를 분석 모형에 함께 넣고 분석할 경우 다중공선성 문제가 발생할 수 있다. 각 변수에 대한 상세 정의는 〈표 8-4〉에 기재되어 있다.

<표 8-4> 설명변수 및 통제변수

대분류	중분류	소분류	설명	비고
일반	운영상황	기업형태	독립기업, 국내그룹 계열사, 해외그룹 계열사	
		법정유형	대기업, 중기업, 소기업	
		산업	산업분류코드 중분류 기준	
	조직현황	인력	t-1년 인력 규모의 자연로그 값	
		업력	t-1년 업력	
	인증현황	벤처 인증	KIS 응답값	
		이노비즈 인증	KIS 응답값	
혁신	혁신활동유형	내부R&D 수행여부	KIS 응답값	
		외부R&D 수행여부	KIS 응답값	
		공동R&D 수행여부	KIS 응답값	
		외부지식구매 수행여부	KIS 응답값	
	혁신정보원천	시장	공급업체, 고객, 경쟁사, 민간서비스업체의 중요도 평균값	Rodriguez et al.(2017)
		연구기관	대학, 연구소의 중요도 평균값	
		사내	자사 혹은 계열사의 중요도 평균값	
		일반	컨퍼런스, 저널, 협회의 중요도 평균값	
	혁신자금원천	자체	KIS 응답값	
		정부지원	KIS 응답값	
		대출	KIS 응답값	
		주식 및 회사채 발행	KIS 응답값	
	혁신결과물	특허 출원 여부	KIS 응답값	
		제품 혁신 여부	KIS 응답값	
		공정 혁신 여부	KIS 응답값	
		조직 혁신 여부	KIS 응답값	
		마케팅 혁신 여부	KIS 응답값	

자료: 연구진 작성

본 연구에서는 고성장에 영향을 주는 혁신 특성을 파악하기 위하여 종속 변수를 이산 변수 형태인 고성장 여부로 설정하였다. 구체적으로 스타트업이 고성장하는 경우는 1, 그렇지 않은 경우를 0으로 설정하였다. 이에 따라, 분석 모형은 종속변수의 형태를 고려하여 로지스틱 회귀분석(logistic regression)을 사용하였다. <표 8-5>는 연구에서 사용하고 있는 변수들의 요약통계량을 보여주고 있다

<표 8-5> 요약통계량

구분	평균	표준편차	최소값	최대값
고성장여부	0.096608	0.2955	0	1
기업형태	1.077081	0.297753	1	3
법정유형	2.629496	0.526846	1	3
산업	44.59918	24.15008	10	96
인력	3.621808	1.118849	2.302585	8.867146
업력	5.008222	0.814353	4	6
벤처인증	0.11408	0.31799	0	1
이노비즈인증	0.080164	0.271617	0	1
내부R&D 수행여부	0.239466	0.426867	0	1
외부R&D 수행여부	0.03443	0.182377	0	1
공동R&D 수행여부	0.048304	0.214463	0	1
외부지식구매 수행여부	0.035457	0.18498	0	1
정보원천_시장	2.012982	0.684474	0	4
정보원천_연구소	1.906528	1.109864	0	4
정보원천_사내	1.989614	0.911318	0	4
정보원천_일반	1.807122	0.987819	0	4
자금원천_자체	0.26927	0.443695	0	1
자금원천_정부	0.017986	0.132933	0	1
자금원천_대출	0.046249	0.210077	0	1
자금원천_주식및회사채	0.002056	0.045303	0	1
특허 출원 여부	0.160843	0.36748	0	1
제품 혁신 여부	0.193217	0.394923	0	1
공정 혁신 여부	0.160843	0.36748	0	1
조직 혁신 여부	0.27184	0.445022	0	1
마케팅 혁신 여부	0.271326	0.444758	0	1

자료: 연구진 작성

<표 8-6>부터 <표 8-9>는 본 연구의 독립 변수인 혁신 활동 유형, 혁신 자금 원천, 혁신 정보 원천, 혁신 결과물 간 상관관계를 보여준다²⁰⁾. 본 연구는 설명 변수를 혁신 활동 유형, 혁신 자금 원천, 혁신 정보 원천, 혁신 결과물의 4개 유형으로 구분하였는데, 변수 간 상관관계를 분석해본 결과, 혁신 특성 변수를 구분하는 유형 내의 변수 간 상관관계가 상당히 높은 것으로 나타났다. 예를 들어, 혁신 활동 유형과 관계된 변수들은 외부R&D 수행여부, 공동R&D 수행여부, 외부지식구매 수행여부 변수 간 상관관계가 상당히 높은 것으로 나타났으며, 혁신 정보 원천의 중요도와 관련된 변수들은 사내와 일반 변수를 제외하고는 상관관계가 모두 높다. 이에 따라, 본 연구에서는 실제 변수 간 상관관계가 분석에 미치는 영향을 분석하기 위하여 분산팽창요인(variance inflation factor)을 확인해본 결과 완전 모형

20) 변수 전체에 대한 상관관계는 지면의 한계로 기재하지 않았으나, 상관관계 관련한 주요 내용은 <표 8-6> ~ <표 8-9>에 기재하였다.

으로 분석할 경우 다중공선성 문제가 발생할 수 가능성이 있다는 것을 파악하였다. 따라서 고성장 스타트업의 혁신 특성 분석을 위한 로지스틱 회귀분석 시 완전 모형은 분석하지 않고 개별 변수 별로 분석을 실시하였다.

<표 8-6> 변수 간 상관관계: 혁신 활동 유형

	변수1	변수2	변수3	변수4
내부R&D 수행여부	1			
외부R&D 수행여부	0.192***	1		
공동R&D 수행여부	0.192***	0.392***	1	
외부지식구매 수행여부	0.0702	0.334***	0.209***	1

자료: 연구진 작성

<표 8-7> 변수 간 상관관계: 혁신 정보 원천

	변수1	변수2	변수3	변수4
정보원천_시장	1			
정보원천_연구소	0.449***	1		
정보원천_사내	0.215***	-0.235***	1	
정보원천_일반	0.450***	0.719***	-0.0627	1

자료: 연구진 작성

<표 8-8> 변수 간 상관관계: 혁신 자금 원천

	변수1	변수2	변수3	변수4
자금원천_자체	1			
자금원천_정부	-0.438***	1		
자금원천_대출	-0.761***	-0.0998*	1	
자금원천_주식 및 회사채	-0.148**	-0.0194	-0.0337	1

자료: 연구진 작성

<표 8-9> 변수 간 상관관계: 혁신 결과물

	변수1	변수2	변수3	변수4	변수5
특허 출원 여부	1				
제품 혁신 여부	0.179***	1			
공정 혁신 여부	-0.142**	-0.549***	1		
조직 혁신 여부	-0.0212	-0.0839	0.281***	1	
마케팅 혁신 여부	-0.0576	0.0975*	0.143**	0.190***	1

자료: 연구진 작성

2. 국내 고성장 스타트업 현황

본 연구의 표본에 의하면 국내의 고성장 스타트업은 전체 스타트업 중 약 10.6%를 차지하고 있다. 우리나라 전체 기업 중 고성장기업 비율이 8.1%임을 감안했을 때(KIAT, 2018), 스타트업 중 고성장 기업이 많이 나오고 있음을 보여주는 결과이다. OECD 조사 결과에 따르면, 한국의 고성장 기업 비율은 OECD 평균보다 다소 낮은 것을 확인할 수 있는데, 스타트업을 중심으로 고성장 기업을 육성하는 것이 국가 전체의 고성장 기업 비율을 높이는데 효과적일 수 있다는 점도 파악할 수 있다.

매출 측면에서도 고성장 스타트업은 일반 스타트업에 대비하여 상당한 차이를 보여준다. 분석 결과에 따르면 국내 고성장 스타트업의 평균 매출액은 385억 원 수준으로 일반 스타트업의 평균 매출액인 215억 원을 상회한다. 다만, 본 연구에서는 고성장을 구분한 기준으로 매출 성장률을 활용하였기에 매출액 평균이 다소 과대평가되었을 가능성은 존재한다. 인력 측면에서는 고성장 스타트업의 평균 고용인원이 일반 스타트업에 비해 다소 적게 나타났다. 국내 고성장 스타트업의 평균 고용인원은 약 75명인데 반해, 일반 스타트업의 평균 고용 인원은 약 94명 수준을 보이고 있는데, 이는 데이터 내 고성장 스타트업과 일반 스타트업의 평균 업력 차이에 기인한 것으로 판단된다. 실제 연구 표본을 분석해본 결과, 고성장 스타트업은 업력이 낮은 기업이 다수를 차지하나, 일반 스타트업은 업력 별로 고루 분포되어 있다. 다시 말해 고성장 스타트업은 상대적으로 평균 업력이 낮아 평균 고용인원도 낮게 나온 것으로 해석된다.

〈표 8-10〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 일반 현황 비교(매출, 인력)

구분	일반 스타트업	고성장 스타트업
매출(백만원)	214.99	385.27
인력(명)	93.59	75.11

자료: 연구진 작성

한편 고성장 스타트업이 일반 스타트업보다 벤처기업 인증과 이노비즈기업 인증을 2배 이상 많이 받고 있다는 점이 밝혀졌다. 분석결과에 따르면, 고성장 스타트업 중 벤처기업 인증을 받은 기업은 24% 수준, 이노비즈기업 인증을 받은 기업은 15% 수준으로, 일반적인 스타트업이 보인 10%, 7% 보다 상당한 차이가 있다. 이는 정부에서 운영 중인 인증 제도가 우수한 기업을 선별하는데 어느 정도의 효과가 있다는 것을 보여주는 결과라고 생각된다.

〈표 8-11〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 일반 현황 비교(벤처기업 인증, 이노비즈기업 인증)

구분	일반 스타트업	고성장 스타트업
벤처기업 인증(%)	10	24
이노비즈기업 인증(%)	7	15

자료: 연구진 작성

스타트업 중 고성장 스타트업의 비율은 업종에 따라 상당히 다른 것으로 나타났으며, 업종에 따라 3%에서 41%까지 다양한 것으로 나타났다²¹⁾. 고성장 스타트업의 비율이 높은 업종은 주로 기술기반 제조업이나 기술기반 서비스업이 차지하고 있었으며, 간혹 부동산업, 비금속 광물제품 제조업 등과 같이 로우테크 기반 산업에서 비율이 높게 나오는 경우도 있다. 제조업과 서비스업에 따른 업종별 비율 분포의 차이도 관찰되었다. 제조업의 평균 고성장 스타트업 비율은 12.1%로 서비스업의 평균인 15%에 비해 다소 낮은 것으로 확인되었다. 다만, 제조업은 의복, 액세서리 및 모피제품 제조업, 기타 운송장비 제조업 등을 제외하고는 업종 별 편차가 크지 않으나 서비스업종의 경우 고성장 스타트업 비율 자체가 계산되지 않은 업종이 많아 업종에 따른 편차가 큰 것으로 나타났다. 업종별 일반 스타트업, 고성장 스타트업 현황에 대한 상세 사항은 <표 8-12>과 <표 8-13>에 기재되어 있다.

<표 8-12> 업종별 일반 스타트업, 고성장 스타트업 현황(제조업)

구분	업종 상세	일반 스타트업	고성장 스타트업	합계	고성장 비율
제조업	10. 식료품 제조업	58	11	69	19.0%
	11. 음료 제조업	1	0	1	-
	13. 섬유제품 제조업; 의복제외	36	0	36	-
	14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	22	1	23	4.5%
	15. 가죽, 가방 및 신발 제조업	8	2	10	-
	16. 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외	7	0	7	-
	17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	16	1	17	-
	18. 인쇄 및 기록매체 복제업	9	1	10	-
	19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	1	1	2	-
	20. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	31	4	35	12.9%
	21. 의약품 물질 및 의약품 제조업	4	0	4	-
	22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	97	8	105	8.2%
	23. 비금속 광물제품 제조업	29	7	36	24.1%
	24. 1차 금속 제조업	35	3	38	8.6%
	25. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	107	9	116	8.4%
	26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	75	8	83	10.7%
	27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	39	6	45	15.4%
	28. 전기장비 제조업	49	7	56	14.3%
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	109	15	124	13.8%
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	90	12	102	13.3%
	31. 기타 운송장비 제조업	53	3	56	5.7%
	32. 가구 제조업	19	2	21	10.5%
	33. 기타 제품 제조업	23	0	23	-

참조: 업종 내 창업기업 샘플 숫자가 20개 이하이거나 고성장창업기업 샘플의 수가 1개 이하인 경우 고성장 비율 계산에서 제외
 자료: 연구진 작성

21) 본 연구에서는 특정 업종 내 스타트업 수가 매우 적어 업종 별 고성장 스타트업 비율이 과도하게 높게 나오는 경우를 방지하기 위하여 업종 내 스타트업 숫자가 20개 이하이거나 고성장 스타트업의 수가 1개 이하인 경우 고성장 비율 계산에서 제외하였다.

〈표 8-13〉 업종별 일반 스타트업, 고성장 스타트업 현황(서비스업)

구분	업종 상세	일반 스타트업	고성장 스타트업	합계	고성장비율
서비스업	45. 자동차 및 부품 판매업	9	3	12	-
	46. 도매 및 상품중개업	99	14	113	14.1%
	47. 소매업; 자동차 제외	60	8	68	13.3%
	49. 육상운송 및 파이프라인 운송업	25	0	25	-
	50. 수상운송업	2	0	2	-
	51. 항공운송업	2	2	4	-
	52. 창고 및 운송관련 서비스업	17	1	18	-
	55. 숙박업	12	2	14	-
	56. 음식점 및 주점업	42	2	44	4.8%
	58. 출판업	32	4	36	12.5%
	59. 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	9	1	10	-
	60. 방송업	1	0	1	-
	61. 통신업	6	0	6	-
	62. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	15	5	20	33.3%
	63. 정보서비스업	11	1	12	-
	64. 금융업	14	0	14	-
	65. 보험 및 연금업	7	0	7	-
	66. 금융 및 보험관련 서비스업	13	1	14	-
	68. 부동산업	17	7	24	41.2%
	69. 임대업; 부동산 제외	5	0	5	-
	70. 연구개발업	14	4	18	-
	71. 전문 서비스업	47	7	54	14.9%
	72. 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업	26	2	28	7.7%
	73. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	5	0	5	-
	74. 사업시설 관리 및 조경 서비스업	43	5	48	11.6%
	75. 사업지원 서비스업	117	10	127	8.5%
	85. 교육 서비스업	24	0	24	-
	86. 보건업	96	3	99	3.1%
	87. 사회복지 서비스업	13	1	14	-
	90. 창작, 예술 및 여가관련 서비스업	7	1	8	-
	91. 스포츠 및 오락관련 서비스업	10	1	11	-
	95. 수리업	30	0	30	-
	96. 기타 개인 서비스업	10	2	12	-
	합계	1,758	188	1,946	10.7%

참조: 업종 내 창업기업 샘플 숫자가 20개 이하이거나 고성장창업기업 샘플의 수가 1개 이하인 경우 고성장 비율 계산에서 제외
 자료: 연구진 작성

고성장 스타트업과 일반 스타트업을 위한 정부 지원제도의 효과를 사전적으로 살펴보기 위하여, 정부 지원제도에 대한 고성장 스타트업과 일반 스타트업 중요도 인식도 분석하였다. KIS에서는 지원제도를 조세지원, 자금지원, 금융지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원 제도로 구분하고 지원을 받지 않았거나 효과가 없다고 생각한 경우 0점, 중요하다고 판단하는 경우 중요도에 따라 1~3점을 부여하도록 되어있다. 각 지원제도에 대한 응답결과에 대하여 일반 스타트업과 고성장 스타트업을 구분하여 살펴본 결과 자금 지원을 제외한 모든 지원제도에 대해서 고성장 스타트업이 중요하게 여기는 것으로 나타났다. 또한 조세지원, 기술지원, 인증지원의 경우 고성장 스타트업과 일반 스타트업의 차이가 큰 것으로 나타났다. 이는 고성장 스타트업을 위한 지원 제도 설계 시 자금지원, 금융지원, 인력지원, 구매지원과 같은 직접적 지원보다 조세, 기술, 인증 등의 간접적 지원이 더욱 중요할 것임을 시사하는 결과라고 할 수 있다. <표 8-12>는 일반 스타트업과 고성장 스타트업의 정부지원에 대한 중요도 인식 현황을 보여주고 있다.

〈표 8-14〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 정부지원제도의 중요도 인식 비교

구분	일반 스타트업	고성장 스타트업	고성장 스타트업과 일반 스타트업의 차이
조세지원 중요도	0.59	0.7	0.11
자금지원 중요도	0.64	0.64	0
금융지원 중요도	0.57	0.59	0.02
인력지원 중요도	0.69	0.71	0.02
기술지원 중요도	0.54	0.61	0.07
인증지원 중요도	0.57	0.63	0.06
구매지원 중요도	0.4	0.44	0.04

자료: 연구진 작성

혁신 창출을 위한 R&D 활동에서도 고성장 스타트업과 일반 스타트업은 차이를 보이고 있다. KIS에서는 내부R&D, 외부R&D 등의 혁신 활동 유형 별로 그 수행 여부를 묻고 있으며, 이에 따라 R&D 수행 시 1점, 미수행 시 0점으로 값을 부여하고 있다. KIS 데이터를 활용한 분석 결과에 따르면 고성장 스타트업은 일반 스타트업에 비하여 내부R&D, 외부R&D, 공동R&D, 외부지식 구매모두에서 더 많은 활동을 하고 있는 것으로 나타났다. 다만, 고성장 스타트업이라 하더라도 R&D를 수행하지 않는 기업들도 상당히 존재한다는 것이 확인되어 R&D를 하지 않더라도 고성장이 가능하다는 것을 파악할 수 있다. 이는 R&D 수행이 고성장을 위한 충분조건이 아니라는 점을 보여준다. 또한 고성장 여부와 관계 없이 스타트업들은 R&D 수행 방법으로 내부R&D, 공동R&D, 외부R&D 및 외부지식 구매 순으로 활용하고 있다는 점도 파악하였다. <표 8-15>는 혁신 활동 유형 별 일반 스타트업과 고성장 스타트업의 수행 여부 차이를 보여주고 있다.

〈표 8-15〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 활동 유형)

구분	일반 스타트업	고성장 스타트업	고성장 스타트업과 일반 스타트업의 차이
내부 R&D 수행여부	0.23	0.34	0.11
외부 R&D 수행여부	0.03	0.06	0.03
공동 R&D 수행여부	0.05	0.07	0.02
외부지식 구매 여부	0.03	0.06	0.03

자료: 연구진 작성

혁신을 위한 정보 원천 별 중요도 인식의 경우 일반 스타트업과 고성장 스타트업 간 큰 차이를 확인하기는 어려웠다. KIS에서는 정보원천 별로 혁신 창출에 중요하지 않다고 생각하는 경우 0점, 중요하다고 판단하는 경우 중요도에 따라 1~3점을 부여하도록 되어있다. 분석 결과에 따르면, 대학, 연구소가 혁신의 주요 원천이라고 응답한 비율에서 고성장 스타트업이 일반 스타트업보다 다소 낮으나 큰 차이가 나지 않아 사실 상 동일한 수준이라고 판단된다. 다만, 공급업체, 고객, 경쟁사가 혁신을 위한 정보의 주요 원천이라고 응답한 비율은 고성장 스타트업이 조금 더 높은 수치를 보이고 있어, 고성장 스타트업일수록 시장으로부터 혁신에 대한 아이디어를 얻는 것으로 나타났다. 〈표 8-16〉은 일반 스타트업과 고성장 스타트업의 혁신을 위한 정보 원천 별 중요도 인식 현황을 보여준다.

〈표 8-16〉 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 정보 원천)

구분	일반 스타트업	고성장 스타트업	고성장 스타트업과 일반 스타트업의 차이
정보원천_시장	2.01	2.06	0.05
정보원천_연구소	1.9	1.89	-0.01
정보원천_사내	1.98	2.08	0.1
정보원천_일반	1.8	1.81	0.01

자료: 연구진 작성

혁신을 위한 자금 원천 별 중요도 인식도 일반 스타트업과 고성장 스타트업 간 큰 차이를 확인하기는 어려웠다. KIS에서는 자금원천 별로 혁신 창출에 중요하지 않다고 생각하는 경우 0점, 중요하다고 판단하는 경우 중요도에 따라 1~3점을 부여하도록 되어있다. 본 연구에서 분석한 결과 중 흥미로운 사실은 고성장 스타트업일수록 혁신 창출에 정부 지원이 중요하지 않다고 생각하고 있다는 것이다. 비록, 그 차이가 크지는 않지만, 고성장 스타트업을 위한 지원 정책 설계 시 직접적 자금지원 형태의 효과성이 떨어질 수 있다는 점을 보여주는 결과라고 생각된다. 이와 같은 결과는 〈표 8-14〉에서도 살펴본

일반 스타트업과 고성장 스타트업 정부지원제도의 중요도 인식에서 확인한 결과와 동일하다는 점에서 주의를 기울일 필요가 있다. <표 8-17>는 일반 스타트업과 고성장 스타트업의 혁신을 위한 자금 원천별 중요도 인식 현황을 보여준다.

<표 8-17> 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 자금 원천)

구분	일반 스타트업	고성장 스타트업	고성장 스타트업과 일반 스타트업의 차이
자금원천_자체	0.26	0.35	0.09
자금원천_정부	0.02	0.01	-0.01
자금원천_대출	0.04	0.08	0.04
자금원천_주식 및 회사채	0	0.01	0.01

자료: 연구진 작성

특허출원, 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신 등 혁신 결과물 측면에서 일반 스타트업과 고성장 스타트업을 비교해보면 결과물의 형태와 관계없이 고성장 스타트업일수록 더 많은 결과물을 내고 있는 것으로 파악되었다. KIS에서는 특허출원, 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신 등의 혁신 결과물 별로 혁신 결과 창출 여부를 묻고 있으며, 이에 따라 혁신 결과물이 나왔을 경우 1점, 나오지 않았을 경우 0점으로 값을 부여하고 있다. KIS 데이터를 활용한 분석 결과에 따르면, 특히 공정혁신과 조직혁신에서 고성장 스타트업과 일반 스타트업 간 차이가 많은 것으로 나타났다. 반면, 특허 출원 여부는 고성장 스타트업과 일반 스타트업 간 차이가 가장 적은 유형이었는데, 이 결과가 특허 출원에 대한 금전적 부담에 의한 것인지, 혁신 역량 차이가 적어서인지는 추가 분석이 필요하다. <표 8-18>는 일반 스타트업과 고성장 스타트업의 혁신 결과물 현황을 보여준다.

<표 8-18> 일반 스타트업과 고성장 스타트업 혁신 특성 비교(혁신 결과물)

구분	일반 스타트업	고성장 스타트업	고성장 스타트업과 일반 스타트업의 차이
특허 출원 여부	0.16	0.21	0.05
제품 혁신 여부	0.19	0.26	0.07
공정 혁신 여부	0.15	0.27	0.12
조직 혁신 여부	0.26	0.34	0.08
마케팅 혁신 여부	0.27	0.33	0.06

자료: 연구진 작성

3. 혁신 관점에서의 고성장 스타트업 결정요인 분석

〈표 8-19〉는 혁신 활동 유형 별로 기업의 고성장에 미치는 영향에 대한 로지스틱 분석 결과를 보여주고 있다. 단, 4개의 혁신 활동 유형을 동시에 넣고 분석할 경우 다중공선성 문제가 발생할 수 있어 각 변수별로만 고성장에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과를 보면, 벤처 인증을 받았거나 이노비즈 인증을 받은 기업일수록 고성장일 확률이 높은 것으로 나타났다. 〈표 8-11〉에서 밝힌 바와 같이 고성장 스타트업과 일반 스타트업 간 인증 받은 비율이 상당히 차이가 났다는 것을 고려해볼 때 인증을 받은 기업이 인증을 받지 못 한 기업보다 역량이 뛰어나고 그 결과 고성장으로 이어질 확률이 높다는 것을 보여주는 결과라고 생각된다. 스타트업의 고성장에 인력이 긍정적인 영향을 준다는 것이 밝혀졌다. 이 결과는 많은 인력을 고용하는 것이 고성장에 도움을 준다는 것을 의미한다. 반면, 업력이 많아질수록 고성장할 확률이 낮아진다는 점도 밝혀졌다. 고성장을 통해 기업 규모가 커질수록 동일한 성장률을 달성하기 위해 순증가해야 하는 절대 규모가 커진다. 고성장을 판단하는 기준이 3년 이상 매년 매출이 20% 이상 성장해야하기 때문에, 업력이 쌓일수록 고성장하기 어렵다는 결과는 타당한 것으로 생각된다.

4가지 혁신 활동 유형에 고성장에 미치는 영향은 외부지식구매 수행 변수 외에 통계적 유의성을 찾지 못하였다. 외부지식구매 수행은 스타트업의 고성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났는데, Sena et al.,(2013)의 분석 결과에 따르면 고성장기업은 주변기업으로부터 지식이 확산되는 환경에 있을 때 혁신이 활발해지기 때문에 외부지식구매의 긍정적인 효과가 검증되었다고 판단된다. 다만, 연구 표본 내 고성장 스타트업 중 외부지식구매를 수행한 경험이 있는 기업이 11개 기업에 불과하고 유의 수준 또한 10%에 그치고 있어 추후 추가분석을 통한 검증이 필요해 보인다. 또한, 〈표 8-15〉에 따르면 4가지 혁신 활동 유형 중 고성장 스타트업과 일반 스타트업 간 차이가 가장 큰 유형이 내부R&D 수행 여부였으나, 실제 로지스틱 분석 결과에서는 내부R&D 수행여부의 통계적 유의성이 나오지 않았다는 점은 의문으로 남는다. 또한, Segarra와 Teruel(2014)이 스페인의 고성장기업과 비고성장기업을 비교 분석한 결과에서는 내부R&D 수행 시에도 기업이 고성장할 확률이 올라가는 모습을 보였다는 점에서 본 결과가 국가 간 차이에 기인한 것인지 확인해볼 필요가 있다.

<표 8-19> 로지스틱 분석 결과: 혁신 활동 유형

변수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5
DB출처	0.0224 (-0.28)	0.0284 (-0.36)	0.0165 (-0.21)	0.0224 (-0.28)	0.0199 (-0.25)
기업형태	0.669*** (-3.00)	0.654*** (-2.93)	0.671*** (-3.01)	0.669*** (-2.99)	0.687*** (-3.08)
법정유형	0.474** (-2.35)	0.486** (-2.4)	0.487** (-2.41)	0.474** (-2.35)	0.480** (-2.37)
산업	-0.00371 (-0.92)	-0.00311 (-0.77)	-0.00354 (-0.88)	-0.00371 (-0.92)	-0.00361 (-0.90)
벤처 인증 여부	0.917*** (-4.32)	0.844*** (-3.86)	0.888*** (-4.13)	0.918*** (-4.29)	0.898*** (-4.22)
이노비즈 인증 여부	0.448* (-1.76)	0.401 (-1.56)	0.434* (-1.70)	0.448* (-1.74)	0.429* (-1.68)
인력	0.171* (-1.8)	0.161* (-1.69)	0.176* (-1.85)	0.171* (-1.80)	0.163* (-1.72)
업력	-0.165* (-1.71)	-0.161* (-1.66)	-0.162* (-1.68)	-0.165* (-1.70)	-0.164* (-1.70)
내부R&D 수행 여부		0.251 (-1.37)			
외부R&D 수행 여부			0.346 (-0.96)		
공동R&D 수행 여부				-0.0029 (-0.01)	
외부지식구매 수행 여부					0.575* (-1.70)
_cons	-4.119*** (-4.25)	-4.214*** (-4.32)	-4.186*** (-4.30)	-4.119*** (-4.25)	-4.146*** (-4.26)
N	1946	1946	1946	1946	1946

주: () standard error, *p<0.1 ** p<0.05, ***p<0.01

<표 8-19>는 혁신 정보 원천별로 기업의 고성장에 미치는 영향에 대한 로지스틱 분석 결과를 보여주고 있다. 통제 변수와 관련된 결과는 <표 8-19>과 상당한 차이를 보이고 있는데, 벤처 인증 여부를 제외한 이노비즈 인증 여부, 인력, 업력에 대한 통계적 유의성이 검증되지 않았다. 뿐만 아니라, 설명 변수 4가지 모두가 통계적 유의성을 보이지 않고 있다. 즉, 혁신 정보 원천 별 중요도 인식에 따른 고성장 스타트업과 일반 스타트업 구분은 어렵다. 실제 <표 8-16>에서도 고성장 스타트업과 일반 스타트업 간 혁신 정보원천별 중요도 인식 차이가 거의 없다는 점을 확인할 수 있었기 때문에, 본 결과는 타당한 결과라고 판단된다.

〈표 8-20〉 로지스틱 분석 결과: 혁신 정보 원천

변수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5
DB출처	0.0224 (-0.28)	-0.0592 (-0.49)	-0.0819 (-0.54)	0.0112 (-0.08)	-0.0869 (-0.62)
기업형태	0.669*** (-3.00)	0.578* (-1.68)	0.584* (-1.69)	0.597* (-1.73)	0.585* (-1.70)
법정유형	0.474** (-2.35)	0.417 (-1.39)	0.43 (-1.43)	0.454 (-1.51)	0.413 (-1.36)
산업	-0.00371 (-0.92)	-0.00072 (-0.11)	-0.00107 (-0.17)	-0.00179 (-0.28)	-0.00074 (-0.11)
벤처 인증 여부	0.917*** (-4.32)	0.763*** (-2.73)	0.734*** (-2.65)	0.740*** (-2.66)	0.751*** (-2.67)
이노비즈 인증 여부	0.448* (-1.76)	0.121 (-0.37)	0.129 (-0.39)	0.13 (-0.39)	0.119 (-0.36)
인력	0.171* (-1.80)	-0.0137 (-0.09)	-0.00365 (-0.02)	-0.00011 (-0.00)	-0.00817 (-0.06)
업력	-0.165* (-1.71)	0.00895 (-0.06)	0.00974 (-0.07)	0.0109 (-0.07)	0.00935 (-0.06)
시장		0.167 (-0.95)			
연구소			0.0343 (-0.26)		
사내				0.15 (-0.98)	
일반					0.0553 (-0.40)
_cons	-4.119*** (-4.25)	-4.058*** (-2.67)	-3.794** (-2.55)	-4.308*** (-2.72)	-3.771** (-2.54)
N	1946	674	674	674	674

주: () standard error, *p<0.1 ** p<0.05, ***p<0.01

〈표 8-20〉은 혁신 자금 원천 별로 기업의 고성장에 미치는 영향에 대한 로지스틱 분석 결과를 보여 주고 있다. 단, 앞서 밝힌 바와 같이 4개의 혁신 자금 원천을 동시에 넣고 분석할 경우 다중공선성 문제가 발생할 수 있어 각 변수별로만 고성장에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과에 의하면 8가지 통제 변수에 대한 결과는 〈표 8-19〉와 동일하게 벤처 인증, 이노비즈 인증, 인력, 업력에 대한 통계적 유의성이 검증되었다. 혁신 자금 원천과 관련된 4가지 설명 변수의 영향력과 관련해서는 정부 지원의 중요도를 제외한 3가지 변수의 통계적 유의성을 확인하지 못하였다. 정부 자금 지원의 중요도는 정부 자금 지원의 중요도가 높다고 인식할수록 고성장일 확률이 낮은 것으로 분석되었다. 이 결과는 국내 스타트업 생태계가 발전함에 따라 고성장하는 스타트업이 엔젤, 액셀러레이터, 벤처캐피탈 등으로부터 자금을 조달받기 쉬워졌기 때문이라고 판단된다. 실제 KIS 데이터에 기반 한 연구 표본을 검토해본 결과 188

개의 고성장 스타트업 중 187개의 기업이 혁신에 있어 정부 자금이 전혀 중요하지 않다고 밝히고 있다. 따라서 <표 8-17>에서도 밝혀진 것과 같이 고성장 스타트업을 위한 지원 정책 설계 시 고성장 스타트업에 대한 직접적 자금 지원은 지양할 필요가 있다. 또한 본 연구의 표본은 KIS 2016과 KIS 2018로부터 추출하였는데, KIS 2016에는 벤처캐피탈로부터 자금 조달하는 것의 중요성과 관련된 항목이 없어 분석하지 못 하였다. 추후 KIS 2020 결과가 나온 뒤 벤처캐피탈 자금의 중요성과 스타트업 고성장의 관계를 추가 분석한다면 더 유의미한 결과를 도출할 수 있을 것이라 생각된다.

<표 8-21> 로지스틱 분석 결과: 혁신 자금 원천

변수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5
DB출처	0.0224 (-0.28)	0.0448 (-0.56)	0.0342 (-0.43)	0.015 (-0.19)	0.0172 (-0.22)
기업형태	0.669*** (-3.00)	0.659*** (-2.95)	0.670*** (-3.00)	0.668*** (-3.00)	0.672*** (-3.02)
법정유형	0.474** (-2.35)	0.489** (-2.42)	0.494** (-2.44)	0.455** (-2.25)	0.465** (-2.31)
산업	-0.00371 (-0.92)	-0.00426 (-1.05)	-0.00434 (-1.07)	-0.00303 (-0.74)	-0.00369 (-0.91)
벤처 인증 여부	0.917*** (-4.32)	0.864*** (-4.02)	0.954*** (-4.48)	0.893*** (-4.18)	0.913*** (-4.30)
이노비즈 인증 여부	0.448* (-1.76)	0.427* (-1.68)	0.527** (-2.06)	0.438* (-1.72)	0.453* (-1.78)
인력	0.171* (-1.80)	0.162* (-1.71)	0.178* (-1.87)	0.165* (-1.74)	0.169* (-1.78)
업력	-0.165* (-1.71)	-0.158 (-1.63)	-0.167* (-1.72)	-0.168* (-1.73)	-0.169* (-1.75)
자금원천_자체		0.257 (-1.49)			
자금원천_정부			-1.935* (-1.88)		
자금원천_대출				0.403 (-1.31)	
자금원천_주식및회사채					1.144 (-0.97)
_cons	-4.119*** (-4.25)	-4.249*** (-4.36)	-4.177*** (-4.30)	-4.062*** (-4.18)	-4.061*** (-4.18)
N	1946	1946	1946	1946	1946

주: () standard error, *p<0.1 ** p<0.05, ***p<0.01

<표 8-21>는 혁신 결과물 별로 기업의 고성장에 미치는 영향에 대한 로지스틱 분석 결과를 보여주고 있다. 분석 결과를 보면 긍정혁신과 조직혁신이 기업의 고성장에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다

으며 특허 출원 여부, 제품혁신 여부, 마케팅혁신 여부의 통계적 유의성은 검증되지 않았다. 기존 연구에 따르면 제품혁신을 하는 스타트업은 빠른 실패를 겪으며 생존 확률이 떨어지고 공정혁신을 하는 스타트업은 생존 확률이 높아지는데(Colombelli et al., 2016), 본 연구에서도 제품혁신은 고성장에 주는 영향이 검증되지 않았고, 공정혁신의 효과만이 검증되었다는 점에서 스타트업의 고성장과 생존을 위해서는 공정 혁신을 우선할 필요가 있다는 점이 밝혀졌다. 또한 스타트업의 혁신 창출에 대한 Grimpe et al.(2019)에서는 스타트업이 혁신을 창출하기 위해 조직혁신이 필수적이라고 언급하고 있다. 본 연구에서 밝힌 조직혁신이 고성장에 미치는 긍정적인 영향도 스타트업이 고성장과 혁신창출을 위해 노력하는 과정에서 조직혁신을 추구하게 되고 그 결과 고성장 스타트업이 된 결과라고 판단된다.

〈표 8-22〉 혁신결과물

변수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5	모형6
DB출처	0.0224 (-0.28)	0.0232 (-0.29)	0.0219 (-0.28)	0.043 (-0.54)	0.0263 (-0.33)	0.0141 (-0.18)
기업형태	0.669*** (-3.00)	0.667*** (-2.99)	0.660*** (-2.95)	0.651*** (-2.91)	0.674*** (-3.04)	0.658*** (-2.95)
법정유형	0.474** (-2.35)	0.471** (-2.34)	0.474** (-2.35)	0.445** (-2.21)	0.498** (-2.47)	0.494** (-2.45)
산업	-0.00371 (-0.92)	-0.00392 (-0.96)	-0.00355 (-0.88)	-0.00431 (-1.07)	-0.00436 (-1.08)	-0.00402 (-0.99)
벤처 인증 여부	0.917*** (-4.32)	0.941*** (-4.29)	0.893*** (-4.13)	0.858*** (-4.02)	0.892*** (-4.19)	0.889*** (-4.16)
이노비즈 인증 여부	0.448* (-1.76)	0.477* (-1.81)	0.432* (-1.69)	0.387 (-1.52)	0.424* (-1.66)	0.436* (-1.71)
인력	0.171* (-1.80)	0.173* (-1.82)	0.167* (-1.76)	0.137 (-1.44)	0.170* (-1.80)	0.173* (-1.82)
업력	-0.165* (-1.71)	-0.165* (-1.71)	-0.164* (-1.70)	-0.158 (-1.63)	-0.158 (-1.63)	-0.160* (-1.66)
특허출원여부		-0.0954 (-0.43)				
제품혁신여부			0.112 (-0.59)			
공정혁신여부				0.561*** (-3.00)		
조직혁신여부					0.318* (-1.90)	
마케팅혁신여부						0.261 (-1.54)
_cons	-4.119*** (-4.25)	-4.097*** (-4.22)	-4.124*** (-4.25)	-4.053*** (-4.16)	-4.290*** (-4.41)	-4.225*** (-4.35)
N	1946	1946	1946	1946	1946	1946

주: () standard error, *p<0.1 ** p<0.05, ***p<0.01

제4절 의사결정트리 기반 고성장 스타트업 결정요인 분석

1. 의사결정트리 기반 분석의 의미

고성장 기업이 가지는 혁신특성을 발굴하기 위하여 다양한 방법론이 적용될 수 있다. 3절에서는 그룹 간 비교를 통해 수행된 고성장 스타트업과 일반 창업기업 간의 그룹 간 주요 변수의 차이가 있는지 여부를 살펴보았으며, 고성장 여부를 종속변수로 하는 로짓 모형에 대한 회귀분석을 수행하여 주요 변수들을 통제하는 가운데 각 변수들이 고성장 스타트업을 설명하는 통계적으로 유의한 변수로 식별될 수 있는지 여부에 대하여 살펴보았다. 이상의 과정을 통하여 고성장창업기업은 일반 창업기업들에 비하여 어떤 변수의 측면에서는 어느 정도의 차이가 존재하고 있는지, 그리고 어떤 변수들이 유의한 차이가 있는지를 살펴볼 수 있다.

앞서서 수행된 고성장스타트업과 일반 스타트업 그룹 간에 주요 변수들의 차이를 살펴보면 각 변수 별로 차이가 존재하는지 여부는 확인 할 수 있지만, 어떤 변수가 더 중요한지에 대한 정보는 알 수가 없다. 로짓 모형에 대한 회귀분석의 경우 여러 변수를 통제한 가운데 특정 변수가 통계적으로 유의한 차이를 가지는 지를 보여준다는 점에서 그룹 간 비교보다 엄밀한 방법론이 될 수 있지만, 회귀분석 방법론의 특징상 상관관계가 높은 변수들 간에 발생하는 다중 공선성 문제 등으로 인하여 엄선된 몇 개의 변수들을 대상으로 분석의 수행만 가능하다. 즉, 제한적인 범위에서 변수 간 비교가 가능하며, 연구자가 선정한 모형에 따라서 분석 결과가 달라질 수 있음을 의미한다.

본 절에서는 머신러닝 방법론의 일종인 의사결정트리 방법론을 적용하여 고성장 스타트업의 혁신 특성을 분석하고자 한다. 의사결정트리 분석은 설명변수에 대한 목표변수 값을 예측하는 모형으로, 가장 설명력이 높은 독립변수 순으로 분류하여 만일-그러하면(If-Then)의 규칙을 생성해나가는 분류나무 모델이다. 입력 공간을 여러 영역으로 나누고 영역마다 개별적 매개변수를 두는 형태를 띠고 있다. 발생한 결과에 대하여 어떤 독립변수들이 중요하게 작용했는지 파악하기에 용이한 특징을 가지고 있다. 의사결정트리 방법론에 대한 설명은 7장에 자세히 설명되어 있으므로, 본 절에서는 생략하도록 한다.

3절에서 수행된 분석들과 비교하여 본 절에서 의사결정트리 방법론을 적용한다는 것은 다음과 같은 의미를 가진다. 의사결정트리 방법을 적용하면 고성장스타트업과 일반스타트업을 가장 효과적으로 구분하는 변수를 순차적으로 도출하게 된다. 이 과정은 데이터에 기반하여 수행되며, 이 과정에서 연구자가 적절한 후보 변수를 사전에 선정해줄 필요는 없다. 따라서 의사결정트리 방법론은 보다 데이터 기반의 접근이라는 특징을 가진다. 그리고 의사결정트리 모형의 경우 가장 효과적으로 설명하는 변수들을 순차적으로 도출하기 때문에, 고성장 스타트업을 예측해내기에 가장 효과적인 변수가 어떤 것인지에 대한 결과를 도출 할 수 있다.

2. 의사결정트리분석 결과

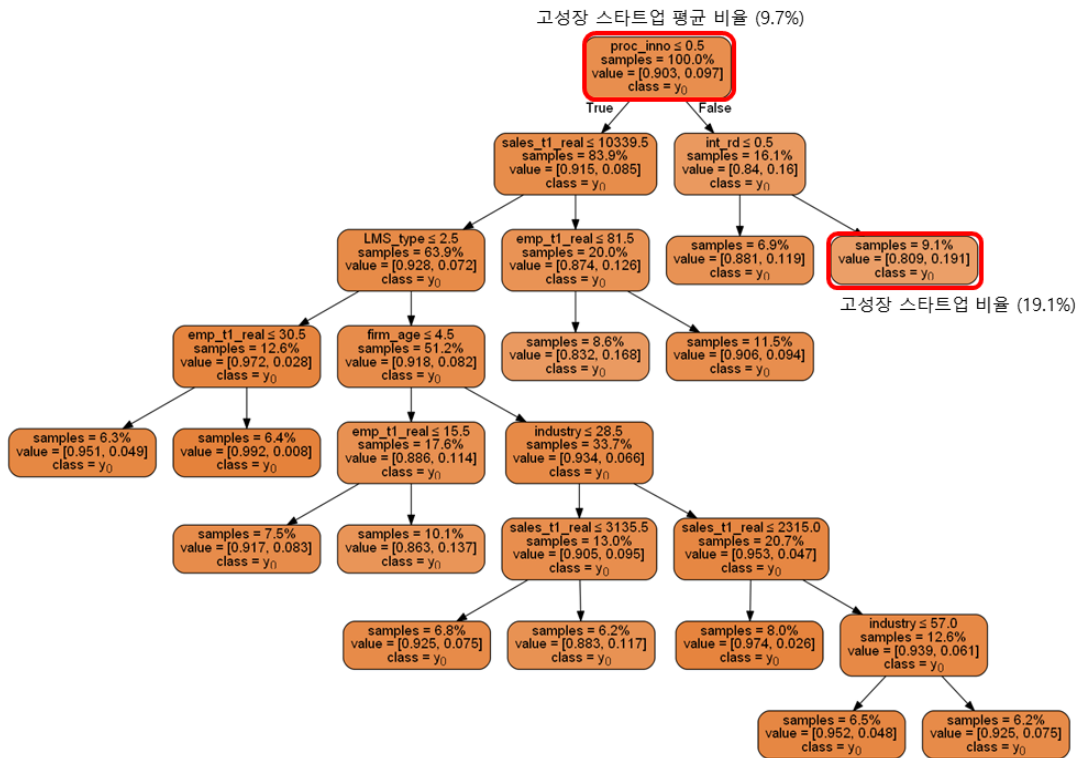
본 분석에서 사용된 의사결정트리 모형은 지니불순도를 기준으로 의사결정트리 분기를 형성하게 된다. 분석에 활용된 데이터는 1946개 샘플이며, 분기의 조건식으로 활용할 후보 변수로 기업유형, 업종, 매출액, 고용자수, 설립년도, 업력, 내부R&D 여부, 외부 R&D 여부, 협력 알앤디 여부, 지식구매여부, 지재산 소유여부, 혁신 여부, 제품혁신 여부, 공정혁신여부, 조직혁신여부, 마케팅혁신여부, 자금원천(자체, 정부, 대출, 주식) 등 총 34개 변수를 사용하였다. 정보원천 관련 변수는 활용 가능 샘플의 숫자가 적어지는 관계로 제외하였다.

의사결정트리 분석의 결과는 트리 구조에 대한 파라미터 설정함 따라 달라질 수 있다. 노드의 개수, 가지의 단계가 크고, 노드에 들어가는 최소 샘플 숫자가 작아질수록 도출되는 트리의 구조는 복잡하고, 도출된 트리 모형을 통해 더욱 정확한 예측을 수행할 가능성이 높아진다. 반면 너무 복잡한 트리 구조로 인하여 결과의 해석이나 이해가 크게 어려워진다. 높은 예측력을 가지는 것이 연구의 목적인 경우 복잡한 트리모형을 선호하게 되지만, 본 분석의 경우 고성장 스타트업을 설명하는 요인을 분석하기 위함이므로 연구자의 이해 가능성이 중요하다. 따라서 적절한 수준에서 모형을 단순화 할 필요가 있다. 본 연구에서는 한 노드(그룹)에 들어가는 기업의 최소 숫자를 각각 120개 로 설정하여 분석하였다.

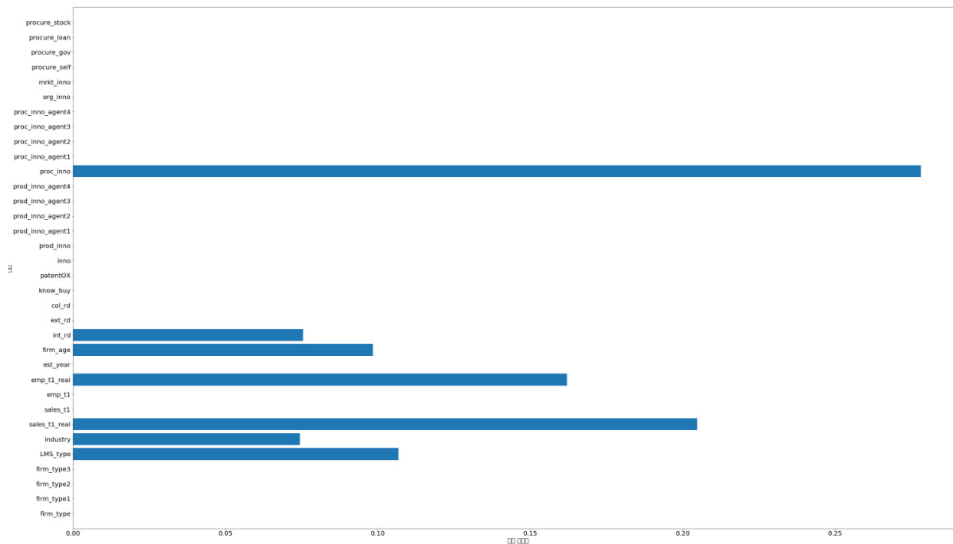
분석결과는 다음 [그림 8-3], [그림 8-4]와 같다. [그림 8-3]을 기준으로 분석 결과를 설명하도록 하겠다. 첫 번째 노트의 value=[0.903, 0.097]은 분석 샘플을 기준으로 고성장스타트업은 전체 스타트업가운데 9.7%에 해당되며 일반 스타트업은 90.3%임을 보여준다. 의사결정트리 방법은 모든 후보 변수들 가운데 고성장 스타트업과 일반스타트업의 비율을 가장 크게 분할할 수 있는 변수는 어떤 변수이며, 그 분할의 기준이 되는 해당 변수의 값은 무엇인지 보여준다. 분석결과 그 변수는 공정혁신 변수인 것으로 나타났다. 최초 평균 9.7%였던 고성장 스타트업의 비율은, 공정혁신이 존재하는(proc_inno=1) 기업 그룹에 대해서는 16%까지 증가하는 것으로 나타났다. 그리고 공정혁신이 존재하는 그룹 내에서도 내부 R&D를 수행한 기업군(int_rd=1)에서의 비율은 19.1%까지 증가하는 것으로 나타났다. 그 이상의 비율로 고성장 스타트업을 분류하지 못했다는 점은, 고성장 스타트업이 기업 특징으로 구분되기 어려운 특성임을 의미하는 결과이기도 하다.

각 의사결정모형을 통해 사용된 변수들의 상대적 중요도를 [그림 8-4]와 같이 파악할 수 있다. 공정 혁신 유무와 같이 각 분기로 활용되고, 각 분기에서 더욱 많은 정보량에 대하여 설명하였을수록 해당 모형에서 높은 요인 중요도를 가지는 것으로 평가된다. 도출된 의사결정트리 모형을 기준으로 공정혁신은 가장 높은 중요도를 가지는 것으로 나타났으며, 그 이하로 매출액, 고용자수, 대중소기업 유형, 연혁, 내부R&D 여부, 업종 등이 중요 변수로 나타났다. 다만 결과 해석 시 상위 조건에서 활용된 변수와 유사한 정보를 가지는 변수의 경우 하위 가지에서는 활용되지 않을 수 있음에 주의할 필요가 있다.

[그림 8-3] 고성장 스타트업 결정 요인 분석 결과



[그림 8-4] 고성장 스타트업 결정 요인 중요도



제5절 결론 및 시사점

벤처기업에 대한 버블이 꺼진 후 주춤하던 스타트업에 대한 관심이 최근 몇 년 새 빠른 속도로 증가하고 있다. 국내 또한 창업 확대를 통한 스타트업 생태계 활성화를 지원하기 위해 노력해왔다. 하지만 창업이 반드시 고성장으로 이어지는 것은 아니다. 본 연구의 샘플에서도 스타트업 중 약 10%만이 고성장 한다는 것이 밝혀졌다. 반면 국내의 스타트업 지원은 창업 단계에 집중되어 있고, 창업 이후 성장 단계에서의 지원은 상대적으로 부족한 실정이다. 뿐만 아니라 고성장 스타트업에 대한 연구 부족으로 스타트업의 고성장을 위한 정책 및 제도 기획을 위한 기초 자료도 부족하다. 이에 따라, 본 연구는 고성장 스타트업 관련 연구에 대한 관심을 유도하고 국내 고성장 스타트업에 대한 기초 자료를 쌓기 위한 목적에서 어떤 혁신 활동을 하는 스타트업이 고성장하게 되는지 규명하고자 하였다. KIS 2016과 KIS 2018 데이터를 활용하여 회귀 분석 및 의사결정트리분석을 수행 한 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 공정혁신이 고성장 스타트업의 중요한 혁신 특성이 것으로 나타났다. 공정혁신은 회귀 분석과 의사결정 분석 모두에서 고성장 스타트업의 주요 특징으로 밝혀졌다는 점이 특이 사항이다. Colombelli et al., (2016)은 스타트업의 제품 혁신은 개발 제품의 성공 리스크로 인하여 혁신 프리미엄(innovation premium)이 떨어질 뿐만 아니라 빠른 실패로 인해 스타트업의 생존을 위협할 수 있으나, 공정혁신은 비용 절감에 기여함에 따라 생존 가능성이 높인다는 점에서 공정혁신의 중요성을 강조하였다. 국내 고성장 스타트업을 분석한 본 연구에서도 공정혁신이 고성장 스타트업의 주요 특징으로 파악된 것은 같은 이유라고 판단된다. 최근 글로벌기업가정신개발원(the global entrepreneurship and development institute; GEDI)가 발표한 2018년 글로벌 기업가정신 지수(global entrepreneurship index) 보고서에서 국내 스타트업의 공정혁신 수준이 세계 최고의 수준으로 나타난 것은 긍정적인 결과로 보인다. 한편, 본 보고서의 5장에서 국가연구개발사업의 경우 공정혁신이 아닌 제품혁신에 대해서만 효과를 가지는 것으로 분석되는데, 이 결과는 국가연구개발사업들 가운데 공정혁신을 지원하기 위한 사업들이 보완되어야 함을 다시 한 번 강조하는 결과로 보인다.

둘째, 조직혁신도 고성장 스타트업으로 성장하는데 긍정적인 효과가 있는 것으로 분석되었다. 과거 기업 경영에 대한 베스트 프랙티스는 대기업으로부터 나왔다. 우수한 기업들은 대규모 자원을 효율적으로 관리하여 규모의 경제를 달성하는 방식으로 경쟁 우위를 확보했고 대부분 기업의 조직혁신도 자원의 효율적 관리를 위하여 진행되어 왔다. 반면 최근에는 대기업이 스타트업의 유연한 조직 문화를 배우고 있다. 스타트업을 중심으로 수평적 구조를 넘어 홀라크라시(holacracy) 수준까지 조직 운영 방식이 다양해지고 있고, 린스타트업과 같은 새로운 경영 방식도 도입되고 있기 때문이다. 조직혁신이 스타트업의 성장에 긍정적인 효과를 준다는 분석 결과는 스타트업이 시도하고 있는 새로운 조직혁신 방법들

이 성장에 실질적인 도움을 준다는 증거이며, 대기업이 스타트업의 조직 혁신을 배우려고 하는 이유라고 판단된다.

셋째, 고성장 스타트업은 정부의 직접적 자금 지원에 대한 중요도를 낮게 평가하고 있다. 이와 같은 결과는 최근 스타트업 생태계가 성장함에 따라 엔젤투자, 액셀러레이터 혹은 벤처캐피탈을 통한 자금 조달이 쉬워진 효과에 기인한다고 판단된다. 다만 이 결과를 고성장 스타트업이 정부 지원을 선호하지 않는다고 해석해서는 안 된다. 정부로부터 직접적으로 자금을 지원받는 고성장 스타트업은 많지 않을 수 있지만 국내 액셀러레이터와 벤처캐피탈에 유동 자금을 제공하는 유한책임출자자(limited partner)의 대부분이 모태펀드인 경우가 대부분이기 때문에 오히려 현재와 같이 벤처캐피탈을 활용한 자금 지원 방식이 유효하다는 것을 보여주는 결과이기도 하다. 스타트업얼라이언스(2019)의 최근 조사 결과에 따르면, 정부의 스타트업 정책 중 가장 선호도가 높은 정책은 팁스(TIPS) 프로그램이다. 팁스는 단순히 자금만 지원하는 것이 아니라 민간 액셀러레이터 및 투자사와 파트너십을 제공하여 성장을 위한 과정에서 도움을 받을 수 있기 때문에 스타트업의 선호도가 높다는 평가를 받고 있다. 따라서, 향후 스타트업의 고성장을 위한 자금 지원 제도를 기획할 때 TIPS 형태의 프로그램을 확대하는 방안을 고려해볼 필요가 있다.

넷째, 내부R&D 수행이 고성장 스타트업으로 성장하는데 효과가 있는 것으로 분석되었다. 비록 로지스틱 분석을 통한 실증 분석에서는 내부R&D 수행의 효과가 검증되지 않았으나, 의사결정트리 분석 결과에서는 공정혁신을 창출하고, 내부R&D를 수행하는 기업이 고성장기업일 확률이 높은 것으로 나타났다. 그동안 많은 연구들이 내부R&D 수행이 흡수 역량(absorptive capacity) 키우고 혁신 성과를 높이는 주요한 변수임을 증명하였다(Cohen & Levinthal, 1990). 또한 앞서 언급한 바와 같이 스페인의 고성장기업을 분석한 Segarra와 Teruel (2014)에서 내부R&D 수행이 기업이 고성장할 확률을 높인다는 것을 보여주었다는 점에서, 추가 연구를 통해 실증 분석 결과를 재검증해볼 필요가 있을 것으로 판단된다.

본 연구는 그간 경제 성장에 주요한 주체로 주목받았지만 데이터의 부족으로 실증 분석이 어려웠던 고성장 스타트업에 대한 이슈를 KIS 데이터를 활용하여 실증 분석을 실시하였다. 본 연구의 결과는 KIS 데이터를 활용한 연구의 범위를 확장하였다는 점에서도 의미가 있다. 다만, 스타트업 연구임에도 불구하고 초기 창업기업에 대한 분석을 포함하지 못한 점은 한계이다. KIS 데이터는 창업 후 4년 이상된 기업만 조사 대상으로 포함되기 때문이다. 비록 본 연구에서는 제한된 자료로 인하여 정교한 분석을 시도하지는 못 하였으나 본 연구를 기점으로 고성장 스타트업에 대한 연구가 활발해져 스타트업의 고성장을 위한 지원 정책이 활성화되고 향후 국가 발전을 위한 디딤돌이 되기를 기대한다.

| 제9장 | 산업특성에 따른 기술확보전략 효과 분석

제1절 서론

1. 연구 배경 및 연구 필요성

기업, 적어도 영리를 추구하는 제조 기업의 성패를 좌우하는 가장 중요한 성공요소는 시장의 요구에 부응하거나, 혹은 더 나아가 시장의 요구를 창출할 수 있는 혁신 제품을 제공함에 있다.

혁신제품, 즉 신제품을 시장에 성공적으로 안착시키기 위해서는 아이디어 발산부터 연구개발, 제품화, 사업화 등 많은 단계들을 거쳐야 하며, 각 단계별로 다양한 저해요소들이 산재해 있다. 신제품 개발 단계의 경우, 과거에는 신제품 개발에 필요한 자원의 조달만을 주요 저해요소로 꼽았지만, 시간이 지남에 따라 연구개발 프로세스 그 자체의 성패 여부뿐만 아니라, 해당 기술 혹은 제품에 대한 시장의 니즈가 지속될 것인지, 대체재, 더 나아가 잠재적 대체재의 존재는 없는지 등의 다양한 불확실성들이 저해요소로 거론되고 있다(Page, 1993). 대기업의 경우, 이와 같은 프로세스를 진행할 수 있는 자원의 조달이 용이한 편이며, 연구개발도 포트폴리오를 구성하여, 상기와 같은 불확실성을 헷징할 수 있으나, 중소기업, 특히 벤처기업들의 경우, 캐시카우를 확보하지 못한 상황에서 단일 제품에 대한 연구개발을 진행하는 경우가 대부분이기에 대기업 대비 더 큰 위험에 노출될 수밖에 없다. 중소벤처기업부에서 발표한 2018 중소기업 기술통계조사 보고서에 따르면 중소기업의 경우 기술개발 성공률은 50% 내외이며, 이 중 사업화 성공률은 60% 내외로, 실제 중소 제조기업 중에서 연구개발이 경영성과에 조금이나마 긍정적인 영향을 미치는 비중은 30%내외뿐이다.

이와 같은 위험을 줄이고자 중소기업에서는 이미 연구개발이 성공적으로 끝난 기술들을 권리이전 등의 방법을 통해 내재화하는 기업들이 늘어나고 있다. 특허청 통계에 따르면, 기술이전의 양적성장 지표인 기술거래 건수가 상향추세를 보이고 있다. 거래 대상인 기술(지식)의 특수성에 의해 해당 시장은 철저한 수요 중심이라는 점을 고려 시, 기술거래 건수의 상향 추세는 기술을 이전받고 싶어 하는 기업, 즉 수요가 증가하고 있음을 뜻한다. 필요한 기술을 이전받아 상품화에 활용할 경우, 연구개발 성패에 대한 불확실성을 제거할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 거래의 용이성 등을 이유로 대부분의 기술거래가 특허권의 이전 형태로 진행되는 만큼, 향후 잠재적 경쟁자들의 시장 진입을 효과적으로 막는 부수적인 보호효과까지 누릴 수 있다는 장점 등은 기술이전에 대한 수요를 견인하고 있다고 유추할 수 있다.

기술이전은 민간섹터에서는 거의 일어나고 있지 않으며, 정부 정책에 따라 공공기관에 투입된 예산을 활용하여 거래가 일어나고 있는 만큼 해당 정책의 실효성, 즉, 기술이전이 실제 기업의 성과에 연결되는지 살펴볼 필요가 있다. 이에 본 연구는 다음과 같은 연구 질문을 제기한다.

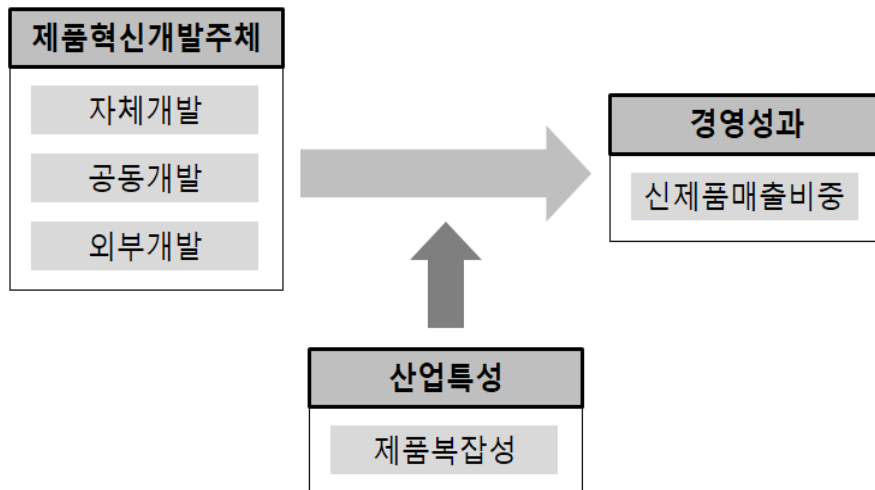
기술이전을 통한 기술확보전략은 중소기업의 경영성과를 향상시키는가?

상기 연구 질문을 실증적으로 검증하기 위하여, 이전받은 기술을 활용한 제품혁신활동이 중소기업의 경영성과에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 또한, 기술이전 관련 정부 정책의 실효성 제고를 위한 제언을 위하여, 기술이전과 경영성과의 관계에 산업특성이 가지는 매개적 효과를 분석하고자 한다.

2. 연구 목적 및 연구 구조

본 연구는, 제품혁신에 필요한 기술을 획득하는 전략과 경영 성과와의 관계를 실증 분석하고자 한다. 연구대상은 2016년 기업혁신조사에 응답한 중소제조기업 3,814개 중 제품혁신활동을 수행한 1,236개의 기업이며, 이를 위한 연구 모형은 다음과 같다.

[그림 9-1] 연구모형



자료: 연구진 작성

제2절 기존 연구 고찰

중소 제조 기업들을 제한된 자원과 직면하게 될 불확실성 및 제품화 성공 후 얻게 될 효익 등 다양한 측면을 고려하여 제품혁신개발에 필요한 기술확보전략을 취하는 것이 필요하다. 본 절에서는 경영성과 개선을 위한 기술확보전략과 관련한 기존 연구들을 고찰한다. 또한, 상기 기업들이 속한 산업의 특성에 따른 경영성과에 대한 기존 연구들을 고찰한다.

1. 기술확보전략의 유형

제품혁신에 있어서의 기술확보전략은 제품혁신을 수행하는 주체에 따라 크게 3가지로 나누어질 수 있다(Tsinopoulos et al., 2018). 첫 번째 기술확보전략은 자체개발(in-house R&D)이다. 자체개발의 경우, 기업이 제품화에 필요한 기술을 자체적으로 확보할 역량이 충분히 확보되었다고 판단될 때, 혹은 원치 않는 기술유출(unintended knowledge spillover)이 우려될 때 제품혁신활동을 내부자원을 활용하여 수행하게 된다. Huang et al. (2009)에선 기술확보전략에 따른 기업의 신제품개발의 성과에 대하여 분석하였으며, 내부개발은 점진적 혁신제품개발에서 기대되는 경영성과 확보에 효과적이라고 주장하였다(Huang et al., 2009). 이는 기존제품을 개선하는 점진적 제품혁신활동의 경우, 자체적으로 해당 활동을 소화할 역량의 확보가 급진적 제품혁신활동보다 수월하며, 수익확보 및 불필요한 정보의 유출 등을 고려 시, 외부와의 협력은 통해 얻을 수 있는 효익보다 불익이 더 크다는 것으로 해석될 수 있다.

제품혁신을 위한 두 번째 기술확보전략은 공동연구개발(cooperative R&D)이다. 기업은 공동연구를 통하여, 연구개발의 위험을 감소시키거나, 비용을 절감하는 효과를 누릴 수 있는 반면, 개발에 성공한 기술에 대한 지분과 개발과정에서 공유되는 기술 정보의 유출 등의 위험을 감수해야 하기에 기업이 놓인 여러 내외부적 요소를 고려하여 결정하게 된다. Miotti and Sachwald(2003)은 연구개발비용, 내부 기술적 역량 등 연구개발 협력의 정도에 대한 결정요인을 분석하였으며, 연구개발에 소요되는 비용부담이 클수록, 그리고 혁신에 활용될 내부 기술적 역량이 높을수록 연구개발 협력에 적극적이라고 결론지었다.

마지막 제품혁신 기술확보전략은 외부개발(R&D acquisition)이다. 한국혁신조사에서는 외부개발은 기술 및 지식을 외부에서 조달 후 사내에서 변경/개선 등의 추가적 혁신활동을 수행하는 일부 도입과 제품혁신에 필요한 기술 전체를 외부에서 도입하는 두 가지로 나누어 조사를 진행하고 있다. 외부에서 기술을 이전받을 경우, 기술개발 성공 여부에 대한 위험성을 완전히 배제할 수 있다는 장점이 있는 반면, 해당 기술을 개발한 외부 기업의 의존도가 높아진다는 위험성이 추가적으로 발생할 가능성이 있

다. 김현창(2018)은 지식 혹은 정보가 부족한 기업과 외부개발 전략선택간의 양의 상관관계를 규명하였으며, 노태우(2018)는 외부개발 혹은 외부지식을 활용하는 혁신활동이 혁신의 속도에 긍정적인 영향을 미치는 결과를 보였다. 중소기업의 경우, 대기업 대비 지식과 정보가 상대적으로 부족하다 할 수 있으며, 자금현황도 상대적으로 좋지 않기 때문에, 기술실패는 기업의 존폐로 직결될 위험이 매우 클 뿐만 아니라, 기업의 운영자금 부족으로 인하여, 빠른 혁신속도가 절실할 것으로 예상할 수 있다. 이와 같은 논의들을 바탕으로 본 연구는 중소기업의 경영성과와 기술확보전략, 그 중에서도 외부개발 간의 관계를 검증하기 위한 가설을 설정하고자 하며, 이는 아래와 같다.

가설 1: 제품혁신을 위한 기술확보전략 중 외부개발은 중소기업의 경영성과에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

2. 기술확보전략과 경영성과 그리고 산업의 기술적 특성

상기 세 가지 제품혁신 기술확보전략들은 다양한 요소들에 의해 영향을 받고 있음을 선행연구 분석을 통하여 알 수 있었다. 본 절에서는 산업의 기술적 특성이 기술확보전략과 기업의 성과간의 관계에 미치는 영향에 대하여 분석하기로 한다.

Cohen et al.(2000)은 산업의 기술적 특성을 신제품, 혹은 혁신제품 내에 포함되는 부품, 공정, 소프트웨어 등의 요소 중 특허화 할 수 있는 요소의 수에 따라 복잡 기술 산업, 혹은 단순 기술 산업으로 정의하고 있다. 이러한 산업 기술의 복잡성은 기술획득방법의 전략적 선택에 영향을 미친다(Tether, 2002). Tether (2002)는 단순 기술 산업의 경우엔 자체개발을 복잡 기술 산업의 경우엔 공동개발 혹은 외부 개발을 추구한다는 결과를 제시하고 있다. 이는 산업의 기술성이 복잡할수록 제품에 포함된 모든 구성요소를 자체적으로 소화하기 어렵다는 뜻으로 해석될 수 있다. Seo et al.(2017)에서도 비슷한 맥락에서 복잡 기술 산업에 속한 기업의 경우, 동종업계의 경쟁사와 공동개발을 수행 시 추가적인 경영성과 개선 효과를 기대할 수 있으며, 단순 기술 산업의 경우엔 고객으로부터 받는 피드백을 활용한 제품혁신이 경영성과 개선에 효과적일 가능성이 높다고 설명하고 있다. 단순 기술 산업의 경우, 기업 자체적인 역량으로 제품혁신활동이 수행가능하기에 자체개발을 통해 수익을 극대화 할 수 있음을 시사한다. 또한, 단순 기술 산업, 예를 들어 제약 산업의 경우엔 제품을 구성하는 특허적 요소가 매우 제한적이기에 기술 유출이 야기하는 문제점의 심각성은 매우 높다고 할 수 있다. 이는 해당 기업이 자체적으로 연구개발을 소화하는 것이 더욱 효과적일 것이라 판단, 고객과의 협력을 통해 시장의 니즈를 제품에 반영하기 위한 수준의 외부정보만 습득하는 것이 경영성과 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 해석할 수 있다. 이와 같은 선행연구 분석결과를 바탕으로 본 연구에서는 산업의 기술 복잡성이 기술획득

전략과 경영성과 간의 관계에 미치는 영향력을 검증하기 위한 가설을 설정하였으며, 이는 아래와 같다.

가설 2: 산업의 기술 복잡성은 기술획득전략과 중소기업의 경영성과간의 관계에 영향을 미칠 것이다.

가설 2-1: 산업의 기술복잡성이 높을수록 외부개발 혹은 공동개발이 경영성과에 미치는 긍정적인 영향을 배가시킬 것이다.

가설 2-2: 산업의 기술복잡성이 낮을수록 자체개발이 경영성과에 미치는 긍정적인 영향을 배가시킬 것이다.

제3절 변수설정 및 자료수집

1. 변수설정

앞 절에서 설정된 가설들에 대한 실증분석에 활용될 변수 설정 및 조작적 정의를 내렸으며, 이는 표3-1과 같다. 종속변수로는 기업의 경제적 경영성과의 지표인 매출액에 자연로그를 취한 값(Sales_Ln)을 활용하였다. 독립변수로는 지식획득전략 3가지인 자체개발, 공동개발, 외부개발을 조합하여 활용하되, 각각의 전략만을 활용한 경우(InHRnd, CoRnD, ExtRnD), 2가지 전략을 함께 활용한 경우(ICRnD, IERnD, CERnD), 그리고 3가지 전략을 함께 활용한 경우(ICERnD) 총 7개의 변수를 생성하여 분석에 활용하였다. 조절변수로는 산업의 특허 덩블 수준의 정량 값에 자연로그를 취한 값을 활용하였으며, 이를 Triples라고 한다(Von et al., 2011). Triples란 산업기술의 복잡성을 특허 덩블의 정도로 정의할 수 있음을 인식하고 특허 정보를 통해 이를 정량화한 값이다(Lee et al., 2018). 출원 특허는 심사를 거쳐서 등록, 해당기술의 권리를 인정받게 되나, 심사과정에서 인용특허와의 비교를 통해 신규성 혹은 진보성 결여의 이유로 등록이 거절된 경우를 'blocking'이라 정의할 수 있다. 이때, 두 개의 기업이 서로의 특허로 인하여 등록이 거절된 경우를 'bilateral blocking'이라 할 수 있으며, 이러한 'bilateral blocking'이 3개의 기업 간에 일어난 경우를 'triples'라 정의하고 있다(Von et. al., 2011). 기존 연구에서는 산업기술의 복잡성을 구분할 때, 복잡성이 높은 산업과 낮은 산업을 선정 후, 비교분석을 실시하거나, 산업분류코드에 의존하여, 단순기술 혹은 복잡기술 산업으로 이분화 하여 분석에 활용하였다(Cohen et al., 2000). 상기와 같은 구분법은 비연속적 변인의 한계점이 명확하며, 이분

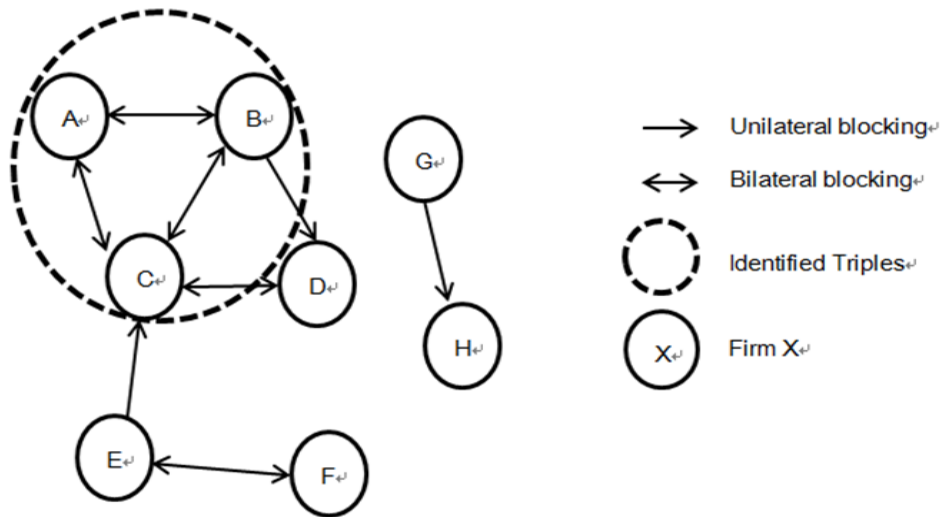
화 시에 나타나는 회색지대문제 등의 노이즈 제거가 어렵다는 문제가 존재한다(Lee et al., 2018). 그러나 ‘Triples’를 활용하여 산업의 기술 복잡성을 나타낼 경우, 모든 산업의 기술 복잡성이 정량화된 수치로 표현되기 때문에 비연속적 변인의 한계점을 극복, 특정 산업들 간의 비교연구의 형태를 벗어나, 전체 산업대상의 연구, 다시 말해 산업의 기술 복잡성의 변화에 따른 점진적 변화에 대한 연구가 가능해진다. 본 연구의 목적은 산업의 기술복잡성의 조절효과를 확인하고자 함에 있기에 해당 변수를 활용하여 조절효과를 측정하였다. 마지막으로 2015년도에서 설립연도를 뺀 업력(Year), 부설연구소 및 상시연구전담부서의 유무(RnDLab), 상시직원 수(FTE) 및 상시연구인력 수(FTR), 마지막으로 상장 여부(Listed)를 통제변수로 활용하였다.

〈표 9-1〉 분석에 활용된 변수와 내용

변수 범주	변수명	내용 및 설명
종속	매출(Sales_Ln)	• 기업의 2015년도 매출액에 자연로그 취한 값
독립	자체개발(InHRnD)	• 자체개발만을 통한 제품혁신활동 수행 여부 (1,0)
	공동개발(CoRnD)	• 공동개발만을 통한 제품혁신활동 수행 여부 (1,0)
	외부개발(ExtRnD)	• 외부개발만을 통한 제품혁신활동 수행 여부 (1,0)
	자체&공동개발(ICRnD)	• 자체개발과 공동개발을 통한 제품혁신활동 수행 여부 (1,0)
	자체&외부개발(IERnD)	• 자체개발과 외부개발을 통한 제품혁신활동 수행 여부 (1,0)
	공동&외부개발(CERnD)	• 공동개발과 외부개발을 통한 제품혁신활동 수행 여부 (1,0)
	자체,공동&외부개발(ICERnD)	• 자체, 공동, 외부개발을 통한 제품혁신활동 수행 여부 (1,0)
조절	산업기술 복잡성(Tr_Ln)	• 산업의 특허덤블 수준의 정량 값에 자연로그 취한 값
통제	업력(Year)	• 2015년 - 설립연도 (년)
	연구시설(RnDLab)	• 부설연구소 및 상시연구전담부서 유무 (1,0)
	상시직원(FTE)	• 상시직원 수 (명)
	상시연구인력(FTR)	• 상시연구인력 수 (명)
	상장기업(Listed)	• 상장 여부 (1,0)

자료: 연구진 작성

[그림 9-2] Triples



자료: Lee et al., 2018; Von et al., 2011 재인용

2. 자료수집

본 연구를 위하여 KIS 2016 중 제조업 분야 조사결과를 자료로 활용하였다. 해당 자료는 총 4,000개의 국내 제조업의 혁신활동에 대한 설문결과를 정량화한 것으로, 본 연구에서는 목적에 맞게 대기업 제거, 국내외 기업 계열사 제거, 및 결측치 제거를 통하여 총 875개 기업의 샘플을 연구대상으로 설정했다.

3. 분석방법

조절효과를 검증하는 통계적 방법은 회귀계수 나 R2 평행선 검증이나 분산분석, Chow Test, PLS 등 다양한 방법들이 있으나, 본 연구에서는 조절효과 변수인 Triples의 연속적 변인의 성격을 살린 연구를 수행하는 것이 하나의 목적이기에, 조절변수에 따라 분석대상을 나누어 집단 간의 비교분석하는 방법론들은 적합하지 않다고 판단하여, 독립변수와 조절변수로 사용된 변수의 곱하기 항인 조절변수항을 회귀방정식에 포함시켜, 해당 항들의 통계적 유의성을 검증하는 조절회귀분석 방법론을 주 분석 방법론으로 설정하였다. 또한 조절효과의 경향성을 판단하기 위한 사전 분석의 목적으로 두 집단 간의 상관계수의 Z검증 통계량의 비교를 통해 조절효과를 확인하는 상관계수 조절효과 검증 방법을 부수적으로 활용하였다.

제4절 분석 결과

1. 기술통계

회귀분석에 활용되는 각 변수의 기술통계는 <표9-2>와 같다. 독립변수 중 제품혁신을 위한 기술획득 전략을 살펴보면, 우선 자체개발을 통해 기술을 획득하고 있는 중소 제조 기업은 전체의 82.4%에 달하는 것으로 나타났다. 기술 발전 속도의 증가 및 급변하는 시장의 니즈에 대응하기 위해 오픈이노베이션, 즉 공동개발 혹은 외부 개발을 통한 기술획득 전략의 장점이 수년에 걸쳐서 지속적으로 부각되고는 있었으나, 실제로는 80% 이상의 중소 제조 기업들이 제품화에 필요한 기술을 자체적으로 개발하고 있는 것으로 나타났다. 이와 같은 현상은 기술 유출, 혁신의 정도 등 다양한 원인이 있을 수 있겠으나, 본 연구의 주된 목적은 기술획득전략의 결정요인분석이 아닌, 이미 결정된 기술획득전략의 효과분석에 있기에, 향후 연구 대상으로 남기려고 한다. 또한, 대다수의 중소 제조 기업들이 자체개발을 통한 기술 획득 전략을 취하고 있기에, 다양한 기술획득전략이 경영성과에 미치는 절대적 효과보다 차차개발 대비 상대적 효과를 비교하는 것이 각 전략의 효과를 더욱 명확하게 보여줄 수 있을 것으로 판단하여, 회귀 분석에서는 자체개발 변수를 제외하여, 다른 전략들의 상대적 효과를 확인하고자 하였다.

상기 언급된 자체개발만을 통한 제품혁신활동을 수행하는 대다수의 중소 제조 기업을 제외할 시, 공동개발 혹은 외부개발 등 기술획득 전략을 한 가지만 활용하는 기업보다는 내부개발과 함께 활용하는 기업들의 비중이 더 높았다. 다만, 공동개발과 외부개발을 함께 활용하는 중소 제조 기업은 분석 대상 중 0.1%, 즉 1개의 기업뿐인 것으로 나타났다. 이는 조절변수와의 곱하기 항으로 구성된 조절항(CERnD_TrLn)과의 공선성 문제를 야기할 수밖에 없기에 회귀분석에서는 해당 항들을 제외시킨 후 분석을 진행하였다.

통제변수들을 살펴보면, 제품혁신활동을 수행하는 중소 제조 기업의 86.2%가 자체적으로 부설연구소 및 상시연구전담부서를 확보하고 있는 것으로 나타났다. 이는 중소 제조 기업들이 제품혁신활동을 수행하는데 있어서 연구시설 확보의 중요성을 높게 평가한다고도 할 수 있겠다. 허나, 부설연구소 혹은 상시연구전담부서를 확보하고 있는 중소 제조 기업 중 전체 상시 근무자 중 상시 연구 인력의 비중이 5%미만인 기업이 175개, 즉 23% 이상이라는 점에서 실제 부설연구소 혹은 상시연구전담부서가 제 기능과 역할을 하지 않는 경우도 많을 것이라 추측할 수 있으며, 이와 같은 현상은 기술·제품 개발 혹은 제품 사업화에 관련된 대부분의 정부 지원 사업들이 부설연구소를 보유하고 있는 기업에 가점을 주는 경우가 대부분이라는 점 등 일정 부분 노이즈가 포함되어 있을 수 있다고 판단된다.

<표 9-2> 기술통계

(n = 875)

변수 범주	변수명	평균 (Avg)	표준편차(SD)	최소값 (Min)	최대값 (Max)
종속	Sales_Ln	9.589	1.179	6.966	11.891
독립	InHRnD	0.824	0.381	0.000	1.000
	CoRnD	0.043	0.204	0.000	1.000
	ExtRnD	0.016	0.126	0.000	1.000
	ICRnD	0.062	0.241	0.000	1.000
	IERnD	0.042	0.201	0.000	1.000
	CERnD	0.001	0.034	0.000	1.000
	ICERnD	0.011	0.106	0.000	1.000
조절	TrLn	5.655	1.789	2.833	9.669
	CoRnD_TrLn	0.254	1.258	0.000	9.669
	ExtRnD_TrLn	0.076	0.615	0.000	7.927
	ICRnD_TrLn	0.384	1.579	0.000	9.669
	IERnD_TrLn	0.233	1.186	0.000	9.669
	CERnD_TrLn	0.007	0.220	0.000	6.510
	ICERnD_TrLn	0.059	0.577	0.000	7.927
통제	FTE	89.440	83.246	10.000	530.000
	RnDLab	0.862	0.345	0.000	1.000
	FTR	12.272	11.116	0.000	80.000
	Listed	0.110	0.313	0.000	1.000
	Year	17.151	10.154	3.000	62.000

자료: KIS 2016 제조업 자료를 바탕으로 연구진 작성

2. 상관계수를 활용한 산업기술 복잡성의 조절효과 분석

<표 9-3>은 산업기술 복잡성이 기술획득전략과 경영성과의 관계에 미치는 영향을 살펴보기 위해 수행된 상관계수 분석결과를 보여준다. 전체 분석 대상을 조절변수의 평균값인 5.6547을 기준으로 이분화 하여 두 개의 집단을 형성한 후, 독립변수와 종속변수간의 상관계수의 비교를 통하여 두 집단 간의 통계적 차이가 있는지를 Z 스코어로 변환하여 분석하였다.

통계적으로 유의한 차이를 보인 상관계수는 외부개발만을 활용한 기술획득전략이다. 외부개발만을 활용하는 기술획득 전략은 산업의 기술복잡성에 상관없이 모두 음(-)의 상관관계를 보이고 있으며, 이는 외부기술만을 활용하여 제품혁신활동을 수행하는 것은 기술을 획득하는데 수반되는 비용이 이를 통해 얻을 수 있는 경제적 이익을 넘어선다고 볼 수 있다.

앞 절에서 설명한 바와 같이, 본 연구에서는 조절효과를 보기 위한 목적으로 상관계수 비교 분석을 실행하였기에, 통계적 유의성이 입증되지는 않은 변수들의 상관계수를 비교해 보았다. 우선 자

체개발만을 활용하는 경우, 기술복잡성이 평균치 미만의 산업에서는 경영성과에 긍정적인 것으로 나타났다, 기술복잡성이 평균치 이상의 산업에서는 경영성과에 부정적인 것으로 나타났다. 또한, 공동연구개발만을 활용한 경우, 기술복잡성이 평균치 미만의 산업에서는 경영성과에 부정적인 것으로 나타나, 산업의 기술복잡성의 조절효과가 있을 수 있다고 예측해 볼 수 있었다.

둘 이상의 기술획득전략을 동시에 사용한 경우에도, 기술복잡성이 평균치 이하의 단순 기술 산업에서 경영성과에 미치는 영향보다, 복잡 기술 산업에서 경영성과에 미치는 영향이 긍정적이었다는 점을 고려했을 때, 둘 이상의 기술획득 전략을 활용하는 제품혁신활동이 기업의 경영성과에 미치는 영향을 산업기술 복잡성이 조절하는 경향을 보이고 있다고 예측해 볼 수 있었다.

〈표 9-3〉 상관계수를 활용한 산업 기술 복잡성의 조절효과 분석결과

단순 기술 산업 (TrLn < 5.6547*)			복잡 기술 산업 (TrLn ≥ 5.6547*)			*5.6547은 TrLn의 평균값	
변수	상관계수	Z 스코어	변수	상관계수	Z 스코어	검증통계량	유의수준
InHRnD	0.0195	0.0195	InHRnD	-0.0648	-0.0649	1.2202	0.111
CoRnD	-0.0382	-0.0382	CoRnD	0.0444	0.0444	-1.1949	0.117
ExtRnD	-0.0355	-0.0355	ExtRnD	-0.1401	-0.1410	1.5255	0.064
ICRnD	-0.0217	-0.0217	ICRnD	0.0150	0.0150	-0.5307	0.298
IERnD	0.0473	0.0473	IERnD	0.0929	0.0932	-0.6627	0.255
ICERnD	0.0115	0.0115	ICERnD	0.0358	0.0358	-0.3515	0.363

자료: 연구진 작성

3. 조절회귀분석을 활용한 산업기술 복잡성의 조절효과 분석

〈표 9-4〉는 조절변수향을 활용한 조절회귀분석을 통한 산업기술 복잡성의 조절효과 분석결과를 보여준다. 연구모형 1은 조절변수향을 제외한 분석결과를, 연구모형 2는 조절변수향을 포함한 분석결과를 나타내고 있다. 조절변수향을 제외한 연구모형 1의 경우, 모든 기술획득전략의 회귀계수가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타나고 있다. 이와 같은 경우엔 모든 기술획득전략이 경영성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않고 있다고 해석할 수도 있겠으나, 산업 간의 영향력이 상이할 경우 전체 산업을 함께 분석 시 그 효과가 들어나지 않는 ‘netting problem’의 가능성도 열어두어야 하기에, 해당 계수들의 논의는 연구모형 2를 통하여 진행하는 것이 바람직하다(Lee et. al., 2018).

연구모형 2의 분석결과를 살펴보면, CoRnD는 음(-)의 회귀계수를 보이며, 통계적으로도 유의한 것으로 나타나, 공동연구개발만을 활용한 기술획득 전략이 경영성과에 통계적으로 부정적인 영향을 미치는 것으로 해석될 수 있다. 또한 IERnD의 경우에도 통계적으로 유의한 음(-)의 회귀계수를 보여, 내부개발과

외부개발을 함께 활용한 기술획득전략 또한 경영성과에 부정적인 영향을 미치는 것으로 해석될 수 있다.

상기 기술획득 전략들의 계수 값만을 고려했을 때, 경영성과에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 실제 경영성과에 미치는 영향을 전체적으로 확인하기 위해서는 상기 변수들이 포함된 조절변수의 계수 값을 함께 고려해야 한다. CoRnD_TrLn은 양(+)의 회귀계수를 보이고 있으며 통계적으로도 유의한 것으로 나타났다. 이는 공동연구개발만을 활용한 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향은 산업의 기술 복잡성이 높아질수록 더욱 긍정적으로 변화한다는 것을 의미한다. IERnD_TrLn 또한 통계적으로 유의한 양(+)의 회귀계수를 보이고 있어, 내부개발과 외부개발을 함께 활용하는 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향 또한 산업의 기술 복잡성이 높아질수록 더욱 긍정적으로 변화한다는 것을 의미한다. 독립변수의 계수와 조절변수의 계수를 함께 고려한 공동연구개발의 경영성과 개선 효과(x)는 아래와 같다.

$$x\text{CoRnD} = \alpha\text{CoRnD} + \beta\text{CoRnD_TrLn} = (\alpha + \beta\text{TrLn})\text{CoRnD} \\ = (-0.884 + 0.148\text{TrLn})\text{CoRnD}, \text{ where } 2.833 \leq \text{TrLn} \leq 9.669$$

$$\text{Min } x = \text{Min}(\alpha + \beta\text{TrLn}) = (-0.884 + 0.148 \times 2.833) = -0.465$$

$$\text{Max } x = \text{Max}(\alpha + \beta\text{TrLn}) = (-0.884 + 0.148 \times 9.669) = 0.547$$

<표 9-4> 조절회귀분석을 활용한 산업기술 복잡성의 조절효과 분석결과

변수	연구모형 1			연구모형 2		
	회귀계수	강건표준오차	유의수준	회귀계수	강건표준오차	유의수준
CoRnD	-0.023	0.116	0.846	-0.884	0.334	0.008
ExtRnD	-0.747	0.216	0.729	0.802	0.704	0.255
ICRnD	-0.051	0.108	0.637	0.143	0.319	0.654
IERnD	0.202	0.149	0.175	-0.585	0.345	0.091
ICERnD	-0.087	0.238	0.713	-0.077	0.848	0.928
TrLn				-0.008	0.018	0.637
CoRnD_TrLn				0.148	0.052	0.005
ExtRnD_TrLn				-0.187	0.130	0.152
ICRnD_TrLn				-0.030	0.057	0.596
IERnD_TrLn				0.142	0.055	0.010
ICERnD_TrLn				-0.002	0.159	0.991
FTE	0.008	0.001	0.000	0.008	0.001	0.000
RnDLab	0.411	0.093	0.000	0.394	0.093	0.000
FTR	-0.010	0.003	0.000	-0.100	0.003	0.000
Listed	0.378	0.094	0.000	0.358	0.095	0.000
Year	0.015	0.003	0.000	0.014	0.029	0.000

자료: 연구진 작성

공동연구개발만을 활용한 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향은 산업의 기술복잡 정도, 즉 Triples의 값에 따라 범위로 나타날 것이며, Triples가 2.833부터 9.669까지 분포되어 있는 점을 감안할 때, 공동연구개발만을 활용한 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향은 최소 -0.465부터 0.547까지 분포하는 것으로 나타났다. 이는 기술 복잡성이 낮은 산업의 경우엔 공동연구개발만을 활용한 기술획득전략이 경영성과에 부정적인 영향을 미치나, 산업의 기술 복잡성이 높아질수록 해당 영향이 긍정적으로 변화한다는 것을 의미한다.

또한, 본 연구에서는 자체개발만을 활용한 기술획득전략을 수행하는 기업의 독립변수를 제외하여 자체개발과 다른 기술획득전략 간의 상대적 영향력을 비교하고자 하였다. 이러한 점을 상기 연구결과와 함께 고려했을 때, 기술 복잡성이 낮은 산업의 경우엔 공동연구개발만을 활용한 기술획득 전략이 경영성과에 미치는 영향이 자체개발만을 활용한 기술획득 전략보다 열등하나, 기술 복잡성이 높은 산업일수록 공동연구개발만을 활용한 기술획득 전략이 자체개발만을 활용한 기술획득 전략보다 우수하다고 해석하는 것이 가장 정확하다고 할 수 있다.

다음으로, 자체개발과 외부개발을 함께 활용하는 기술획득전략이 경영성과에 미치는 전체적인 영향(μ)은 아래와 같은 식으로 표현된다.

$$\begin{aligned}\mu IERnD &= \gamma IERnD + \delta IERnD_TrLn = (\gamma + \delta TrLn) IERnD \\ &= (-0.585 + 0.142TrLn) IERnD, \text{ where } 2.833 \leq TrLn \leq 9.669\end{aligned}$$

$$\text{Min } \mu = \text{Min}(\gamma + \delta TrLn) = (-0.585 + 0.142 \cdot 2.833) = -0.183$$

$$\text{Max } \mu = \text{Max}(\gamma + \delta TrLn) = (-0.585 + 0.142 \cdot 9.669) = 0.788$$

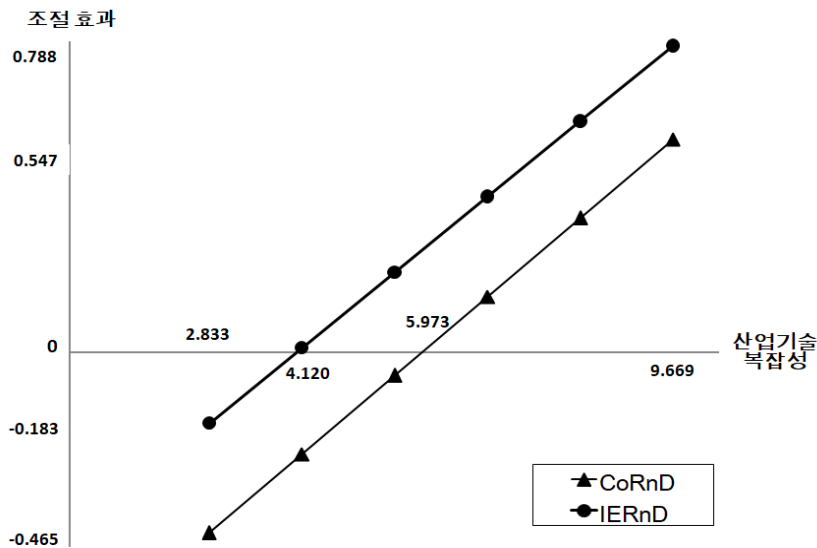
자체개발과 외부개발을 함께 활용한 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향은 산업의 기술복잡 정도, 즉 Triples의 정량 값에 따라 다르게 나타날 것이며, Triples가 최소 2.833부터 최대 9.669까지 분포되어 있는 점을 감안할 때, 공동연구개발만을 활용한 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향은 최소 -0.183부터 최대 0.788까지 분포하는 것으로 나타났다. 이는 기술 복잡성이 낮은 산업의 경우엔 공동연구개발만을 활용한 기술획득전략이 경영성과에 부정적인 영향을 미치나, 산업의 기술 복잡성이 높아질수록 해당 영향이 긍정적으로 변화한다는 것을 의미한다. 이 또한, 자체개발과의 상대적 해석이라 할 수 있기에, 산업의 기술복잡성이 낮은 경우엔 자체개발이, 기술복잡성이 높은 산업의 경우엔 자체개발과 외부개발을 함께 활용하는 것이 경영성과에 긍정적인 영향을 미친다고 해석 가능하다.

상기 두 기술획득전략(공동개발, 자체·외부개발)이 경영성과에 미치는 영향이 산업의 기술복잡성에 따라 변화하는 모습은 [그림 9-3]과 같다. 공동연구개발이 경영성과에 미치는 영향의 BEP는 5.793으로 산업의 기술 복잡성, 즉 Triples가 5.793 미만인 경우에는 자체연구개발만을 활용한 기술획득 전략

이 공동연구개발만을 활용한 기술획득 전략보다 경영성과 측면에서 더 효과적이며, Triples가 5.793을 초과하는 산업의 경우엔 공동연구개발이 자체연구개발보다 경영성과 개선에 더욱 효과적이라는 점을 알 수 있다. 자체개발과 외부개발을 함께 수행 시 경영성과에 미치는 영향의 BEP는 4.120으로 산업의 기술복잡성이 4.120 미만엔 경우에는 자체연구개발만을, 4.120을 초과하는 경우에는 자체연구개발과 함께 외부개발을 활용하는 것이 경영성과 개선에 더욱 효과적인 것으로 나타났다.

이와 같은 결과는 산업의 기술 복잡성에 따라 이분화 하여 집단 간의 비교분석을 수행하였던 기존의 선행연구 결과를 지지한다고 볼 수 있다. Tether(2002)는 단순 기술 산업의 경우엔 자체개발을, 복잡 기술 산업의 경우엔 공동개발 혹은 외부 개발을 추구한다는 결과를 제시, 산업의 기술복잡성을 연속 변인으로 활용한 본 연구의 결과와 유사하다. Seo et al.(2017) 또한 단순산업의 경우엔 자체개발이, 복잡산업의 경우엔 공동개발이 경영성과 개선에 더욱 효과적이라는 결과를 제시하였으며, 이 또한 본 연구 결과와 일맥상통한다 할 수 있겠다.

[그림 9-3] 산업의 기술복잡성에 따라 기술획득전략이 경영성과에 미치는 영향의 변화



자료: 연구진 작성

제5절 결론 및 정책적 함의

본 연구에서는 산업의 기술적 특성(복잡성)에 따라 기술획득전략이 중소 제조 기업의 경영성과에 미치는 영향을 분석하였으며 주요 결과는 다음과 같다. 산업특성에 따라 기술획득전략이 기업의 경영성과에 미치는 효과를 분석한 본 연구가 발견한 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 공동개발만을 활용한 기술획득전략의 경우엔 기술복잡성이 높아질수록 단순히 자체연구개발만을 활용한 제품혁신활동보다 경영성과에 미치는 긍정적인 영향이 높아진다는 것이다. 현재, 국내의 R&D 관련 정부 지원 사업들이 컨소시엄 형태의 공동 연구개발을 선호하며 해당 혜택이 늘어나는 추세이다. 한국의 주력 산업이 하이테크 산업, 즉 기술적 복잡성이 높은 산업이라는 점을 비추어 봤을 때, 공동개발에 대한 지원을 늘리는 것은 일정 부분 효과적인 정책 방향이라고 판단된다. 이와 같은 효과의 극대화를 위해서 기술 복잡성 정도에 따라 공동개발을 지원하기 위한 정부 예산을 재배치하는 것이 필요하다고 판단된다. 다시 말해, 단순기술 산업에 속한 중소 제조 기업의 경우엔 자체개발에 대한 직접적인 금전지원과 함께 자체개발 역량을 강화할 수 있는 간접적인 지원을, 기술적 복잡성이 높은 산업에 속한 중소 제조 기업의 경우엔 위험분담 등 공동개발의 장점은 부각시키면서도 공동개발의 단점인 기술유출 등에 대한 제재를 강화하는 방향으로 정부예산의 조율작업이 필요하다는 뜻이다. 물론 이와 같은 정책적 방향성 수정 및 세분화 작업에는 추가적인 정부예산이 준비단계에서 많이 필요하겠지만, 장기적인 관점에서 해당 기업의 경영성과 개선에, 더 나아가 국가 경제성장에 도움이 될 것으로 기대해 본다.

둘째, 자체연구개발만을 수행하고 있는 중소 제조 기업의 경우, 해당 기업이 일정 수준 이상으로 기술이 복잡한 산업에 속하고 있다면, 외부기술의 도입을 통해 기술획득전략에 대한 경영성과 개선을 추가적으로 기대해 볼 수 있다는 것이다. 이는 산업의 기술적 복잡성이 높은 경우엔 외부 기업의 기술 의존도 상승 등 외부개발의 도입에 따른 단점보다 기술개발 위험성 배제 혹은 혁신 속도 증가 등의 장점이 경영성과에 더 크게 작용한다는 것을 의미한다(김현창, 2018; 노태우, 2018). 현재 외부개발, 즉 외부 기술 이전은 정부 주도 하에 공공기관에서 80% 이상이 이루어지고 있다. 이러한 공공기관 중심의 기술거래시장 시스템 하에서는 기술의 시장거래가격 형성이 어려워 일정 수준 이상의 시장 성장에 제약이 있을 수밖에 없다. 이를 해결하기 위해 정부는 현재 정부가 주도하고 있는 기술거래 시장의 민간화를 위해 노력하고 있으며, 그 과도기적 형태로 정부가 수요를 발굴하여 민간 기술이전기업에 배분하되 발생되는 수익을 공유하는 정부 주도 기술이전 플랫폼을 구상하고 있다. 물론, 시장의 양적 성장도 필요하지만, 기술이전으로 인한 경제적 효과, 즉 시장의 질적 성장도 함께 도모되어야 한다. 이와 같은 논점 하에서 본 연구의 결과는 기술시장의 질적 성장에 대한 아이디어를 제공해 주고 있다고 말하고 싶다. 구체적으로, 단순 기술 산업에 속한 기업은 외부 기술 이전을 통한 제품 개발에 대한 지원에

예산을 투입하는 것 보단, 자체개발에 대한 직접적인 금전지원과 함께 자체개발 역량을 강화할 수 있는 간접적인 지원에 정부 예산을 투입하는 것이 더욱 효과적일 것이다. 또한, 기술적 복잡성이 높은 산업에 속한 중소 제조 기업의 경우엔 기술 이전에 대한 지원과 함께 이를 체화할 수 있도록 자체개발 역량 강화를 위한 정부 지원에 예산이 배치되어야 더욱 효과적일 것이다.

본 연구는 기존의 선행연구처럼 단순한 이분화 등을 통한 비교분석이 아닌 산업의 기술복잡성을 연속적 변인으로 활용하여 분석, 점진적인 변화에 대한 관측이 가능했다는 점에서 연구방법론적 시사점이 있다고 할 수 있겠다. 하지만, 이와 같은 변수를 활용함에 있어서 함께 고려되어야 할 해당 기술의 수명 주기 등이 함께 고려되지 않았다는 점, 그리고 한국혁신조사의 특성상 시계열적인 관점에서 분석이 되어야 더욱 의미가 있는 결과가 나왔을 것이란 점이 향후 연구를 추가적으로 진행함에 있어 고려되어야 할 본 연구결과의 한계라 판단한다.

참고문헌

[2장]

황석원, 조가원(2018), 「2018년 기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
OECD(2018), 「2018 Oslo Manual」.

[3장]

EC (2018), “Harmonised Data Collection for the CIS 2018,” European Commission
Peter & Rammer (2013), “Innovation panel surveys in Germany”, Handbook of Innovation Indicators and Measurement
Rammer (2019), “Oslo Manual 2018 Definitions: First Experience from the German CIS 2018”, OECD/NESTI Expert Network on Innovation Statistics

[4장]

4장 본문 부록에 문헌 수록

[5장]

강현규(2010), “기술혁신을 유도하는 규제정책 방향”, 한국기술혁신학회 추계학술대회, pp. 247~261.
강희중(2019), “통계로 보는 한국기업의 혁신 현황”, 「Future Horizon +」, 3호, 과학기술정책연구원, pp. 90~94.
강희중, 김태양, 김기국(2019), “한국 기업의 정부지원제도 활용 현황 분석”, 기술경영경제학회 하계학술대회.
김권식 외(2016), “규제가 기술혁신에 미치는 영향에 관한 실증분석: 우리나라 제조업 분야 기업을 대상으로”, 「규제연구」, 25권 1호, 한국규제학회, pp. 91~111.
김법연·권현영(2017), “제품안전관리 법·제도의 현황과 개선과제”, 「경제규제와 법」, 10권 1호, pp. 61-79.
안승구 외(2016), 「2016년도 정부 R&D 예산의 전략적 편성지원 및 정책이슈 분석에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
이광호(2016), “기술규제, 사례와 정책적 시사점”, 「경제규제와 법」, 9권 2호, 서울대학교 공익산업법센터, pp. 143~160.
이광호 외(2017), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업」, 과학기술정책연구원.
정승일(2007), 「정부규제가 기업의 기술혁신 행태에 미치는 영향」, 과학기술정책연구원.
조가원 외(2018), 「2018년 한국기업혁신조사: 제조업 부문」, 과학기술정책연구원.
좌승희(2006), 「수요자중심의 경쟁제한규제 개선 추진방안 연구」, 한국규제학회.
중소기업연구원(2017), 「벤처·창업기업 규제특례제도 관련 국내외 사례연구」.

- 지광석 외(2017), 「소비자제품안전규제 개선방안 연구」, 한국소비자원.
- 최영훈(1997), “행정규제와 기술혁신: 다양한 선택의 갈등”, 한국행정학회 동계학술대회, pp. 475-486.
- 최유성(2009), 「행정규제와 규제대안에 대한 이해」, 한국행정연구원.
- Conway, P., de Rosa, D., Nicoletti, G., and F. Steiner(2006), Regulation, Competition and Productivity Convergence, Economics Department Working Papers, No. 509, OECD.
- DIN - German Institute for Standardisation(1999), Economic Benefits of Standardisation.
- EUROSTAT(2019), Innovation Profiling in the EU, based on CIS Data.
- Pelkmans, J. and A. Renda(2014), Does EU regulation hinder or stimulate innovation?, Centre for European Policy Studies.
- Porter, M. E. and C. Van der Linde(1995), “Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship”, The Journal of Economic Perspectives, 9(4), pp. 97-118.
- Prieger, J. E.(2002), “Regulation, innovation, and the introduction of new telecommunications services”, Review of Economics and Statistics, 84(4), pp. 704-715.
- Rothwell, R.(1992), “Industrial innovation and government environmental regulation: some lessons from the past”, Technovation, 12(7), pp. 447-458.
- Swann G. M. P. and R. Lambert(2010), “Why do standards enable and constrain innovation?”, 15th EURAS Annual Standardisation Conference for Service Standardization, University of Lausanne, Switzerland, July 1.
- Thomas, L. G.(1990), “Regulation and firm size: FDA impacts on innovation,” RAND Journal of Economics, 21(4), pp. 497-517.

[6장]

- Basit et al. (2018), The effect of government subsidy on non-technological innovation and firm performance in the service sector: Evidence from Germany, Business Systems Research
- KISTEP(2019), 2017년도 국가연구개발사업 조사분석보고서
- 강승규 외 (2018), 구조방정식 모형을 활용한 기술혁신 장애요인에 따른 혁신원천 및 정부지원제도 활용과 혁신성과에 관한 연구, 한국산학기술학회논문지 제19권 제5호
- 강인규·김재운 (2018), 국내 서비스기업의 혁신 유형분류와 성과분석, 한국생산관리학회지 제29권 제2호
- 김지희·이원호, (2017), 과유불급: 정부 R&D 지원과 벤처 기업의 혁신 성과, 창조와 혁신, 제10권 제3호
- 오승환 (2018), 정부 중소기업 R&D 지원의 성과와 한계, 과학기술정책포럼
- 우지환·김영준 (2018), 한국 중소기업의 혁신 저해 요인이 기업의 혁신 활동에 미치는 요인 분석, 한국산학기술학회논문지 제19권 제8호

윤상만 외 (2018), 정부정책과 내부혁신요인에 따른 기업혁신활동 연구 : 제조업과 서비스업 집단분석, 기업경영연구 제 25권 제5호

최종민·박일주 (2018), 기업의 기술혁신 실패 확률 경감에 대한 논의 - 정부지원의 조절효과를 중심으로, 기업의 기술혁신 실패 확률 경감에 대한 논의 - 정부지원의 조절효과를 중심으로

[7장]

Goodfellow et al(2018). 심층학습(deep learning)

장필성 외(2018). R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도). 과학기술정책연구원, 정책연구

[8장]

Ács, Z. J., Szerb, L., & Lloyd, A. The Global Entrepreneurship Index-2018, Global Entrepreneurship and Development Institute. 2018.

Antolín-López, R., Céspedes-Lorente, J., García-de-Frutos, N., Martínez-del-Río, J., & Pérez-Valls, M. (2015). Fostering product innovation: Differences between new ventures and established firms. *Technovation*, 41, 25-37.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative science quarterly*, 35(1), 128-152.

Colombelli, A., Krafft, J., & Vivarelli, M. (2016). To be born is not enough: the key role of innovative start-ups. *Small Business Economics*, 47(2), 277-291.

Daunfeldt, S. O., Johansson, D., & Halvarsson, D. (2015). Using the Eurostat-OECD definition of high-growth firms: a cautionary note. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 4(1), 50-56.

Eurostat & OECD (2007). Eurostat-OECD manual on business demography statistics.

Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., Kulick, R. B., & Miranda, J. (2016). High growth young firms: Contribution to job, output and productivity growth. US Census Bureau Center for Economic Studies Paper No. CES-WP-16-49.

Hölttä-Otto, K., Otto, K. N., & Luo, J. (2013). Innovation differences between new venture startups and incumbent firms. In *DS 75-3: Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13) Design For Harmonies*, Vol. 3: Design Organisation and Management, Seoul, Korea 19-22.08. 2013 (pp. 277-286).

Hölzl, W.(2014), 'Persistence, survival and growth: a closer look at 20 years of fast-growing firms in Austria,' *Industrial and Corporate Change*, 12(1)

Hölzl, W., & Friesenbichler, K. (2010). High-growth firms, innovation and the distance to the frontier. *Economics Bulletin*, 30(2), 1016-1024.

- Hölzl, W., & Janger, J. (2013). Does the analysis of innovation barriers perceived by high growth firms provide information on innovation policy priorities?. *Technological forecasting and social change*, 80(8), 1450-1468.
- Grimpe, C., Murmann, M., & Sofka, W. (2019). Organizational design choices of high-tech startups—How middle management drives innovation performance. *Strategic Entrepreneurship Journal*.
- Mamburu, M. (2017). Defining high-growth firms in South Africa (No. 2017/107). WIDER Working Paper.
- Moon, S. (2011). What determines the openness of a firm to external knowledge? Evidence from the Korean service sector. *Asian Journal of Technology Innovation*, 19(2), 185-200.
- Rodriguez, M., Doloreux, D., & Shearmur, R. (2017). Variety in external knowledge sourcing and innovation novelty: Evidence from the KIBS sector in Spain. *Technovation*, 68, 35-43.
- Sena, V., Hart, M., & Bonner, K. (2013). Innovation and UK high-growth firms. NESTA Working Paper 13/12.
- Segarra, A., & Teruel, M. (2014). High-growth firms and innovation: an empirical analysis for Spanish firms. *Small Business Economics*, 43(4), 805-821.
- Simon, H. (1996). You don't have to be German to be a “hidden champion”. *Business Strategy Review*, 7(2), 1-13.
- Tracy, Jr., S. L., (2011), *Accelerating Job Creation in America : The Promise of High-Impact Companies*, Small Business Administration
- Van Praag, C. M., & Versloot, P. H. (2007). What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. *Small business economics*, 29(4), 351-382.
- Yu, H., & Chen, Y. (2009). Factors underlying Hidden Champions in China: Case Study. University of Halmstad, 28-35.
- 김현창. (2019). 고성장기업의 기술혁신활동 특성에 대한 연구. *기술혁신학회지*, 22(1), 28-49.
- 김광두, & 홍운선. (2011). 혁신활동이 기업의 경영성과에 미치는 영향. *기술혁신학회지*, 14(2), 373-404.
- 스타트업얼라이언스 (2019) 스타트업 트렌드 리포트 2019
- 조길수 (2018) 기술기반 고성장기업 육성을 위한 정책 방안 연구. KISTEP.
- 조덕희. (2011). 고성장 중소기업의 고용창출 성과 및 시사점. *산업경제분석*.
- KIAT (2018) 고용있는 성장을 위한 고성장 기업 육성 방안

[9장]

- Cohen, W. M., Nelson, R. R., and Walsh, J. P. (2000) "Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why US manufacturing firms patent (or not)", National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 7552.
- Huang, Y. A., Chung, H. J., and Lin, C. (2009), "R&D sourcing strategies: Determinants and consequences", *Technovation*, 29(3), 155-169.
- Miotti, L. and Sachwald F. (2003), "Co-operative R&D: Why and with Whom?: An Integrated Framework of Analysis", *Research Policy*, 32(8), pp. 1481-1499.
- Page, A. L. (1993), "Assessing new product development practices and performance: establishing crucial norms", *Journal of Product Innovation Management*, 10(4), pp. 273-290.
- Seo, H., Chung, Y., and Yoon, H. D. (2017) "R&D cooperation and unintended innovation performance: Role of appropriability regimes and sectoral characteristics", *Technovation*, 66, pp.28-42.
- Tether, B. S.(2002), "Who Cooperates for Innovation, and Why: An Empirical Analysis", *Research Policy*, 31(6), pp. 947-967.
- Tsinopoulos, C., Sousa C. M. P., Yan, J. (2018), "Process Innovation: Open innovation and the moderating role of the motivation to achieve legitimacy", *Journal of Product Innovation Management*, 35(1), 27-48.
- Von Graevenitz, G., S. Wagner, and D. Harhoff. (2011), "how to measure patent thickets-a novel approach", *Economics Letters* 111(1), pp. 6-9.
- 김현창 (2018), 「개방형 혁신 전략의 선행요인에 대한 연구 - 기업 내부역량과 전유성을 중심으로」, 『대한경영학회지』, 31(9), pp. 1705-1722.
- 노태우 (2018), 「외부지식탐색이 혁신속도에 미치는 영향 : 수출성과의 조절효과를 중심으로」, 『디지털융복합연구』, 16(2), pp. 93-102.
- 중소벤처기업부 (2018), 『2018년 중소기업기술통계조사 보고서』, 중소기업부.

Summary

2019 Guidelines of the Korean Innovation Survey: Recent Developments and Applications

· Project Leader: Pilseong Jang · Hee Jong Kang

This report aims to support the research activities of the relevant research community by introducing recent trends surrounding the Korean Innovation Survey and providing an in-depth analysis of the main findings of the 2018 Korean Innovation Survey. This report is divided into two parts. First, it introduces domestic and foreign trends related to innovation research and the revision direction of next year's survey (Chapter 2 ~ Chapter 4), and provides case studies on the use of data from Korean Innovation Survey (Chapter 5 ~ Chapter 9).

Chapter 2 covers the revision of the Oslo Manual 2018. It is based on the Oslo Manual, published by the OECD. The third edition of the Oslo Manual, published in 2005, was revised to the fourth edition of the Oslo Manual in 2018, and innovation research based on this has begun to be carried out in each country. Chapter 3 introduces changes to the Oslo manual.

Chapter 3 contains the contents of the research carried out to revise the Korean Innovation Survey in 2020. The Oslo Manual 3rd Edition was published in 2005, and was revised to the Oslo Manual 4th Edition last year. Revision of the Innovation Survey Questionnaire to reflect the newly revised Oslo Manual is required. Section 1 of Chapter 4 contains the revision of the Korea Innovation Survey to reflect the revision of the Oslo Manual. Section 2 deals with preliminary perception survey research on the 2020 survey. Also, in addition to changes in the questionnaire, the Korean Innovation Survey in 2020 will provide information on the establishment of data as a panel-based company innovation survey data that has been continuously requested by users of survey data, and the necessity of investigating companies supported by the government. Contains preliminary research.

Chapter 4 is a comprehensive survey of domestic and international research published over the past two years. In the 2015 utilization analysis report and the 2017 utilization analysis report, we introduced the main research trends before 2014 and before 2016, respectively, and the latest research was updated as a follow-up work. Main researches are categorized by subject, country and industry by applying the same classification criteria as the existing research, and the main

research results are selected by selecting the issues that the research is especially active.

Chapters 5-9 give examples of studies that use the results of innovation research. Chapter 5 conducts analyzes using the Innovation Profile methodology, which is currently being used in the European Innovation Survey (CIS). The innovation profile is divided into more detailed categories such as innovators and non-innovators, and is divided into various categories such as companies with first-level innovation, general innovators, and non-innovators but firms with innovation capabilities. How to analyze the characteristics of innovation. The purpose of this study is to analyze how the perception of government regulation differs according to the types of innovation profile companies.

In Chapter 6, as part of performing cross-border database linkage analysis, we will analyze the link between Korean Innovation Survey data and national R & D project data. The Korean Innovation Survey includes questions about whether the government support system is supported and its effectiveness, but it does not distinguish whether there is support or not, and the response to the support is made based on the respondent's supervision. Cannot be determined accurately. The purpose of this study is to link the national R & D database with the Korea Business Innovation Research Data and to analyze the differences in the characteristics of innovation and whether or not to create innovation activities.

In Chapter 7, we analyzed and analyzed the main factors that influence innovation creation of innovative companies by using decision tree methodology, which is one of the recently-received machine learning methodologies. An analysis was conducted to discover what the factors were. Using the decision tree methodology, which of the various independent variables are the key independent variables that can make the largest difference for the dependent variable we are interested in, and on which value the largest difference can occur? You can check. Compared to the traditional statistical method of identifying key factors based on statistical significance for the limited variables selected by the researcher, the factor search is performed on various variables.

Chapter 8 analyzes the innovative characteristics of high-growth start-ups. The growth of firms under the goal of the innovative economy, and, among other things, successful scale-up of start-up firms is very important. In the past studies, there have been no analysis of high-growth start-ups, but they have been analyzed. The purpose of this study is to compare and analyze the characteristics of innovation performance and innovation activities of firms that meet the requirements of high-growth firms and to draw policy implications.

Chapter 9 analyzes the effect of firms' technology acquisition strategies according to their industrial characteristics. In addition to their own R & D, companies have secured technology in a variety of ways, including collaborative research and technology purchasing. And the effectiveness of the technology acquisition strategy can vary by industry. This study classifies industrial characteristics based on product complexity of each industry and analyzes how the effect of technology acquisition strategy is changed accordingly. As the importance of policy support for joint research or commercialization of technology transfer is increasing, we will analyze how the effects of technology acquisition strategies differ by industry and draw policy implications.

Contents

Summary	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Purpose of the report	1
2. Overview of contents	1
Chapter 2. Introduction to Oslo Manual 2018	4
1. Background and Objective of revision of Oslo Manual	4
2. Major Changes in the Oslo Manual 4th Edition	7
Chapter 3. Researches for revising KIS in 2020	12
1. Reflection of the Revised Oslo Manual and CIS 2018	12
2. Preliminary Survey on KIS 2020 Survey	19
3. Korean Innovation Survey as a Panel Survey	26
Chapter 4. Research Trends Related to Innovation Survey	39
1. Introduction	39
2. Overview of Research Trends	40
3. Trends by Theme: Company Activity and Innovative Performance	41
4. Trends by Theme: Geographic Factors, Non-Technical Innovations, Other	45
5. Research Trends in Korea	51
Chapter 5. The Effect of Government Regulations on Corporate Innovation	81
1. Background and Objectives of Research	81
2. Research Methods	83
3. Effect of Government Regulation by Innovation Profile	87
4. Conclusion	96
Chapter 6. Analysis of Innovation Activities of Companies Participating in Government R & D	98
1. Background and Necessity of Research	98
2. Previous Literature	103
3. Data and Statistics	105

4. Effectiveness of Government R & D Support on Corporate Innovation Activity and Innovation Performance	110
5. Analysis Results Using Matching Methodology	116
6. Conclusion	120
Chapter 7. Analysis of Corporate Innovation Characteristics Based on Decision Trees ...	122
1. Introduction	122
2. Decision Tree Model for Analysis of Innovation Characteristics	122
3. Results of Corporate Innovation Survey Using Decision Tree Analysis	127
4. Conclusions	134
Chapter 8. Analysis of innovation characteristics of high growth startups	137
1. Introduction	137
2. Previous Literature	141
3. An Analysis of Determinants of High Growth Startups	143
4. An Analysis of Determinants of High Growth Startups Based on DT	159
5. Conclusions	162
Chapter 9. Analysis of Technology Acquisition Strategy Effect by Industry Characteristics ..	164
1. Introduction	164
2. Previous Literature	166
3. Data	168
4. Analysis Results	171
5. Conclusions	177
References	179
Summary	185
Contents	189